

2025 年改訂版 心臓移植に関するガイドライン

JCS/JHFS/JSPCCS 2025 Guideline on heart transplantation

合同研究班参加学会

日本循環器学会 日本心不全学会 日本小児循環器学会 日本胸部外科学会 日本心臓移植学会
日本移植学会 日本心臓血管外科学会 日本心臓病学会 日本心臓リハビリテーション学会
日本集中治療学会 日本成人先天性心疾患学会 日本臓器移植ネットワーク

班長

齋木 佳克
東北大学大学院医学系研究科
心臓血管外科学分野

吉岡 大輔
大阪大学医学部附属病院
心臓血管外科
(副班長)

班員

芦刈 淳太郎
公益社団法人
日本臓器移植ネットワーク
医療情報部

網谷 英介*
東京大学医学部附属病院
循環器内科

安藤 政彦
東京大学医学部附属病院
心臓外科

今村 輝彦
富山大学附属病院
第二内科

絹川 真太郎
九州大学大学院医学研究院
循環器内科

坂口 平馬
国立循環器病研究センター
小児循環器科

塩瀬 明
九州大学病院
心臓血管外科

進藤 考洋
太田西ノ内病院
周産期センター小児科

田原 良雄
国立循環器病研究センター
心臓血管内科

塚本 泰正
国立循環器病研究センター
移植医療部

平田 康隆
国立成育医療研究センター
心臓血管外科

藤野 剛雄*
九州大学病院
循環器内科

六鹿 雅登
名古屋大学大学院
医学系研究科・医学部医学科心臓外科

協力員

秋場 美紀
東北大学病院
臓器移植医療部

新井 真理奈
東北大学病院
循環器内科

池田 善彦
国立循環器病研究センター
病理診断科

石塚 敏
東京女子医科大学
移植関連検査室

奥村 貴裕
名古屋大学
循環器内科学

片平 晋太郎
東北大学大学院医学系研究科
心臓血管外科学分野

菊池 規子
東京女子医科大学病院
循環器内科

金萬 仁志
九州大学病院
看護部

佐藤 琢真
国立循環器病研究センター
移植医療部

高原 真吾
Department of Cardiothoracic
Surgery, Westmead Children's
Hospital (Westmead, New South
Wales, Australia)

竹内 宗之
国立循環器病研究センター
集中治療部

土井 研人
東京大学医学部附属病院
集中治療部

豊沢 真代
九州大学病院
看護部

後岡 広太郎
東北大学病院
循環器内科

服部 英敏
東京女子医科大学
循環器内科

武城 千恵
東京大学医学部附属病院
循環器内科

帆足 孝也
埼玉医科大学国際医療センター
小児心臓外科

細山 勝寛
東北大学病院
心臓血管外科

松島 将士
九州大学病院
循環器内科

南 公人
国立循環器病研究センター
集中治療部

八木田 美穂
九州大学病院
看護部

渡邊 琢也
国立循環器病研究センター
移植医療部

渡邊 倫子
千葉大学医学部附属病院
心臓血管外科

外部評価委員

小野 稔
東京大学大学院医学系研究科
心臓外科

北岡 裕章
高知大学
老年病・循環器内科学

絹川 弘一郎
富山大学附属病院
第二内科

山口 修
愛媛大学
循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

* ガイドライン作成に必要な不可欠な人材であり、班員／協力員として参画したが、過去3年間のCOIに「金額区分③／寄附講座所属」に該当する自己申告が含まれることから、ガイドラインの公正性および透明性を担保するため、ガイドライン策定に関する議決権は有しない。

(構成員の所属は2025年3月現在)

目次

略語一覧	9
------	---

ガイドライン作成にあたって	11
---------------	----

心臓移植に関するガイドライン作成の背景	11
---------------------	----

ガイドライン作成の基本方針	11
---------------	----

本ガイドラインの策定方法：		
推奨・エビデンスレベルの記載法	12	表1 推奨クラス分類 12
		表2 エビデンスレベル 12

第1章	心臓移植の社会的背景	13
-----	------------	----

1. 心臓移植の歴史と現状	13
---------------	----

1.1 世界の心臓移植の歴史と現状	13	図1 世界の心臓移植実施数（成人および小児）の年次推移	14
-------------------	----	-----------------------------	----

1.2 日本の心臓移植の歴史と現状	13	図2 日本における心臓移植実施数（成人および小児）の年次推移	15
-------------------	----	--------------------------------	----

図3 日本および世界の心臓移植後の累積生存率	15
------------------------	----

2. 倫理的側面	15
----------	----

2.1 生体移植と死体移植	15
---------------	----

2.2	臓器移植法における死の考え方	16
2.3	心臓移植の位置づけ	16
2.4	臓器提供の意思表示	16
2.5	わが国における臓器移植法	16
3.	心臓移植に関わる法律	16
3.1	「臓器の移植に関する法律」の 施行と改正	16
3.2	基本的理念および医師の責務	17
3.3	脳死判定の要件	17
3.4	臓器提供の意思表示	17
3.5	親族への優先提供	17
3.6	遺族および家族の範囲	17
3.7	児童からの臓器提供	17

第2章 心臓移植に関わるコーディネーション

18

1.	レシピエント登録手順	18
1.1	心臓移植希望者の適応評価	18
1.2	JOTへの登録	20
2.	JOT	20
2.1	移植医療における機能	20
2.2	ドナー早期化連絡・レシピエント 意思確認	20
2.3	移植後の情報収集における 日本循環器学会との共同事業	22
3.	メディカルスタッフとコーディネーター	22

図 4	心臓移植適応評価	19
図 5	自施設内適応判定施設における心臓移植適応評価	19
図 6	脳死下臓器提供のフローチャート	21
図 7	心臓移植患者における日本循環器学会（JCS）と JOTのデータベース	22
図 8	臓器移植データ一元化のための データセンター構築までの流れ	23
図 9	日本の臓器移植レジストリの方向性	23
図 10	重症心不全患者が心臓移植を受けるまでの流れ	24

第3章 成人心臓移植の適応と術前管理

25

1.	心臓移植の適応	25
1.1	適応疾患	25
1.2	絶対的除外条件	26
1.3	相対的除外条件	27
2.	適応判定に必要な臨床検査	27
2.1	免疫学的適合性	28
2.2	心機能・身体機能評価、心不全の 原因検索	28
2.3	除外基準の検討のために必要な諸検査	31
3.	レシピエントの選択	32
4.	待機中の薬物治療	35
4.1	VAD装着前の薬物治療	35

表 3	心臓移植の適応決定に際し考慮すべき事項	25
表 4	心臓移植の適応となる疾患	25
表 5	心臓移植の適応条件	25
図 11	心臓移植患者の適応疾患	26
表 6	心臓移植の絶対的除外条件	27
表 7	心臓移植の相対的除外条件	28
表 8	心臓移植の適応判定に必要な臨床検査	29
表 9	心臓移植希望者（レシピエント）選択基準	33

4.2 VAD 装着後の薬物治療	35
5. 待機中の非薬物治療 (ICD, CRT)	36
5.1 ICD	36
5.2 CRT	37
5.3 VAD	37

推奨表 1 VAD 装着患者における各薬剤投与	36
-------------------------	----

図 12 バイオフィロート補助人工心臓セット HC	37
図 13 Impella® (米国 Abiomed 社)	37
表 10 INTERMACS/J-MACS における心不全重症度の プロフィール分類	38

第4章 心臓移植手術の実際

39

1. 脳死からの臓器提供	39
1.1 法的脳死判定	39
1.2 脳死状態における循環生理	39
1.3 メディカルコンサルタントの役割	40
1.4 ドナー管理の要点	40
1.5 3次評価の実際	41
1.6 ドナー心の選択基準	42
2. 脳死ドナーから移植心の摘出・保存	44
2.1 摘出手技	44
2.2 ドナー心筋保護	47
2.3 周術期管理	48
3. 移植心の搬送	49
3.1 虚血時間と臓器搬送時間	49
3.2 心臓搬送手段の調整	49
4. 心臓移植手術の実際	50
4.1 はじめに	50
4.2 術前準備から手術開始	50
4.3 体外循環の確立	50
4.4 心臓摘出	51
4.5 ドナー心の準備	52
4.6 体外循環からの離脱	53
4.7 各手術法の pros/cons	53

推奨表 2 ドナー管理	41
-------------	----

表 11 ドナーにおける循環管理・人工呼吸管理の目安	42
----------------------------	----

表 12 心臓臓器提供者 (ドナー) 適応基準	42
-------------------------	----

表 13 注意を要する拡大基準ドナーの条件	43
-----------------------	----

表 14 国内で使用されている心臓保存液 (UW 液, Celsior 液) の成分と性質	48
--	----

図 14 心臓の搬送	49
------------	----

図 15 レシピエント心の摘出	51
-----------------	----

図 16 Lower-Shumway 法	52
----------------------	----

図 17 bicaval 法	53
----------------	----

図 18 modified bicaval 法	53
-------------------------	----

第5章 心臓移植後の管理

54

1. 移植直後からの全身管理	54
1.1 術前因子の考慮	54
1.2 モニタリング	54
1.3 循環管理	54
1.4 感染管理	56

2. 免疫抑制療法	56	図 19 免疫抑制薬の作用部位	57
2.1 CNI	57	表 15 AZP や MMF を併用する場合の CNI (CyA と Tac) の血中濃度の目安	58
2.2 代謝拮抗薬	59	表 16 免疫抑制薬 (CyA と Tac) の他の薬物との相互作用	59
2.3 ステロイド薬	60		
2.4 抗 CD25 抗体 (抗 IL-2 受容体抗体)	60		
2.5 mTOR 阻害薬	61	推奨表 3 mTOR 阻害薬の投与	61
2.6 薬物血中濃度への影響因子	62	表 17 mTOR 阻害薬の導入を考慮すべきポイント	61
3. 拒絶反応	64	表 18 mTOR 阻害薬 (EVL) の推奨血中濃度	62
3.1 細胞性拒絶反応	64	推奨表 4 ACR の管理	64
3.2 AMR の病態と診断	66	図 20 心内膜心筋生検による移植心の ACR の判定	65
3.3 血漿交換療法	68	表 19 ISHLT による ACR の分類	66
3.4 ガンマグロブリン	69	図 21 病理学的診断による移植心の AMR の判定	67
3.5 リツキシマブ	69	表 20 ISHLT による AMR の病理学的診断	67
4. 拒絶反応同定のための検査法	70		
4.1 心筋生検	70	図 22 Quilty 効果：限局隆起性のポリクローナルな炎症細胞浸潤	70
4.2 その他の検査法	70		
5. 感染症の予防	71		
5.1 移植前の感染症対策	71		
5.2 CMV	72		
5.3 EBV	73		
5.4 ヒトヘルペスウイルス	73		
5.5 カンジダ	73		
5.6 ニューモシスチス・イロベチイ	74		
5.7 肝炎ウイルス	74		
5.8 HTLV-1	74		
5.9 その他	75		
6. 免疫抑制治療に続発する病態	75	推奨表 5 免疫抑制治療に続発する腎機能障害の対応	76
6.1 腎機能障害	75		
6.2 骨粗鬆症	76	表 21 免疫抑制薬の脂質への影響	78
6.3 高血圧	77	表 22 心臓移植後におもに使用される脂質低下薬の有効性と免疫抑制薬との注意すべき相互作用	78
6.4 糖尿病	77		
6.5 脂質異常症	77		

第6章

在宅治療と遠隔期合併症管理

79

1. 移植後初期における在宅治療	79
1.1 一般的留意点	79
1.2 個別化される留意点	80
2. CAV	81
2.1 診断	82
2.2 治療	85
2.3 予防	85
3. 悪性腫瘍	86
3.1 診断と治療	86
3.2 PTLD	87
4. 運動療法（リハビリテーション）	87
4.1 心臓移植後の特徴	87
4.2 運動療法の有効性	89
4.3 急性期リハビリテーション	89
4.4 慢性期リハビリテーション	90
5. 生活面・精神面の管理	90
5.1 治療に対するアドヒアランス	90
5.2 精神的側面	91
5.3 社会的側面	92
6. 妊娠出産	92
6.1 妊娠・分娩・出産	92
6.2 妊娠前カウンセリング	93
6.3 妊娠のタイミングと禁忌	93
6.4 妊娠中の免疫抑制薬を含む薬剤管理	93
6.5 母体管理	94
7. 終末期医療	95

表 23 心臓移植後早期の定期検査および 外来フォローアップのスケジュール例	80
図 23 CAV の機序	82
図 24 CAV の病理像	83
図 25 CAV 進行例① びまん性病変（自験例）	83
図 26 CAV 進行例② 局在性病変（自験例）	83
表 24 CAV の冠動脈造影による ISHLT 分類	84
図 27 CAV の IVUS 所見	84
図 28 CAV の OCT 所見	84
表 25 心臓移植後の悪性腫瘍に対する対策方法	86
図 29 PTLD の治療アルゴリズム	88
図 30 心臓移植後患者の心拍数への除神経の影響	89
推奨表 6 心臓移植後患者に対する心臓リハビリ テーション	89
表 26 心臓移植後の急性期リハビリテーション プログラム	90
表 27 NA の危険因子	91
表 28 妊娠を避けることが望ましい病態	93
表 29 心臓移植後症例における妊娠中母体の モニタリング	94

第7章

小児の心臓移植

96

1. 小児心臓移植の特殊性	96
1.1 心臓移植適応と待機中管理	96
1.2 わが国の脳死臓器提供	96
1.3 ドナー・レシピエントミスマッチ	96
1.4 ドナー心摘出・心臓移植手技	97
1.5 免疫抑制療法	97

表 30 年齢による法的脳死判定	96
図 31 国内小児心臓移植件数の推移	97

1.6	感染症	97
1.7	合併症	97
1.8	精神的・身体的成長の問題	97
1.9	その他	98
2.	心臓移植の適応	98
2.1	乳児および小児の心不全ステージング	98
2.2	適応となる疾患	98
2.3	再移植の適応	98
2.4	疾患ごとの心臓移植基準	99
2.5	適応除外条件	100
2.6	適応を判断するうえで慎重を要する条件	100
3.	機械的循環補助	100
3.1	EXCOR [®] Pediatric	101
3.2	EXCOR [®] Pediatric 補助下での心臓移植待機の問題点	101
3.3	両心室補助人工心臓 (BiVAD)	102
3.4	単心室補助	102
4.	心臓移植手術	103
4.1	手術の特徴	103
4.2	手術手技	103
5.	周術期管理	104
5.1	巨大心臓を移植した場合の管理	104
5.2	先天性心疾患における移植後の管理	104
5.3	免疫抑制剤の使用法と拒絶診断における工夫	104
6.	慢性期管理	105

表 31	乳児・小児心不全の重症度ステージ	98
------	------------------	----

図 32	EXCOR [®] Pediatric のポンプ (A) と駆動装置 (Ikus) (B)	101
------	--	-----

図 33	EXCOR [®] Pediatric 装着後生存率	102
------	-------------------------------------	-----

図 34	左心低形成性症候群に対する手術	103
------	-----------------	-----

第8章 心肺同時移植

105

1.	歴史的側面	105
2.	日本における適応基準	106
2.1	適応条件と除外条件	107
2.2	ドナーの選定	107
3.	手術手技	107
4.	移植後管理	107
5.	臨床成績と日本の現状	108

図 35	成人心肺同時移植実施数の年次推移	106
------	------------------	-----

図 36	年齢別小児心肺同時移植実施数の年次推移	106
------	---------------------	-----

図 37	成人心肺同時移植後の生存曲線	108
------	----------------	-----

図 38	成人心肺同時移植の時代別生存曲線	108
------	------------------	-----

図 39	小児心肺同時移植の時代別生存曲線	109
------	------------------	-----

第9章 心臓移植と社会

109

1.	移植医療の普及啓発	109
1.1	移植医療の特殊性	109
1.2	改正臓器移植法施行後の普及啓発	110
2.	患者の社会への受け入れ	110

図 40	臓器提供の意思表示の方法	110
------	--------------	-----

2.1 社会復帰	110
2.2 身体活動	111
2.3 日常生活	111

表 32 心臓移植後の注意・禁止事項	111
--------------------	-----

第10章 今後の課題 112

1. DCDの可能性	112	図 41 DCD のふたつの形態	112
		図 42 心停止後心臓移植の流れ	113
2. 移植内科医の必要性	114		
2.1 移植登録前の管理	114		
2.2 移植適応判定	114		
2.3 移植待機中の管理	114		
2.4 移植後の管理	114		
3. 心臓再移植	115		
4. 渡航移植	115		

市民・患者への情報提供 116

付表 1 免疫抑制治療プロトコール	119
付表 2 班構成員の利益相反（COI）に関する開示	123
文献	125

（無断転載を禁ずる）

略語一覧

ACC	American College of Cardiology	米国心臓病学会
ACE	angiotensin-converting enzyme	アンジオテンシン変換酵素
ACR	acute cellular rejection	急性細胞性拒絶反応
AHA	American Heart Association	米国心臓協会
ALT	alanine aminotransferase	アラニンアミノトランスフェラーゼ
AMR	antibody mediated rejection	抗体関連型拒絶反応
ARB	angiotensin II receptor blocker	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
AST	aspartate aminotransferase	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
ATG	antihuman thymocyte globulin	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
AUC	area under the curve	曲線下面積〈血中濃度〉
AZP	azathioprine	アザチオプリン
BIVAD	biventricular assist device	両心室補助人工心臓
BMI	body mass index	肥満指数
CAV	cardiac allograft vasculopathy	移植心冠動脈病変
CMV	cytomegalovirus	サイトメガロウイルス
CNI	calcineurin inhibitor	カルシニューリン阻害薬
CPX	cardiopulmonary exercise testing	心肺運動負荷試験
CRT	cardiac resynchronization therapy	心臓再同期療法
CRT-D	cardiac resynchronization therapy defibrillator	両室ペーシング機能付き除細動器
CT	computerized tomography	コンピュータ断層撮影
CyA	cyclosporine A	シクロスポリン
CYP	cytochrome P450	チトクローム P450
DCD	donation after circulatory death	心停止ドナー
EBV	Epstein-Barr virus	エプスタイン・バーウイルス
ECMO	extracorporeal membrane oxygenation	体外式膜型人工肺
eGFR	estimated glomerular filtration rate	推算糸球体濾過量
EVL	everolimus	エベロリムス
FDG-PET	fluorodeoxyglucose positron emission tomography	フルオロデオキシグルコース PET (ポジトロン [陽電子] 放出型断層撮影)
FKBP	FK506-binding protein	FK506 結合蛋白質
HAM	HTLV-1 associated myelopathy	HTLV-1 関連脊髄症
HBV	hepatitis B virus	B 型肝炎ウイルス

HCV	hepatitis C virus	C 型肝炎ウイルス
HIV	human immunodeficiency virus	ヒト免疫不全ウイルス
HLA	human leukocyte antigen	ヒト白血球抗原
HSV	herpes simplex virus	単純ヘルペスウイルス
HTLV	human T-cell leukemia virus	ヒト T 細胞白血病ウイルス
IABP	intra-aortic balloon pumping	大動脈内バルーンポンピング
ICD	implantable cardioverter defibrillator	植込み型除細動器
IL	interleukin	インターロイキン
INTERMACS	Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support	米国における機械的循環補助装置の登録事業
ISHLT	International Society for Heart & Lung Transplantation	国際心肺移植学会
ISHT	International Society for Heart Transplantation	国際臓器移植学会
IVUS	intravascular ultrasound	血管内超音波法
J-MACS	Japanese registry for Mechanically Assisted Circulatory Support	日本における補助人工心臓に関連した市販後のデータ収集
JOT	Japan Organ Transplant Network	公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
LVAD	left ventricular assist device	左心補助装置
LVEF	left ventricular ejection fraction	左室駆出率
MIBG	meta-iodobenzylguanidine	メタヨードベンジルグアニジン
MIT	maximal intimal thickening	最大内膜厚
MMF	mycophenolate mofetil	ミコフェノール酸モフェチル
MRI	magnetic resonance imaging	核磁気共鳴像
MRSA	methicillin-resistant Staphylococcus aureus	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
mTOR	mammalian target of rapamycin	哺乳類ラパマイシン標的蛋白質
NA	non-adherence	ノン・アドヒアランス
NO	nitric oxide	一酸化窒素
NYHA	New York Heart Association	ニューヨーク心臓協会
OCT	optical coherence tomography	光干渉断層法
PaCO ₂	arterial partial pressure of carbon dioxide	動脈血二酸化炭素分圧
PAH	pulmonary arterial hypertension	肺動脈性肺高血圧
PCPS	percutaneous cardiopulmonary support	経皮的な人工心肺補助
PCR	polymerase chain reaction	ポリメラーゼ連鎖反応
PDE	phosphodiesterase	ホスホジエステラーゼ

PEEP	positive end-expiratory pressure	呼気終末陽圧
PHQ	Patient Health Questionnaire	
PLE	protein-losing enteropathy	蛋白漏出性腸症
PPD	purified protein derivative	
PRA	panel reactive antibody	抗 HLA 抗体（パネル試験）
PRES	posterior reversible encephalopathy syndrome	可逆性後頭葉白質脳症
PSA	prostate specific antigen	前立腺特異抗原
PTLD	posttransplant lymphoproliferative disease	移植後リンパ増殖性疾患
PVRI	pulmonary vascular resistance index	肺血管抵抗係数
QOL	quality of life	生活の質
RCM	restrictive cardiomyopathy	拘束型心筋症
RCT	randomized controlled trial	無作為化比較試験
RPR	rapid plasma reagin	
RVEF	right ventricular ejection fraction	右室駆出率
S-ICD	subcutaneous implantable cardioverter defibrillator	皮下植込み型除細動器

SPECT	single photon emission computed tomography	単光子放出型コンピュータ断層撮影
SRL	sirolimus	シロリムス
SSRI	selective serotonin reuptake inhibitor	選択的セロトニン再取り込み阻害薬
Tac	tacrolimus	タクロリムス
TDM	therapeutic drug monitoring	治療薬血中濃度モニタリング
TEE	transesophageal echocardiography	経食道心エコー（法）
TPG	transpulmonary pressure gradient	肺内外圧差（平均肺動脈圧 - 平均肺動脈楔入圧）
TPHA	treponema pallidum haemagglutination	
TTE	transthoracic echocardiography	経胸壁心エコー（法）
UNOS	United Network for Organ Sharing	
VAD	ventricular assist device	補助人工心臓
VA-ECMO	veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation	静脈-動脈体外式膜型人工肺
VZV	varicella zoster virus	水痘・帯状疱疹ウイルス
WHO	World Health Organization	世界保健機関

ガイドライン作成にあたって

心臓移植に関するガイドライン作成の背景

臓器移植法が1997年に施行され、その法の下に第1例目の心臓移植が1999年に実施されてから四半世紀が過ぎた。2024年12月末日において累計930例の心臓移植手術が施行され、直近2年ではいずれも年間100例以上実施されている。それに伴って移植後の長期遠隔期に至る治療成績を吟味できるようになっている。したがって、わが国における心臓移植医療は1997年の夜明けから黎明期を経て、重症心不全に対する現実的な選択肢となる治療法として確立されているといえる。

移植医療は通常行われる薬物、あるいは、非薬物治療とは大きく異なり、脳死のドナーとご遺族からの善意に基づく臓器提供により可能となる医療である。愛する家族を失い深い悲しみに打ちひしがれているご遺族が、勇気を奮い立たせ他者を救うための尊い決断がなされた上に臓器が社会に提供され、そして、公平かつ公正に臓器提供が行われる社会システムが構築されていることで成立する医療である。その観点から、心臓移植医療の発展は日本国民の精神文化の成熟を反映しているものと捉えられる。

心臓移植治療実践のための診療指針として、2016年版心臓移植に関する提言が8学会1研究班からなる合同研究班によりまとめられた¹⁾。その当時、日本における心臓移植数は累計300例ほどにとどまっていたとされる。治療体系を科学的に検証したエビデンスを基に構築するガイドライン作成にはほど遠い時期と判断されたことから、ガイドラインではなく「提言」として刊行されることとなった。それから8年の時を経て、心臓移植総数はその3倍以上にまで増加した。その過程で心臓移植実施施設数は12施設に増加し、今後さらに拡充していくことが期待される。それでも諸外国に比し、わが国において必要とされるだけの移植数を実施できるようになるためには、今後も社会環境やシステムを整備改良し続ける必要がある。より多くの重症心不全患者が移植医療の恩恵を受けられるようになるために、これまで蓄積された心臓移植治療にまつわる標準的知識と近未来の方向性についての考え方が共有されることを願い、このたび、ガイドラインと名称を改めて上梓される

運びとなった。なお、ガイドライン作成組織構成員のCOIは巻末の付表に掲載した。

ガイドライン作成の基本方針

本ガイドラインは、多くの医療関係者にとって身近に置いて役立つ診療指針を与えるものであることに加え、一般の方々が手に取って見やすく容易に理解できるものとするを一つの基本方針としている。市民の皆様へと題するQ&Aを盛り込んでいることもその表れである。

そのうえで、今後解決すべき臨床上の課題を浮き彫りにし、わが国の近未来に確立されることが期待される、よりアップデートされた診療体系も描くことができるよう意識した。2016年心臓移植に関する提言¹⁾に記載された内容に加えて新しい内容を盛り込み、また、2023年度の日本循環器学会ガイドライン部会の基本方針として、実現性の高いと判断される先見的な治療法についても収載した。

具体的には、基本的事項として日本の移植医療を形作る歴史的背景を記載し、公平・公正な臓器提供と臓器配分がなされるための日本の移植制度、および、時代の要請に即応しながら現在の形となっているレシピエント選択基準を包含している。そのうえで、前回の提言作成の時点では明確に示しづらかった治療選択のための推奨とエビデンスレベルを具体的に標記することを試みた。

さらに本ガイドラインでは、心臓移植後の妊娠と出産に関する記載を現実的な観点に立脚し詳述していること、また、いまだ追いつけていない欧米での移植医療システムの1つである心停止後の臓器摘出法として、心停止ドナー(DCD)の心臓移植について、記述を共有させていただいている。なお、レシピエント選択基準に関して、本ガイドライン発刊直前に策定された最新版の基準²⁾を含める方針とした。一部改正となった事項は、近い将来に社会実装されることになる。

移植医療における日常的に遭遇する薬物治療の厳格な管理については、エキスパートとしての薬剤師の視点を取り入れ詳細に記載した。移植に専門的にかかわる医師以外のすべての臨床医にとって心臓移植後患者のさまざまな全身管理に関与する有用な記載につながることを期待している。

そして最後に添付資料として、移植後に行うべき免疫抑制治療について、わが国の優れた心臓移植成績を裏打ちする代表的な薬物治療の実際と「多様性」も内在する免疫抑制治療プロトコル（付表1）をいくつか掲載することとした。そこには多くの共通点とバリエーションが織り成した実例が記載されている。それらを参照することで、移植後に必要な免疫抑制療法とそれに関連する補助療法の本質がみえるようにするとともに、許容されるバリエーションについての理解が進むことを期待したい。そして、それらが今後新規に参入する心臓移植施設にとって有用な情報となることを願っている。

そのほかの方針としては、心臓移植と関連性の深い心不全あるいは補助人工心臓に関わるガイドラインとの整合性に留意し、できるかぎりそれらのガイドラインとの重複記載を回避した。

本ガイドラインの役割は心臓移植に関係する医療現場における判断の参考となることを企図し、最新の医学情報を提供することにほかならない。具体的な患者・対象者の治療や管理に関する最終的判断は、担当医師や医療スタッフがその個別の患者・対象者にとって望ましい患者中心の治療を設定し、共有しながら形成されていくべきものであることを記したい。本ガイドラインがその一助になれば幸いである。

本ガイドラインの策定方法： 推奨・エビデンスレベルの記載法

推奨クラスとエビデンスレベルの記載は、従来のガイドラインの記載方法を踏襲した（表1, 2）。これらは、これまで公表された論文に基づいて執筆者が判断し、最終的に全班員と協力員による議論と外部評価委員による査読により決定した。

表1 推奨クラス分類

クラス I	手技・治療が有効・有用であるというエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。
クラス IIa	エビデンス・見解から、有効・有用である可能性が高い。
クラス IIb	エビデンス・見解から、有効性・有用性がそれほど確立されていない。
クラス III No benefit	手技・治療が有効・有用でないとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。
クラス III Harm	手技・治療が有害であるとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。

表2 エビデンスレベル

レベル A	複数の無作為化介入臨床試験またはメタ解析で実証されたもの
レベル B	単一の無作為化介入臨床試験または無作為化介入でない大規模な臨床試験で実証されたもの
レベル C	専門家および / または小規模臨床研究（後ろ向き研究および登録を含む）で意見が一致したもの

第1章 心臓移植の社会的背景

1.

心臓移植の歴史と現状

1.1

世界の心臓移植の歴史と現状

臨床における最初の同所性同種心臓移植は、1967年に南アフリカのケープタウンで Christian Barnard により行われた³⁾。その症例は移植後18日目に肺炎で死亡したが、翌年に施行された第2例目（世界3例目）の患者は日常生活に復帰し得た。世界2例目は Kantrowitz により低体温法を用いて新生児に対して実施された。1968年には米国のスタンフォード大学の Shumway が世界4例目を実施した。この1968年の1年間で世界17か国52施設において102例の心臓移植が実施されたことが記録されている。しかし、患者の多くは拒絶反応診断法や免疫抑制療法、感染症対応の困難さから数ヵ月以内に死亡した。1969年には50例、1970年には20例と心臓移植の実施数は激減し、多くの施設が心臓移植治療から撤退した。その後もスタンフォード大学をはじめとしたいくつかの施設で心臓移植は継続され、1970年代は世界中で年間30例程度が実施されていた。当時のスタンフォード大学での成績は1年生存率が50%で、死体腎移植と同等であったとされる。

免疫抑制療法にはアザチオプリン（AZP）、ステロイドが使用され、経過に応じて抗リンパ球グロブリンが追加された。1973年に心臓カテーテル法による心筋生検法が拒絶反応診断に導入され⁴⁾、1981年に免疫抑制剤であるシクロスポリン（CyA）が登場したことにより安定した成績が得られるようになった⁵⁾。その後急速に心臓移植実施数は増加し、年間数千例を越えるに至っている。

1981年にのちの国際心肺移植学会（ISHLT）に発展する国際心臓移植学会（ISHT）が1981年に設立され、世界規模での心臓移植レジストリが開始された。現在では世界中の心臓、肺、および心肺同時移植手術の症例が登録され、さらに補助人工心臓（VAD）装着手術症例についても集積

がなされている。年次報告は2019年までの公表にとどまっているものの、世界の現況を映し出す鏡の役割を果たしている（図1）^{6,7)}。現在では世界中の心臓、肺、心肺移植の症例およびVADの症例が登録され、世界の現況が報告されている。このレジストリによると、1992年1月～2017年6月までの成人および小児を含む114,783例の心臓移植において、生存中央値は11.9年、1年生存症例に限った生存中央値は14.2年で、心臓移植の成績は時代とともに向上している⁷⁾。死亡原因としては、移植後早期ではグラフト不全、多臓器不全、感染が、そして5年以上の遠隔期では悪性腫瘍、グラフト不全、移植心冠動脈病変（CAV）、感染症がある⁷⁾。

近年の世界では、心停止ドナー（DCD）からの心臓移植が開始されている。2014年にオーストラリアで開始され、5年生存率が88%と脳死ドナーからの心臓移植と遜色のない結果が報告された⁸⁾。米国でもDCD心臓移植が急増しており、半年生存率は92.6%と報告され、脳死ドナーからの心臓移植と同等の成績であった⁹⁾。各国で法制度および倫理面、そのほかの事由については、いまだ課題があるのも事実であるが、臓器提供数不足に対する1つの解決策となる可能性があり、今後もさらなる増加が見込まれている。また2022年には遺伝子操作されたブタの心臓をヒトに移植する異種心臓移植が Griffith らのグループにより実施された¹⁰⁾。生命科学の進歩とともに心臓移植は今後も大きく発展していくであろうが、常に倫理面の課題が含まれているといえる。

1.2

日本の心臓移植の歴史と現状

わが国の臨床心臓移植第1例目は1968年に世界30例目として札幌医科大学の和田寿郎により行われ、患者は術後83日目に呼吸不全で死亡した¹¹⁾。この心臓移植で、レシピエントの適応妥当性とドナーの死の判定に疑義が呈され、大きな社会問題となり、以後30年間わが国の心臓移植は停滞することとなった。この間、心臓移植を必要とする患者は海外への渡航移植により治療を受ける以外方法がなかった。

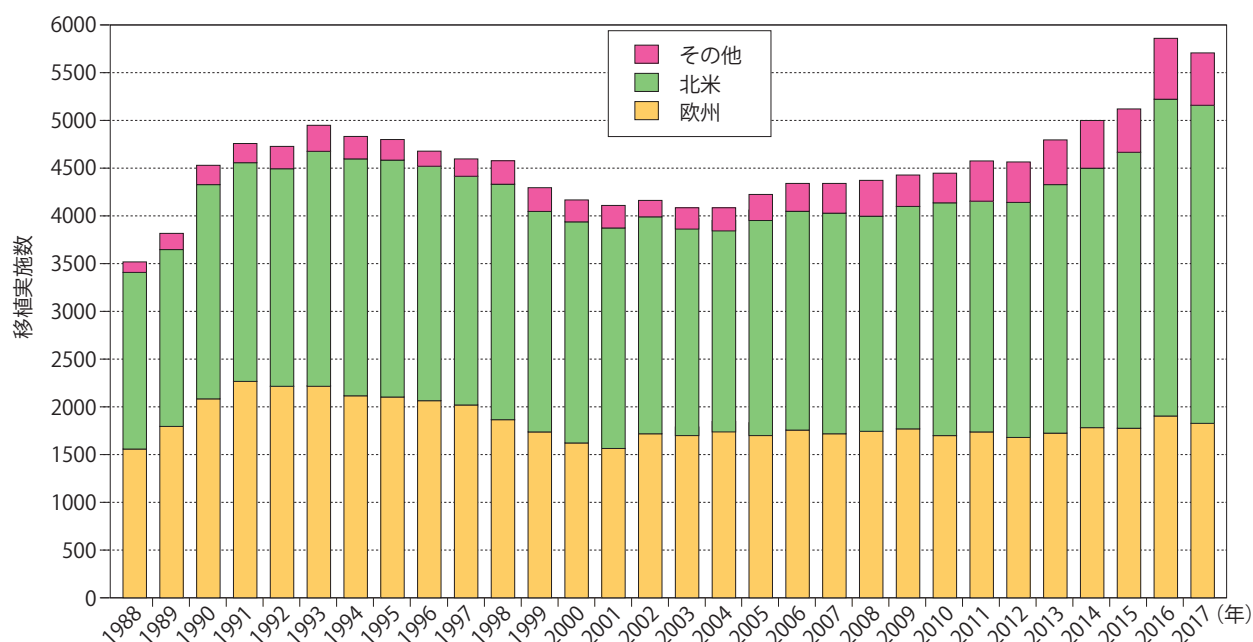


図1 世界の心臓移植実施数（成人および小児）の年次推移

注：レジストリ登録された心臓移植実施数であり、必ずしも世界の心臓移植実施数を正確に反映していない可能性がある。
(International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) . 2019⁷⁾より)

1980年代後半から国内での脳死臓器移植実現への動きが活発化したものの、社会的議論が尽きない状況が続いた。1990年に、政府は臨時脳死および臓器移植調査会（臨調）を発足させ、1992年に「脳死及び臓器移植に関する重要事項について」の最終答申で、脳死を人の死とすることにおおむね賛成し、臓器移植も容認するという内容が公表された。法制度化に向けて、1994年に「臓器の移植に関する法律案」が国会に提出され、紆余曲折を経て1997年6月に成立に至った。1997年10月16日に「臓器の移植に関する法律（以下、臓器移植法）」は施行され、わが国の心臓移植は法制度のもと再開となった。あわせて同年に日本臓器移植ネットワーク（JOT）が発足し、移植希望者の登録が開始された。

1999年2月28日、臓器移植法に基づく再開心臓移植第1例目が大阪大学で行われ¹²⁾、同年5月12日、6月13日に国立循環器病センターで第2例目、第3例目が行われた¹³⁾。以後も、年間5例前後の心臓移植実施数が続いた。2006年に初めて年間10例が実施されたが、移植希望者は増加する一方で、待機期間ばかりが延長する心臓移植医療では、依然として米国やドイツなどへの渡航移植が行われた。2008年5月に、国際移植学会は「移植が必要な患者の命は自国で救えるよう努力をすること」というイスタンブール宣言を表明し、これを機に国内での臓器提供数の増加に向けて、臓器移植法改正への動きが高まった。

2009年7月13日に改正臓器移植法が成立し、2010年7月17日に施行された。旧臓器移植法では、臓器提供には本人の書面による提供意思表示と家族の同意が必須とされたが、改正臓器移植法では、本人の意思が不明な場合は家族による承諾のみで臓器提供が可能となり、また、15歳未満の小児からも臓器提供ができるようになった。この結果、改正前の12年間で69例であった心臓移植実施数は、法改正を契機に着実に増加し、2016年には年間51例、2023年には年間115例の心臓移植が実施され（図2）、2023年12月までに累計819例の心臓移植が実施された¹⁴⁾。

1981年のISHT設立を受け、1982年に日本心臓移植研究会が設立され、以後長らく日本の心臓移植において重要な役割を果たし、2024年に日本心臓移植学会へと移行した。国内レジストリ報告によると、1999年2月～2022年12月まで704例（成人および小児）において、死亡は62例（うち30日死亡は5例）で、5年生存率は92.7%、10年生存率88.7%と、長期生存率はISHLTからの報告と比べ、はるかに上回っており、日本の心臓移植の成績は世界的にみてきわめて優れている（図3）¹⁴⁾。18歳以上の成人心臓移植（636例）、18歳未満の小児心臓移植（68例）に分けてみても、同様にISHLT報告をはるかに上回っている¹⁴⁾。移植待機患者は2024年6月時点で835人で¹⁵⁾、そのほとんどが植込型VADを装着した状態で待機している。移植

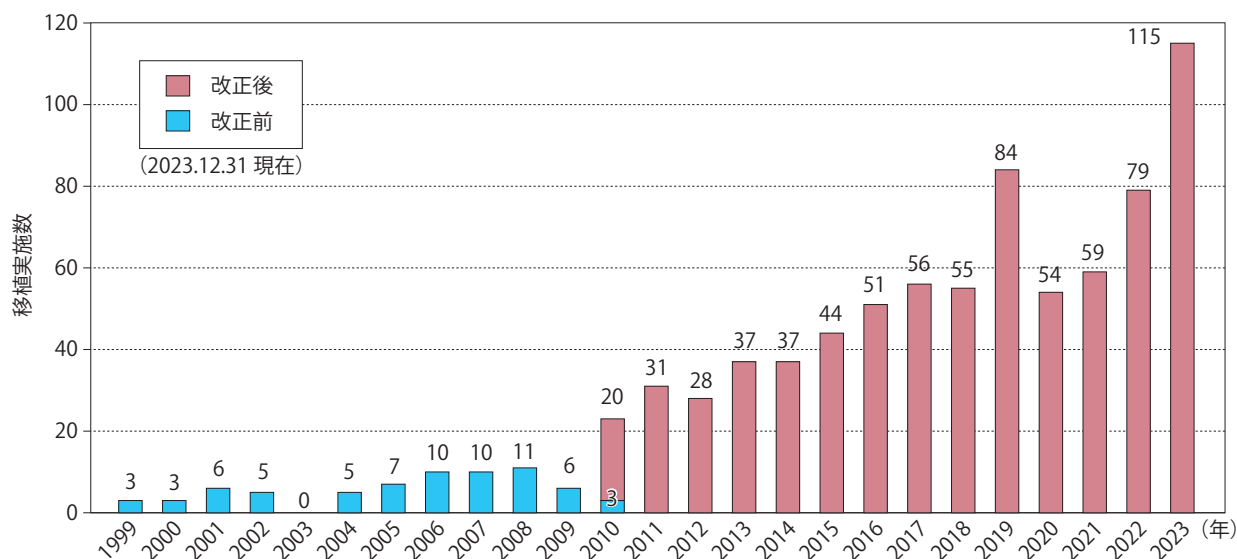


図2 日本における心臓移植実施数（成人および小児）の年次推移

（一般社団法人 日本心臓移植学会、心臓移植レジストリ報告、2023¹⁴⁾より）

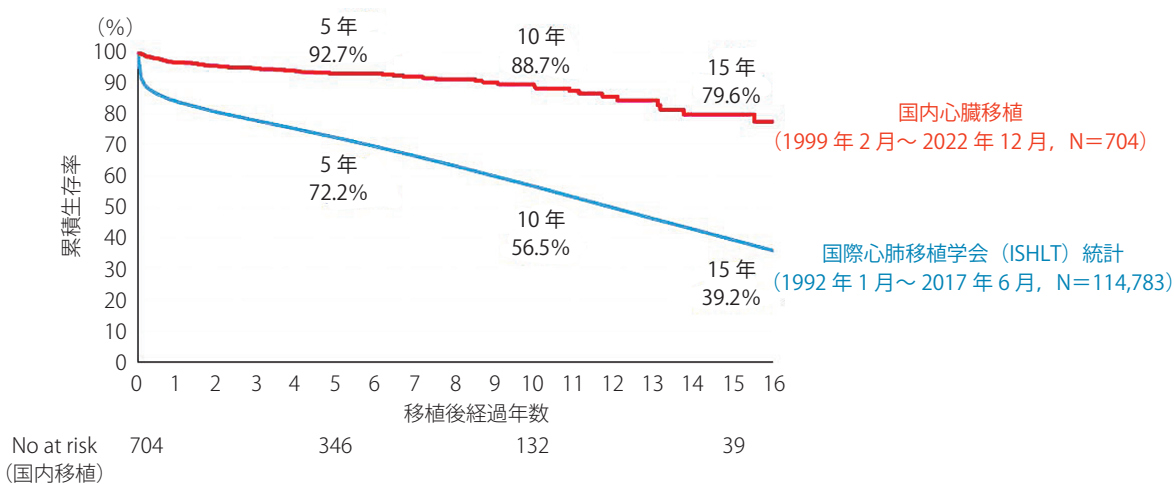


図3 日本および世界の心臓移植後の累積生存率

（一般社団法人 日本心臓移植学会、心臓移植レジストリ報告、2023¹⁴⁾より）

待機期間は2022年の段階で約5年となっており¹⁴⁾、今後も移植待機期間の長期化の傾向は続く予想される。

日本の臓器提供では、メディカルコンサルタント制度の効果もあって、ドナー候補者からの心臓提供率が高いとされており、少ない臓器提供数のなかで、少しでも多くの心臓移植を実施しようとする努力がなされている。加えて、昨今はアロケーション（臓器分配）システムの再考が検討されており、優れた成績を上げている日本の心臓移植は、さらなる普及と発展に向けて進んでいる。

2.

倫理的側面

2.1

生体移植と死体移植

移植に用いられる臓器の提供元が生体か死体であるかは倫理的にも法律的にも大きな違いが存在する。生体から臓器の提供を受ける場合、提供者が死亡したときには殺人・

傷害致死・過失致死（刑法 199 条・205 条・210 条・211 条）、死亡しなかったときには障害・過失傷害（刑法 204 条・209 条 1 項・211 条）の問題が発生する。死体から臓器の提供を受ける場合、死体損壊（刑法 190 条）の問題が発生する。生体移植は提供者に大きな犠牲を払うものであり多くの倫理的な問題をはらんでいることから、臓器移植は原則として死体移植であるべきと考えられている^{16,17)}。

2.2

臓器移植法における死の考え方

臓器の移植に関する法律（以下、臓器移植法）は死体について「脳死した者の身体を含む」（臓器移植法第 6 条 1 項）と規定している。脳死以外の死について臓器移植法の中では触れられていないものの、伝統的な死の概念である「心肺死」に脳死を加えた米国の「死の決定に関する統一法」^{18a)}と同じ考え方をしていると理解されている。

臓器移植法は統一法と同じく脳死を「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止している状態」（第 6 条第 2 項）と定義している。「心肺死」に関する定義は記載されていないものの、統一法と同じく「循環・呼吸機能の不可逆的な停止」と考えられていると推測される。

2.3

心臓移植の位置づけ

1967 年に Barnard は心臓死のドナーから移植用心臓を摘出したと発表した³⁾。1968 年に和田寿郎は心臓死した者から心臓を摘出して心臓移植を行ったと記載している¹⁹⁾。しかしながら、摘出した心臓がレシピエントのなかで機能したということは、ドナーの体内にあった心臓は「不可逆的に」停止していたとは言えず、「心臓死」や「心肺死」は訪れていなかったと考えられる。すなわち、ドナーは生きていたことになってしまう。

心臓移植が死体から行われることを明白に定義するために、1968 年にハーバード大学の特別委員会は脳死判定基準を発表し²⁰⁾、それ以降は、心臓移植は脳死体から行われるようになった。日本において移植医療の適正な実施に資することを目的として、脳死を人の死として含める臓器移植法が 1997 年に成立した。

2.4

臓器提供の意思表示

生体移植においては提供者が臓器の処分権をもち、その承諾がなければ臓器を摘出することができない。承諾とは摘出に対して積極的に同意すること（Opt-In）を意味しており、反対していないこと（Opt-Out がない）だけでは不足で

ある。

一方で、心臓移植が可能な脳死体からの臓器提供では臓器提供者のこのような意思表示の確認が難しいために、さまざまな問題をはらむことになる。死体を処分する権限を死者（その生前の意思）・遺族のいずれに認めるのか、また、その承諾は Opt-In/Opt-Out いずれの方式を用いるのかについて、国によって立法例が分かれている。欧州評議会決議は本人または遺族の Opt-Out がなければ死体から臓器を摘出できると表明している²¹⁾。一方で、米国統一州法委員会の改正死体提供法は、本人または遺族の Opt-In を要求しており、Opt-Out がないことだけでは不十分であるとしている^{18b)}。

2.5

わが国における臓器移植法

改正前のわが国の臓器移植法は、脳死体から臓器提供を受ける場合、本人の書面による Opt-In を必須として、さらに遺族の Opt-Out がないことが要求されていたため、脳死心臓移植はほとんど不可能な状態にあった。改正臓器移植法によって、本人の Opt-In/Opt-Out がない場合は、遺族の Opt-In だけで臓器提供が可能になった。本人の Opt-In があった場合でも、遺族が Opt-Out した場合は臓器提供を行うことができない。

内閣府が 2021 年度に行った世論調査によると、健康保険証や運転免許証の裏面に臓器適用の意思表示欄が存在することを知っている人はそれぞれ 60% を超えていた²²⁾。その一方、実際に意思表示をしている人は 6.7% に留まっており、家族が死後の臓器提供について意思表示をしていなかった場合に、臓器提供の承諾をすることに負担を感じる人の割合は 85.6% であった。家族や親しい人と臓器提供について話し合いをしたことがないと答えた人の割合は 56.2% であり、臓器提供の意思表示や家族との対話の重要性を今後益々周知していくことが重要であろう。

3.

心臓移植に関わる法律

3.1

「臓器の移植に関する法律」の施行と改正

わが国における心臓移植は、「臓器の移植に関する法律」²³⁾（以下、臓器移植法）、施行規則、運用に関する指針¹⁷⁾（以下、指針）に則って実施されている。1997 年 10

月に施行された臓器移植法により、本人の書面による臓器提供の意思表示があり家族が臓器の摘出を拒まない場合において、脳死した者の身体を含む死体から臓器を摘出できることとなった。しかしながら、書面での意思表示については遺言可能年齢に準じて15歳未満は無効とされ、事実上、国内で小児心臓移植を受ける道が閉ざされた状況にあり、かつ書面での意思表示の普及が進まず、全体の脳死下臓器提供件数も年間10件前後と低迷していた。

2008年、国際移植学会によるイスタンブール宣言²⁴⁾では、「移植を必要とする国民に対して、自国でドナーを確保するよう努力すべきである」と記され、わが国において臓器移植法改正の機運が高まった。2010年7月に臓器移植法が改正され、本人の書面による意思表示が不明な場合、家族の書面による承諾により脳死下臓器提供が可能となった。

3.2

基本的理念および医師の責務

臓器移植法第2条の基本的理念において、①臓器提供の意思は尊重されなければならない、②臓器の提供は任意にされたものでなければならない、③臓器の移植は人道的精神に基づいて提供されたものであることから、必要とする者に対して適切に行わなければならない、④移植を受ける機会は公平に与えられるよう配慮されなければならないと定められている。

また、臓器移植を行う際の医師の責務については、臓器移植法第4条で、臓器移植を行うに当たって診療上必要な注意を払い、移植を受ける者またはその家族に対して必要な説明を行い理解を得よう努力しなければならないと定められている。

3.3

脳死判定の要件

脳死下臓器提供の前提となる法的脳死判定は、臓器移植法第6条第3項で、①本人が臓器提供の意思を書面により表示し、かつ脳死判定を拒否する意思を表示せず、本人の家族が脳死判定を拒まない場合、②本人が臓器提供の意思を書面により表示しておらず、かつ脳死判定を拒否する意思を表示せず、本人の家族が脳死判定の実施を承諾した場合、のいずれかに該当すれば行うことができ、2回目の脳死判定終了時刻を死亡時刻とすると定められている。

3.4

臓器提供の意思表示

本人の書面による意思表示の有効性については、指針第

1において、民法上の遺言可能年齢などを参考として、15歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこととなっている。一方で、臓器提供や脳死判定の拒否については書面でなく口頭によるものであっても年齢にかかわらず有効であり、臓器摘出および脳死判定を行うことができない。

なお、知的障害者などの臓器提供に関する有効な意思表示が困難となる障害を有する者の場合、15歳未満については、2023年12月の指針の改正により障害のない者と同様に臓器提供が可能となった。15歳以上については、主治医などから家族その他の本人の意思を推定しうる者に対する病状や治療方針の説明のなかで、個別の事例に応じて慎重に判断することへ改正される。

3.5

親族への優先提供

臓器移植法第6条の2において、書面による臓器提供の意思表示に併せて、親族優先提供の意思を表示することができることとされている。また、臓器を優先的に提供できる親族の範囲は、指針第2において、配偶者、子および父母と定められ、事実婚や養子縁組は認められない（特別養子縁組は可）。親族優先提供の意思は臓器を提供する意思に併せて書面により表示する必要がある。自殺による親族への優先提供を行うことができない。親族関係であることについては公的証明書で確認することとなっている。

3.6

遺族および家族の範囲

臓器摘出や脳死判定の承諾に関する遺族および家族の範囲は、指針第3において、一般的、典型的に決まるものではなく、死亡した者の近親者のなかから、個々の事案に即し、慣習や家族構成などに応じて判断すべきものであるが、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母および同居の親族の承諾を得るものとし、これらの代表となるべきものにおいて総意を取りまとめるものとされている。ただし、この範囲以外の親族から異論が出された場合には、慎重に判断することとなっている。なお、死亡した者が未成年であった場合には、特に父母それぞれの意向を慎重かつ丁寧に把握することと定められている。

3.7

児童からの臓器提供

臓器移植法附則第5では、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのないよう、児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、

疑いがある場合に適切に対応するための必要な措置を講ずるものとする定められている。また、指針第5において、児童からの臓器提供については、虐待防止委員会などの院内体制の整備、および児童虐待の対応に関するマニュアルなどの整備が求められている。

このため、脳死・心臓死の区別にかかわらず、児童（18歳未満の者）からの臓器提供については、通常の診療の過程において、院内体制の下で児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第6条第1項の規定による通告を行わない場合、または、通告の後、医学的理由などにより当該児童について虐待が行われたとの疑いが否定された場合については、その旨を関係機関に連絡したうえで、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所が虐待として介入していないことが確認できた場合には、院内倫理委員会などの確認のもとに臓器の摘出を行っ

て差し支えない¹⁷⁾。

一方、虐待の関与は確定しないが、児童相談所や警察への照会により、過去の通告歴・通報歴がないことが明らかであり、司法解剖が不要と判断された場合や、虐待の関与がないことが明確である場合は、臓器提供を行うことができる^{24a)}。

もし、当該児童について虐待が行われた疑いがあると判断した場合には、児童からの臓器提供を行う施設は、児童相談所などへ通告するとともに、警察署へ連絡するなど関係機関と連携し、院内体制の下で当該児童への虐待対応を継続することとしたうえで、臓器の摘出は行わないこととされている。臓器提供を行う場合の対応として、主治医などは施設内の虐待防止委員会などと情報共有を図って必要に応じて助言を得たうえで、倫理審査委員会などにおいて臓器提供の可否について検討し判断することが求められる。

第2章 心臓移植に関わるコーディネーション

1. レシピエント登録手順

1.1 心臓移植希望者の適応評価

臓器移植法第2条の基本的理念において、臓器の移植は人道的精神に基づいて提供されたものであることから、必要とする者に対して適切に行わなければならないと規定されている。心臓移植希望者は、日本循環器学会で定められた手順に従って適応評価を受け、JOTへ登録可能となる。

心臓移植レシピエントの適応基準は、日本循環器学会心臓移植委員会にて決定されている²⁵⁾。心臓移植の適応は、移植以外に患者の命を助ける有効な治療手段はないのか、移植治療を行わない場合、どの位の余命があると思われるかなどを考慮して決定する。心臓移植の適応となる疾患は、

従来の治療法では救命ないし延命の期待が持てない拡張型心筋症、および拡張相の肥大型心筋症、虚血性心筋疾患、その他（日本循環器学会および日本小児循環器学会の心臓移植適応検討会で承認する心臓疾患）などの重症心疾患とされている。年齢は65歳未満が望ましく、除外条件が定められている。

心臓移植登録の可否は、各実施施設内適応検討会および日本循環器学会心臓移植委員会適応検討部会の2段階審査を経て公式に適応を決定する。心臓移植は適応決定後、本人および家族のインフォームドコンセントを経て、JOTの移植患者待機リストに載った者を対象とすることとなる。

非移植実施施設においては、自施設の移植適応検討委員会で検討したとしても、日本循環器学会心臓移植適応検討部会に移植適応検討申請をする前に、実施予定施設に相談のうえ、当該患者の実施施設として同意を得る必要がある（図4）。2015年5月より登録までの迅速化と簡略化を図るために、心臓移植実施数50例以上で適切に心臓移植希望者の評価を行っている施設については、自施設内適応判定

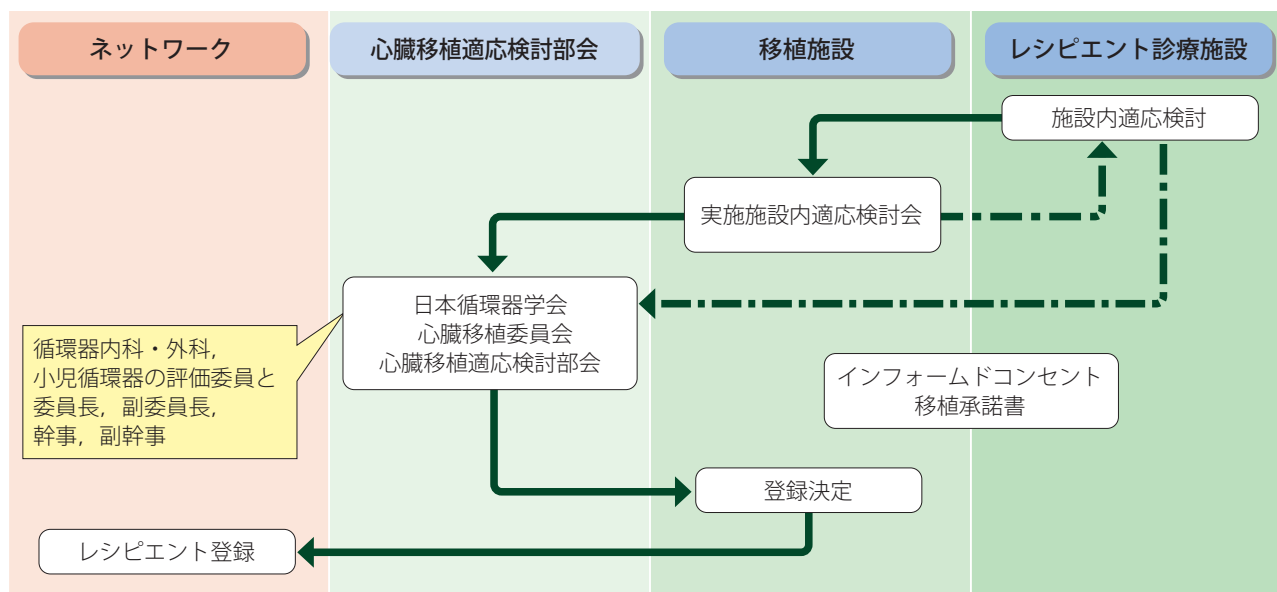


図4 心臓移植適応評価

各施設内適応検討会および日本循環器学会心臓移植委員会適応検討部会の2段階審査。

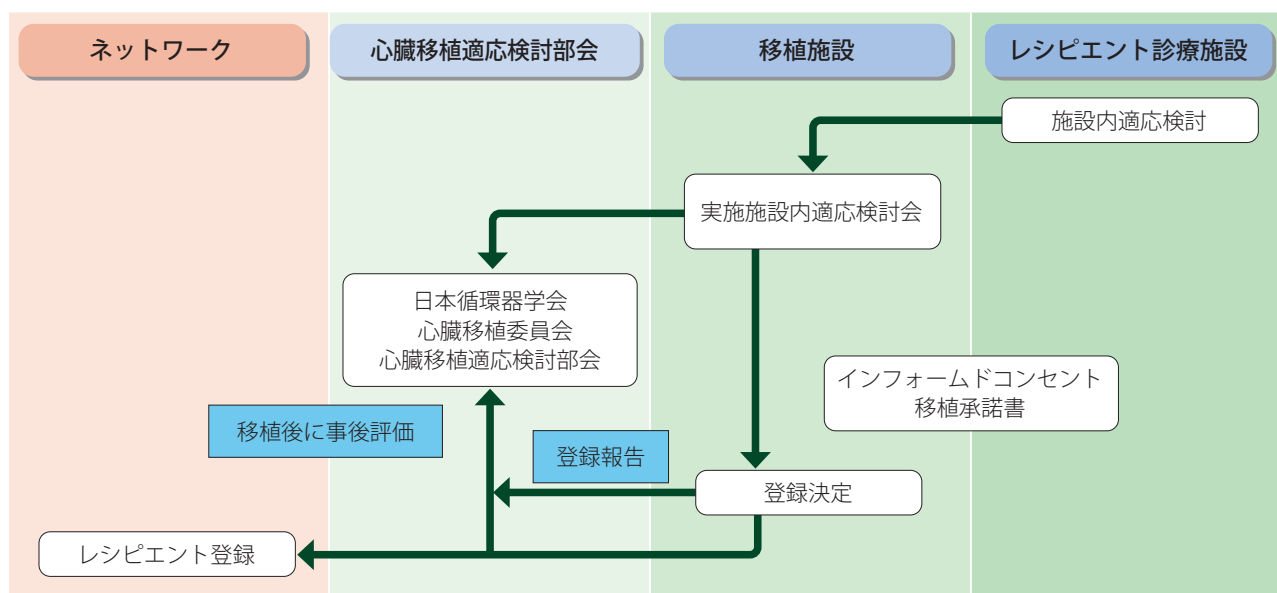


図5 自施設内適応判定施設における心臓移植適応評価

のみにてJOTに登録することが可能になった（図5）。ただし、自施設内適応判定のみでJOTに登録した症例であっても、登録後に日本循環器学会心臓移植適応検討部会への報告ならびに移植実施後の事後検証が必要となる。

2025年3月現在、心臓移植施設として認定されている施設は12施設であり、登録時11歳以上は、北海道大学病院、東北大学病院、埼玉医科大学国際医療センター、千葉大学医学部附属病院、東京大学医学部附属病院、東京女子医科大学病院、名古屋大学医学部附属病院、大阪大学

医学部附属病院、国立循環器病研究センター、愛媛大学医学部附属病院、九州大学病院の11施設で実施可能であり、登録時11歳未満は、埼玉医科大学国際医療センター、東京大学医学部附属病院、東京女子医科大学病院、国立成育医療研究センター、大阪大学医学部附属病院、国立循環器病研究センター、九州大学病院の7施設で実施可能である。自施設内適応判定実施可能な施設は、東京大学医学部附属病院、大阪大学医学部附属病院、国立循環器病研究センター、九州大学病院の4施設である。

1.2

JOT への登録

心臓移植希望者は、日本循環器学会心臓移植適応検討部会（または各実施施設内適応検討会）の適応評価を経て、移植実施施設より JOT へ登録申請される²⁶⁾。JOT への登録申請は、① 移植実施施設によるレシピエント検索システム（E-VAS）へのデータの入力と登録申請、② 移植希望者による新規登録料の払込受理が完了した時点で登録となり、その日時から希望者は移植候補の対象となり待機日数が加算される。登録後は 1 年に 1 回の更新手続き、すなわち、移植実施施設への受診および更新料の払込が必要となる。なお、生活保護世帯や住民税非課税世帯は、生活保護受給証明書や世帯全員の住民票・非課税証明書など所定の書類を提出することにより、新規登録料および更新料が免除される。

2.

JOT

2.1

移植医療における機能

JOT は、臓器移植法第 12 条の「業として行う臓器のあっせんの許可」を受けており、わが国における心臓を含む臓器あっせん機関の役割を担っている。

2.1.1

基盤整備業務

JOT では、一般市民への普及啓発、臓器提供施設の院内体制整備業務、移植希望者の登録更新業務（1. レシピエント登録手順を参照）、レシピエントの経過報告など医学情報の収集業務（2.3 移植後の情報収集における日本循環器学会との共同事業を参照）、ドナー家族支援などの基盤整備業務を担っている。

2.1.2

臓器あっせん業務（図 6）²⁷⁾

臓器あっせん業務は、JOT に所属する臓器移植コーディネーター約 30 人、各都道府県行政により任命され、JOT が委嘱する都道府県臓器移植コーディネーター約 60 人が担っている。

脳死下臓器提供が可能な施設（大学附属病院、日本救急医学会指導医指定施設、日本脳神経外科学会基幹施設・認定施設、救命救急センターとして認定された施設、日本小児総合医療施設協議会の会員施設のいずれかであり、臓

器摘出について合意が得られており、適切に脳死判定を行う体制がある施設）にて、脳死とされうる状態（法的脳死判定から無呼吸テストを除く検査を満たした状態）の患者がおり、家族が脳死下臓器提供について説明を聞く希望がある場合、JOT に連絡が入り、臓器移植コーディネーターが派遣される。派遣されたコーディネーターはドナー適応基準に照らし合わせて適応判断を行った後、患者家族に臓器提供について説明する。家族の総意で脳死下臓器提供の希望があった場合は、脳死判定承諾書・臓器摘出承諾書に署名を得る。移植検査センターへ患者の血液検体を搬送し、ウイルス感染症、ヒト白血球抗原（HLA）検査、リンパ球交差試験を実施する。

臓器提供施設においては、6 時間の間隔（6 歳未満においては 24 時間間隔）をあけて 2 回の法的脳死判定が実施され、2 回目の脳死判定終了時刻が死亡時刻となる（4 章 1.1 法的脳死判定を参照）。第 1 回法的脳死判定終了後に、JOT の調整によりメディカルコンサルタントを派遣し、ドナーの医学的適応評価（超音波検査、気管支鏡検査など）を実施するとともに、循環・呼吸管理（4 章 1.3 メディカルコンサルタントの役割、1.4 ドナー管理の要点を参照）の助言を行う。

JOT コーディネーターは、臓器摘出手術の集合日時に合わせて臓器提供施設に派遣された心臓を含む各臓器の摘出チームを迎え入れ、第三次評価（4 章 1.5.3 次評価の実際を参照）、摘出チームミーティングを実施する。その後、JOT 摘出手術担当コーディネーターは、臓器摘出手術の連絡調整を行う。摘出された臓器は、順次、臓器提供施設から移植施設まで JOT が手配した経路により搬送される（4 章 3.1 虚血時間と臓器搬送時間を参照）。臓器提供施設から臓器が発出する際に、ドナー家族が声を掛けながら見送ることも多い。臓器提供後、JOT コーディネーターは、ドナーの死亡退院の見送りに立ち会う。このタイミングで心臓移植施設より移植心の心拍が再開した旨の連絡が届くと、ドナー家族に報告する。

臓器提供直後、1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年のタイミングで、JOT コーディネーターはドナー家族に対して、移植施設から受けたレシピエントの経過を報告する。また、ドナー家族へ厚生労働大臣の感謝状やレシピエントからのサンクスレターを届ける。さらに臓器提供施設にも移植後の経過を報告する。

2.2

ドナー早期化連絡・
レシピエント意思確認

臓器提供施設において実施される法的脳死判定と並行し

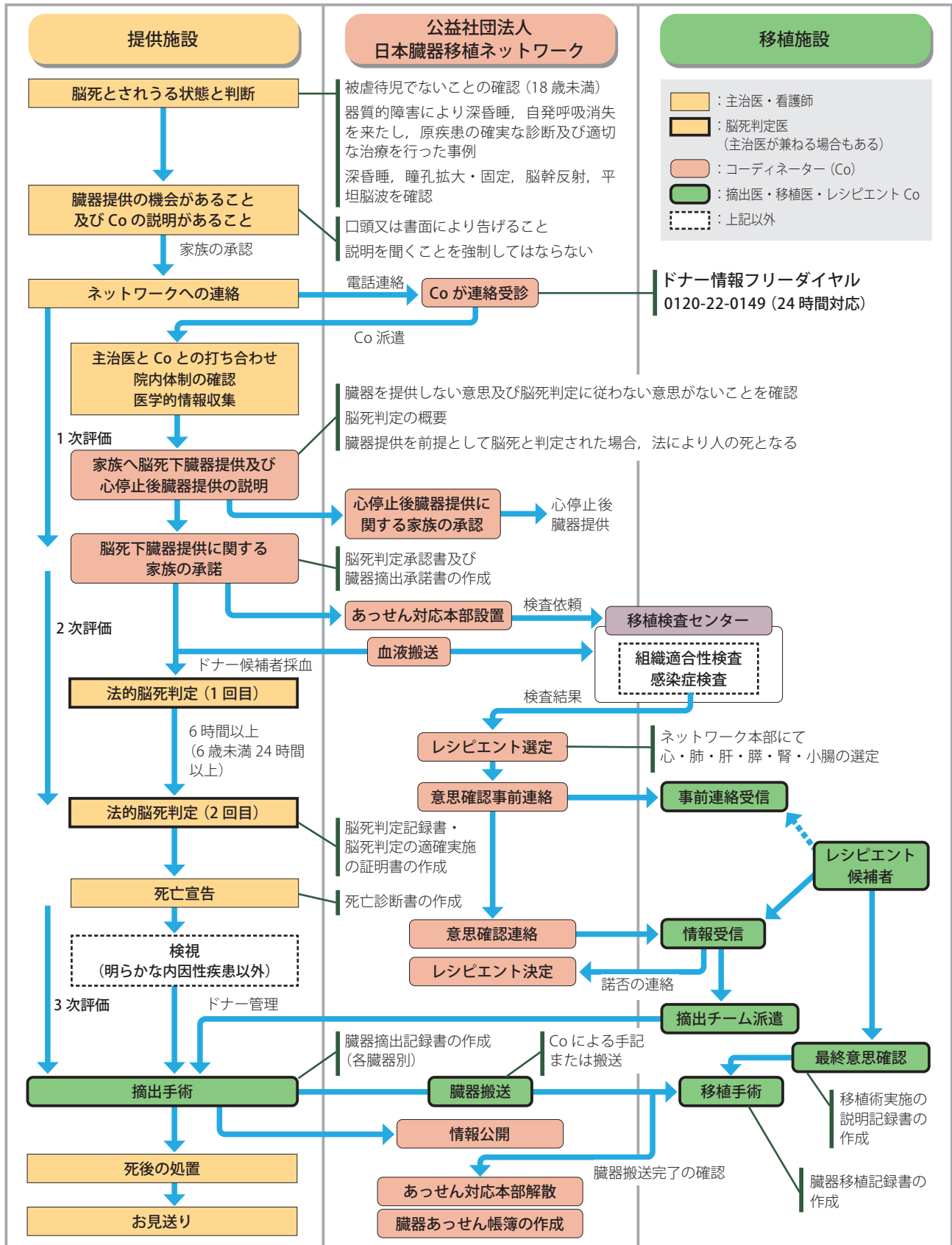


図 6 脳死下臓器提供のフローチャート

(公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク、脳死下臓器提供 フローチャート²⁷⁾ より)

て、JOT あっせん対応本部では、レシピエント選択基準（3章3 レシピエントの選択を参照）に基づき、E-VAS で移植登録者の検索を行う。

従来は、第2回法的脳死判定後に JOT から移植施設への意思確認を実施されていたが、臓器摘出術までの時間が切迫していることも多く、移植施設での移植候補者の受け入れ、手術準備、摘出チームの派遣など短時間で調整する必要があり、業務負担が大きかった。

2017 年 12 月より臓器移植の円滑な実施を目的として、第1回法的脳死判定後に JOT から各臓器上位 5 人の移植施設（同一の移植施設の場合は、2 施設以上）へ意思確認の早期化連絡を実施している。この早期化連絡では、JOT から移植実施施設に、臓器提供事例があるという事実、選定されている上位候補者氏名、ドナーの発生地、年齢、性別、血液型、身長、体重、原疾患、第2回法的脳死判定や臓器摘出術のスケジュールなど基本情報が口頭で伝達され、移植施設にて受け入れ体制などを事前に整えることができるようになった。

なお、早期化連絡の時点で候補者に連絡するかどうかは移植実施施設の判断に任されている。また、明らかにドナー条件やサイズ差などにより受諾しない場合は、早期化連絡の時点で辞退することができる。

第2回法的脳死判定が終了した後に、JOT から移植施設への正式な意思確認の連絡が改めて行われ、ドナーの詳細情報、メディカルコンサルタントの評価結果、リンパ球交差試験の結果などがドナーデータ伝達システム（DDDS）で伝えられる。早期化連絡の時点で辞退した場合は、電話連絡はされないが、DDDS は送信される。受諾・辞退の連絡は、意思確認票の書面での返信を行う必要がある。受諾の際は、最新の保存血清採血日以降で輸血歴の有無を把握し、輸血歴があった場合は、改めて採血を行ったうえで、再度リンパ球交差試験の実施が必要である。

早期化連絡を含めた意思確認について、JOT では効率化と業務負担軽減のため、自動化・電子化を進める予定となっている。

2.3

移植後の情報収集における日本循環器学会との共同事業

これまで心臓移植を受けた患者の予後調査については、心臓移植実施施設から日本循環器学会、JOT のそれぞれで行われていたが、同一レシピエントについて重複した報告が必要であり、事例数の増加に伴って移植実施施設の負担が大きくなっていた。そこで、日本循環器学会と JOT で協議し、個人情報保護の遵守の下、2024 年度より一本化

することとなった（図 7）。

今後は各移植施設からの移植後の予後調査については、JOT への報告に統一され、JOT から日本循環器学会に第三者提供されることになるため、各心臓移植施設の負担軽減になり、悉皆性が担保される仕組みとなる（Step 1, 図 8）。なお、データの第三者提供の同意については、各心臓移植施設にて患者から取得されている。

さらに今後は、Step 2 として、日本循環器学会と JOT のデータベースの統一を発展させ、日本移植学会などの関連学会と協議し、Transplant Central Registry (TRACER) として全臓器の死体移植データベースを一元化する方向で取り組んでいる（図 9）。さらに最終的な理想形となる Step 3 として、生体移植のデータも統一し、わが国の臓器移植データを一元化し悉皆性を担保するデータベースの構築を計画している（図 8）。

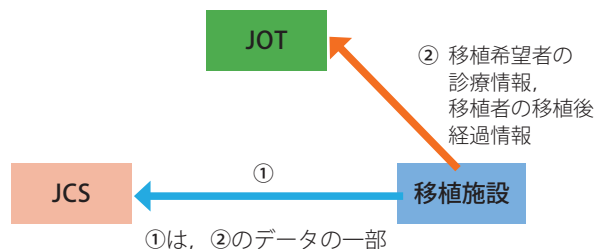
3.

メディカルスタッフとコーディネーター

現在国内の重症心不全の患者が心臓移植を受けるまでの一般的な過程は以下のようになっている（図 10）。

- ① 重症心不全の治療選択肢として「心臓移植」の提示。
- ② 心臓移植レシピエント登録にあたっての意思決定。
- ③ 心臓移植レシピエント適応申請。

従来（2024 年度以前）



今後（2024 年度から）

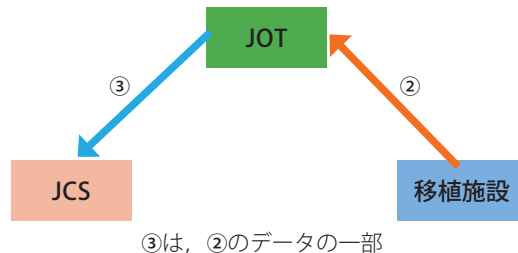


図 7 心臓移植患者における日本循環器学会（JCS）と JOT のデータベース

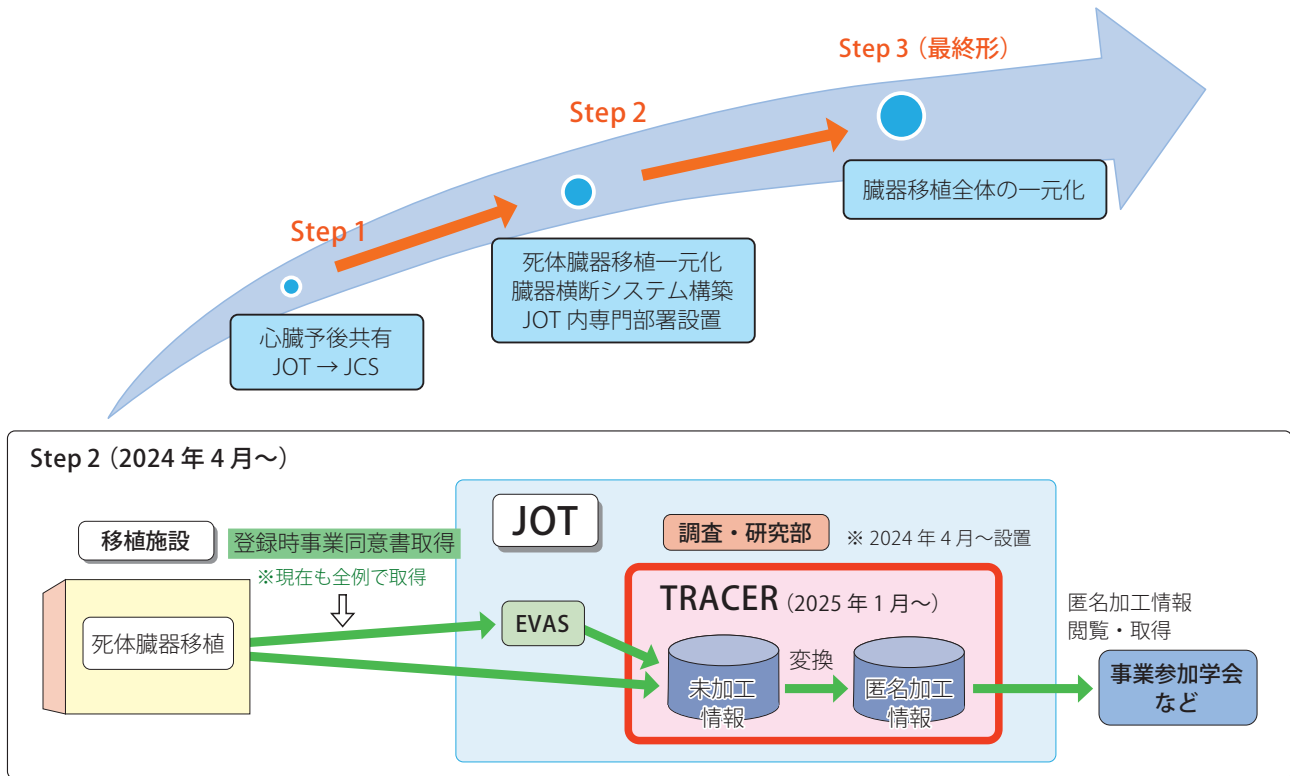


図 8 臓器移植データ一元化のためのデータセンター構築までの流れ

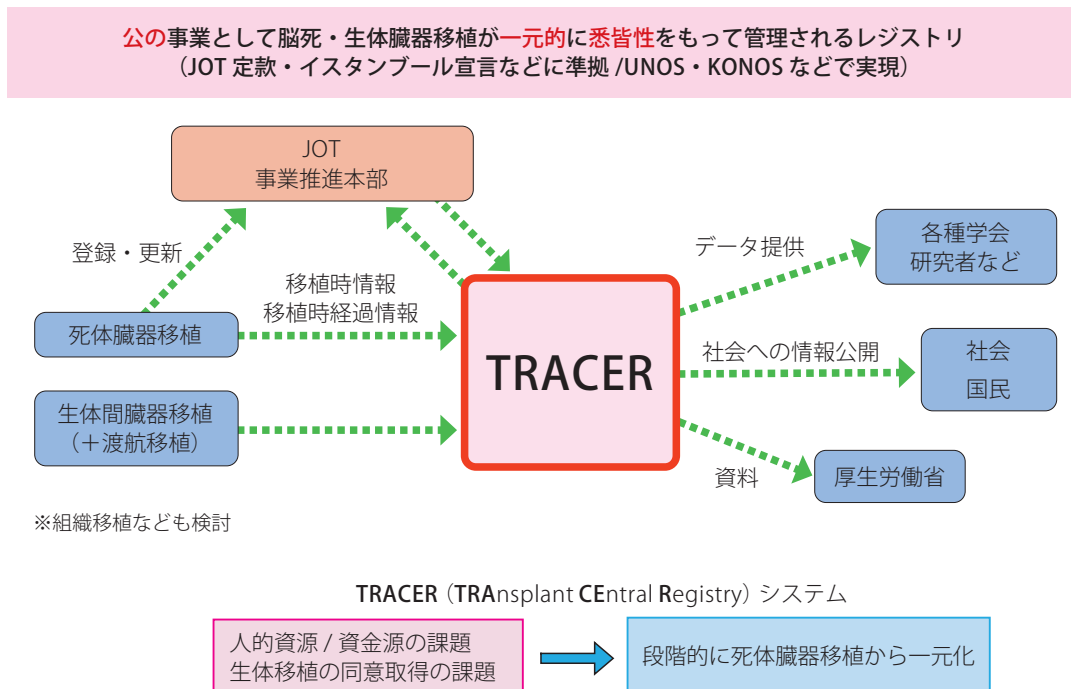


図 9 日本の臓器移植レジストリの方向性

KONOS: Korea Network for Organ Sharing

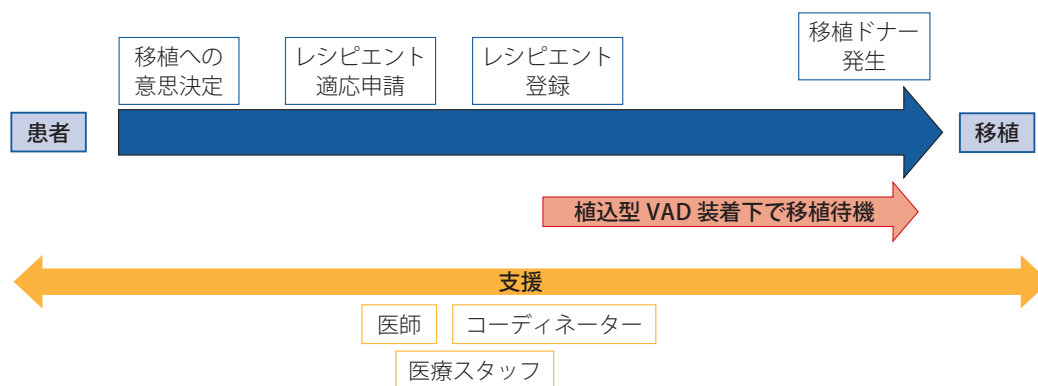


図 10 重症心不全患者が心臓移植を受けるまでの流れ

- ④ 移植ネットワーク登録。
- ⑤ 植込型 VAD 装着（長期待機期間を安全に管理するため、成人患者の場合ほとんどの患者が植込手術を受ける）。
- ⑥ 移植待機（植込型 VAD を装着した場合はおもに在宅管理）。
- ⑦ 移植ドナー発生。
- ⑧ 心臓移植実施。
- ⑨ 移植後の管理。

上記の過程に関わるメディカルスタッフ、コーディネーターは、施設ごとで名称は異なるが以下の職種である。

メディカルスタッフ：医師は、心臓血管外科・循環器内科を中心に、麻酔科、小児科、病理部、検査部、薬剤部、画像診断部、感染症科、呼吸器外科、精神科、血液内科、臓器移植に関わる部門、集中治療部、リハビリテーション科などがある。

ほかに、看護師（外来、病棟、ICU、手術室）、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、ソーシャルワーカー、レシピエントコーディネーター、人工心臓管理技術認定士、栄養士などが関わる。各部門の担当者は、移植に至る過程で情報共有しながら、チームとなり移植医療に携わっている。

コーディネーター：レシピエントコーディネーターは、移植の情報提供、意思決定、移植登録、移植待機期間の管理、植込型 VAD 装着例での在宅管理、移植手術、その後の管理での患者のサポートにおいて非常に重要な役割を担っている。コーディネーターの役割には大きく分けて、

患者・家族の意思決定支援、患者・家族そして移植チーム内の円滑な連携と調整、患者家族の指導教育・継続フォローがある。患者が移植を考え始めた初期の段階からの意思決定支援に始まり、移植までの長い待機期間のサポート、移植手術前後の急性期、そして移植後、生涯続く健康管理支援など、移植のすべての過程において患者に関わる存在である。患者にとって一番の理解者として、移植チーム内へ患者の情報を発信するなど、さまざまな多職種が関わる移植チーム内の調整役として活動している。

レシピエントコーディネーターになるためには、日本移植コーディネーター協議会（通称 JATCO）が年に 1 回開催している総合研修会、看護協会が年に 1 回開催している研修の 2 種類のどちらかの研修を受講する必要がある。また臓器移植に従事してから 2 年以上の経験が必要である。

移植医療は、非常に専門性が高く、これに関わる各分野の人材育成は、日本の移植医療の大きな課題である。レシピエントコーディネーターの実態調査では、多数の移植を行う実施施設以外では、通常勤務と兼任している例もあった。これは移植件数によっては、施設で専任での雇用が難しい現状を反映していると考えられるが、専門的な資格を得た人材が継続的に診療に携わることこそが、より安全で良好な患者の予後を目指すうえでは重要であると思われる。移植に関わる各認定資格を診療報酬制度に結びつけることで、専門性に根差したインセンティブを確保するなどの対策が必要である。

第3章 成人心臓移植の適応と術前管理

1.

心臓移植の適応

心臓移植に関する適応患者判定・評価は、各施設内検討会および日本循環器学会心臓移植委員会適応検討小委員会の2段階審査を経て適応が決定される。2015年5月1日からは50症例以上の心臓移植実施実績があり、心臓移植適応判定、心臓移植医療が適切に行われていると日本循環器学会心臓移植委員会で判断された施設においては、①11歳未満の非先天性心疾患の症例、②18歳未満の2心室循環の先天性心疾患の症例、③すべての単心室循環の症例を除いて、各施設内での適応検討委員会で適応と判定されれば、直接JOTへの移植希望登録が可能である²⁸⁾。

実臨の心臓移植の適応は表3の事項をおもに考慮し決定される²⁹⁾。これらの事項を原則とし、実際の適応疾患、除外条件が定められている。

1.1

適応疾患

適応疾患を表4に示す²⁹⁾。心臓移植の適応となる疾患は従来の治療法では救命ないし延命の期待がもてない重症心疾患である(表5)²⁹⁾。すべての疾患において、心臓以外の病態が今後予後を決しないかどうか判断する必要がある。また、現在のわが国の移植待機期間(2022年末でStatus 1*での待機期間が平均1,769日)³⁰⁾を考慮した申請時期の判断が必要である。

1.1.1

拡張型心筋症および拡張相の肥大型心筋症

拡張型心筋症に関しては鑑別が重要である。はじめに、心臓サルコイドーシス、脚気心、Fabry病のように、特異的な治療法が存在する疾患を鑑別する。これらの疾患であることが判明した場合は、原則的には特異的な治療法を行った後、または積極的な治療法が無効であると推測される病態でなければ移植登録をすべきではない。第二に、アミロイドーシス、筋ジストロフィーに伴う心筋疾患、ミトコンドリ

表3 心臓移植の適応決定に際し考慮すべき事項

移植以外に患者の命を助ける有効な治療手段はないのか？
移植治療を行わない場合、どの位の余命があると思われるか？
移植手術後の定期的(ときに緊急時)検査とそれに基づく免疫抑制療法に心理的・身体的に十分耐え得るか？
患者本人が移植の必要性を認識し、これを積極的に希望すると共に家族の協力が期待できるか？

(日本循環器学会心臓移植委員会、2024.12改訂²⁹⁾より)

表4 心臓移植の適応となる疾患

心臓移植の適応となる疾患は従来の治療法では救命ないし延命の期待がもてない以下の重症心疾患とする。
拡張型心筋症、および拡張相の肥大型心筋症
虚血性心筋疾患
その他(日本循環器学会および日本小児循環器学会の心臓移植適応検討会で承認する心臓疾患)

(日本循環器学会心臓移植委員会、2024.12改訂²⁹⁾より)

表5 心臓移植の適応条件

不治の末期的状態にあり、以下の条件を全て満たす場合。
ガイドラインに定められた標準治療(guideline-directed medical therapy: GDMT)ではNYHA3度ないし4度から改善しないステージD心不全、または現存するいかなる治療法でも無効な致死的重症不整脈を有する症例(modifier Aを含む)。
運動耐容能の著しい低下(目安として最大酸素摂取量 peak VO ₂ が14 mL/kg/min未満または年齢補正正常値の50%未満)、または静注強心薬ないし補助循環に依存している状態。
年齢は当面、65歳未満とする。
本人およびケアギバー(多くの場合家族)の心臓移植に対する十分な理解と協力が得られること。

(日本循環器学会心臓移植委員会、2024.12改訂²⁹⁾より)

* Status 1: VADを装着中、または人工呼吸管理を受けている状態、あるいはカテコラミンなどの強心薬の持続的な点滴投与を受けている状態(表9を参照)。

ア心筋症のような全身性疾患を鑑別する。これらの疾患は一部を除き、移植適応とはならない。第三に心筋炎、周産期心筋症、飲酒中止後のアルコール性心筋症、服薬中止後の薬剤誘発性心筋症のように、自然回復にある程度の時間が必要な疾患は、その回復の判断に十分時間をかけることが移植適応決定に必要となる。

拡張相肥大型心筋症は、以前に心肥大の存在が確認され、現在心拡大、左室収縮能低下を示している症例にて疑うこととなる。特異的な治療法が存在しない点は拡張型心筋症と同様であるが、予後不良であるため、早めの心臓移植登録が望ましい³¹⁾。

1.1.2 虚血性心筋疾患

血行再建の余地が残されている冠動脈狭窄がないこと、または存在しても生存心筋が失われていること、その虚血心筋量が小さく、心筋虚血が改善しても予後の改善に至らないことを示す必要がある。

1.1.3 その他（日本循環器学会および日本小児循環器学会の心臓移植適応検討会で承認する心臓疾患）

上記以外の疾患として、図 11 に示すように拘束型心筋症（RCM）、心筋炎後心筋症、心臓サルコイドーシスなどが比較的多く登録されている³⁰⁾。近年、筋ジストロフィーは古典的病型分類だけではなく、責任遺伝子・蛋白に基づいた分類もなされるようになってきている。また、同じ遺伝子に変異が起こっても異なる病型を示す場合（表現型多

様性）も知られてきた。また病型が確定しない症例もいる。そのため、心臓以外の病態が今後予後を決しないことを示す必要があり、専門医の診断および見解を意見書として提出する必要がある。心臓サルコイドーシスについては、心外のサルコイドーシスの所見がある場合には、それが少なくとも 5 年間の予後を規定していないことについて専門医が認める場合には移植適応となりうる³²⁾。幼小児期からの複数回にわたる開心術の影響、解剖学的右心室を体心室とする疾患群の存在、Fontan 術後症例など先天性心疾患は移植適応判定が難しく、また VAD の適応も限られているという現状がある。

1.2 絶対的除外条件

絶対的除外条件を表 6²⁹⁾ に示す。肝臓や腎臓に不可逆的機能障害がある症例は除外となる。表 6 の b. に示す活動性のある感染症罹患者は絶対的除外条件に当てはまる。また、ウイルス感染症の既往のある患者は表 6 の b. に示す条件があることに留意する。肺血管抵抗が血管拡張薬を使用しても 6 Wood 単位以上の肺高血圧症は心臓移植単独の適応判定の絶対的除外条件になる（心肺同時移植の適応を検討する）。悪性腫瘍既往のある患者は専門医やカンサーボードによる評価が必要である。

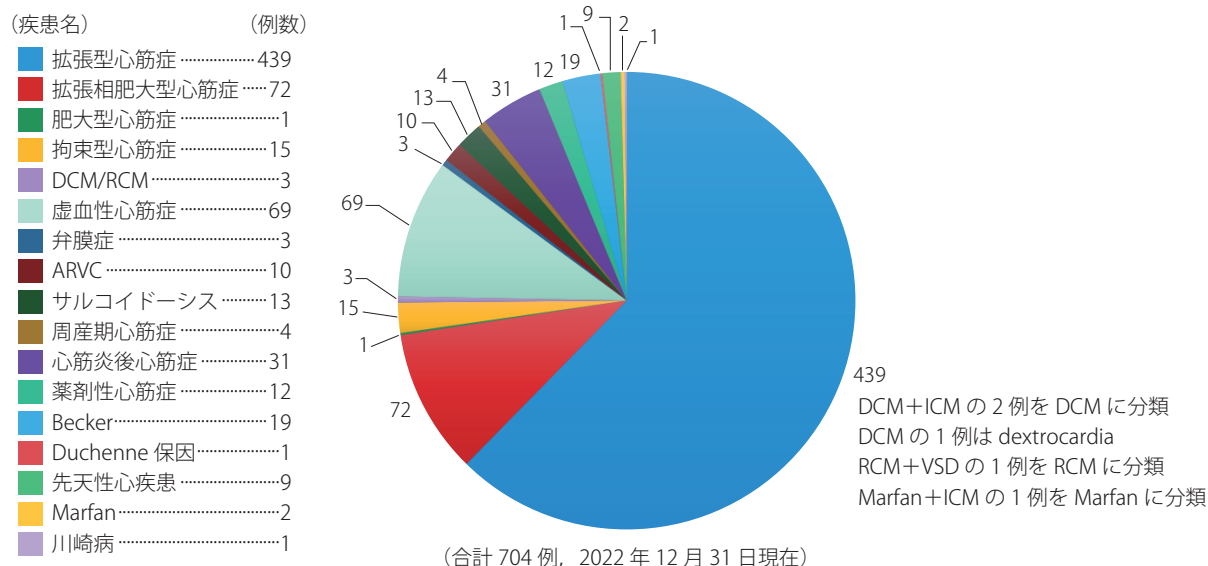


図 11 心臓移植患者の適応疾患

(一般社団法人日本移植学会: ファクトブック 2023³⁰⁾ より)

表6 心臓移植の絶対的除外条件

絶対的除外条件
a. 肝臓、腎臓の不可逆的機能障害（肝硬変、維持透析中） b. 活動性感染症 b.1 HIV：抗体陽性 原則除外 b.2 HTLV-1/2 抗体陽性：個別に移植適応の判断 b.3 HBV：肝硬変や肝癌を併発しておらず、DNA コピー数が低 titer であれば登録可能。核酸アナログ使用下で低 titer の場合も移植登録可能^{*1} b.4 HCV：肝硬変や肝癌を併発しておらず、抗ウイルス薬投与終了後 PCR 陰性を維持している場合に登録可能。抗ウイルス薬投与中の症例はその時点では登録不可^{*2} c. 肺高血圧症（肺血管抵抗が血管拡張薬を使用しても 6 Wood 単位以上） d. 薬物依存症 d1 禁酒・禁煙の宣言が必須^{*3} e. 悪性腫瘍 なお以下の条件を満たす場合には移植適応とする e.1 完全寛解後 5 年以上経過している症例（専門医の意見書付き） e.2 根治的がん治療後のホルモン療法などの併用がん治療が不要で、地域がん診療連携拠点病院基準以上の認可をうける医療機関の Cancer Board において、5 年無再発生存率が、95% 以上と推定されると判断された症例。^{*4}

^{*1} 考慮される移植時期の 3 ヶ月以上前より予防的に核酸アナログを使用開始することが望ましい。登録にあたっては肝臓専門医のコンサルトを受け、意見書を添付すること。6 ヶ月ごとの経過観察結果を報告する。「自施設内判定」は適用されない。

^{*2} 登録にあたっては肝臓専門医のコンサルトを受け、意見書を添付すること。ただし、6 ヶ月ごとの経過観察結果を報告する。「自施設内判定」は適用されない。

^{*3} 喫煙歴のある症例は入院による受動的禁煙の確認のみでは不十分であり、退院後の確認が必須であると考えられ、Destination therapy などの対応にて退院した後の禁煙状況の確認が望ましい。またそのような対応が難しい場合には「6 ヶ月報告」を義務化する。

^{*4} 対象部位候補例として以下があげられる。【胃がんⅠ期、大腸がんⅠ期、乳がんⅠ期、子宮頸がんⅠ期、子宮内膜がんⅠ期、皮膚がんⅠ期、低リスク甲状腺がん、喉頭がんⅠ期、腎がんⅠ期、精巣がんⅠ期、前立腺がんⅠ期、など】（あくまで、がん非専門医に対する例示であって、その他のがん種について除外するものではない）。

本基準の対象患者においては、移植登録後「6 ヶ月ごと報告」を義務化する。また「自施設内判定」は適用されない。移植登録後、新規がん合併により Status 3 になった症例についても本基準を適用して、Status 1/2 への復帰を再評価可能とする。（日本循環器学会心臓移植委員会、2024.12 改訂²⁹⁾より）

1.3

相対的除外条件

相対的除外条件を表7²⁹⁾に示す。腎機能障害、肝機能障害を合併している患者は腎臓内科・肝臓内科専門医による腎臓・肝臓の可逆性に関する評価が必要である。糖尿病に関しては、単純性網膜症があったとしても移植適応除外とはならない。また、インスリン依存の場合には糖尿病専門医から「移植後免疫抑制剤使用中も血糖コントロールが十分可能であり、重大な合併症が生じる可能性は低い」ことの確認、意見が必要である。精神神経症に関しては、自分の病気、病態に対する不安を取り除く努力をしても、何ら改善がみられない場合に除外条件となることがあり、精神科専門医の評価・意見が必要である。肺梗塞症の既往、肺血管閉塞病変に関しても評価が必要である。また、膠原病などの全身性疾患の場合は心外病変が予後を規定することかどうかの専門医の評価、意見が必要である。また、心外サルコイドーシスの所見がある場合には、それが少な

くとも5年間の予後を規定していないことについて専門医が認めることが条件となる。アドヒアランス不良や高度肥満も相対的除外条件となりうる。

2.

適応判定に必要な臨床検査

心臓移植の適応判定に必要な臨床検査は、①適応基準を満たすか、②除外基準に該当しないか、③心臓移植手術あるいは術後の予後や生活の質（QOL）に支障をきたすような併存疾患や問題点はないか、という点を考えて行われる。心臓移植の適応判定のために用いられるデータシートを記載するために必要なおもな臨床検査について、表8に示す。以下にそれぞれの検査について概説する。

表 7 心臓移植の相対的除外条件

- a. 腎機能障害
 - a.1 eGFR > 35 mL/min/1.73 m² であることが望ましいが、30 ~ 35 mL/min/1.73 m² の場合はシスタチン C による eGFR や蓄尿による CCr の値などを参考に腎臓専門医の意見により可逆性を判断。
- b. 肝機能障害
- c. 活動性消化性潰瘍
- d. 糖尿病
 - d.1 単純性網膜症があったとしても移植適応除外とはならない。
 - d.2 インスリン依存の場合には糖尿病専門医の「移植後免疫抑制剤使用中も血糖コントロールが十分可能であり、重大な合併症が生じる可能性は低い」との意見が必要。
- e. 精神神経症（自分の病気、病態に対する不安を取り除く努力をしても、何ら改善がみられない場合に除外条件となることがある）
- f. 肺梗塞症の既往、肺血管閉塞病変
- g. 移植後の生命予後が不良と考えられる全身性疾患
 - g.1 心外のサルコイドーシスの所見がある場合には、それが少なくとも 5 年間の予後を規定していないことについて専門医が認めることが条件となる。
 - g.2 Duchenne 型筋ジストロフィーは適応外。
 - g.3 Marfan 症候群は解離して拡大した大動脈は原則全て修復されていること。
 - g.4 ミトコンドリア病は他臓器の合併症を慎重に判断。
 - g.5 心アミロイドーシスも原則除外。
- h. 高度肥満
 - h.1 BMI > 30 は高度肥満として取り扱う（BMI 25 ~ 29 は将来の減量を前提として適応とする場合がある）。
- i. 治療アドヒアランス不良

（日本循環器学会心臓移植委員会、2024.12 改訂²⁹⁾より）

2.1

免疫学的適合性

2.1.1 HLA

心臓移植後の拒絶反応は HLA の相性がよければ起こりにくく、移植後の免疫抑制薬の投与量も少なくてすむとされているが、HLA 型の一致は心臓移植では選択基準にはされていない³³⁾。しかし、上記のリスク評価の観点から、あらかじめ同定することが求められる。臓器移植で特に重要なのは HLA-A、HLA-B、HLA-DR の 3 種類であり、最低限この 3 種は測定する。

2.1.2

抗 HLA 抗体（パネル試験）（PRA）

心臓移植待機患者は、輸血、妊娠などにより、さまざまな HLA 抗原に感作され抗体を保持している可能性があり、PRA 高値の患者はダイレクトクロスマッチ陽性のため心臓移植までの待機期間が延長する可能性が高いのみならず、移植後の死亡率、拒絶反応、CAV の発生率が高まることが示唆されている。

PRA 陽性の患者は、どの HLA 抗原に対する抗体がどの程度存在するのか、抗原同定検査まで行って確認するこ

とが望ましい。また心臓移植待機中も PRA の推移を観察し、PRA 高値の場合には移植手術前に脱感作療法を検討する必要がある³⁴⁾。

2.2

心機能・身体機能評価、 心不全の原因検索

2.2.1

一般的検査

一般血液検査、胸部レントゲン、12 誘導心電図、心臓超音波検査は心不全診療における必須の検査である。その経時的変化を確認することは病態の進行を把握するうえで役に立つ。心電図は、ペースングを要している症例の場合は、ペースングオフもしくはペースング前の心電図も確認する。ホルター心電図は、合併不整脈の評価と植込み型除細動器 (ICD) や両室ペースング機能付き除細動器 (CRT-D) の適応検討に必要である。血液生化学検査や免疫学的検査では、心臓サルコイドーシスにおけるリゾチームやアンジオテンシン変換酵素 (ACE) 活性、可溶性インターロイキン (IL)-2 受容体、心アミロイドーシスにおける血清 M 蛋白や尿中 Bence-Jones 蛋白、Fabry 病における α ガラクトシダーゼ活性などは診断の有力な手がかりとなる^{32, 35)}。

表8 心臓移植の適応判定に必要な臨床検査

臨床検査	解釈 / 移植申請にあたって考慮すべき事項
免疫学的適合性	
血液型	
HLA	
抗 HLA 抗体 (パネル試験) (PRA)	10% 以上の場合や輸血施行後は定期的な評価が必要.
心機能・身体機能評価 / 心不全の原因検索	
12 誘導心電図検査	ペースメーカー植込み術後の症例では、移植申請時にペーシングオフ時もしくはペーシング前の 12 誘導心電図記録も必要.
ホルター心電図検査	
心臓超音波検査	移植申請時には経時的な所見の変化の記載が必要.
心肺運動負荷試験 (CPX)	peak・VO ₂ < 14 mL/kg/分, %peak・VO ₂ < 50%, VE/VCO ₂ slope > 35 などが予後不良の所見. CPX 施行困難時は 6 分間歩行距離 < 300 m も参考にする.
右心カテーテル検査	肺血管抵抗が血管拡張薬を使用しても 6 Wood 単位以上の場合は除外.
冠動脈造影検査	冠動脈造影は冠動脈 CT で代用できることもある.
心筋生検	明らかな虚血性心筋症を除いて必須.
心臓 MRI 検査 (遅延造影による評価を含む)	心筋症の鑑別診断, 虚血性心筋症における心筋生存能評価に有用.
核医学検査 (²⁰¹ TlCl, ¹²³ I-MIBG, ^{99m} Tc-PYP など)	虚血領域の評価, 心不全の予後評価, 二次性心筋症の鑑別に有用.
¹⁸ F-FDG PET 検査 (必要に応じて)	虚血性心筋症における心筋生存能評価, 心筋炎や心臓サルコイドーシスの診断に有用.
一部の二次性心筋症の診断に有用な血液マーカー (必要に応じて)	リゾチーム, ACE 活性, 可溶性 IL-2 受容体, 血清 M 蛋白, α-ガラクトシダーゼ活性など.
他臓器評価, 併存疾患の評価	
一般血液・生化学検査	アミオダロン内服中は KL-6 と甲状腺機能 (fT3, fT4, TSH) も必要.
尿検査	
eGFR もしくは CCr	
肺機能検査	DLco も必要. 肺機能検査が困難な場合は血液ガスで代用する.
胸部 X 線・胸部 CT	
腹部超音波	
頸動脈超音波 (必要に応じて)	ICM 症例では必要.
頭部 CT もしくは MRI	
足関節上腕血圧比 (必要に応じて)	ICM 症例では必要.
便潜血	2 回以上陰性を確認する.
上部・下部消化管内視鏡	血行動態不安定で施行困難の場合には腫瘍マーカーの測定と腹部 CT などを考慮する.
泌尿器科的検査	男性で 50 歳以上は PSA が必須.
婦人科評価・細胞診 (女性)	
歯科口腔外科的評価	
眼科評価 (糖尿病患者の場合)	
精神心理学的評価	
神経学的評価 (必要に応じて)	

(次ページに続く)

表 8 (続き)

臨床検査	解釈 / 移植申請にあたって考慮すべき事項
感染症	
HBs 抗原 / HBs 抗体 / HBc 抗体	いずれかが陽性の場合には HBV-DNA 定量が必要。肝硬変や肝臓を併発しておらず、DNA コピー数が低 titer であれば登録可能。核酸アナログ使用下で低 titer の場合も移植登録可能。
HCV 抗体	陽性の場合には RNA 定量が必要。肝硬変や肝臓を併発しておらず、抗ウイルス薬投与終了後 PCR 陰性を維持している場合に登録可能。抗ウイルス薬投与中の症例はその時点では登録不可。
HIV 抗体	陽性の場合には原則除外。
HTLV-1 抗体	陽性の場合には個別に移植適応の判断。
梅毒検査 (RPR 法 / TPHA 法)	
ツベルクリン反応 (PPD)	
HSV IgG / IgM	
VZV IgG / IgM	
CMV IgG / IgM	
EBV IgG / IgM	
トキソプラズマ IgG / IgM	

肥大型心筋症や Fabry 病 (特に女性) においては、遺伝子検査も診断確定のために有効である。

2.2.2

冠動脈造影, 冠動脈 CT

冠動脈造影による冠動脈の評価は、虚血性を疑う場合、あるいはその除外のために必要である。冠動脈 CT で代用も可能であるが、冠動脈造影と比較し陽性的中率はやや劣ることから、評価にあたっては注意が必要である。さらに心筋生存能や残存虚血の有無、その範囲の評価のためには心筋シンチグラフィや 18F-FDG PET, 心臓 MRI 遅延造影像などでの評価が有用であり、血行再建術の適応や有用性について検討を行う³⁶⁾。また、冠危険因子が少ないにもかかわらず冠動脈病変を認めたり、急性冠症候群や冠動脈治療後の再狭窄を繰り返したりするような患者においては、血栓性素因や血管炎などの動脈硬化以外の原因疾患の検索が必要である。

2.2.3

心臓 MRI

心臓 MRI は、先天性心疾患などの解剖学的異常の検索や評価にとどまらず、その高い時間分解能と空間分解能から、シネ MRI による左室・右室の壁運動や容積・心機能の評価が可能である。また、心筋障害のマーカーとして遅延造影, T1 マッピング, ECV, 心筋浮腫のマーカーとして T2 強調画像が心筋症の鑑別に有用で、虚血性心筋症と非虚血性心筋症の鑑別のみならず、さまざまな心筋症に特

徴的なパターンを示す。さらに、不整脈による突然死のリスクの評価や予後の予測にも有用とされている。

2.2.4

核医学検査

²⁰¹Thallium (²⁰¹Tl) や ^{99m}Technetium (^{99m}Tc) などの核種を用いた心筋血流イメージングは、心筋虚血や心筋生存能の評価に特に有用である。また、心電図同期心筋 SPECT では、左室造影や MRI と同様に、心室の壁運動や容積、駆出率といった心機能の評価が可能である。交感神経機能の評価に有用とされている ¹²³I-MIBG シンチグラフィは心縦隔比や洗い出し率が心不全の予後予測に有用であるとされている³⁷⁾。^{99m}Tc-PYP シンチグラフィは近年、アミロイドーシスの診断に頻用されている。18F-FDG-PET は虚血性心筋症における心筋生存能の評価に有用であると同時に、心臓サルコイドーシスの診断および活動性の評価において必須の検査である³²⁾。

2.2.5

心筋生検

明らかな虚血性心筋症症例を除けば、心臓移植の適応を検討するような重症心不全では、二次性心筋症の除外のために心筋生検は必須である。心筋炎やアミロイドーシスの確定診断には組織診断が必須であり、検出率は低いものの非乾酪性肉芽腫は心臓サルコイドーシスに特徴的な所見である。拡張型心筋症では特徴的な病理所見には乏しいものの、線維化の程度や心筋細胞の変性や脱落の程度は予後

予測する参考所見となる³⁸⁾。

2.2.6

心肺運動負荷試験 (CPX)

心臓移植の目的は重症心不全患者の生命予後の改善および QOL の改善であるため、移植手術を受けることで利益を得られる患者を選別することが重要である。つまり心不全で推定される予後と心臓移植手術後に推定される予後との比較が重要になる。心不全患者の予後に相関する因子は数多く報告されているが、そのなかでももっとも重要な項目の1つが患者の運動耐容能である。

心不全患者における CPX の目的は、運動耐容能測定、心機能の重症度ならびに予後推定、治療効果判定、運動処方や生活指導の指標とすることである。CPX から得られる各指標のなかで、最高酸素摂取量 (peak VO_2) は心不全患者の重症度と生命予後のもっとも鋭敏な予測因子である。Peak $\text{VO}_2 < 14 \text{ mL/kg/分}$ の症例では生命予後が不良であり、特に予後が不良である peak $\text{VO}_2 < 10 \text{ mL/kg/分}$ の患者や、peak VO_2 が $10 \sim 14 \text{ mL/kg/分}$ で日常生活動作が強く制限される患者は心臓移植の適応と考えられる³⁹⁾。患者の努力不足などによる不十分な負荷による peak VO_2 の信頼性の問題については、負荷時の peak RQ (呼吸商) > 1.10 を達成できている場合には比較的信頼度が高く、わが国での検討でも 1.20 以上を目指して負荷を行った場合に、予後予測においてより高い信頼性が得られたとする報告がある⁴⁰⁾。また、年齢や性別の影響を除外するために、peak VO_2 の年齢別標準値に対する実測値の割合 (予測率, %peak VO_2) $< 50\%$ 、最大負荷まで行わなくとも得られる指標として二酸化炭素排出量に対する換気当量の傾き ($\text{VE}/\text{VCO}_2 \text{ slope}$) > 35 を閾値として提唱する報告もあり、CPX から得られた指標は総合的に解釈することが重要である^{41, 42)}。運動耐容能は治療内容や疾患自体の進行によって経時的に変化する可能性があり、登録前や待機期間中も繰り返し行うことが勧められる。CPX が施行できない症例における身体能力の指標として 6 分間歩行テストの有用性が報告されており、6 分間歩行距離が 300 m 未満の症例は予後不良であることが報告されている⁴³⁾。しかしながら、この値も年齢や性別、あるいは体格などによって大きく左右されることを念頭におく必要がある。

2.2.7

右心カテーテル検査

原則として、右心カテーテル検査は心臓移植適応を検討する全症例で施行しなければならない。その目的は、血行動態の正確な評価と重症度の判定、内科的治療のさらなる介入の余地の検討、肺動脈圧および肺血管抵抗の評価である。わが国では、肺血管抵抗が血管拡張薬を使用しても

6 Wood 単位以上は心臓移植の除外条件となる²⁹⁾。この場合、心臓移植ではなく心肺同時移植を考慮しなければならない。

2.3

除外基準の検討のために必要な諸検査

2.3.1

腎機能

腎機能障害がある場合にはその可逆性が重要である。心臓移植後は免疫抑制薬であるカルシニューリン阻害薬 (CNI) による腎機能障害の可能性もあることから、術前に十分な評価が必要である。血清クレアチニン値やクレアチニン・クリアランスに加えて推算糸球体濾過量 (eGFR) を評価する。やせた女性ではシスタチン C での評価を検討する。国際心肺移植学会のガイドラインでは、 $\text{eGFR} < 30 \text{ mL/min/1.73 m}^2$ を相対的除外基準と定めている³³⁾。腎機能障害を認めた場合には、腎臓内科専門医に相談し、検尿、腹部エコー、腎動脈エコーなどで原因検索を行う。

2.3.2

肺機能

閉塞性換気障害や拘束性換気障害を有する患者では心臓移植術後の呼吸器合併症の頻度が高い。1 秒量 $< 1.0 \text{ L}$ あるいは肺活量予測率 $< 50\%$ では予後が不良である。また抗不整脈薬のアミオダロン内服中の症例では肺拡散能の評価も重要である。胸部 CT で器質的な肺疾患の有無を確認することも必須である。全身状態が悪く、肺機能検査が施行できない症例に対しては、血液ガス所見を参考に判断する。肺塞栓症の合併が疑われる症例では肺換気-血流シンチグラフィを行う。

2.3.3

肝機能

高度右心不全を合併している症例では、肝機能障害をしばしば合併する。肝機能障害を認める場合には腹部エコーや腹部 CT での評価を追加する。肝硬変は心臓移植の除外基準に該当する。胆石症の有無についてもスクリーニングを行う。

2.3.4

悪性腫瘍

すべての症例において便潜血と腹部超音波検査のスクリーニングを行う。若年者で便潜血が陰性の場合を除いて、可能な限り上部消化管および下部消化管内視鏡検査を実施する。血行動態が不安定で検査が困難な場合には腫瘍マーカーや腹部 CT を参考にする。また、男性では前立腺癌、女性では乳癌や婦人科領域の悪性疾患のスクリーニングが推奨される。以前に悪性腫瘍の病歴がある症例では、専門

医の診察のもと、再発や遠隔転移について十分に検索する。

2.3.5 糖尿病

糖尿病のコントロール状態、インスリン分泌能や抵抗性についての評価を行う。大血管障害のほか、糖尿病性網膜症、腎症、神経症の評価を行う。心臓移植後はステロイドの使用により耐糖能が悪化する可能性があることから、移植後の血糖コントロールが可能かどうかについても十分に評価を行う必要がある。

2.3.6 末梢血管疾患

動脈硬化の危険因子を有する症例では足関節上腕血圧比の測定や頸部血管エコーなどを行う。

2.3.7 精神神経学的疾患

移植後の長期にわたる薬剤管理の必要性や、ドナーの負託に応えられるレシピエントであるべきとの考えから、精神神経学的な問題の有無を評価する必要がある。海外でも、認知行動障害のある患者に対する移植適応には慎重であるべきとの提言もあり、わが国でも相対的除外項目に該当する。しかし、心不全に伴い抑うつ傾向をきたすことも多く、適否の評価は精神神経科医師の専門的な意見が必要と考えられ、現在の心臓移植適応検討においては、原則として精神科医の評価ならびにその意見書を添付することが求められている。

2.3.8 歯科口腔外科的疾患

移植周術期ならびに移植後の免疫抑制薬投与の管理の観点から、歯科口腔外科的な評価を行い、処置の必要な齲歯などについては術前に処置を行う。

2.3.9 感染症

心臓移植登録時のウイルス感染症の取り扱いについては、日本循環器学会心臓移植委員会の心臓移植レシピエント適応基準を参考にする²⁹⁾。

心臓移植後の免疫抑制療法下ではウイルスや原虫、あるいは真菌などの日和見感染症は大きな問題になりやすい。あらかじめ単純ヘルペスウイルス (HSV) やサイトメガロウイルス (CMV)、エプスタイン・バーウイルス (EBV)、水痘・帯状疱疹ウイルス (VZV)、トキソプラズマの IgG、IgM 抗体を測定しておく。また、移植後は生ワクチン接種ができなくなるため、生ワクチンが必要な水痘、麻疹、風疹、ムンプスの抗体価も測定し、必要に応じて移植までにワクチン接種を済ませておく方がよい。

3.

レシピエントの選択

レシピエントの選択は、厚生労働省で定められた各臓器のレシピエント選択基準に則って行われる。心臓移植レシピエント選択基準は 1997 年 10 月に臓器の移植に関する法律が施行されたときに定められ、数回の改正を経て、2025 年 3 月に最終改正された (表 9)²⁾。まずは、適合条件として、ABO 式血液型の一致 (identical) と適合 (compatible) が対象となり、適合よりも一致が優先されることになっている。

体重差 (ドナー / レシピエント) は従来より $-20\% \sim +30\%$ が望ましいとされているが、実際の選択ではその範囲外は除外されず、事例ごとの判断となる。近年では、体重よりも predicted heart mass を用いてサイズミスマッチを判断する方法が推奨されるようになっている^{6,44)}。小児におけるサイズミスマッチの予後への影響については、最近では total cardiac volume を用いた方法の有効性が報告されている⁴⁵⁾。

さらに、あらかじめ採血し凍結保存した移植希望者の血清とドナーの T 細胞リンパ球を用いて、移植検査センターでリンパ球直接交差試験 (ダイレクト・クロスマッチテスト) を実施し、T 細胞を用いた補体依存性細胞傷害作用 (complement-dependent cytotoxicity: CDC) 法で陽性の場合、移植候補の対象から除外される。一方、B 細胞での陽性例やフローサイトメトリー法による陽性例は候補からは除外されない。なお、血清保存後に輸血歴などがある場合は、改めて新鮮血によるリンパ球直接交差試験を実施する必要がある。抗 HLA 抗体パネル試験 (PRA) 陰性である場合は、リンパ球直接交差試験を省略できることとなっているが、現実的には全例において省略せずリンパ球直接交差試験を実施している。一方で、Virtual (仮想) 的クロスマッチ検索である Virtual (仮想) PRA は、提供ドナーのリンパ球を使用せずにドナー特異的抗 HLA 体 (DSA) を検出する方法になる (表 9)。リンパ球直接交差試験、Virtual PRA により、レシピエントの選択、脱感作療法、免疫抑制療法を検討する必要がある⁴⁶⁾。

予想される搬送時間も考慮が必要であるが、ドナー心の虚血許容時間は 4 時間以内が望ましいとされているため、提供施設から移植施設までの搬送に許される時間は 2 ～ 3 時間を目標として搬送手段が手配される⁴⁷⁾。

治療などの状況による優先度は Status 1A、Status 1、Status 2 に分類され、この順に優先される。Status 3 は、

表9 心臓移植希望者（レシピエント）選択基準

1. 適合条件

- (1) ABO 式血液型
ABO 式血液型の一致 (identical) 及び適合 (compatible) の待機者を候補者とする。
- (2) 体重（サイズ）
体重差は－20%～30%であることが望ましい。
ただし、移植希望者（レシピエント）が小児である場合は、この限りではない。
- (3) 前感作抗体
リンパ球直接交差試験（ダイレクト・クロスマッチテスト）を実施し、抗T細胞抗体が陰性であることを確認する。
パネルテストが陰性の場合、リンパ球直接交差試験（ダイレクト・クロスマッチテスト）は省略することができる。
- (4) CMV 抗体
CMV 抗体陰性の移植希望者（レシピエント）に対しては、CMV 抗体陰性の臓器提供者（ドナー）が望ましい。
- (5) HLA 型
当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。
- (6) 虚血許容時間
臓器提供者（ドナー）の心臓を摘出してから4時間以内に血流再開することが望ましい。

2. 優先順位

適合条件に合致する移植希望者（レシピエント）が複数存在する場合には、第一に（1）が優先され、第二に（2）の1. Status 1Aを優先する。それ以降の優先順位は、（2）の2. Statusが上位のものを優先し、同じStatus内では、（3）～（5）までを勘案して決定する（3. の具体的選択方法を参照）。

- (1) 親族
臓器の移植に関する法律第6条の2の規定に基づき、親族に対し臓器を優先的に提供する意思表示がされていた場合には、当該親族を優先する。
- (2) 治療等の状況による優先度
 1. Status 1A: 緊急に心臓移植を施行しないと短期間に死亡が予測される病態や疾患群で、予測余命1ヶ月以内の60歳未満の者
 2. Status 1: Status 1A以外で次の（ア）～（エ）までのいずれか1つ以上に該当する状態
 - （ア）補助人工心臓を装着中の状態
 - （イ）大動脈内バルーンパンピング（IABP）、経皮的心肺補助装置（PCPS）、セントラル体外式膜型人工肺（ECMO）、又は補助循環用ポンプカテーテル
 - （ウ）人工呼吸管理を受けている状態
 - （エ）カテコラミン等の強心薬の持続的な点滴投与を受けている状態
*カテコラミン等の強心薬にはフォスフォディエステラーゼ阻害薬なども含まれる
 3. Status 2: 待機中の患者で、上記以外の状態
 4. Status 3: Status 1A, Status 1, Status 2で待機中、除外条件（感染症等）を有する状態のため一時的に待機リストから削除された状態

Status 1A, Status 1, Status 2の順に優先する。

また、Status 3への変更が登録された時点で、選択対象から外れる。除外条件がなくなり、Status 1A, Status 1又はStatus 2へ再登録された時点から、移植希望者（レシピエント）として選択対象となる。

- (3) 年齢
臓器提供者（ドナー）の年齢及び移植希望者（レシピエント）の（公社）日本臓器移植ネットワークに移植希望者（レシピエント）の登録を行った時点における年齢に応じ、3. の具体的選択方法に示す区分に従い優先順位を定める。
- (4) ABO 式血液型
ABO 式血液型の一致 (identical) する者を適合 (compatible) する者より優先する。

（次ページに続く）

表 9 (続き)

(5) 待機期間

以上の条件が全て同一の移植希望者（レシピエント）が複数存在する場合は、待機期間の長い者を優先する。

- Status 1A の移植希望者（レシピエント）間では、待機期間は Status 1A の日数とする。
- Status 1 の移植希望者（レシピエント）間では、待機期間は Status 1 の日数とする。
- Status 2 の移植希望者（レシピエント）間では、待機期間は登録日からの日数とする。

3. 具体的選択方法

(1) 臓器提供者（ドナー）が 18 歳以上の場合

順位*	治療等の状況による優先度	年齢	ABO 式血液型
1	Status 1A	60 歳未満	一致
2	Status 1	60 歳未満	一致
3			適合
4		60 歳以上	一致
5			適合
6	Status 2	60 歳未満	一致
7			適合
8		60 歳以上	一致
9			適合

* 同順位内に複数名の移植希望者（レシピエント）が存在する場合には待機期間の長い者を優先する。

(2) 臓器提供者（ドナー）が 18 歳未満の場合

順位*	治療等の状況による優先度	年齢	ABO 式血液型
1	Status 1A	18 歳未満	一致
2	Status 1		一致
3			適合
4			一致
5	Status 2		適合
6	Status 1A	18 歳以上 60 歳未満	一致
7	Status 1	18 歳以上 60 歳未満	一致
8			適合
9		60 歳以上	一致
10			適合
11	Status 2	18 歳以上 60 歳未満	一致
12			適合
13		60 歳以上	一致
14			適合

* 同順位内に複数名の移植希望者（レシピエント）が存在する場合には待機期間の長い者を優先する。

4. その他

今後、新たな医学的知見などを踏まえ、優先順位の評価やブロック制の導入などについて、適宜選択基準の見直しをすることとする。

また、Status 2 の 18 歳未満の移植希望者（レシピエント）に対する心臓移植の優先順位については、改正選択基準の施行後の移植実績の評価等を踏まえて適宜見直しを行うこととする。

(厚生労働省、心臓移植希望者（レシピエント）選択基準 [一部改正、令和 7 年 3 月 7 日、健生発 0307 第 6 号]²⁾ より)

Status 1A, Status 1, Status 2 の登録者が感染症などの除外条件によって一時的にリストから外れた状態であり、除外条件が解消されれば元の Status に戻る。

年齢については、18 歳未満のドナーからの心臓は登録時 18 歳未満の希望者に優先提供される。18 歳以上のドナーからの心臓提供は、登録時 60 歳未満の希望者が優先される。医学的緊急度、年齢条件、血液型条件が同一の場合は、Status 1A の登録者間では Status 1A の日数、Status 1 の登録者間では Status 1 の日数、Status 2 の登録者間では登録日からの日数が長い順となる。

4.

待機中の薬物治療

4.1

VAD 装着前の薬物治療

待機中に薬物療法を適正化する意義は、安全に心臓移植まで到達することであるが、ときにリバーシリモデリングにより喫緊の心臓移植を回避しうまで心機能が改善することもある。原則としてレシピエント登録には、ガイドラインを遵守した薬物治療 (GDMT) が必須である。レシピエントの多くは左室駆出率 (LVEF) の低下した心不全であり、ACE 阻害薬・アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)/ARNI, β 遮断薬, MRA, SGLT2 阻害薬を導入のうえ、忍容性の許す限り目標用量まで増量し、イバブラジンやベリシグアトを適宜併用する⁴⁸⁻⁵⁰⁾。うっ血には利尿薬を併用し、経口強心薬が併用されることもある。これらの治療は、忍容性のある限り継続し、中止しない⁵¹⁾。しかしながら、血圧や腎機能の低下、自覚症状の悪化などに伴い、レニン-アンジオテンシン系阻害薬や β 遮断薬を減量したり、経口強心薬や利尿薬を増量することもある。

Status 2 で登録された場合にはこのような薬物治療を継続するが、非代償性心不全に陥った際には、入院のうえ静注強心薬を投与する。静注強心薬にはドブタミン、ドパミン、ノルアドレナリン、ホスホジエステラーゼ (PDE) 3 阻害薬 (ミルリノン、オルプリノン) などがあるが、ドブタミンまたは PDE3 阻害薬を単独使用または併用することが多い。実際、2022 年 AHA/ACC/HFSA 心不全診療ガイドライン⁵¹⁾でも、GDMT 抵抗性の重症心不全患者において、VAD または心臓移植までの橋渡し治療として、静注強心薬の持続点滴を行うことが推奨されている (推奨クラス IIa, エビデンスレベル B-NR)。およそ、ドブタミン 3 μ g/kg/分程度、PDE3 阻害薬 0.2 μ g/kg/分程度が安定的に管

理可能な上限と考えられており、それ以上の増量が必要な場合には、その他の静注強心薬の投与や機械的循環補助のためらわない。静注強心薬の減量により、血圧低下や倦怠感の悪化、肝臓・腎臓などの臓器障害の増悪を認めるなど、離脱が困難な場合 (INTERMACS profile 3) には、Status 1 となる。

VAD 装着術前の肺高血圧症に対する PDE5 阻害薬、エンドセリン受容体拮抗薬などの肺血管拡張薬により術後の右心不全を回避しようという明確なエビデンスは確立していない⁵²⁻⁵⁴⁾。

不整脈や心拍数・調律管理も血行動態の安定化に重要である。重症心不全患者における心室不整脈の治療においては ICD が第一選択であるが、心房細動や心房頻拍では、抗不整脈薬の調整や電氣的除細動、カテーテルアブレーションなどを考慮し、積極的にリズムコントロールを図る。難治性不整脈は、待機中とりわけ VAD 装着後の右心不全リスクとなるため⁵⁵⁾、可能な限り事前に是正しておくことが望ましい。

4.2

VAD 装着後の薬物治療

VAD 装着患者において、心不全治療薬継続の効果を検討した大規模無作為化研究はない。しかしながら、心不全治療は VAD 装着患者に継続するのが妥当と考えられている。実際、非虚血性心筋症の患者では、VAD 装着後もリシノプリル、カルベジロール、スピロノラクトン、ロサルタンに加えて、クレムテロールを積極的に投与することで、より強力な心筋の回復が報告されている^{56,57)}。また最近の RESTAGE-HF 研究では、リシノプリル、スピロノラクトン、ジゴキシン、ロサルタン、カルベジロールといった心不全治療を継続した非虚血性心筋症患者 36 人のうち 19 人が VAD を離脱しえた⁵⁸⁾。

このため、2023 ISHLT の補助人工心臓ガイドライン⁵⁹⁾では、心不全治療薬としての ACE 阻害薬、ARB または ARNI は、VAD 装着後も忍容性がある限り使用されるべきであるとしている。 β 遮断薬もまた、心不全治療およびレートコントロール目的に、継続的な使用が推奨される。腎機能が保たれた患者では、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の投与により、カリウム補給の必要性を抑えることができる。SGLT2 阻害薬もその有益性に基づいて、VAD 装着患者において使用が考慮される。

VAD 装着後は、抗凝固薬 (ワルファリン) と抗血小板薬 (アスピリン 81 ~ 325 mg/日) を投与する^{55,59)}。プロトロンビン時間国際標準比 (PT-INR) のターゲットはデバイスによって設定が異なる。しかしながら近年、HeartMate 3 装

着患者において、アスピリンの不使用が血栓塞栓症リスクを増加させずに出血リスクを減らすことが報告され⁶⁰⁾、アスピリンフリーの管理が米国食品医薬品局 (Food and Drug Administration: FDA) に認可された。高血圧は後負荷を増大し、循環効率の低下を招くため、連続流 VAD では平均体血圧を 75 ~ 90 mmHg に保つべく、ACE 阻害薬・ARB、ARNI、 β 遮断薬、MRA を用いて、適切にコントロールする⁵⁹⁾。心室頻拍や心室細動など致死性不整脈の予防には、 β 遮断薬やアミオダロンを使用する。右心不全を伴う症例では、強心薬 (ドブタミン、PDE3 阻害薬) と一酸化窒素 (NO) の吸入を考慮する。VAD 装着後早期の肺高血圧症の管理では、左室充満圧の上昇を注意深く監視しながら、NO 吸入、硝酸薬、エポプロステノール、PDE5 阻害薬などの肺血管拡張療法が考慮されることがある。

VAD 装着後でも心機能が回復する症例があり (bridge to recovery)、心臓移植待機中でも薬物治療の適宜見直しと適正化が求められる。各薬剤の投与における推奨は**推奨表 1**に示した。

5.

待機中の非薬物治療 (ICD, CRT)

本項では、慢性心不全において生命予後改善の明確なエビデンスが確立している ICD と心臓再同期療法 (CRT) について概説する。重症心不全患者では、この両者は CRT-D として同時に施行されることが多い。

5.1

ICD

心臓移植適応となる重症心不全患者では、致死性心室不整脈による心臓突然死は主要な死因であり、ICD は原因心疾患や適応 (一次予防/二次予防) に関わらず、不整脈死予防により生命予後を改善するもっとも有効な治療である⁶¹⁾。ICD 植込みの根拠となる臨床試験の多くは海外で行われているが、わが国での ICD 植込みは各種のガイドラインに準じて行われる^{49, 62)}。最近では、わが国の心不全患者において致死性不整脈発生リスクは以前考えられていたよりも高く、欧米と同等であることが明らかとなっている⁶³⁾。

「不整脈非薬物治療ガイドライン (2018 年改訂版)」では、一次予防適応での ICD に関して虚血性心筋症と非虚血性心筋症に分けて記載されているが、いずれも十分な薬物治療下に、NYHA 心機能分類 II 以上かつ LVEF 35% 以下で、NSVT ありの場合がクラス I である。虚血性心筋症で

推奨表 1 VAD 装着患者における各薬剤投与の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
ACE 阻害薬、ARB または ARNI を投与する。	I	B
β 遮断薬を投与する。	I	C
SGLT2 阻害薬を投与する。	I	C
ワルファリンを投与する。	I	B
アスピリンを投与する。	I	C

は、LVEF 40% 以下で NSVT があり、電気生理検査で VT/VF が誘発された場合もクラス I である⁶²⁾。これまでの前向き大規模臨床試験では、器質的心疾患を有する患者の心臓突然死の最大のリスク要因は心機能低下と心不全重症度であることが明らかにされているが、近年ではより詳細な致死性不整脈のリスク因子を用いたいくつかのスコアリングシステムの有効性も提唱されている⁶⁴⁾。これらのスコアリングについては、日本人での有効性の検証が必要である。

重症心不全患者では、VAD を装着した後も致死性不整脈を合併することはまれではない。VAD が正常に作動している状態で致死性不整脈を生じて意識は消失しないことが多く、覚醒下での ICD 作動を避けるためにショックデリバリーは起きないように設定することも多い。VAD が正常作動している状態で心室細動が生じて即座に致命的となることは少ないが、右心機能低下による心拍出低下をきたすことがある。その際には鎮静下で除細動を行い、薬物治療を強化する必要がある。

近年では、経静脈リードを用いた ICD の代わりに皮下植込み型除細動器 (S-ICD) が用いられることも増えており、デバイス関連の合併症やショックの不適切作動において、経静脈リードを用いた ICD と同等であることが示されている⁶⁵⁾。S-ICD は、経静脈的リード挿入に伴う合併症、リード損傷、デバイスに関連する菌血症などの問題を回避できることが期待される一方で、心筋症に合併する徐脈に対してペーシングができない、CRT ができないといったデメリットがあるため、特に重症心不全症例では個々の症例で適応をよく検討する必要がある。

5.2

CRT

重症心不全患者では、しばしば心室内伝導障害により心室内・心室間同期不全を合併する。特に左脚ブロックは左室全体の同期障害に伴う左室ポンプ機能低下をきたし、生命予後を悪化させる。このような病態では、CRTは同期不全を解消し、心機能を向上させ自覚症状や予後の改善をもたらすことが示されている。心臓移植を考慮する際には、薬物療法に加えてCRTを含めたデバイス治療を最大限に行っていることが前提となる。

これまでの臨床研究から、CRTの有効性を予測する因子としてLVEF低下、QRS幅、伝導障害のタイプが重要である。心エコー検査による同期不全の評価は、大規模試験での有用性は見出されていない。詳細な適応は他のガイドラインに譲るが、わが国のガイドラインではNYHA心機能分類III～IVの重症心不全患者において、クラスIでの適応となるのは洞調律、LVEF 35%以下、左脚ブロックタイプでQRS幅が120ms以上の場合である^{49, 62)}。また、心機能が低下しており、心室ペースングが必要な患者においては、右室単独ペースングよりもCRTの方が有効であることも示されている⁶⁶⁾。CRT植込み後には最適化を行うことが推奨されている。

CRTは高い有効性が期待できる症例が存在する一方、効果の乏しい症例も多く、心臓移植を考慮する上で必ずしも必須の治療ではないことに注意が必要である。さらに、Stage D心不全例におけるCRT治療の限界も指摘されており、重症例ではVAD治療を優先的に検討すべきである^{67, 68)}。CRTの適応については個々の症例で十分に検討した上で、適否を判断する必要がある。

近年は、CRT適応となる症例に対して、刺激伝導系ペースングとしてヒス束ペースングや左脚ペースングがCRTよりも有効性があるとする報告が小規模ながら散見される^{69, 70)}。今後はこれらがCRTにとって代わる可能性もあり、さらなるエビデンスの構築に期待したい。

5.3

VAD

薬剤抵抗性の重症心不全に対して大動脈内バルーンポンピング(IABP)、体外式模型人工肺(ECMO)などの機械的補助が選択されるが、その効果には限界があり、さらに重症化した病態に対してはVADが必要となる⁷¹⁻⁷³⁾。

以下、心臓移植に向けたVAD治療について概要を述べるが、詳細については「2021年改訂版重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン」を参照された

い⁵⁵⁾。

5.3.1

人工心臓の種類

a. 体外設置型 VAD

左室または左房より脱血し、上行大動脈に送血するシステムであり、送脱血管が皮膚を貫通し、体外のポンプと接続され、左心補助を行う。2015年に小児用VADとして保険適用になったBerlin Heart Excorと、2021年に保険適用となった国産のバイオフィロート遠心ポンプがある(図12)。

b. 経皮的心内留置型 VAD⁷⁴⁾

循環補助用心内留置型ポンプカテーテルとして2017年にImpella(図13)が保険適用となった。このデバイスの特徴としては、経皮的に大腿動脈や鎖骨下動脈から低侵襲的に挿入できることである。小型の軸流ポンプが組み込まれ、左心室から脱血し、上行大動脈に送血する。補助流量が違う2種類のラインナップ(Impella CP: 4.3L/分、Impella 5.5: 5.5L/分)があり、使用可能な補助期間はそれぞれ8日間、30日間とされている。

VA-ECMOとImpellaを併用したECPELLA療法が行



図12 バイオフィロート補助人工心臓セット HC

(画像提供：ニプロ株式会社)

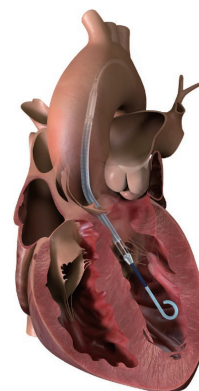


図13 Impella® (米国 Abiomed 社)

(画像提供：日本アビオメッド株式会社)

表 10 INTERMACS/J-MACS における心不全重症度のプロフィール分類

レベル	INTERMACS	J-MACS	VAD 適応決定までの猶予
1	Critical cardiogenic shock	重度の心原性ショック	数時間
2	Progressive decline	進行性の衰弱	数日
3	Stable but inotrope dependent	安定した強心薬依存	数週
4	Resting symptoms	安静時症状	数ヵ月
5	Exertion intolerant	運動不耐容	
6	Exertion limited	軽労作可能状態	
7	Advanced NYHA III	安定状態	

(日本循環器学会, 日本心不全学会, 2021⁴⁸⁾, Stevenson LW, et al. 2009⁷⁵⁾ を参考に作表)

われることも少なくない。ECMOにより右心室の容量負荷を低減し、末梢臓器灌流の改善と血液酸素加を図る。さらに Impella で左心室内の減圧を行うことで両心室を補助し、総心拍出量を増加させることが可能となる。

c. 植込型 VAD

ポンプ本体を体内に留置するもので、2025 年現在、わが国で保険償還されているものは、連続流型遠心ポンプである国産の EVAHEART と HeartMate 3 の 2 機種である。

5.3.2 適応基準⁵⁵⁾

VAD の装着適応判断として INTERMACS/J-MACS における心不全重症度のプロフィール分類が基準として用いられている。病態ごとに 7 つの profile に分かれており profile 1 が体外設置型 VAD もしくは経皮的心内留置型 VAD の適応、profile 2～3 が主として植込型 VAD のよい適応とされている (表 10)^{48, 75)}。

5.3.3 主要な有害事象とその対策

VAD 装着中には装置の不具合、感染、神経機能障害、出血などさまざまな有害事象が起こりうる。これらに対し予防・対策、発生後の処置を適切に行い、心臓移植まで待機することが重要である^{55, 76)}。

5.3.4 在宅管理

植込型 VAD の最大の利点は、退院・在宅治療へ移行できることである。植込型 VAD は高リスクの生命維持装置であり、これを用いた在宅治療には周到な準備が必要となる。術前に長期安静による筋萎縮・廃用性障害や心臓悪液質が合併しているため、術後は効率のよい心臓リハビリ・トレーニングを行い、自宅復帰に必要な運動耐容能獲得を目指す。また、装置の機器管理、ドライブライン貫通部の自己管理や緊急時の対応などを指導する。介護者についても同様のトレーニングを行う。また、機種に応じた電源コンセント、たとえば 3P 電源コンセント (接地 [アース] 極付きコンセント) や非常用電源などの在宅環境の整備を行う。患者と VAD 管理チームとの連絡体制を構築し、適切なモニタリングを行う。職場復帰・就学復帰を実現するためには、職場や教育機関での緊急時の態勢を整備する。植込型 VAD 患者については自動車や自転車の運転は禁止とする。

5.3.5 終末期管理⁷⁷⁾

重度な脳障害を含む諸臓器不全などで、治療の継続が困難な終末期に陥った場合は、本人・家族・介護者に対する十分なインフォームドコンセントを行い、多職種チームによる合議のうえ、VAD の駆動中止を含めた治療方針を決定する。

第4章 心臓移植手術の実際

1.

脳死からの臓器提供

1.1

法的脳死判定

前述（1章3.心臓移植に関わる法律を参照）のように、脳死下臓器提供の前提となる法的脳死判定は、臓器移植法第6条第3項で、①本人が臓器提供の意思を書面により表示し、かつ脳死判定を拒否する意思を表示せず、本人の家族が脳死判定を拒まない場合、②本人が臓器提供の意思を書面により表示しておらず、かつ脳死判定を拒否する意思を表示せず、本人の家族が脳死判定の実施を承諾した場合、のいずれかに該当すれば行うことができ、2回目の脳死判定終了時刻を死亡時刻とすると定められている。

1.1.1

脳死下臓器提供の施設条件

脳死下臓器提供施設は、指針¹⁷⁾において、下記のいずれの条件をも満たす施設に限定されている。

- ① 臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、当該施設全体について、脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して合意が得られていること。なお、その際、施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提供に関して承認が行われていること。
- ② 適正な脳死判定を行う体制があること。
- ③ 救急医療等の関連分野において、高度の医療を行う施設（いわゆる5類型施設）であること。

さらに、18歳未満の児童からの臓器提供を行う施設に必要な体制としては、虐待防止委員会などの院内体制が整備され、児童虐待対応のマニュアル等の整備を満たしていることと定められている。

1.1.2

脳死判定医の資格要件

脳死判定は、脳神経外科医、神経内科医、救急医、麻酔・蘇生科・集中治療医または小児科医の学会専門医、あ

るいは学会認定医の資格を持った医師が2人以上で行う。

1.1.3

脳死とされうる状態の判断

指針において、主治医などは、患者の状態について、脳死とされうる状態にあると判断した場合に、臓器提供の機会があることを告げることとなっている。

脳死とされうる状態とは、脳の器質的な障害により深昏迷および自発呼吸を消失した状態と認められ、かつ、原疾患が確実に診断されていて、回復の可能性がないと認められる者について、深昏迷、瞳孔固定・散大、脳幹反射の消失、平坦脳波、自発呼吸の消失が確認された場合と定められている。

1.1.4

法的脳死判定の実施

脳死判定医は、前提条件を満たしていること、除外例に該当しないことを確認してから法的脳死判定を開始する。法的脳死判定は、生命徴候、深昏迷、瞳孔散大・固定、脳幹反射消失（対光反射、角膜反射、毛様脊髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽頭反射、咳反射）、平坦脳波、自発呼吸の消失を確認する。第1回法的脳死判定の終了時点から6歳以上では6時間以上、6歳未満では24時間以上が経過した時点で、第2回法的脳死判定を開始する。第2回の判定終了時刻を死亡時刻とする。

1.2

脳死状態における循環生理

脳死後の血行動態不安定性はドナー管理において重要な課題であり、適切な循環状態を維持することがドナー臓器保護にもつながる。

脳損傷が進行し、頭蓋内圧が上昇して脳灌流が障害されるようになると、急激なカテコラミン血中濃度上昇が起こり（交感神経ストーム；sympathetic storm/autonomic storm）、動脈圧および心臓後負荷の上昇、内皮損傷、心筋酸素消費量増加などを引き起こし⁷⁸⁾、心筋細胞傷害、不整脈、心筋虚血などをきたす^{79, 80)}。この交感神経ストームは肺胞上皮損傷、肺毛細血管透過性亢進もきたし、陽圧換気による肺傷害も惹起する。続いて圧受容体の活性化や脳幹

の血管運動中枢機能喪失、脳浮腫に対する浸透圧利尿薬や尿崩症による循環血液量低下などにより血圧低下、心収縮機能低下、徐脈が生じる⁷⁹⁾。

脳死に至ると、中枢性交感神経遮断による末梢血管抵抗低下と下垂体後葉機能喪失による中枢性尿崩症が生じる。中枢性尿崩症は脳死に関連する内分泌障害の初期徴候であり、脳死ドナーの46～86%で報告されている⁸¹⁾。海外のドナー管理に関するガイドラインでは、臓器への血液灌流維持のために循環血液量維持および是正の重要性が強調されている⁸²⁻⁸⁴⁾。多尿や高浸透圧、高ナトリウム血症などが認められたら、高血糖や浸透圧利尿薬など他の原因を除外したうえで中枢性尿崩症の診断・治療を行うことが重要である。

脳死はコルチゾールや甲状腺ホルモンなどの血中濃度低下の原因となるが、多くの場合下垂体前葉から分泌される甲状腺刺激ホルモンや副腎皮質刺激ホルモンは完全には枯渇しない^{85, 86)}。甲状腺ホルモン補充療法の有用性については観察研究がほとんどで前向きランダム化試験では実証されておらず⁸⁷⁾、海外のガイドラインでも血行動態が不安定なドナーの管理に考慮される可能性があるものの、有効性は不明との表現にとどまっている⁸²⁾。脳死ドナー管理におけるステロイド治療は血行動態安定や炎症改善のために考慮され⁷⁹⁾、低用量のヒドロコルチゾン投与の有用性が示唆されている^{88, 90)}。

1.3

メディカルコンサルタントの役割

日本では、ドナー発生後に移植実施施設から評価チームを派遣しドナー評価を行い、必要時にはドナー管理も行う独自のシステムが確立されてきた。そのなかで、2002年11月より、メディカルコンサルタント制度が開始された。メディカルコンサルタントは第1回法的脳死判定以降に臓器提供病院に派遣され、ドナー評価を行った後、第2回法的脳死判定以降からは提供病院のドナー管理を支援する⁹⁰⁾。以下、具体的にその役割を示す。

メディカルコンサルタント派遣後、まずドナーの病歴から脳死に至った経緯、心停止の有無（心肺蘇生までに要した時間、蘇生法）、評価時点のカテコラミン・抗利尿ホルモンの使用の有無（投与量とその使用量の変化）を確認する。次に2次評価まで施行されてきた検査データを確認する。ドナー候補者となった初回の検査からメディカルコンサルタントが介入されるまで期間が空いている場合もあるため、必要時には検査（心電図、採血、培養検査など）を追加する必要がある。胸部レントゲン検査では心拡大、胸水、胸部臓器損傷の有無を確認する。心停止がある場合、虚血性

の心電図変化がある場合が多いため、回復傾向と梗塞の所見がないことを確認することが重要である。虚血性心疾患や遺伝性心疾患の有無に関しては生活歴や家族歴から推測できることもある。

検査結果や病歴などを確認した後、心臓超音波検査を行い（施設により使用している超音波機器が異なる場合もあるため、提供施設の循環器内科医もしくは検査技師に依頼する場合もある）心機能の評価を行う。超音波検査を行う前にCT（必ずしも造影でなくてもよい）で大動脈の石灰化、拡大の有無、冠動脈、弁尖の石灰化について情報を確認することが望ましい。60歳を超える高齢のドナーにおいては悪性腫瘍の合併も考えられるため、心臓だけでなく肺野や腹部臓器に関してもCTでの確認が必要である。心臓超音波検査では心機能（房室弁逆流、心室壁運動、LVEF、心室容積、心室重量を計測）を評価し、ドナーチャートに記載する。動脈硬化リスクが高いケース、冠動脈病変が疑われるケースでは、冠動脈CTや冠動脈造影などによる積極的な冠動脈評価が望ましい。ドナーチャートの全体評価にはドナー心について評価し、メディカルコンサルタントとしての意見を記載する。

基本的にドナーの全身管理は提供病院の担当医が臓器提供に向けて行うが、メディカルコンサルタント介入後はその管理において必要時、メディカルコンサルタントと担当医が相談し管理を行う。すなわち、ドナーの合併疾患の治療に加え、脳死に伴う循環生理学的変化に合わせた電解質、血糖を含めた水分バランス管理、循環・呼吸管理、体温管理、感染予防などの観点からメディカルコンサルタントが必要と考える場合、薬剤調整をメディカルコンサルタントから依頼することもある⁹¹⁾。

脳死判定と並行して、JOT あっせん対応本部ではレシピエント選択基準に基づいてプログラムされた移植登録者検索システムで移植待機者の検索を行う。法的脳死判定終了後に移植施設経由でレシピエント候補者の意思確認を行う²⁷⁾。レシピエントが選定され、移植施設に連絡が入る。その際、移植施設よりメディカルコンサルタントに対しJOTを経由してドナーの状態について直接連絡を取り、情報を得ることも可能である。

1.4

ドナー管理の要点

脳死ドナーの管理において、移植に適した良質の臓器を提供するためには、循環動態の安定化と臓器機能の維持が重要である^{91, 92)}。脳死では、交感神経系の過剰な活性化と血管拡張により循環動態が不安定化する。脳死特有の生理学的変化を念頭に、血管内脱水を避け、臓器の灌流を保ち、

輸液と血管作動薬の適正使用により血行動態を安定化させる（推奨表2）。

循環管理では、血中乳酸値の上昇や混合静脈血酸素飽和度の低下が移植に適した臓器としないことの判断指標となる。収縮期血圧を90 mmHg以上、尿量を0.5～1.0 mL/kg/時以上、LVEF 45%以上に維持することを目標とする（表11）⁹²⁾。適切な輸液にも関わらず低血圧が持続する場合には、バソプレシン0.01～0.02単位/kg/時での投与開始を考慮する。十分な輸液とバソプレシン投与でも血圧が維持できない場合には、心血管作動薬を検討する。臓器血流維持のため、可能な限りノルアドレナリンの使用を避ける。やむを得ずカテコラミンを使用する場合には、心障害やβ受容体のダウンレギュレーションを避けるため、可能な限り低用量での使用が望ましく⁸²⁾、ノルアドレナリンは0.1 μg/kg/分以下、ドパミン10 μg/kg/分以下での投与が推奨される⁹³⁾。最近では、カテコラミン必要量を減らし、高ナトリウム血症を予防する観点から、より積極的にバソプレシン投与が考慮される⁹⁴⁾。実際、バソプレシンの開始により、ノルアドレナリンが中止でき、心機能が改善したとのランダム化比較試験がある⁹⁵⁾。ドナー管理中は、繰り返し経胸壁心エコーを実施し、心機能の把握に努める。

また、動脈硬化リスクが高い場合や冠動脈病変が疑われるケースでは、冠動脈CT、冠動脈造影などによる積極的な冠動脈評価を考慮する。呼吸管理では、喀痰貯留による

無気肺や肺炎に注意する。気管支鏡による吸痰や無気肺の緩徐も考慮する。人工呼吸管理では、一回換気量や最大吸気圧を低く抑え、人工呼吸器関連肺傷害を予防する。動脈血酸素飽和度は93%以上に維持する。PaO₂は70～100 mmHg、PaCO₂は35～45 mmHg、pHは7.35～7.45に維持する。一回換気量は8～10 mL/kgとし、FiO₂は必要最小限とする。適切な体温管理（36±0.5℃）、電解質・血糖の是正、感染予防対策も重要である。必要に応じて輸血も考慮する。脳死では除神経の状態にあるため、体位変換や移動時の血圧変動には十分注意する。

臓器摘出手術時も、呼吸循環管理医と連携して適切な全身管理を行い、摘出臓器の質の維持に努める。ドナー管理では、術直前にメチルプレドニゾロン1g、筋弛緩薬を投与する。血圧低下時には、輸血やアルブミン製剤の急速注入で対応する。血管収縮薬は、臓器血流を低下させ、保存液の灌流を不良にするので、追加注入や増量は可能な限り行わない。すべての臓器摘出の準備が整った時点で、ヘパリン500単位/kgを中心静脈路から注入し、バソプレシン投与を中止する。心臓剥離操作中は、不整脈をきたしやすいため注意を要する。徐脈時には心外膜ペースティングの使用を考慮する。肺摘出がある場合には、気管遮断後に人工呼吸を停止する。心臓摘出医は、摘出手術の統括を行い、呼吸循環管理医を支援する。

1.5

3次評価の実際

3次評価はJOTによるレシピエント決定後、臓器摘出医または移植医により行われる。レシピエントが選定された後、JOTから送られてくる臓器摘出手術スケジュールに従い、摘出チームが提供施設に集合する。3次評価を行うにあたり心臓超音波検査評価を行える医師が同行していることが望ましい。集合後、臓器ごとに3次評価が行われる。3次評価を行う医師がドナーのベッドサイドに向かう際には必ず、白衣と身分証明証を着用する。摘出チームの担当者2、3名がコーディネーターの誘導のもとベッドサイドに行き、直接ドナーを診察およびエコーを施行し評価する。エコー検査後は検査用ゼリーをしっかりと拭き取り着衣を整える。2次評価から数日経過していることもあるため、2次評価後からの経過を十分に検討し評価を行う。主治医が同席している際には、評価結果を伝える。評価終了後は待機室に戻り、所定用紙に評価結果を記載しコーディネーターへ提出する。

3次評価では移植が可能か否かを、実際に移植施設の医師が行うことで提供病院や臓器提供施設の担当医の責任を軽減する役割を担っているとも考えられる。

推奨表2 ドナー管理における推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
臓器灌流維持のために、適切な血圧を維持する。	I	C
肺障害の予防のために、適切な一回換気量の確保とPEEPを行う。	I	C
臓器灌流維持のために、中心静脈圧を指標に輸液管理を行う。	I	C
臓器機能を最適化するために、36.0±0.5℃の適切な体温を維持する。	I	C
心機能評価のために、経胸壁心エコーを繰り返し行う。	I	C
血圧管理のために、バソプレシンを投与する。	I	C
動脈硬化リスクが高い場合や冠動脈病変が疑われるケースでは、冠動脈CT、冠動脈造影などによる冠動脈評価を考慮する。	IIa	C
循環動態安定化のために、漫然と高用量のカテコラミンを使用するべきではない。	III Harm	C

表 11 ドナーにおける循環管理・人工呼吸管理の目安

循環管理の目安	
血圧	成人 (13 歳以上) : 収縮期血圧 ≥ 90 mmHg 1 歳未満 : 収縮期血圧 ≥ 65 mmHg 1 歳以上 13 歳未満 : 収縮期血圧 $\geq (\text{年齢} \times 2) + 65$ mmHg
体温	$36 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
尿量	$\geq 0.5 \sim 1.0$ mL/kg/ 時, 乳児は $1 \sim 2$ mL/kg/ 時 ただし, 血管内脱水に対しての利尿薬は禁忌
動脈血酸素飽和度	$\geq 93\%$
血液ガス	pH : $7.3 \sim 7.5$ PaCO ₂ : $35 \sim 45$ mmHg PaCO ₂ : $70 \sim 100$ mmHg 人工呼吸管理設定の目安を優先し, ある程度の PaCO ₂ 高値, PaO ₂ 低値は容認する.
血清ナトリウム	脳死判定前 : < 155 mmol/L 管理目標 : $135 \sim 150$ mmol/L
血糖値	$120 \sim 180$ mg/dL
ヘモグロビン値	Hb ≥ 7 g/dL, Ht $\geq 20\%$
心臓超音波検査	左室駆出率 (EF) $\geq 45\%$
血行動態不安定時に追加を考慮するもの	
心係数	≥ 2.4 L/分/m ²
Stroke volume variation	$< 10 \sim 15\%$
人工呼吸管理の目安	
一回換気量	$6 \sim 8$ mL/kg (理想体重)
プラトー圧	< 30 cmH ₂ O
PEEP	$8 \sim 10$ cmH ₂ O より開始, SpO ₂ を保つための最小限 F _i O ₂ との兼ね合いで増加させて良い.
F _i O ₂	SpO ₂ $\geq 93\%$ を目標に可能な限り低値.
持続的な陽圧の維持	閉鎖式吸引回路を使用する. 一時的な陽圧解除後にはリクルートメント手技を行う.

(厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業, 主任研究者 嶋津岳士・田崎修, 「5 類型施設における効率的な臓器・組織の提供体制構築に資する研究—ドナー評価・管理と術中管理体制の新たな体制構築に向けて」令和 4 年 3 月, より⁹²⁾ 抜粋)

1.6

ドナー心を選択基準

ドナーの状態はさまざまである。血行動態の安定化, 恒常性の維持, 尿崩症からの循環血液量や電解質異常の是正が行われて, ドナー心の状態が評価されるべきである。メディカルコンサルタントが介入する前にドナーの状態が評価され, 斡旋の可否が判断されている。すなわち, 斡旋が行われる段階で絶対的不適応のドナー心ではないということであり, 最終的には各々の施設での判断で受諾が決定されている。

標準的ドナー条件が JOT により示されている (表 12)⁹⁶⁾。一方で, これらの条件を満たさないドナーを拡大基準ドナー (いわゆるマージナルドナー) という。標準的ドナー条件をすべて満たすドナーはそう多くなく, 何らかの逸脱要

表 12 心臓臓器提供者 (ドナー) 適応基準

- 以下の疾患または状態を伴わないこととする。
 - 全身性の活動性感染症
 - HIV 抗体, HTLV-1 抗体, HBs 抗原, HCV 抗体などが陽性
 - クロイツフェルト・ヤコブ病およびその疑い
 - 悪性腫瘍 (原発性脳腫瘍および治癒したと考えられるものを除く)
- 以下の疾患または状態を伴う場合には, 移植の適応を慎重に検討する。
 - 心疾患の既往
 - 心電図, 心エコー図などによる心疾患の所見
 - 大量のカテコラミン剤の使用 (例: ドパミン $10 \mu\text{g/kg/分}$ にても血行動態の維持が困難な場合)
 - HBc 抗体陽性
- 年齢: 50 歳以下が望ましい。

(公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク, 臓器提供者 (ドナー) 適応基準⁹⁶⁾ より)

素を持つことがほとんどである。一般に高齢・体格差・性別ミスマッチ（女性ドナー・男性レシピエント）・心肺蘇生の既往の有無・高用量カテコラミン投与・低心機能・左室肥大・併存する冠動脈病変・4時間以上の虚血時間などがあげられる（表13）。

標準的ドナー条件からの逸脱をどの程度許容するかについては、レシピエントの状態により決定され、その判断基準は施設間での差が大きく、また時代によっても異なるといえる。今後も拡大基準ドナーからの移植についての議論は続くものと思われるが、ここでは海外ガイドラインを踏まえてわが国のドナー心の選択基準について論ずる⁹³⁾。

1.6.1 年齢

海外のレジストリから、ドナーの年齢が上がるにつれて移植後の成績が低下するとの報告がある^{97,98)}。ISHLTガイドラインでは、45歳未満のドナーがClass I/エビデンスレベルCで推奨されており、45歳以上の場合には、冠動脈病変の評価や予想される虚血時間などをもとに判断することが推奨されている⁹³⁾。しかし、わが国の臓器提供では、多くのドナーで冠動脈造影が行われていないこと、50歳以上のドナーが約4割を占めていることから⁹⁶⁾、年齢だけの判断は現実的ではない。現時点では臓器提供の年齢の上限についての規定はない。あくまでレシピエントの状態も考慮して、総合的に判断されるべきである。

1.6.2 体格差と性別

かつては、性別のミスマッチや体重差が問題にされることが多かったが、現在では必ずしもそうではないかもしれない。特に女性ドナーから男性レシピエントへの移植については、近年ではレシピエントの肺高血圧や極端な体重差がなければ安全に行うことができると考えられている（Class I/エビデンスレベルC）⁹³⁾。肥満指数（BMI）⁹⁹⁾やpredicted heart mass^{100,101)}なども判断指標の1つとされ、ISHLTのガイドラインでは、predicted heart massがレシピエントの20～30%以内であれば許容できるとしている（Class I/エビデンスレベルC）⁹³⁾。一方で、肺高血圧を合併しているレシピエントに対して右室機能の低下しているドナー心を移植するには、体格差や性別のミスマッチをより考慮したほうがよいかもしれない（Class IIb/エビデンスレベルC）⁹³⁾。

1.6.3 心肺蘇生の既往

心疾患の既往がなく、心機能が正常に復しているドナーであれば、心肺蘇生の既往は大きく影響しない可能性がある。また、30分以上の心停止であっても心機能が正常に復

表13 注意を要する拡大基準ドナーの条件

年齢：高齢
性別ミスマッチ：女性ドナー／男性レシピエント
20～30%を超える体格差
心肺蘇生の既往
10 $\mu\text{g/kg/分}$ 以上のカテコラミン
0.1 $\mu\text{g/kg/分}$ 以上のノルアドレナリン
低心機能（低左心機能・低右心機能）
左室肥大
冠動脈病変
4時間以上の心虚血時間

していれば、転帰に影響しない可能性がある（Class IIa/エビデンスレベルC）⁹³⁾。

1.6.4 血行動態

Swan-Ganzカテーテルにより血行動態がモニタリングされているドナーはほとんどない。したがって、適切な血管内ボリュームのもとで安定した血行動態を維持している循環作動薬の量がその判断指標とならざるをえない。心機能を評価するうえで、どの程度のカテコラミンが使用されているかについても念頭に置く必要がある。標準的ドナー条件に示されている10 $\mu\text{g/kg/分}$ 以上のカテコラミン投与量は、1つの判断指標となる¹⁰²⁾。また、ノルアドレナリンの投与量も0.1 $\mu\text{g/kg/分}$ 以下が望ましく、ISHLTガイドラインではClass I/エビデンスレベルCで推奨されている⁹³⁾。これ以上の投与量の場合には、高用量を要する病態が潜んでいる可能性を考慮に入れる必要がある。

1.6.5 低心機能

低左心機能の脳死ドナーで繰り返し心エコー検査を行うことは、左心機能が回復するのを確認するのに有用である（Class I/エビデンスレベルC）⁹³⁾。特に、若年ドナーであれば、低心機能であっても、繰り返しの心エコー検査で回復を確認することができれば問題がないかもしれない（Class IIa/エビデンスレベルC）⁹³⁾。LVEF 45%未満の場合に、ドプタミン負荷心エコー検査が有用であることがある（Class IIa/エビデンスレベルC）^{93,103)}。

1.6.6 左室肥大

心エコー検査で心室中隔や左室後壁の壁厚の測定による左室肥大の評価は有用で、ISHLTガイドラインでも推奨されている（Class I/エビデンスレベルC）⁹³⁾。壁厚11～13 mmを軽度、14～16 mmを中等度、17 mm以上を重度と

定義し、中等度以上の壁厚の場合には慎重なドナー選択を要する。14 mm 以上の左室肥大がある場合に、55 歳以上のドナーや心虚血時間が4時間を超える場合では、転帰に影響する可能性がある (Class IIa/エビデンスレベル B)^{93, 104)}。

1.6.7 冠動脈病変

わが国では、多くのドナーで冠動脈造影が行われておらず、かつ50歳以上のドナーが比較的多いため⁹⁶⁾、潜在的に冠動脈病変を有することを考慮しておかなければならない。冠動脈造影が行われていない代替の評価手段として、CTで冠動脈の石灰化の有無を確認することや冠血管リスク因子を評価することが参考となる¹⁰⁵⁾。1枝病変では移植後の生存率が軽度低下するが、多枝病変では予後が悪化する¹⁰⁶⁾。

1.6.8 心虚血時間

心臓移植では、心虚血許容時間としては4時間が長らく目安とされてきた。現在も ISHLT ガイドラインでは4時間以内の心虚血時間が推奨されている (Class I/エビデンスレベル C)^{93, 107)}。将来的には、体外臓器灌流装置や DCD からの移植の導入などにより、虚血許容時間の概念が変わるかもしれない。

わが国の心臓移植では、医療システムやレシピエント・ドナーの背景が海外とは異なるため、必ずしも海外のガイドラインが当てはまるわけではない。心臓移植を行うことのメリットと基準から逸脱することによるリスクとのバランスを鑑みて、個々の症例において総合的に決定することが何よりも重要である。

2. 脳死ドナーから移植心の 摘出・保存

2.1 摘出手技

脳死ドナーからの心臓摘出手技は、多くの心臓移植実施施設において、下記に記載された手技の大部分が標準的とされていると思われる。しかし、他の多くの外科手術手技と同様に、手術進行上の状況変化、レシピエントやドナーの状態、および各施設の方針に応じて、これらの手技は臨機応変に変更しうるものである。そしてもちろん、すべての手技にデータに基づく確立したエビデンスがある訳ではない。したがって、必ずしもすべてを下記の通りに遵守す

べきとは考えていない。

一方で、心臓摘出手術の責任者には、肺や肝臓などの他臓器を摘出する他施設の責任者と互いに協力し合いながら、ドナー手術全体を滞りなく安全に進行させるという責任がある。臓器摘出の現場で摘出施設間の意見が著しく異なることは理想的ではなく、ある程度はこれらの手技を標準的と考えるという事前コンセンサスを得ておくことも必要と思われる。以上の観点から、本ガイドラインの心臓摘出手技の概要を下記の如く纏めた。

2.1.1 ドナー心臓摘出術において配慮すべき点

脳死患者は除神経状態にあるために体位変換による血圧低下を生じやすく、丁寧にゆっくりと手術台に移動する。肩枕を入れ、除細動パドルを貼り付け、両上肢はシーツなどで包んでベッドに固定する。体毛がある場合には、体幹前面・陰部・鼠径部を剃毛する。消毒は、前頸部から体幹・両鼠径部まで行う。胸骨切痕から恥骨レベルまで皮膚切開できるようにドレーピングする。中心静脈カテーテルは内頸静脈から留置されていることが多いが、上大静脈結紮時に浅く引き抜けるよう、呼吸循環管理医に固定糸をはずしてテープで仮固定しておいてもらう。限られた術野に胸部2人、腹部2～3人が立ち、胸部と腹部の操作が同時並行で進むため、胸部と腹部のチームは声を掛け合い、お互いに譲り合いながら操作を進めることを心がける。心臓チームの責任者が術野の責任者となって血行動態を含めた管理に注意を払い、呼吸循環管理医などよくコミュニケーションをとり、安全かつ予定通りに摘出手術が進行するように配慮する。術中に徐脈となった際には体外式ペーシング療法を考慮し、不整脈発生時には電気的除細動やカルディオバージョンを考慮する必要がある。

進行のタイミングで気を付けるべきところは「ヘパリン化」と「大動脈遮断」である。ヘパリン化は胸部・腹部ともに剥離などの摘出準備が完了したことを確認してから行う。大動脈遮断はドナー臓器の虚血時間の開始時刻となるため、大動脈遮断時間を早める時は各臓器担当医の合意を得なければならない。予定より早く大動脈遮断しても、虚血時間が不必要に延びてしまうことになりうる。一方で予定よりも進行が遅れてしまうと、搬送経路で予定していた新幹線や航空便に乗り遅れて虚血時間が著しく延長してしまう危険性があるため、極めて不都合であり回避しなければならない。

2.1.2 臓器採取術前ミーティング

各摘出施設のメンバー、呼吸循環管理医、提供施設のスタッフ、および JOT のコーディネーターと共に摘出前ミー

ティングを行う。心臓摘出チームの責任者は、メンバー紹介をして第三次評価の結果を報告する。執刀前のメチルプレドニゾロン (1 g)、ヘパリン量 (400 U/kg) を確認する。ミーティング前後のタイミングで、持参したメチルプレドニゾロン 1 g とヘパリン原液 400 U/kg をそれぞれシリンジに準備して、JOT のコーディネーターを介して呼吸循環管理医に渡す。心臓摘出直前に中心静脈カテーテルを浅く引き抜けるように、ドレーピング前にカテーテル留置部の固定糸をはずしてテープで仮固定することを呼吸循環管理医に依頼する。腹部臓器の摘出がある場合は、下大静脈に腹部からカニューレションして脱血することを腹部チームに依頼する。ただし、胸部・腹部チームが互いに合意すれば、腹部から下大静脈に脱血管を入れず、肺チームも合意のうえ、右開胸として血液が可能な限り胸腔内に流れ込むようにしてもよい。右開胸として心嚢内に流れこむ温血液の量を最小限とすることは、大動脈遮断時の視野の確保だけではなく、心保護の観点からも重要である。右開胸としたうえで、横隔膜上で下大静脈・右房接合部を切開して、ここに吸引管を置いて吸引脱血してもよい。いずれにしても大動脈遮断前に横隔膜上で肝臓摘出医との合意ラインで下大静脈・右房接合部を切開することを確認する。肺摘出がある場合、左房切開は肺摘出医と一緒に目視しながら慎重に行うことを確認する。灌流液投与中の左房の脱血・減圧をどこで行うか（左心耳切開、左房下面切開、肺摘出がない場合は右上肺静脈切開も可）をミーティング時に確認する。吸引は胸部と腹部で2系統ずつ、計4系統使用できるよう依頼しておく。心保存液灌流カニューレからヘパリン加血の採血ができるので、採血希望の移植チームがあるか確認する。ヘパリン化前の採血が必要な分は、摘出手術開始前に呼吸循環管理医に動脈ラインから採血してもらう。心臓採取医がドナー手術中の術野の責任者となって統括するので、特にヘパリン投与時と大動脈遮断時に、手術室にいる全員に周知して行うことを確認する。

2.1.3

実際の心臓採取手順（開胸から大動脈遮断まで）

手術開始前にメチルプレドニゾロン 1 g を呼吸循環管理医に投与してもらう。胸骨正中切開を行う。頭側の皮膚切開が不十分だと、腹部側が大きく開くために胸骨が「ハの字」に開いて開胸器がずれやすいので、頭側も十分に切開する。心膜を縦切開して、ペアンなどで吊り上げる。肺の最終評価後に心膜に吊り上げ糸をかけることを希望する肺採取医もいるため、肺チームと吊り上げ糸をかけるタイミングを相談しておく。心臓表面、特に冠動脈を視診および触診で確認する。解剖学的異常や冠動脈硬化がないことを確認し、移植の可否（最終評価）を JOT のコーディネー

ターに告げる。

肺チームと交代し、肺チームが左右開胸して肺の最終評価を行う。肺の評価時には肺 / 心臓の圧排や肺の加圧などが必要になる場合があり、循環動態が変動しやすい。心臓チームの責任者が常に血行動態に気を配り、必要な対処を他の手術メンバーや呼吸循環管理医に声掛けしていく必要がある。

心臓チームに再び交代し、上大静脈を剥離・露出する。前方は心膜を切開して左右腕頭静脈合流部までを露出する。上大静脈の内側後方で右肺動脈との間を剥離し、尾側は左房天井まで、頭側は奇静脈がテーピングできるところまで剥離・露出する。奇静脈は結紮する。奇静脈より頭側の上大静脈に2号絹糸を回しておく。上大静脈の背側を左房天井まで剥離しておく。後程の左房切開線が分かりやすい。右肺の提供がある時は右側左房切開時のように心房間溝を剥離する（右肺提供がない時は不要）。下大静脈を心嚢内で剥離・露出する。右下肺静脈と下大静脈の間も剥離する。テープまたは2号の絹糸を下大静脈に回しておく。上行大動脈から近位弓部大動脈の腕頭動脈分岐部レベルまで剥離・露出する。肺動脈幹・右肺動脈と上行大動脈の間を剥離し、上行大動脈をテーピングしておく。

全身ヘパリン化に備えて、上行大動脈に心保存液灌流カニューレ固定用の糸をかける。大動脈遮断は腕頭動脈分岐部直前の最遠位上行大動脈とするため上行大動脈のどこでも大丈夫だが、ある程度遠位にすれば移植される部位にこの孔が含まれずに閉じる必要はなくなり、また移植される範囲に孔が含まれればレシピエントの大動脈遮断解除後の脱気・ベンティングにこの孔を利用できる。肺チームと交代し、肺チームが肺動脈幹遠位に肺灌流カニューレ固定用の糸をかける。心臓摘出する際の肺動脈切離ラインはこの肺灌流カニューレを抜去した孔から全周性に離断することが多いため、カニューレ位置を肺チームと一緒に確認する。肺動脈基部または右室流出路を軽く尾側に牽引してカニューレ位置の視野を展開する。肺動脈幹遠位で左右肺動脈分岐直前にカニューレションするよう依頼するが、遠位にし過ぎると左右肺動脈のどちらか一方ばかりに肺灌流液が流れてしまう恐れがあり注意が必要である。または、心臓チームと肺チームの合意があれば、肺動脈弁の損傷に注意しながらカニューレションしやすい近位部でカニューレションを行い、大動脈遮断後にそのタバコ縫合を結紮してより遠位部で肺動脈を全周性に離断してもよい。

心臓チームと交代し、腹部を含めた摘出予定臓器の剥離・準備が完了したことを確認してから、呼吸循環管理医にヘパリン 400 U/kg の投与を依頼する。ヘパリン投与後、

3分間待つ間に心保存液回路を術野に準備する。上行大動脈に心保存液灌流用針を刺入して固定する。ヘパリン加血の採血に必要な分をこのカニューレから採血した後、心保存液回路とカニューレを接続する。肺チームと交代し、肺チームが肺動脈幹の糸をかけておいた場所に肺灌流カニューレを挿入し、肺灌流液回路と接続する。

心臓チームと再び交代し、上大静脈内の中心静脈カテーテルを触知して先端の位置を確認しながら、中心静脈カテーテルを呼吸循環管理医に浅めに引き抜いてもらい、右腕頭静脈内まで先端が引き抜かれたところでテープ固定し直してもらう。または、中心静脈カテーテルをそのままの位置に留置しておき、後の上大静脈結紮の直前に抜去してもよい。腹部から下大静脈にカニューレーションして脱血する場合は、腹部から下大静脈に挿入した脱血管を心嚢内で触知しないか確認する。もし触知した場合は、先端が横隔膜下になるまで引き抜いてもらう。ここから先の操作では血圧が急降下していき、手を止めず流れるように大動脈遮断・灌流液投与まで進めていく必要があるため、ここで灌流液投与までの手順について呼吸循環管理医を含めた全員と再確認してから行うとよい。これらの手順の数分後には大動脈遮断となって臓器の虚血時間が始まるため、予定時刻より早く進める場合には各臓器担当医の合意を得る必要がある。予定時刻まで待つこともある。肺提供がある場合、肺チームによっては肺動脈幹に針付シリンジでプロスタグランジン E1 500 μ g を注入する。数心拍で血圧は必ず著しく低下してくるが、このまま大動脈遮断に向かうので血圧低下に対しては特に処置は行わない。

上大静脈頭側に回していた2号絹糸をできるだけ頭側で結紮する。肺摘出がある場合は、気管支離断直前まで換気が続けてもらう。肝臓チームと一緒に確認しながら、下大静脈を横隔膜から掘り起こした部位で長い鉗子を用いて遮断し、下大静脈・右房接合部の前方を半周性に切開する。腹部臓器摘出がある場合で、あらかじめ合意の下に腹部から下大静脈に脱血管を入れない時は、肺チームも合意の上、右開胸として血液が可能な限り胸腔内に流れ込むようにする。右開胸としたうえで、下大静脈の遮断はせずに下大静脈・右房接合部前方を半周性に切開し、ここに吸引管を置いて静脈血をしっかりと吸引する。下大静脈・右房接合部の切開時には完全に離断せず、前方半周だけ切開する。

上行大動脈を遮断する。ここまでで十分に血圧は下がっているため、そのまま上行大動脈最遠位の腕頭動脈分岐直前で大動脈を遮断する。肺動脈幹にプロスタグランジン E1 注入を行っていない場合は、血圧が十分に下がっていないことがあるため、十分に血圧が下がったことを確認してから大動脈を遮断する。後に左心耳切開をする場合は、

大動脈遮断前に左心耳をサテンスキー鉗子などで把持しておく。心保存液を投与開始する。最もよく使われている Celsior 液では 30 mL/kg を 60～80 mmHg の灌流圧で投与する。大動脈遮断が十分になされていて、心保存液注入により大動脈基部がある程度張っていることを確認する。心保存液投与開始後すぐに、肺摘出がある場合は左心耳切開もしくは左房下面切開で、肺摘出がない時は右上肺静脈切開で、左心系の減圧・ドレナージを開始し、左心系が減圧されているのを確認してから、肺摘出がある場合は肺灌流液の投与を開始する。肺摘出がある場合でも左心耳切開をしない施設があり、その場合は左房下面切開でドレナージする。心臓の過伸展と肺の鬱血を防ぐために、胸部だけで2系統の吸引を用いる。1系統は切開した左心耳から左房内に吸引管をやさしく挿入して吸引・減圧し、もう1つは下大静脈・右房接合部の切開部や心嚢・胸腔を吸引する。心保存液・肺灌流液投与中はアイススラッシュを心嚢内に入れて心筋温を下げるようにする。心筋の低温障害や心保存液の末梢灌流不良を危惧してアイススラッシュを使わない施設もある。

2.1.4

実際の心臓採取手順（大動脈遮断から心臓摘出まで）

心保存液と肺灌流液の投与がすべて終わるのを待ってから心臓摘出を開始する。まず、下大静脈・右房接合部の残っている後方半周を切離する。心尖部を頭側に挙上し、左右の下肺静脈と左房下壁を確認する。左房下壁に尖刃刀で切開を入れ、ここからメッツェン剪刀で左房切開を行う。肺摘出がある時は、肺側に左房カフが残っていなければならないため、左房切開ラインは肺チームと一緒に確認しながら慎重に行う。メッツェン剪刀の向きが肺静脈側に向かないよう注意する。肺摘出がない時は左房切開せず、上下左右肺静脈を切離して左房をすべて摘出する。左房下壁の切開部から右側は、下大静脈・右房接合部切離口の背側に切開を進め、下大静脈・右房接合部切離口を越えるところで、あらかじめ剥離してあった心房間溝を頭側に切開していく。上大静脈の背側で左房天井側へ少し切開を進める。心房間溝剥離部内で切開していけば、右肺静脈の左房カフは確保できる。

左房下壁の切開部から左側は、肺静脈・左房接合部から5 mm ほど左房壁を肺静脈側に残したラインで切開していく。左上肺静脈と左心耳の間は左房壁の幅が狭いことがあり、肺静脈側にも心臓側（左心耳側）にも左房壁が残るように慎重に切開していく。左上肺静脈を越えて左房天井は心臓側に十分に左房壁が残るように肺動脈幹背側で左心耳背側の左房壁を切開していく。この段階で左右からの左房切開線がつながらずに左房天井が残っていてもよい。左側

左房の切開時は心臓を右側に牽引して左房壁が伸展しているため、切開後には左房壁が短縮して思いのほか少ししか残っていないということがありうるので注意する。

挙上・牽引していた心尖部を心嚢内に戻し、大動脈を遮断鉗子の遠位で切離する。遠位弓部大動脈と頸部分枝で切離し、弓部大動脈まで採取する施設もある。切離した大動脈を遮断鉗子ごと手前に牽引して上行大動脈背側を右肺動脈下縁の高さまで剥離する。この操作で肺動脈幹から右肺動脈が良好に視認できるようになり、肺動脈切開部もよくわかる。肺灌流カニューレを抜去し、抜去した孔が肺動脈幹遠位であれば、この孔から左右に肺動脈幹最遠位で全周性に切開する。または、心臓チームと肺チームの合意があれば、タバコ縫合を結紮してより遠位部で肺動脈を全周性に離断してもよい。肺摘出がある時は左右肺動脈に切り込まないように注意する。肺摘出がない時は左右分岐後の肺動脈を切離する。

上行大動脈と肺動脈幹を手前に牽引し、大血管後面の結合織を尾側に切離していき、残った左房天井を切開する。肺摘出がない時は左房背側の結合織を切離していき、左房をすべて摘出するようにする。上大静脈をできるだけ頭側（結紮部のすぐ心臓側）で切離する。奇静脈がまだ切離されていないと切離する。これで心臓摘出となる。上大静脈を最後まで切離しないでおいたほうが、上大静脈を損傷するリスクが少ない。上大静脈を先に切離してフリーになっていると、左房切開時に誤って損傷することがある。

2.1.5

摘出心のパッキングと搬送

摘出した心臓をバックテーブルに移し、残っている冷保存液で心臓を洗浄する。上行大動脈は遮断鉗子で遮断したまま切離し、バックテーブルで心臓を冷保存液に浸漬した状態としてから遮断鉗子を外す。見える範囲で心臓の異常の有無（卵円孔開存や弁尖の異常など）を確認する。心臓を滅菌アイソレーションバッグに入れ、心臓が完全に浸る量（500～1000 mL）の冷保存液を入れて、空気を十分に抜きながら紐で二重に縛って密封する。氷は入れない。心臓が入ったアイソレーションバッグを、完全に浸る量（500～1000 mL）の冷生食もしくは冷乳酸リンゲル液とともにもう1枚の滅菌アイソレーションバッグに入れ、紐で二重に縛って密封する。氷は入れない。1重目に入れた臓器と保存液の氷や保冷剤による凍結・低温障害を防ぐために、2重目のアイソレーションバッグに液体を入れることが重要である。これをもう1回行って、3重の滅菌アイソレーションバッグに密封する。3重の滅菌アイソレーションバッグに密封したものを滅菌金属容器に入れて密封する施設もある。3重の滅菌アイソレーションバッグまたは密閉式金

属容器をクーラーボックスに入れ、周囲に氷または保冷剤を詰めて位置を安定させてしっかりフタを閉じ、手術室から退室する。手術室退室時には、提供施設の呼吸循環管理医やその他のスタッフ、その他の摘出施設スタッフに対する礼意を伝える。また、提供施設を出発する際には玄関でドナーご家族によるお見送りがあることが多い。ドナーご家族に対する礼意を伝え、JOTのコーディネーターの立会いのもとでご家族にクーラーボックスに触れてもらう。安全かつ迅速な搬送をすることも大切であるが、ドナーご家族にお別れの時間をしっかりとって頂けるように配慮する。

2.2

ドナー心筋保護

ドナーより摘出される心臓は、大動脈遮断後に心保存液を単回投与し、冷却した保存液に浸した状態で搬送する。この心保存液の投与と冷却により、細胞内の嫌氣的解糖を抑えアデノシン三リン酸の消費を抑えて細胞壊死を抑制することで、レシピエントに移植され再灌流されるまでの間の心筋保護を行う。摘出時の心保存液の投与方法は本ガイドライン別項（2.2.1 摘出手技）を参照。

2.2.1

薬剤の使用状況・使用成績と推奨

現在国内の心臓移植実施施設では細胞外液型の Celsior 液^{108,109)}、細胞内液型の University of Wisconsin (UW) 液¹¹⁰⁾ が使用されている（2024 年 10 月現在）。Celsior 液、UW 液の成分を表 14¹¹¹⁾に示す。世界的には上記 2 剤を含め、おもに 4 種類の保存液が使用されている。2019 年に報告された UNOS データベースを用いた大規模レジストリの後向き研究では、心保存液の使用状況は、ほぼ半数が UW 液、約 4 分の 1 が Celsior 液、4 分の 1 が改良型 Bretschneider である histidine-tryptophan-ketoglutarate (HTK) 液¹¹²⁾であった¹¹³⁾。UW 液、Celsior 液、HTK 液、Saline の比較で、心保存液組成による差は認められないものの、細胞外液型心保護液使用群で 1 年生存率がその他の心保存液に比して劣ることが示された¹¹³⁾。Pannekoek らによる、RCT 3 編を含む 9 編の臨床研究の検討では、比較的短時間の心保存の場合は長期生存率に心保存液の種類による影響は明らかでないが、高カリウム型心筋保護液は各種心保存液に比して不良であり、特に 4 時間以上の心保存・心虚血時間を要する例やハイリスクドナー心の保存については UW 液の使用が望ましいと報告されている¹¹⁴⁾。以上の臨床研究の報告からは、比較的短時間の虚血および標準的ドナー心においては心保存液の選択が予後に及ぼす影響は少ないと考えられる。一方、長時間心保護などにおいては細胞内液型 UW 液が心保存液としてより理想的で

表 14 国内で使用されている心臓保存液 (UW 液, Celsior 液) の成分と性質

成分	UW 液 (g/L)	Celsior 液 (g/L)
Pentafraction	50	-
Lactobionic Acid	35.83	28.664
Potassium Phosphate monobasic	3.4	-
Magnesium Sulfate heptahydrate	1.23	-
Raffinose pentahydrate	17.83	-
Adenosine	1.34	-
Allopurinol	0.136	-
Glutathione	0.922	0.921
Potassium Hydroxide	5.61	-
Mannitol	-	10,930
Glutamic Acid	-	2.942
Sodium Hydroxide	Adjust to pH 7.4	4.000
Calcium chloride dihydrate	-	0.037
Potassium chloride	-	1.118
Magnesium chloride hexahydrate	-	2.642
Histidine	-	4.650
Histidine monohydrochloride monohydrate	-	-
Hydrochloric acid	Adjust to pH 7.4	-
Sodium chloride	-	-
Potassium hydrogen 2-ketoglutarate	-	-
Tryptophan	-	-
Physical properties pH	7.4	7.3
Osmolarity (mosmol/kg)	320	320

(Hess NR, et al. 2022¹¹¹⁾ より抜粋)

© Hess NR, et al. 2022. CC BY 4.0

あることが示唆された。

2.2.2 今後の課題

国内の心臓保存液の使用について、現在心臓保存目的に国内で保険適用が得られた薬剤はなく、薬剤選択は各施設の判断に委ねられている。UW 液は、腎臓、肝臓、脾臓のドナーからの臓器摘出時の臓器灌流・冷保存目的で、国内に流通がある。Celsior 液の使用は現状海外からの輸入で購入し使用する他に方法はなく、施設ごとに使用にあたっての申請、海外輸入の手続きなどを行う必要がある。薬剤の発注・納品までには平均 3～4 週間を要すること、脳死移植の発生時期は予想が困難であることから、各施設が一定の在庫を抱えることが必要となっている。これまでの国内の心臓移植での心臓保護液の使用成績を踏まえた検証をもとに、移植に際して安定した利用を可能とするためにも、一定の薬剤について保険適用を通すことを視野に入れている。

くことが望ましい。また、他臓器 (肺) では国産保存液の利用が可能となっていることから、心臓の分野でも独自の保存液の開発も検討される。

2.3

周術期管理

2.3.1

血行動態の管理¹¹⁵⁻¹²¹⁾

ドナー心機能の管理は、前負荷および後負荷の調節で行い、抗利尿ホルモンを投与し、血圧を維持し、カテコラミンの投与量を最低維持量 (ドパミン 10 $\mu\text{g/kg/min}$ 以下) にとどめる。カテコラミンが必要なければ、減量もしくは中止することが望ましい。

血行動態の目標値は、①収縮期血圧 90 mmHg 以上、②中心静脈圧 6～10 mmHg、③尿量 100 mL/時 (0.5～3 mL/kg/時)、④心拍数 80～120 回/分である。

脳死となり、下垂体機能の機能が消失すると、下垂体後葉から抗利尿ホルモンの分泌が低下し、消失することもある。おもな作用としては、①腎集合管の細胞の管腔側の細胞膜の透過性を亢進させて、水の再吸収を促進させる。②血管を直接収縮させる作用。③ β アドレナリン受容体へのアドレナリンの親和性を増加させる作用がある。そのため抗利尿ホルモンの血中濃度が低下すると、①尿崩症、②血管の緊張の低下、③心筋の β アドレナリン受容体の親和性の低下をきたすため、血行動態が不安定となる。抗利尿ホルモンの補充により、循環動態が改善し、腎機能も改善するので、尿量が安定することが多い。

抗利尿ホルモンの投与方法は、ボラスで 0.02 U/kg (または 1 U) 静脈投与し、持続的に静脈投与 (0.01～0.2 U/kg/時または 0.5～1 U/時) し、血行動態を安定させる。血行動態安定後は、ノルアドレナリン、アドレナリンの順にカテコラミンの漸減をはかる。抗利尿ホルモン投与開始後、尿量の低下がおきる場合には減量も考慮する。

2.3.2

呼吸管理^{115, 116)}

脳死後、全身性炎症反応がおき、交感神経系が過剰に興奮するため、急性肺障害および成人呼吸促進症候群が一定頻度で発生することがあり、これらの予防が重要となってくる。呼吸条件としては、 FiO_2 は低め設定で、かつ PEEP 5 cmH₂O で PaO_2 100 mmHg 以上、1 回換気量 10～12 mL/kg で最大気道圧も 30 mmHg 以下が望ましい。酸素投与濃度、1 回換気量、PEEP を可能な限り低めに保つことが、肺の炎症性反応を軽減するので、移植後の肺機能も改善させるものと考えられている。

脳死後、気道の神経反射 (咳嗽反射など) が消失するの

で、定期的な体位変換、気道内吸引は、肺感染症、無気肺を予防するため必要であるが、心臓・血管反射なども消失するため、血圧変動もおき、体位変換、気道内吸引ができないこともある。そのため前述の抗利尿ホルモンによる血圧管理は重要となってくる。

肺の評価のため、気管支鏡は必須の検査であるが、深部の痰の吸引ができない場合にも適応となる。定期的に胸部レントゲンで無気肺、肺炎の経過を観察していくことも重要である。

2.3.3

血液データ、体温管理

高 Na 血症は、肝・脾臓機能に悪影響を及ぼすことがあり、ドナー選択基準でも慎重な対応が必要となってくる。Na の正常化もドナー管理において重要である。高 Na 血症の補正のためには、Na 無添加の補液をすることが一般的であるが、ADH を補正することで、Na 利尿が促進される。目標値は 135 ~ 150 mEq/L となる。脳死による尿崩症では、循環血液量が減少するため、多量の輸液により血液が希釈され、K 値も低下することがある。血清 K 値も適宜、中枢ルートから補正し、3.8 ~ 4.5 mEq/L に補正する。ヘマトクリットも同様に低下するので、30% 以上になるように適宜輸血し補正する。高血糖となる場合は、血糖値 120 ~ 180 mg/dL を目標に、インスリン持続投与などによる補正を考慮する。

脳死後は、体温の調整機能もできなくなり、低体温症となりやすいため、35.5 ~ 36.5°C 目標に補正する。

2.3.4

感染症の管理

脳死後の管理が長くなると、易感染性となり、無気肺からの肺炎、褥瘡・各種カテーテルからの感染症を起こしやすい。気管内吸引、体位変換なども重要であるが、感染が

疑われるときには細菌検査を行い、感受性のある抗生剤を使用する。また、摘出手術の際には、開心術同様、1時間前に抗菌薬を投与し、皮膚切開前に抗菌薬の血中濃度を高くすることが重要である。

3.

移植心の搬送

3.1

虚血時間と臓器搬送時間

心臓移植希望者（レシピエント）選択基準²⁾では、虚血許容時間について「臓器提供者（ドナー）の心臓を摘出してから4時間以内に血流再開することが望ましい」と記載されているが、ドナー体内での大動脈遮断（クロスクランプ）からレシピエント体内での血流再開までの時間を最短とすることが重要である。

わが国は、米国や、国境を越えて臓器が配分される欧州に比べて国土が狭く、離島を除けば主要な空港間は飛行機で2時間程度に収まる。搬送距離や時間を考慮しリージョン制での心臓配分を行っている諸外国も多いなかで、わが国では特にリージョン制を導入せず、日本全体で個々の事例での搬送時間を勘案し、移植の可否を判断している。

3.2

心臓搬送手段の調整

心臓搬送手段については、主として JOT が手配や調整を行う（図14）。臓器提供の承諾後、心臓移植希望者（レシピエント）選択基準に従って心臓移植候補者が選定され、提供施設から各候補者の移植施設までの搬送手段を想定

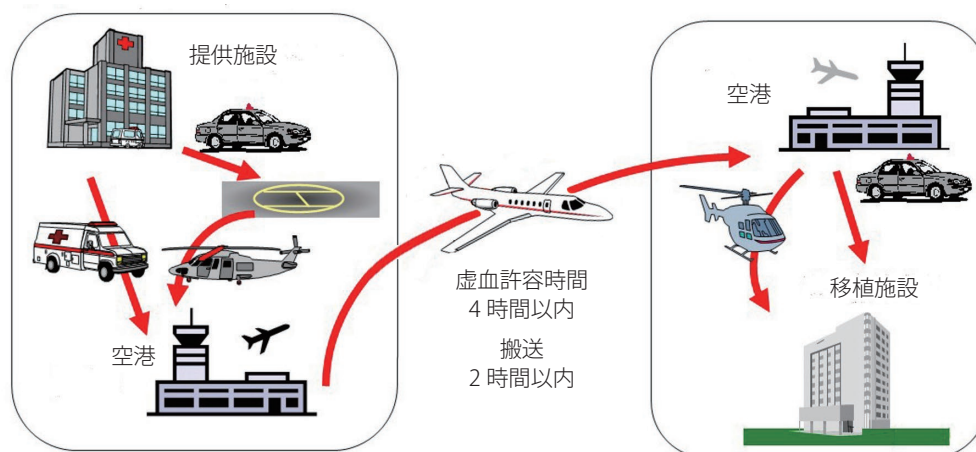


図14 心臓の搬送

する。最終的には、受諾した心臓移植施設に想定搬送ルートを示した上で確定し手配する。

提供施設から最寄りの空港までは可能な限り、都道府県消防防災ヘリコプター、または都道府県警察ヘリコプターに協力要請する。ヘリを使用しなくても虚血時間が収まるのが予想される場合には、ヘリを使用せず、緊急車両での走行で最寄り空港まで搬送することも多い。緊急走行の手段としては、JOT 所有の緊急車両、自治体消防の救急車、タクシーのパトカー先導となる。天候不良などによりヘリが飛ばないことも想定し、バックアップの搬送手段も調整し手配することもある。

提供施設の最寄りの空港から移植施設の最寄りの空港までは、プライベートジェットのチャーター機となる。心臓搬送時の飛行ルートは、航空管制の特例的な優先扱いにより、通常の定期航空便よりもショートカットし最短ルートとなる。

移植施設の最寄りの空港から移植施設までの搬送手段についても、上記同様、ヘリまたは緊急車両での走行となる。

各空港においても、ヘリやチャーター機の離発着、緊急車両の乗り入れなど特例的な手続きが必要となり、JOT からその都度申請し許可を得ている。ヘリやチャーター機の離着陸については、他の定期航空便よりも優先的な対応を要請し、空港内でスムーズに乗り換えができるよう隣接する駐機スポットの手配や、緊急車両が空港内の駐機スポットまで緊急ゲートから乗り入れられる手配などを行っている。

提供施設から移植施設まで距離が比較的短い場合は、チャーター機を使用せずに、ヘリや緊急車両のみで搬送する場合も多い。また、近隣空港がなく新幹線駅が近い場合には、新幹線で心臓を搬送する頻度も上がっている。

このように、心臓搬送は、提供施設から移植施設まで途切れないよう連続的な手配・調整が必要である。

4.

心臓移植手術の実際

4.1

はじめに

心臓移植の手術術式のうち、ドナー心とレシピエント心を左右の心房レベルで吻合を行う biatrial anastomosis 法は、1960 年に Lower と Shumway がイヌの実験において初めて報告した方法で、1967 年に Barnard らによって世界で初めて施行された心臓移植以降、長らく心臓移植手術

手技のスタンダード法として用いられてきた¹²²⁾。その後 1990 年代に右心房の代わりに上下大静脈で吻合を行う bi-caval anastomosis 法が提唱され、その長所について多くの報告がなされた¹²³⁾。一方で、Lower-Shumway 法は手技が簡便で体外循環時間や虚血時間が短くて済むという長所があり、依然として多くの症例で用いられている。

4.2

術前準備から手術開始

ドナー手術とレシピエント手術の進行予測に基づいて手術室入室、全身麻酔導入のタイミングを決定する。特に再開胸症例では剥離に要する時間の予測が重要で、ドナー心の到着予測時間から逆算して、全身麻酔導入時間を決定する。わが国の心臓移植レシピエントの多くはすでに左心補助装置 (LVAD) が装着されているため、ドナー心到着の少なくとも 3、4 時間前にはレシピエントの手術を開始できるように準備をする必要がある。ドナー病院での最終評価でドナー心に問題がないことが連絡された時点で手術を開始することが一般的であるが、レシピエントの条件を勘案して個々の症例ごとに調整を図る。

LVAD 症例ではワルファリンを服薬しているため、手術前に凝固能を補正する必要があるが、ビタミン K や新鮮凍結血漿投与では効果発現時間や容量負荷の問題があり、近年ではプロトロンビン複合体製剤 (prothrombin complex concentrate: PCC) の使用が推奨されている。PCC は米国心臓病学会において抗凝固薬内服患者の重篤出血に対する第一選択薬として推奨されており¹²⁴⁾、術後血栓塞栓症の発生率も上昇させないと報告されている¹²⁵⁾。

再開胸症例では大腿動静脈を露出し、緊急カニューレションに備える。上行大動脈や outflow graft、右心室が胸骨後面に強固に癒着している症例では、開胸時にこれらを損傷し循環停止を余儀なくされることがある。術前 CT などから損傷なく剥離することが不可避と予想される症例では、開胸前に両側鎖骨下動脈および右総頸動脈にあらかじめカニューレションしておくことで循環停止時に速やかに脳分離循環を確立することができる。

4.3

体外循環の確立

ドナー心到着のタイミングに合わせてカニューレションを開始する。全身ヘパリン化の後、上行大動脈遠位部に送血管を挿入し、上下大静脈に脱血管を挿入する。この際、LVAD 装着症例では outflow graft 吻合部はすべて切除するため、その遠位での大動脈吻合の余地を残して大動脈遮断鉗子がかかけられるよう、十分に高位の大動脈まで剥離し、

人工心肺送血カニューラを挿入する。必要であれば弓部大動脈に送血カニューラを挿入してもよい。

拡張型心筋症患者など動脈硬化の少ない症例では、full flow が確保されるのであれば大腿動脈など peripheral access の送血路でも問題はない。Lower-Shumway 法での吻合を予定している場合には、心臓摘出時に心房カフを十分残せるように、また吻合の際の視野を妨げないように脱血カニューラを挿入する。レシピエント洞機能は必要なくなるため、上大静脈へのカニューレーションは洞房結節近くの右外側寄りの右房から行う。下大静脈へもなるべく右外側部から挿入し、心臓摘出時にカニューラ挿入部から心房カフを十分残せるようにする。Bicaval 法の場合は上・下大静脈に吻合の余裕を残す必要があるため、可及的上位・下位で脱血カニューラを挿入する。下大静脈は大腿静脈からカニューレーションを行えば、良好な視野とゆとりのある吻合長を確保できる。上下大静脈を剥離テーピングし、体外循環を開始する。癒着が高度である場合は、まず体外循環を開始してから残りの剥離操作を行う。

経静脈的植込み型ペースメーカが挿入されていれば、体外から最小レート・最小出力に変更し、体外循環開始後に LVAD を停止する。次いで outflow graft を遮断して切離する。バッテリーケーブルは縦隔内でニッパープライヤーなどを用いて切断しておき、切断端はサージカルグラブの切れ端などを被せておき汚染を予防する。

4.4

心臓摘出

ドナー心が手術室に到着し、間違いなく使用可能であることを確認してからレシピエント心の摘出を開始する。上下大静脈のテープをスネアし、LVAD outflow graft 吻合部より上位で上行大動脈を遮断する(図15)¹²⁶⁾。Lower-Shumway 法では、右心耳の基部に切開を置き、房室間溝に沿い尾側に向かって右房切開を行う。下大静脈カニューラからできるだけ距離をおいて十分なカフを残し、冠静脈洞に向かって切開を延長する。頭側では右心耳を周り心房中隔に向かって切開を延長する。右心房下縁の切開部から心房中隔に向かって切開を置き、頭側の切開線と連続させる。Bicaval 法では上大静脈・下大静脈それぞれを横切するが、modified bicaval 法では上・下大静脈ともに前面1/2の切開に止め後壁を残して上下大静脈の連続性を保つ切開線を繋げる。

上行大動脈および肺動脈をいずれも弁の直上にて離断する。両大血管起始部の間、およびその後方を剥離するが、この際、右肺動脈を損傷しないように注意する。心臓を下方に牽引しながら左房天井を左心耳基部に向かい切開する。次いで冠静脈に沿い僧帽弁輪からあまり離れない位置で左房切開を延長し、心臓摘出を完了する。

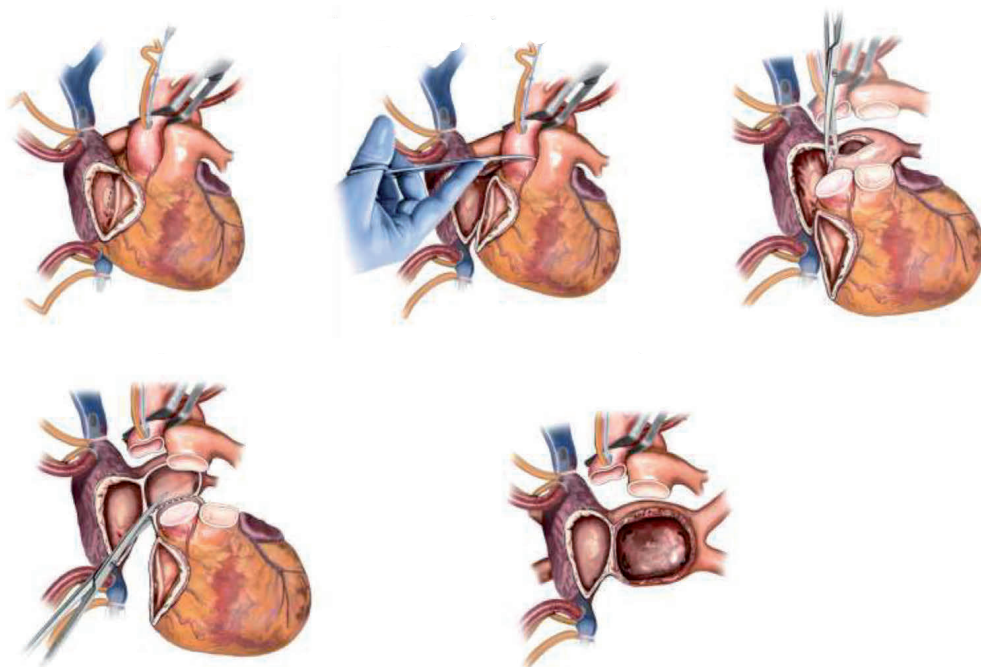


図15 レシピエント心の摘出

(Jacob S, et al. 2022¹²⁶⁾ より)

© Jacob S, et al 2022. CC BY 3.0

4.5

ドナー心の準備

肺摘出がなかった場合、左心房は両側肺静脈レベルで離断・摘出されているため、左右肺静脈流入部をつなげるように左房後壁を切開し、肺静脈組織をトリミングする。心肺同時摘出の場合には摘出時に左心耳切開による venting が行われているため、これを縫合閉鎖しておく。

Lower-Shumway 法では右心房を下大静脈から側壁に沿って切開し、なだらかなカーブを描くように右心耳基部に切開を延長する。右房内を観察し、卵円孔開存がないか確認し、あれば縫合閉鎖する。上大静脈も縫合閉鎖しておく。Bicaval 法/modified bicaval 法でも同様に卵円孔開存の有無を確認するが、その他、右心房のトリミングなどは特に必要としない。

4.5.1

吻合

a. Lower-Shumway 法 (図 16)¹²⁶⁾

LVAD ブリッジ症例ではレシピエント心の左房は高度に拡大している場合が多く、左房カフは小さめにトリミングし、吻合後の歪みおよび僧帽弁逆流の発生を避ける必要がある。レシピエント左上肺静脈流入部とドナー左心耳のレベルから左房縫合を開始する。通常、数針の parachute suture を置いたのち、ドナー心を心嚢内に降ろし、全周連続で縫合を行う。縫合完了前に左室ベント用カニューラを右上肺静脈より挿入する。右房は心房中隔の吻合線中央あたりから縫合を開始し、頭側および尾側へ連続縫合を行い、

吻合を完了する。次いで肺動脈の吻合に移る。ドナー、レシピエント肺動脈断端をトリミングし長さを調節する。長すぎると屈曲し狭窄の原因となるので注意を要する。またねじれが起こらないように方向を確認する。後壁に stay suture など置く場合もある。大動脈も同様にトリミングする。LVAD ブリッジ症例では outflow graft を残さないようにレシピエント大動脈を切離する。肺動脈と同様に連続縫合で吻合する。

以上が一般的な吻合の順番であるが、左房の吻合の後はどういう順番での吻合も可能である。虚血時間が長い場合、大動脈をまず吻合し、再灌流を開始してから以降の吻合を行うこともある。

b. Bicaval 法 (図 17)¹²⁶⁾ /modified bicaval 法 (図 18)¹²⁶⁾

左房は Lower-Shumway 法と同様に 4 肺静脈一括左房吻合で縫合する。続いて肺動脈吻合を行った後、下大静脈の吻合に移る。心筋虚血時間を短縮する目的で大動脈吻合を先行させる場合もあるが、大動脈遮断解除後は冠静脈洞からの血流が増えるため、視野確保という点では下大静脈吻合を先行させる方が良い。Bicaval 法では下大静脈を端々吻合で縫合する。体格差で下大静脈長が足りない場合は、予め摘出時にドナー心の上大静脈から無名静脈を採取しておき、静脈パッチ形成などで長さを補う方法がある。Modified bicaval 法は右房後壁で上・下大静脈の連続性を残す方法である。ドナー肝の提供があった場合にはドナー心の下大静脈は右房側で切離されていることがあり、modified bicaval 法であれば右房後壁を利用して大静脈吻

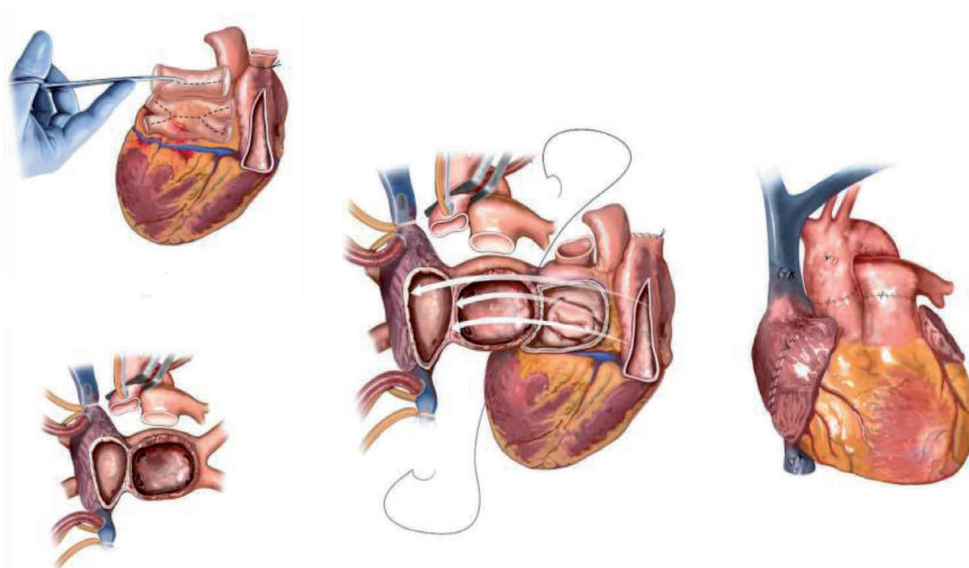


図 16 Lower-Shumway 法

(Jacob S, et al. 2022¹²⁶⁾ より)

© Jacob S, et al 2022. CC BY 3.0

合を行うことで口径差を解消できる。Modified bicaval 法では右房後壁を橋状に残して連続性を維持しておくことで、bicaval 法で生じうる上・下大静脈の縮みやねじれを予防して吻合部狭窄の発生を防止し、またドナー心のレシピエント胸腔内オリエンテーションを容易にして、過伸展や屈曲を防止するという利点もある。一方、上述した下大静脈長が足りない場合では、使用する静脈パッチの形状をシンプルにできる、という点で bicaval 原法が選択されることがある。

多くの場合、下大静脈吻合後に大動脈吻合を行い、warm cardioplegia を注入し大動脈遮断解除を行う。Bicaval 法 / modified bicaval 法ともに上大静脈は端々吻合で行い、すべての吻合を終了する。

4.6

体外循環からの離脱

大動脈吻合の後、terminal warm cardioplegia を順行性に注入する。大動脈遮断を解除し、十分な時間再灌流を行い心機能が回復するのを待って体外循環から離脱する。ドナー心の機能は脳死完成時の障害、保存搬送時の虚血、虚血再灌流障害などにより低下している。レシピエント側の要素としては長年の左心不全による肺高血圧が影響する可能性がある。これらの結果として右心不全が顕在化する場合があり、左心不全よりもむしろこの右心不全の方が問題となることが多い。強心薬、NO 吸入などによっても改善しない場合には右心バイパスなどが必要になる場合もある。

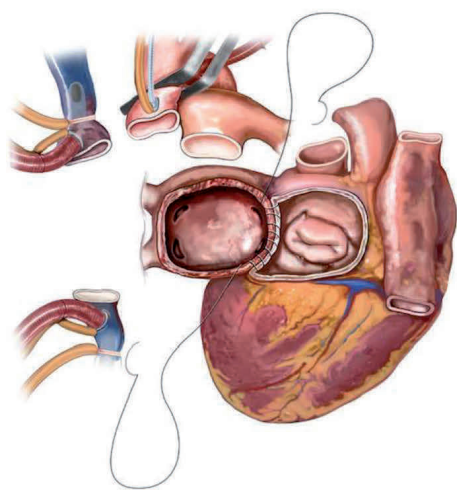


図 17 bicaval 法

(Jacob S, et al. 2022¹²⁶) より)
© Jacob S, et al 2022. CC BY 3.0

4.7

各手術法の pros/cons

近年わが国の心臓移植術式としては bicaval 法 / modified bicaval 法が多く用いられている。当初報告された Lower-Shumway 法では、術後急性期から右心房の容積拡大と歪みによる三尖弁閉鎖不全症の頻度が高いことが報告されている¹²⁷⁾。これに対して bicaval 法ではドナー心の右心房の容積と形態が保たれ、三尖弁逆流発生は少なくなる。三尖弁逆流は、心筋生検に伴う弁下組織損傷や乳頭筋不全、拒絶反応などに起因する場合もあるが、bicaval 法に比べ Lower-Shumway 法でよりその頻度が高いとの報告がほとんどであり、やはり心房の拡張、ねじれなどが影響している可能性が高い。

Lower-Shumway 法では右房の長い切開線による洞結節動脈の切断や屈曲・過伸展により洞結節機能不全の頻度が増加すると報告されている。洞機能不全症候群は心臓移植後にみられる不整脈で最も頻度が高く、特に術後急性期に多くみられ、徐脈が改善しない場合、ペースメーカ植込みの適応となる。一方、bicaval 法では大きな右房切開を行わないので、洞結節動脈が保存され、洞結節機能不全の頻度が著しく低下する。この結果として術後ペースメーカ植込みの必要性が低下することが報告されている^{128, 129)}。一方で、Lower-Shumway 法でも 50 ~ 60% の症例で遠隔期に洞機能が回復し、ペースメーカが不要になっているとの報告もある¹³⁰⁾。

Lower-Shumway 法ではレシピエントとドナー心房の両者が残ることにより通常より拡張し形態的に歪んだ心房が

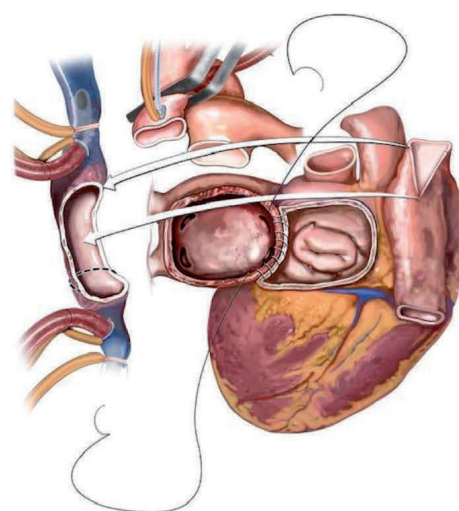


図 18 modified bicaval 法

(Jacob S, et al. 2022¹²⁶) より)
© Jacob S, et al 2022. CC BY 3.0

形成される。また両者が非協調的に収縮する。これらの結果、血行動態的には bicaval 法に比べて心房圧が高値で心拍出量は低めとなるとの報告が多い^{131, 132)}。また心房内に血流がうっ滞することにより血栓形成が認められることも報告されている¹³³⁾。これらの血行動態への影響や上述した三尖弁逆流発生頻度の違いが生存率に及ぼす影響については、急性期成績は Lower-Shumway 法で不良であるとの報告もあるが、遠隔期生存率に関しては両者に差がないとの報告が多い^{129, 131)}。一方で、わずかではあるが bicaval 法で長期生存率も優れており、可能な場合は bicaval 法を行うべきとする報告もある¹³⁴⁾。

以上より、bicaval 法/modified bicaval 法は Lower-

Shamway 法に比べて技術的な難度差はそれほどなく、長期生存率は同等か若干良好な可能性がある。2005 年の UNOS 集計報告によると、米国では bicaval 法の方が Lower-Shamway 法より多く利用されるようになっている¹³⁵⁾。また日本国内では modified bicaval 法が約 7 割の症例に用いられている¹³⁶⁾。一方で、先天性心疾患で大静脈や左心房の位置関係が正常でない場合には Lower-Shamway 法を選択せざるを得ない。また、大静脈のサイズミスマッチが大きく、大静脈レベルでの吻合が困難な場合や、再手術例で右房周囲の剥離が一部困難である場合にも Lower-Shamway 法が適応となる可能性がある。

第5章 心臓移植後の管理

1.

移植直後からの全身管理

1.1

術前因子の考慮

レシピエント要因として、術前の ECMO と人工呼吸器の使用が心臓移植後 1 年死亡率上昇の最大のリスク因子であり、そのほかに VAD の使用、移植前の緊急入院、心臓手術の既往、レシピエントの年齢が若いこと、または高齢であること、eGFR が低下していること、総ビリルビン値が上昇していること、肺血管抵抗が上昇していること、移植時のパネル反応性抗体の上昇などがリスク因子と報告されている¹³⁹⁾。ドナー要因としては、高齢、左室機能障害 (LVEF < 50%)、女性ドナーから男性レシピエントへの移植、サイズミスマッチ (ドナーとレシピエントの予測心臓質量比が 0.86 未満) が心臓移植後 1 年死亡率上昇のリスク因子と報告されている^{97, 139)}。術前からこれらの情報を収集し、術後管理に備えることが望ましい。

1.2

モニタリング

術後は集中治療室に入室し、モニタリングは通常的心臓手術後に準じ呼気終末二酸化炭素分圧、動脈血酸素飽和度、体温、心電図、観血的動脈圧、中心静脈圧 (または右房圧) を持続的に測定する。肺動脈カテーテルはほとんどの症例で挿入されるため、肺動脈圧、心拍出量、混合静脈血酸素飽和度を連続測定する。心臓移植後患者に対する arterial pressure-based cardiac output (APCO) モニターの使用は十分検討されておらず、心臓手術患者を対象とした研究においてもその精度は低いため使用は推奨されない^{137, 138)}。

1.3

循環管理

術後早期の管理として、出血のモニタリングと必要時の早期の再開胸止血術の施行が重要である。通常的心臓手術後の出血量に準じ、術後 1 時間で 500 mL/時以上、術後 2 時間で 400 mL/時以上、術後 3 時間で 300 mL/時以上、術後 4 時間で 200 mL/時以上の出血が認められた場合は再開胸の適応となる¹⁴⁰⁾。わが国では VAD による

Bridge to transplantation 症例が多く、VAD 装着部位や、癒着の剥離面、ドライブライン皮膚貫通部位からの出血にも注意が必要である。術後出血のドレナージが不良となれば心タンポナーデとなり、中心静脈圧の上昇、肺動脈圧の低下および脈圧の狭小化、血圧・心拍出量、混合静脈血酸素飽和度の低下が認められた場合は経胸壁心エコーを行う。心臓手術後は経胸壁心エコーでは診断がつかない場合も多く、必要に応じて経食道心エコー検査やCTにより診断する^{141, 142)}。心タンポナーデと診断された場合は、直ちに開胸ドレナージ術を施行する。

心臓移植後の心機能は、虚血再灌流障害や心筋浮腫の影響により術後12時間程度で収縮能、拡張能がともに低下することが多い。ドナー心のLVH(壁厚 ≥ 1.4 cm)や長い虚血時間(>240分)は術後早期の拡張障害のリスク因子と報告されている^{143, 144)}。術後早期の経僧帽弁血流波形はしばしば拘束性パターンとなる¹⁴⁵⁾。これらの拘束性血行動態は一過性であることが多いが、術後6~8週間持続する場合もある^{146, 147)}。拡張障害が高度の場合は、中心静脈圧を10~14 mmHg程度に保ち、心外膜リードが留置されている際はペースメーカを使用して心拍数90~110 bpm程度とし、心拍出量を保つ。

術後は人工心肺の使用による炎症反応や、cGMP-NO経路の調節障害により体血管抵抗が低下するvasoplegiaとなることが多い。vasoplegiaは、通常術後、12時間程度で改善してくることが多いが、術後長期にわたり遷延する場合もある⁴⁷⁾。術後、vasoplegiaのリスク因子として、高齢レシピエント、長い術前LVAD使用期間、腎機能障害、長い人工心肺時間、長いドナー心虚血時間などが報告されている^{148, 149)}。対処法として灌流圧を維持するために血管収縮薬を使用する。治療薬の第一選択はノルアドレナリンで、次いでバソプレシンを使用する¹⁵⁰⁾。これらの薬剤に対し治療抵抗性の場合は、経口ドロキシドパ¹⁵¹⁾やメチルチオニウム塩化物水和物(いずれも国内未承認)¹⁵²⁾により有効な灌流圧を維持できたという報告がある。ただし、両薬剤とも人工心肺を用いた体外循環後のvasoplegiaに対する国内での保険適用は現時点では得られていない。

術後早期の合併症として、早期グラフト機能不全(primary graft dysfunction: PGD)が重要である。PGDとは、手術手技上の問題や免疫学的機序による超急性期の拒絶反応といった明らかな原因のない場合の重度の移植片機能不全のことで、左心不全、右心不全、両心不全のいずれをも呈する可能性がある。PGDの定義は報告によって異なり、術後24時間以内に2種類以上のカテコラミンの投与を要するもの、術後24時間以内にIABPやVADなどの機械的循環補助(mechanical circulatory support: MCS)を要

するものなどがある。そのため、報告されている有病率は1.4~30.7%と幅広くなっている¹⁴³⁾。PGDは複合的な原因により生じるが、レシピエント要因として肺高血圧症、高い肺血管抵抗、術前からのMCSの使用、ドナー要因として高齢、長い虚血時間、サイズミスマッチなどがリスク因子として報告されている¹⁴³⁾。

術後右心不全の診断には肺動脈カテーテルの使用が有用である。平均肺動脈圧が25 mmHg以上の場合、肺高血圧症と診断されるが、重症右心不全の場合には、平均肺動脈圧はむしろ低下するため注意が必要である¹⁵³⁾。手術時の肺動脈吻合部狭窄や肺静脈吻合部狭窄が右心不全の原因となる場合もあるため、経胸壁エコー(TTE)や経食道エコー(TEE)を用いて診断する。必要時は手術による狭窄解除を検討する。(肺動脈収縮期圧-肺動脈拡張期圧)/右房圧から計算されるpulmonary artery pulsatility index(PAPi)は右心不全の検出に有用なパラメーターであり、心臓移植前のPAPi<1.68、心臓移植後のPAPi<2.37はPGDと関連すると報告されている^{154, 155)}。右心不全時の循環管理としては、右室前負荷の適正化、大動脈圧の維持、右室収縮力の最適化、肺血管抵抗の低下が重要である。大動脈圧を維持することで右冠動脈血流を維持し、右室仕事量を増大させる¹⁵⁶⁾。また、大動脈圧を維持することで心室中隔の位置を保ち、右心機能の低下を防ぐことができる¹⁵⁷⁾。収縮力の維持のためにはドブタミンやドパミンが用いられる。ミルリノン(心収縮力の増加作用と肺血管抵抗の低下作用を持つため使いやすい。NO吸入療法は、体血管抵抗を低下させることなく肺血管抵抗を選択的に低下させることができるため使用しやすい¹⁴³⁾。また、不適切な人工呼吸管理は右室後負荷を上昇させる可能性があるため注意が必要である。最高気道内圧は30 cmH₂O未満とし、Auto-PEEPを避け、肺血管抵抗を上昇させる高二酸化炭素血症、低酸素血症、アシドーシスとならないような呼吸器設定とすることが望ましい^{143, 158)}。このような治療に反応しないような重症の右心不全を呈する場合は、遅滞なくMCSを導入することが推奨される。

術後の心拍数は徐脈となる場合もあれば、頻脈となる場合もある。ほとんどの場合は洞調律であるが、ドナー心摘出時の手技や虚血時間により洞不全が認められる場合もある¹⁵⁹⁾。心臓移植後は房室伝導障害が10%程度で認められ、biatrial法(Lower-Shumway法)や長い手術時間がリスク因子として報告されている¹⁶⁰⁾。他の心臓移植後の徐脈の原因としては、術前からのドナー心の洞不全、術中の洞房結節動脈損傷、拒絶反応、術前からのレシピエントへのアミオダロン使用などがあげられる¹⁶¹⁾。術後は心房、心室に一時的な心外膜リードを留置し、DDD pacingを使用する

ことが多い。心臓移植直後は拡張障害により1回心拍出量が減少しているため、十分な心拍出量を維持するために心拍数は90～110 bpmに設定することが多い。移植心は除神経されているため、アトロピン硫酸塩水和物は無効であり、薬物治療を行う場合はイソプロテレノールを投与する。術後3週間以上経過しても徐脈が続く場合は、永久的ペースメーカー挿入術が考慮される¹⁶²⁾。心房細動、心房粗動、心室頻拍といった頻脈性不整脈もまた心臓移植後にしばしば認められ、拒絶反応やCAVとの関連が報告されているため、発症時は早期の心筋生検や冠動脈造影による診断を検討する¹⁶³⁾。頻脈性不整脈の治療薬として、アミオダロンやカルシウム拮抗薬、 β 遮断薬は心臓移植後患者に安全に使用できると報告されている¹⁶⁴⁾。アミオダロン、カルシウム拮抗薬はCNIとの相互作用により血中CNI濃度が上昇するため注意を要する。

術後腎機能に関して、心臓移植術を受ける患者は重症心不全患者であり、慢性的な低心拍出量、静脈圧上昇、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系の亢進により塩類と水分の貯留が認められる¹⁶⁵⁾。心臓移植術後は心腎症候群や利尿薬抵抗性により体液貯留が起りやすく、体液管理に難渋することも多い。また、免疫抑制剤であるCNIには腎血管収縮作用があり、術後早期の使用により利尿薬に対する反応性はさらに低下するため注意が必要である¹⁴³⁾。術前に植込型LVADなどの補助循環を使用していた患者においては、心臓移植術を受ける際の体液量が適正範囲内にあることが多く、慢性心不全患者でみられる腎機能障害は改善していることが多い。右心系のoverloadをきたすことなく適切な心拍出量を維持するため、術後の右房圧、中心静脈圧は5～12 mmHgの範囲で管理することが望ましい。心臓移植術後は右心不全を呈する場合がしばしば認められ、右房圧は高くなりやすい。右房圧が15～20 mmHg以上となると、腎静脈圧が上昇し腎灌流圧は低下する¹⁶⁶⁻¹⁶⁸⁾。尿量が1 mL/kg/時に低下した場合は介入が必要である。右房圧が低い場合は輸液による前負荷の適正化を検討する。右房圧が高い場合はまずは利尿薬を使用し、利尿薬抵抗性の場合は限外濾過の開始を検討する¹⁶⁹⁾。心臓移植後の急性腎障害(AKI)の発症率は54～78%と報告されており、術後AKIは移植後1年死亡率の上昇と関連する。心臓移植後AKIのリスク因子としては、高齢、長い虚血時間、高いBMI、低い術前eGFR、MCSの使用、高用量カテコラミンの使用などが報告されている¹⁷⁰⁻¹⁷⁴⁾。心臓移植術後に無尿、乏尿、術後2～4時間以内の血清クレアチニン値の急激な上昇が認められた場合には、早期の腎代替療法の施行が推奨されている⁴⁷⁾。術前より腎機能低下の認められる患者や、術後2日以内に腎機能の増悪が認められる

患者には、CNI投与の開始を遅らせることが推奨されている。術前より腎機能障害の認められる患者や移植後腎機能障害患者に対して、抗CD25モノクローナル抗体であるバシリキシマブを使用しCNI投与の開始時期を遅らせる戦略が報告されている^{175, 176)}。しかし、わが国において、現時点では心臓移植後のバシリキシマブの使用は保険適用外であることに注意が必要である。

血糖管理に関しては、心臓移植術後は人工心肺の使用や免疫抑制剤としてのステロイドの使用により高血糖となりやすい。術後高血糖は創部感染のリスクを上昇させると報告されており、周術期はインスリンの持続静注による血糖管理を行う。血糖値の目標値は200 mg/dL以下が推奨されている¹⁷⁷⁾。

1.4

感染管理

心臓移植後のsurgical site infection (SSI)の起炎菌としては、コアグラゼ陰性*Staphylococci*と*Staphylococcus aureus*の頻度が高いが、グラム陰性桿菌や*Candida*によるSSIの報告もみられる¹⁷⁸⁻¹⁸⁰⁾。MRSA検出率の高い施設ではバンコマイシンを追加投与する^{181, 182)}。植込型LVADや、体外型LVAD、Impellaなどのデバイス関連感染症の既往のある患者に対しては、検出された菌をカバーする抗菌薬を選択することが多いが、その根拠は乏しく今後の研究が望まれる。

世界保健機構の発行するSSI予防ガイドラインにおいて、SSIリスクの低減目的に予防的な局所陰圧閉鎖療法(Negative pressure wound therapy: NPWT)の使用が社会的資源に応じて推奨されており¹⁸³⁾、日本外科感染症学会においても切開創SSIハイリスク症例に対するNPWTの使用が推奨されている¹⁸⁴⁾。心臓移植を受ける患者は多くが植込型LVAD装着術後の再手術症例であることや、術後免疫抑制剤を使用することから切開創SSIハイリスク症例に該当し、予防的NPWTの使用が検討される。

2.

免疫抑制療法

心臓移植後における免疫抑制療法は、CNIを基本とし、核酸合成阻害薬やmTOR阻害薬およびステロイド製剤を加えた3剤併用療法が一般的である。ステロイドについては時期をみて減量をはかり、可能であれば中止し、その後は2剤併用療法で管理する(図19)。

2.1

CNI

CNIは心臓移植後に使用される免疫抑制薬として主軸のうちの1つであり、CNIと代謝拮抗薬あるいは細胞増殖抑制薬、ステロイドの3種類を組み合わせる免疫抑制薬のレジメンを作成することが多い。しかし、腎機能障害をはじめとするCNIの副作用の問題もあり、CNIの減量やCNIを使用しない免疫抑制薬のレジメンが報告されている⁴⁷⁾。

2.1.1

CNIの作用機序

CyAとタクロリムス(Tac)は、Tリンパ球の細胞質内シクロフィリン(cyclophilin)およびFK506結合蛋白質(FK506-binding protein: FKBP)と複合体を形成してカルシニューリンに結合し、その活性化を阻害することで、T細胞特異的転写因子(nuclear factor of activated T cell)やNF- κ Bの活性化を阻害し、IL-2、4、5、6、17などの炎症惹起性および細胞増殖性のサイトカインの転写を抑制する^{185, 186)}。また、IL-2の受け手である、細胞障害性T細胞のIL-2受容体も抑制する。基本的にはヘルパーT細胞に作用するが、サプレッサーT細胞や細胞障害性T細胞への効果もあり、一方でB細胞への作用はわずかである。

2.1.2

製剤の種類

CyAの製剤にネオoralとサンディミュンがあるが、後者は経口でのバイオアベイラビリティが低く、患者間で薬物動態の差異が大きい。マイクロエマルジョン前濃縮物質製剤が推奨されている¹⁴³⁾。

Tacはさまざまな製剤が開発されており、通常は1日2

回投与の製剤(プログラフ)を選択するが、1日1回投与の徐放製剤(グラセプター)を使用することもできる⁴⁷⁾。後者は薬物放出の延長とバイオアベイラビリティの向上に有利であり、1日1回の投与も可能であるが、長期的な効果はまだ確立していない¹⁸⁷⁾。また、製剤間の移行の際には薬剤量の決定に調整が必要である。心臓移植後では1日2回の製剤を使用することが推奨され、アドヒアランス、副作用などから1日1回の製剤が望ましいときに移行を検討する⁴⁷⁾。1日1回の薬剤を使用する場合には薬物濃度とグラフト機能などを、より注意して経過をみる。基本的にCNIは内服投与になるが、経口投与が困難な場合には経静脈的投与で代替し、CyAについては経口の30%程度の用量で、Tacの場合には10~33%程度の用量で持続投与を行う。

2.1.3

血中濃度モニタリング

CyAおよびTacは患者間および測定機器間の濃度変動が大きいため、治療薬物血中濃度モニタリング(TDM)を行いながら用量調整することが望ましい。CyAでは12時間トラフあるいは2時間ピークの値を参考にし、Tacは製剤によって12時間トラフの値を参考にし、CyAの場合には、トラフ値より内服後2時間値がAUC(area under the curve)をもっともよく反映するとされ、これを指標にすることでよりグラフト拒絶を効率的に抑制できるとする報告もある¹⁸⁸⁾。一方で、2時間値の濃度測定は煩雑であり一般化しにくい点もあるが、濃度調整で難渋する場合にはトラフと2時間値の両方で調整するなど適宜検討が必要である^{143, 189, 190)}。通常、測定は用量調整後2、3日後の濃度測定が推奨される。CNIの代謝動態は遺伝子多型によっても左右され、CYP3A4およびCYP3A5の影響を受ける(2.6

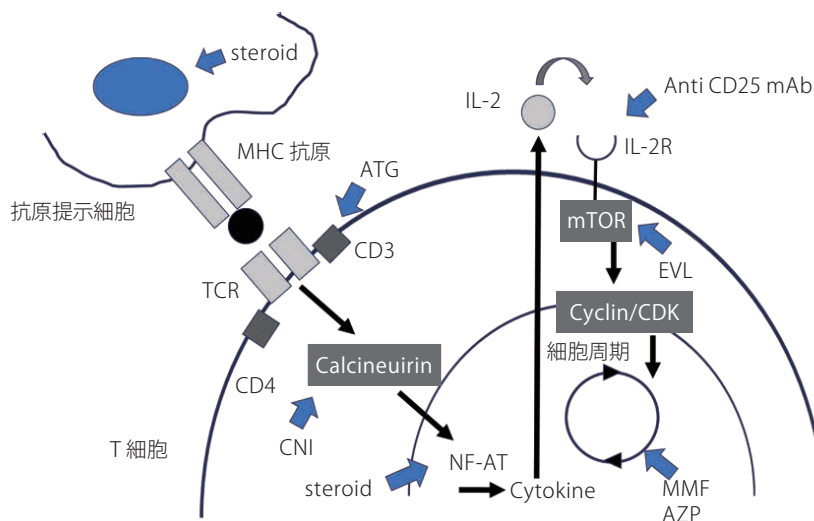


図19 免疫抑制薬の作用部位

薬物血中濃度への影響因子を参照)⁴⁷⁾。

2.1.4 濃度設定

濃度設定については測定系によっても異なり、また induction therapy の有無、併用している他の免疫抑制薬の種類によっても個別に調整が必要である。一般的には AZP やミコフェノール酸モフェチル (MMF) と併用するプロトコルの場合には、表 15¹⁴³⁾ を 1 つの指標に検討する。薬物代謝も人種などの影響を受けることに注意が必要である。Induction therapy の有無や移植後の時期によって目標血中濃度は変化すると思われ、個々の施設の治療に沿った調整が望ましい。

通常、術後の尿量の確保を確認してから投与を開始する。一例として、Tac であれば 1 回 0.5 mg を 1 日 2 回から開始し、目標濃度を目指して増量し、CyA については 3 mg/kg の 1 日量を 2 回に分けて経口投与する。

Induction therapy が行われた場合には CNI 投与の開始のタイミングを 1 ～ 10 日後など少し遅らせることが可能である¹⁹¹⁾。また薬剤血中濃度も少し低めの値を目標として設定可能である。

2.1.5 CyA と Tac の比較

CNI として使用する CyA と Tac の効果の比較については、今までいくつかの報告がなされている。移植後の生存率は同等であることが報告されているが^{192, 193)}、しかしグラフト拒絶の抑制については Tac のほうが優れていると報告されている¹⁹⁴⁻¹⁹⁶⁾。耐糖能障害や脂質異常については CyA のほうが高率に認められる¹⁹²⁾。腎機能低下については両群に差を認めなかった¹⁹⁷⁻¹⁹⁹⁾。薬剤選択については個々の副作用も含めて総合的に判断する。換算量としては CyA の 1/25 ～ 1/20 が Tac の量に相当する。

2.1.6 CNI 減量の試み

CNI は基本的に移植後の免疫抑制の軸となる薬剤であるが、腎機能障害、血圧上昇などの副作用の問題も多く、

CNI の用量を減量する試みが複数報告されている²⁰⁰⁻²⁰⁴⁾。MMF やエベロリムス (EVL) を用いた CNI の量低減の試みも複数あるが^{201, 202)}、近年では EVL の導入に関する報告が多く、EVL と併用することで MMF や AZP の併用時に比べて、CNI を 40 ～ 60% 程度減量をはかっても、拒絶などの抑止効果が変わらないことが示されている^{47, 203)}。この際の EVL の濃度設定も 3 ～ 8 ng/mL で十分と報告されている²⁰⁴⁾。

また近年、CNI を完全に中止し、EVL を軸に治療する検討がなされており、EVL 群のほうが腎機能障害を抑えることができるが、一方でグラフトの拒絶リスクは若干高くなる^{205, 206)}。CAV に関しては、EVL 群のほうがリスクを抑える結果であった。

2.1.7 副作用

CNI の副作用として最も注意すべきは腎毒性、高血圧、代謝障害、神経障害である。腎障害については別項の記載があるが、高カリウム血症にも注意が必要である²⁰⁷⁾。代謝障害については脂質異常、耐糖能障害などが含まれ、6. 免疫抑制治療に続発する病態を参照とする。神経障害は CyA および Tac の両方で認めるが、出現の仕方は多様である。振戦、神経痛、末梢神経障害は Tac にみられやすい。重度のものとして、幻覚、精神症状、構音障害、てんかん発作、小脳失調などが起こり得る。急な高濃度の CNI の曝露は危険因子になるが、トラフ濃度との関連はない²⁰⁸⁾。また可逆性後頭葉白質脳症 (PRES) という病態があり、頭痛、視覚障害、意識変容、けいれん発作などを呈する。PRES は通常数日から数週間で回復し、障害による脳出血や障害そのものによる脳浮腫によって生じる。容量過多や血圧上昇、腎機能障害などが PRES のリスクとなる^{209, 210)}。

CNI は CYP3A4 にて代謝されることより、薬物相互作用についても注意すべきである (表 16)^{47, 211)}。

表 15 AZP や MMF を併用する場合の CNI (CyA と Tac) の血中濃度の目安

	CyA (ng/mL)		Tac (ng/mL)	
	目標濃度	許容範囲	目標濃度	許容範囲
～術後 6 週間	325	275 ～ 375	12.5	10 ～ 15
6 ～ 12 週	275	200 ～ 350	12.5	10 ～ 15
3 ～ 6 カ月	225	150 ～ 300	10	8 ～ 12
6 カ月～	200	150 ～ 250	7.5	5 ～ 10

(Costanzo MR, et al. 2010¹⁴³⁾ より作表)

表 16 免疫抑制薬 (CyA と Tac) の他の薬物との相互作用

	相互作用の薬物	CNI の濃度
CyA	クロラムフェニコール, アロプリノール, イマチニブ, ドセタキセル, メトクロプラミド, アセタゾラミド, カルベジロール, コルヒチン	上昇
	チクロピジン, オクトレオチド, プロブコール, テルビナフィン	低下
Tac	プロトンポンプ阻害薬 (オメプラゾール, ランソプラゾール)	上昇
両剤	マクロライド系抗生物質 (クラリスロマイシン, エリスロマイシン), アゾール系抗生物質 (イトラコナゾール), カルシウム拮抗薬 (ジルチアゼム, ニカルジピン, ベラパミル), 免疫抑制薬 (EVL, メチルプレドニゾン), HIV プロテアーゼ阻害薬	上昇
	抗てんかん薬 (カルバマゼピン, フェノバルビタール, フェニトイン), 抗結核薬 (リファンピシン)	低下

(Velleca A, et al. 2023⁴⁷⁾, 日本 TDM 学会 / 日本移植学会 . 2018²¹¹⁾ より作表)

2.2

代謝拮抗薬

代謝拮抗薬 (核酸合成阻害薬) は, 種々の代謝経路で核酸の基になっているプリン, ピリミジンの合成を抑制することにより, DNA や RNA の合成を抑制し, リンパ球増殖を抑制する。心臓移植に関しては, 1970 年代から AZP が CNI, ステロイドと併用されてきた。その後, AZP に比して好中球抑制や脱毛などの副作用が少ない MMF が登場し現在は MMF が第一選択となることが多い。一方, MMF は妊娠中の投与は禁忌であるため, AZP は現在でも挙児希望のある患者に対して用いられることがある。

2.2.1

MMF

a. 作用機序

MMF は, 投与後, 生体内で速やかにミコフェノール酸 (MPA) に加水分解される。MPA は de novo 系, salvage 系のプリン生合成経路のうち, de novo 経路を選択的に阻害し, DNA 合成を抑制する。T, B リンパ球細胞は核酸合成を主として de novo 系に依存するのに対し, 免疫系以外の細胞は de novo 系, salvage 系の両者に依存しているため, salvage 系酵素に影響しない MMF は結果的にリンパ球細胞の増殖を選択的に抑制する。

b. 用法・用量

CNI と併用の場合, 1 回 500 ~ 1500 mg を 1 日 2 回 12 時間ごとに経口投与する。静注薬はない。移植直後は白血球減少になりやすいので, 500 ~ 1000 mg/日で開始して問題がなければ 2000 mg/日に増量する。急性細胞性拒絶反応 (ACR) が頻回にみられたり, 抗体関連型拒絶反応 (AMR) がみられたりする場合は, 3000 mg/日まで増量可能である。腎機能障害がみられる場合にも, CNI を減量する代わりに MMF を増量することがある。

MMF 投与による TDM 実施については施設により異な

る。一般的には, トラフ値のみによるモニタリングは推奨されていない。

c. おもな注意点

副作用として, 消化器症状 (悪心, 嘔吐, 下痢など) が多いのが特徴である。

骨髄抑制を起こしやすいので, 定期的に血液検査を行い, 白血球減少の際には減量, 休薬, 顆粒球増殖因子投与などを行う。

重度の慢性腎不全患者では血中濃度が高くなることがあるため, 2000 mg/日までとする。また, 使用中に重度の腎障害が出現することがあるため, 臨床検査所見に注意する。

AZP に比して拒絶反応抑制は強いが, 特にウイルス性感染症が増加することが知られている²¹²⁾。ウイルス感染, 特に新型コロナウイルス感染症の際には減量または中止を検討してもよい²¹³⁾。

形態異常誘発が報告されており, 妊娠中の投与は禁忌である。挙児希望の場合は, 受胎を望む 6 週間前には中止しておくことが推奨されている²¹⁴⁾。その場合は AZP への変更を検討する。

2.2.2

AZP

a. 作用機序

AZP は生体内で 6-メルカプトプリンに分解され, 細胞内で核酸合成を阻害することにより様々な免疫抑制作用を示す。

b. 用法・用量

心臓移植においては, 成人および小児に維持量として 1 ~ 2 mg/kg/日を 1 日 1 回経口投与する。

c. おもな注意点

骨髄抑制を起こしやすいので, 定期的に血液検査を行い, 白血球減少の際には減量, 休薬, 顆粒球増殖因子投与などを行う。なお, NUDT15 遺伝子多型のうち日本人の約 1% に存在する Cys/Cys 型を保有する場合, チオプリン製剤投

与開始後早期に重篤な白血球減少を生じることが多いとされ、使用を回避することが望ましい²¹⁵⁾。NUDT15 遺伝子検査は、チオプリン製剤を考慮する複数の病態において保険適用となっているが、2024 年 8 月現在、心臓移植後に関しては承認されていない。

臨床、動物実験で催奇形性が報告されているが、本剤は代謝拮抗薬で唯一胎盤を通過しない薬剤であるので、児希望の場合には、MMF や EVL を本剤に切り替え、拒絶反応などが無いことを確認してから妊娠するよう指導する。

過度の免疫抑制により移植後リンパ増殖性疾患 (PTLD) の可能性が高まることもあるため、有効最低限の免疫抑制を維持する。

間質性肺炎を疑う症状が現れた場合には投与を中止し、適切な処置を行う。

2.3

ステロイド薬

ステロイド薬は免疫抑制作用と抗炎症作用を発揮し、導入免疫抑制療法、維持免疫抑制療法、さらに急性拒絶反応発症時の治療において重要な役割を果たす。急性拒絶反応の予防と治療において幅広く使用される一方で、長期使用による副作用がしばしば問題となる。ISHLT レジストリのコホート研究では、移植後 5 年以上のステロイドの使用は、移植後 2 年以内にステロイドを中止した場合と比較して、移植後 10 年目までの死亡率が有意に増加していたことが報告されている²¹⁶⁾。6 ヶ月以降のステロイドの漸減・中止に関しては良好な成績が報告されているが^{217, 218)}、症例に応じた検討が必要である。

2.3.1

作用機序

ステロイドは、白血球 (T リンパ球, B リンパ球, 顆粒球, マクロファージ, 単球) や内皮細胞の機能に影響を及ぼす複数の遺伝子の転写調節を変化させることによって作用する。第 1 の機序として、ステロイドは細胞膜を透過し、細胞内のグルココルチコイド受容体 (glucocorticoid receptor: GR) と結合する。活性型になった GR は核内に移行し複数の標的遺伝子に結合することで遺伝子の転写を調節 (活性化または抑制) する。第 2 の機序は、リンパ球, マクロファージなどにおいて、activating protein-1 (AP-1) や nuclear factor-kappa B (NF- κ B) といった転写因子を抑制することにより、サイトカイン産生, 増殖因子, 接着分子を制御する遺伝子を含むいくつかの遺伝子の発現に影響を及ぼす。これらの結果として、免疫抑制作用や抗炎症作用を生じる²¹⁹⁾。

2.3.2

用法の例

周術期: メチルプレドニゾロン

ドナーに執刀直前に 20 mg/kg を静脈内投与する。レシピエント側には大動脈遮断解除直前に 10 mg/kg を静脈内投与し、術後には 2.5 mg/kg を 8 時間ごとに計 3 回、静脈内投与する。

術後・慢性期: プレドニゾロン

成人には、初回量として、1 日 20 ~ 60 mg (0.4 ~ 1.2 mg/kg) を 1 ~ 4 回に分割経口投与する。その後の漸減プロトコルは施設により異なり、また個々の症例に応じた調整が必要であるが、長期投与による副作用のリスクも鑑みわが国では術後 1 年程度で漸減中止とする施設が多い。詳細は添付資料も参照されたい。小児では成長障害の原因となるため可能な限り 3 ~ 6 ヶ月以内に中止できるようにする。

拒絶反応発症時: メチルプレドニゾロン

メチルプレドニゾロン 500 ~ 1000 mg/日を 3 日間静脈内投与する。

2.3.3

副作用

長期使用による副作用として代表的なものに、高血圧、糖尿病、創傷治癒遅延、消化性潰瘍、精神変調やうつ状態、白内障、骨粗鬆症、大腿骨および上腕骨などの無菌性骨頭壊死、満月様顔貌、皮膚症状 (ざ瘡, 多毛, 脱毛など) がある。

2.4

抗 CD25 抗体 (抗 IL-2 受容体抗体)

2.4.1

作用機序

抗 CD25 抗体製剤は活性化 T リンパ球に選択的に発現する CD25 (IL-2 受容体) の α サブユニットに競合的に結合し、その阻害により細胞性拒絶反応の主要な機序であるリンパ球の増殖および分化が抑制される。抗 CD25 モノクローナル抗体製剤であるバシリキシマブは、おもに移植後急性拒絶反応を予防するために周術期に使用される強力な免疫抑制療法、つまり導入療法として使用されている。導入療法の目的は拒絶のリスクが高いときに強力な免疫抑制を行うことであり、拒絶反応のリスクの高い患者に対する移植後急性期の拒絶反応発症抑制や腎機能が低下したレシピエントで腎毒性の強い CNI 投与の開始を遅らせることができる、といった利点がある。

2.4.2 使用方法

ISHLT レジストリによれば、近年約 50% の症例で導入療法が行われているが、導入療法の有無による移植後の生存率に差は認められず⁶⁾、ルーチンでの導入療法実施は推奨されていない。わが国では 2024 年春現在、抗 CD25 モノクローナル抗体製剤であるバシリキシマブは腎移植周術期の導入療法としての投与のみが保険適用となっており、心臓移植を含む他臓器移植への適応拡大に向けた調査研究が進行中である。

心臓移植で抗 CD25 抗体による導入療法を行った群と導入療法を行わなかった群を比較した 3 つのランダム化比較試験²²⁰⁻²²²⁾を含むシステマティックレビューにおけるランダム効果モデルでは、抗 CD25 抗体による導入療法がコントロール群と比較し急性拒絶反応のリスクは低下させず、死亡率、感染症や悪性腫瘍の発生に関して有意差は認められなかった²²³⁾。日本においては適応外使用となることから心臓移植領域におけるバシリキシマブのエビデンスは乏しい。バシリキシマブによる導入療法に関する単施設後ろ向き観察研究では、導入療法により Tac 投与開始を遅らせても急性細胞性拒絶反応はむしろ低い傾向にあり、腎機能障害のあるレシピエントの術後 6 ヶ月の腎機能が改善するなど、導入療法群を行わなかった群と比較して非劣性の結果が得られ、一方で細菌・真菌感染の頻度は高いという結果が得られた²²⁴⁾。

これらの状況から、心臓移植において抗 CD25 抗体による導入療法をルーチンで行うことは推奨できないが、腎機能障害を有するレシピエント、ドナー特異的抗体を持つなど拒絶反応のリスクが高いレシピエント、高齢や心機能の低下したマージナルドナーからの移植など、ハイリスクな移植においては抗 CD25 抗体による導入療法が有益と考えられ、術後状態が安定するまで CNI 投与の開始を遅らせることで腎機能障害を軽減できると考えられる。

また海外からは CNI による副作用を呈した症例に対して抗 CD25 抗体製剤を投与して CNI 投与を中止する、といったいわゆる維持療法としての CD25 抗体製剤使用に関する報告²²⁵⁾もあるが、米国臨床薬理学会・米国移植学会・国際心肺移植学会からは心臓移植を含めた全ての臓器移植において維持療法としての投与は推奨されておらず、他に選択肢のない状況に限定する必要があるとされている²²⁶⁾。わが国からは術後早期に Tac による可逆性脳血管攣縮症候群 (Reversible cerebral vasoconstriction syndrome: RCVS)^{227, 228)}や血管攣縮性急性腎障害²²⁹⁾を呈した症例に対し、バシリキシマブを投与して Tac を一時中断することで改善が得られた症例報告が散見される。このように免疫

抑制薬を中断せざるを得ない症例においてバシリキシマブを一時的な維持療法として検討することは許容されうるものと考えられ、今後のエビデンスの蓄積が必要である。

2.5 mTOR 阻害薬

mTOR 阻害薬は、心臓移植後の免疫抑制療法において、CNI や核酸合成阻害薬 (MMF) と併用される。EVL とシロリムス (SRL) (保険未償還) が代表的な mTOR 阻害薬であり、維持期に導入する要因として、CAV の進行、腎機能障害の進行、悪性腫瘍合併などがあげられる (推奨表 3、表 17)。

2.5.1 作用機序

EVL は、細胞質内のイムノフィリンである FKBP12 と複合体を形成し、その複合体が哺乳類ラパマイシン標的蛋白質 (mTOR) に結合することにより、造血細胞 (T 細胞、B 細胞)、血管平滑筋細胞、酵母などの細胞周期を G1 で停止させる。

2.5.2 mTOR 阻害薬に期待される効果

mTOR 阻害薬では、移植後の拒絶反応予防や CAV の進展抑制に有用性が示されている²³⁰⁻²³²⁾。EVL1.5 mg 投与、3.0 mg 投与は、ともに AZP 投与に比べて、急性拒絶反応の頻度が減少した²³³⁾。SRL の使用でも急性拒絶反応が減少し、結果的に CAV が減少することが報告されている²³⁴⁾。メタ解析でも、mTOR 阻害薬の使用が CAV の相対リスクを 61% 減少させることが報告された²³⁵⁾。mTOR

推奨表 3 mTOR 阻害薬の投与における推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
CAV や腎機能障害の進行予防目的に、mTOR 阻害薬を考慮する。	IIa	B
血中トラフ濃度を使用した mTOR 阻害薬のモニタリングを考慮する。	IIa	B

表 17 mTOR 阻害薬の導入を考慮すべきポイント

● CAV の抑制
● CNI による腎機能障害の抑制
● CMV 感染症の抑制
● 移植後悪性腫瘍の抑制
● ほかの薬剤で管理困難な拒絶反応の抑制

阻害薬の使用により、最大内膜厚（MIT）や内膜面積、容積、CAV 発症率が、AZP²³³⁾ や MMF²³⁶⁾ に比べて有意に減少することも報告されている。

EVL を併用することで、腎毒性のある CNI を減量し、心臓移植後の腎機能低下リスクを軽減できる可能性が示唆されている^{237, 238)}。

EVL は、CAV の進行に関与するとされる CMV 感染症を含むヘルペスウイルス感染症の発症頻度を減少させる^{233, 236)}。CMV 抗体陽性ドナーから陰性レシピエントへの移植など、CMV 感染リスクの高い場合では、維持免疫抑制療法として EVL への変更も検討される⁴⁷⁾。一方で、EVL は、AZP や MMF に比較して、細菌や真菌による感染リスクを高める危険性があり、注意が必要である。

移植後遠隔期の悪性腫瘍に対する抗腫瘍効果も期待されている。SRL²³⁹⁾、EVL²⁴⁰⁾ とともに、PTLD の原因となる EBV 感染細胞の増殖を抑制することが報告されている。

mTOR 阻害薬の導入時期に関しては、移植後早期の開始が、CAV の予防や腎機能保護の面で有益である可能性が示唆されているが^{238, 241, 242)}、創傷治癒を遅延する可能性があり、術後の創部治癒の程度を考慮しながら検討する。一方で、CNI 投与を中止した mTOR 阻害薬による免疫抑制療法は、拒絶や有害事象のリスクが高まるため、特に移植後早期の CNI 投与の中止は避けるべきである^{205, 206, 235)}。

2.5.3

EVL の使用法 (表 18)⁴⁷⁾

成人では、EVL1.5 mg を 1 日 2 回に分けて経口投与し、1 日量 3 mg まで増量できる。CyA と併用する場合、推奨される EVL の血中トラフ濃度は、3～8 ng/mL である⁴⁷⁾。EVL は、肝臓や小腸壁の薬物代謝酵素 CYP (シトクロム P450) で代謝され、Tac 同様、TDM が必要である。マクロライド系抗菌薬や抗真菌薬のイトラコナゾールなど、チトクローム P450 (CYP) を阻害する薬剤を併用する場合には、血中濃度の変化に注意すべきである。mTOR 阻害薬と CNI を併用する場合、CNI 単独療法と比較して、CNI の目標トラフ濃度を 30～70% 程度低く設定する^{204, 243)}。Tac と併用する場合、推奨される EVL の血中トラフ濃度は、3～8 ng/mL である⁴⁷⁾。一方、CNI を中止して mTOR 阻害薬で治療を行う場合は、拒絶リスクを考慮して、EVL のトラフ濃度を 6～10 ng/mL、SRL を 8～15 ng/mL に設定することが提案されている⁴⁷⁾。

小児の心臓移植患者に対する mTOR 阻害薬の使用経験は限定的であるが²⁴⁴⁾、成人と同様の投与方法が提案されている。CNI と併用する場合、推奨される EVL の血中トラフ目標濃度は 3～6 ng/mL とされ、CNI 投与を中止して治療する場合には、3～8 ng/mL が推奨される⁴⁷⁾。ただ

表 18 mTOR 阻害薬 (EVL) の推奨血中濃度

	EVL (ng/mL)
成人	
CNI の併用	
あり	3～8
なし (例：mTOR 阻害薬 + MMF)	6～10
小児	
CNI の併用	
あり	3～6
なし (例：mTOR 阻害薬 + MMF)	3～8

(Velleca A, et al. 2023⁴⁷⁾ より作表)

し、小児では成長障害や副作用のリスクを考慮し、個々の患者の状態に応じた慎重な投与が求められる。拒絶のリスクが高い症例では mTOR 阻害薬の高用量を、感染症や腎機能障害のリスクが高い症例では低用量を検討すべきである。

2.5.4

副作用と注意すべき点

mTOR 阻害薬の使用にあたっては、口腔内潰瘍、間質性浮腫、創傷治癒遅延などの副作用に注意が必要である^{236, 245-247)}。特に移植直後の高用量投与では、創部離開やグラフト血栓症、感染症といった周術期合併症のリスクが高まることが報告されており^{236, 247)}、移植後早期の使用は勧められない。また、形態異常誘発があり、男性では精子運動能、精子数および血漿中テストステロン濃度の減少などが報告されており²⁴⁸⁾、児希望の場合、産科と相談のうえ薬剤変更を検討する。mTOR 阻害薬の導入や投与量の調整は、患者の拒絶リスクや副作用の発現状況を考慮しながら、個別に判断することが重要である。

2.6

薬物血中濃度への影響因子

2.6.1

CYP3A 活性と遺伝子多型ならびに CYP3A 発現量に影響をおよぼす因子

CNI は CYP3A による代謝を受ける薬剤である。CYP 活性については遺伝子多型によるところが大きい。Tac は CYP3A で代謝されるため、CYP3A5 の遺伝子多型によるその用量が異なることが知られている^{249, 250)}。CYP3A5 発現者 (CYP3A5*1/*1, または *1/*3) では非発現者 (CYP3A5*3/*3) (代謝が遅い) に比較して Tac 投与量が多く必要であり、投与量調整の際の増量幅を大きくして目標血中濃度への到達が遅れないようにする必要がある。一

方、日常診療下において遺伝子多型の測定は保険適用では行われず、評価は困難である。したがって、投与開始後早期から血中濃度を確認することでCYP3A5遺伝子多型を考慮して投与量の幅を調整することが望ましい。

CYP3Aの発現量に変化をおよぼす因子としては年齢、性別、肝臓の大きさ、疾患による影響、喫煙、食事因子、ホルモンなどである²⁵¹⁾。また、肝血流量が大きければ薬物クリアランスが大きくなり薬物血中濃度は低下する。肝血流量に寄与する因子としては年齢、心不全などの疾患、薬物などが知られており、妊娠した場合、妊娠時期により分布容積が変化するため薬物動態が変化することが知られている。さらに血中のプロゲステロン濃度の上昇により、胃および腸管の通過時間が増加するため薬物吸収が増えるとされている²⁵²⁾。CYP3Aの発現量は妊娠により増加するため、CNIの血中濃度が低下することが報告されている²⁵³⁾。したがって、妊娠中は初期から後期まで変動要因が多岐にわたるため頻回にCNIの血中濃度を含めた慎重なモニタリングを行う必要がある。

2.6.2

EV L 測定間誤差

全血中のEV L 濃度測定にはLC-MS/MS法、ECLIA法、LTIA法、ACMIA法がある^{254, 255)}。2016年から一般社団法人TDM品質管理機構によってスパイクサンプルを用いた免疫抑制薬血中濃度測定の全国QCサーベイが毎年実施されている。CyA、Tac、EV L、MMFについて、おのおの3つの濃度のサンプル検体が参加施設に配布され各施設の測定方法を用いて測定し、その測定間誤差が報告されている。毎年、EV Lの各測定系における測定間誤差が大きい。一方で、論文などではどの測定方法を用いた血中濃度であるかを明示されていることが少なく、日常診療下でも研究下においても、EV Lの血中濃度を評価するには測定方法を考慮しながら判断すべきである。

2.6.3

後発(ジェネリック)医薬品

2024年10月1日から同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品の長期収載品に関して、特別な理由がない限り先発医薬品を選んだ場合に特別の料金(課税対象のため消費税も含まれる)が患者負担となった。しかし、特に移植臓器の機能が安定している患者では、先発医薬品から後発医薬品への機械的な切り替えを、日本移植学会は推奨していない。理由としては、後発医薬品の製造承認要件は健常被験者10人程度のクロスオーバー試験における $-20\% \sim +25\%$ (AUC または C_{max}) の生物学的同等性試験に基づいており、臓器移植患者における使用を想定しているものではない点にある²⁵⁶⁾。また免疫抑制薬の投与量設定に使

用されている C_{min} (トラフ値) の同等性に関しては検討されていない。さらに、先発医薬品と後発医薬品の切り替えに際し、薬物血中濃度の低下や急性拒絶反応による移植臓器機能異常、免疫抑制薬の副作用が報告されている²⁵⁷⁻²⁵⁹⁾。そのため、先発医薬品で治療中の臓器移植患者において後発医薬品への切り替えを要する場合には、入院中の切り替えや頻回のTDMが必要となる。この際に必要となる追加の検査に加え、急性拒絶反応や有害反応の発現などの医学的リスク、ならびに、それらがもたらす保険請求可能範囲を超える経済的負担を考え合わせると、移植臓器の機能が安定している患者での先発医薬品から後発医薬品への機械的な切り替えは、本ガイドラインにおいても推奨されない。

2.6.4

薬物間相互作用

薬物動態の吸収、分布、代謝、排泄過程において、薬物間相互作用が多く認められるのは代謝過程である。特にCYPの阻害(代謝が遅れ薬物血中濃度が上昇)と誘導(発現量増加により代謝が亢進することで、薬物血中濃度が低下)がおもな原因となる²⁴⁹⁻²⁵¹⁾。CNIやEV LはCYP3A群で代謝されることが知られている。したがってCYP3Aを誘導する薬剤、阻害する薬剤、CYP3A群で代謝される薬剤との相互作用に注意しなければならない。CYP3Aを誘導する薬剤としてリファンピシン、リトナビル、フェントイン、カルマバゼピン、フェノバルビタールが知られている²⁶⁰⁻²⁶²⁾。一方CYP3Aを阻害する薬剤として、14員環マクロライド系抗生剤、アゾール系抗真菌薬、ペラパミル、ジルチアゼム、シメチジン、エチニルエストラジオールが報告されている²⁶³⁻²⁶⁵⁾。心臓移植後の日和見感染に投与されるアゾール系抗真菌薬については、その阻害の強さが薬剤によって異なることがISHLTから報告されている²⁶⁴⁾。また、ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬(アムロジピン、ニフェジピン、ニカルジピンなど)はCYP3A4による代謝を受けるため、CNIと競合拮抗することでCNIの血中濃度を上昇させることが報告されている^{264, 266, 267)}。

心臓移植前にアミオダロンを長期に投与していた場合、その代謝物デスエチルアミオダロンが脂肪組織など全身に蓄積するため、アミオダロン長期内服例ではCNIとの相互作用に留意しなければならない²⁶⁸⁾。また、心臓移植後にしばしば併用することが多いスタチンもCNIと相互作用があることが知られており、詳細は6.5 脂質異常症を参照いただきたい。

近年、レテルモビルが「臓器移植(造血幹細胞移植を含む)におけるCMV感染症の発症抑制」に対して、マリバビルが「臓器移植(造血幹細胞移植を含む)における既存の抗CMV療法に難治性のCMV感染症」に対して使用可

能となった。レテルモビルはCYP3Aを時間依存的に阻害しCNIやEVLの血中濃度を上昇させることが添付文書に明記されている²⁶⁹⁾。また、CyAの血中濃度を上昇させるため、用量を通常量の半量とすることが添付文書に明記されている²⁶⁹⁾。一方、治療薬のマリバビルはCNIやEVLの血中濃度を上昇させること、またCYP3A4の誘導作用も有することが添付文書に記載されている²⁷⁰⁾。

食品との相互作用として有名な例はグレープフルーツによるCYP3A阻害であり、グレープフルーツに含まれるフラノクマリン類の一部が小腸のCYP3A4を阻害する²⁷¹⁾。一方、抗うつ作用があるとして使用されるハーブのセントジョーンズワート（西洋オトギリソウ）はCYP3Aを誘導することが報告され、CYP3A4で代謝される薬剤との相互作用に注意が必要である²⁷²⁾。

3. 拒絶反応

3.1 細胞性拒絶反応

移植心（ドナー心）を非自己と認識することにより、レシピエントの活性化された単核球（Tリンパ球主体）が移植心の心筋細胞を直接的に攻撃することで起きる生体反応である。現在の標準的三薬併用療法を中心とした免疫抑制療法がなされるようになり、重篤な急性拒絶反応は減少した。しかし重篤な拒絶反応が発生すると移植後の予後に関与してくるため、そのマネジメントと治療は重要となる。

急性拒絶反応のほとんどは臨床的には無症状で、中等度以上の拒絶反応で症状を呈する。症状としては、発熱、倦怠感、筋肉痛、関節痛などの感冒様症状や頻脈、心膜摩擦音、上室性不整脈や心不全症状などである。症候性の場合には入院して治療すべきであり、血行動態の悪化を認める場合には（低血圧、心拍出量の低下、肺動脈楔入圧の上昇など）集中治療室で管理の下で治療すべきである（**推奨表4**）。

3.1.1 診断

急性拒絶反応の診断におけるゴールドスタンダードは、心筋生検での病理組織学的所見である（**図20**）。ISHLTから心筋生検による移植心のACRについて診断基準が提唱されており、2004年には1990年に提唱されたものより単純化した基準が報告された（**表19**）²⁷³⁾。これは拒絶反応の主体である細胞浸潤と細胞傷害の程度と広がりから分類さ

れたものである。ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色標本で診断するが、線維化や心筋細胞傷害の識別に役立つマッソントリクローム（Masson's trichrome）染色も併用する。また、非侵襲的検査も併用しながら拒絶反応についてモニタリングする。心臓超音波検査では、拒絶反応による心筋間質の浮腫の結果として左室壁の肥厚や心筋重量の増加、左室拡張期コンプライアンスの減少による拡張機能の変化、心嚢液の貯留などがみられる。さらに、種々のバイオマーカー（トロポニンT・トロポニンI・NT-proBNPなど）の測定も診断の補助となる。

心筋生検のほとんどはルーチンサーベイランスとして無症候の移植患者に実施されている。CNIとMMFのレジメで無症候である場合、中等度以上のACRがある確率は1～2%とされており²⁷⁴⁾、さらにACRの発生率は移植後経年的に減少していく。ルーチンサーベイランスとしての心筋生検の実施を減らし、非侵襲的検査でモニタリングを実施していく取り組みがなされてきている。末梢血の遺伝子発現プロファイリングを用いて血液中の20種類のRNA検出を行うことでISHLT2004のGrade 2R以上のACRを予測する検査（AlloMap検査）²⁷⁵⁾や移植心が傷害された際に遊離するドナー由来DNAを検出する方法（Donor derived cell-free DNA）²⁷⁶⁾が欧米で使用されてきているが、日本ではまだ臨床応用されていない。心臓MRIを用いたサーベイランスプロトコルが移植後1年間の細胞性拒絶反応の評価として利用可能であったという報告もあり²⁷⁷⁾、今後非侵襲的なモニタリング法を確立していくためにさらな

推奨表4 ACRの管理における推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
症候性ACRは入院のうえ加療し、血行動態の悪化を認める（低血圧、心拍出量の低下、肺動脈楔入圧の著明な上昇）場合は集中治療室で治療する。	I	C
症候性ACRに対する治療の第一選択は、静注高用量ステロイドである。	I	C
ステロイド治療後に改善がみられない場合は、抗胸腺細胞抗体の使用を考慮する。	IIa	C
ACRの再発リスクを減少させるために、免疫抑制療法を適切に行う（服薬アドヒアランスについて確認、現在の免疫抑制療法の強化、新規薬剤の追加や変更）。	I	C
中等症以上のACR（ISHLT2004のGrade 2R）は無症候であっても静注高用量ステロイドで治療する。	I	C
治療経過を評価するための心筋生検は、ACRの治療開始1～4週間後に行う。	I	C

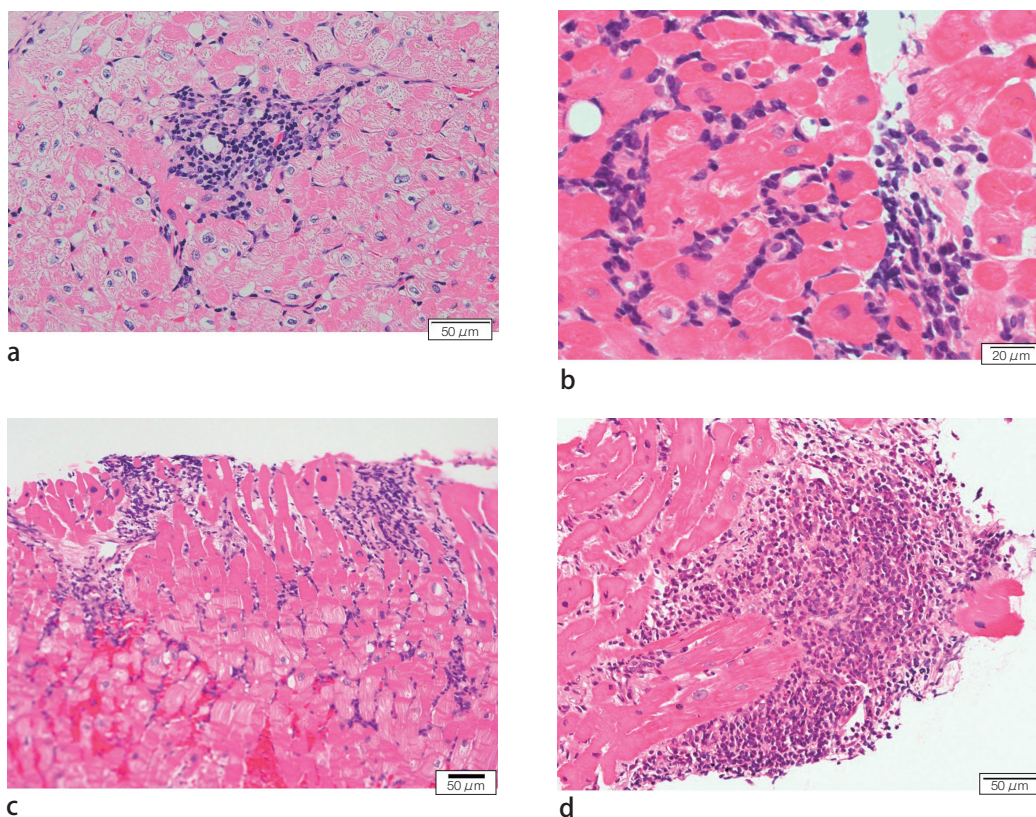


図 20 心内膜心筋生検による移植心の ACR の判定

a : Grade 1 R (Grade 1 A) ; リンパ球による心筋破壊はない。 b : Grade 1 R (Grade 1 B) ; リンパ球は心筋細胞周囲に広がるが破壊はない。
c : Grade 2 R (Grade 3 A) ; 2 か所以上の心筋細胞破壊。 d : Grade 3 R (Grade 3 B) ; 広範な心筋細胞破壊を伴う炎症。

* Grade は ISHLT 2004 のグレード (括弧内は ISHLT1990 のグレード)、表 19 参照。

る検討が必要である。

3.1.2 治療

ACR の治療としては⁴⁷⁾、うっ血や低心拍出の症状があり心筋生検で拒絶が確認されれば、入院継続のまま免疫抑制療法を強化する。心臓超音波検査で左室や右室の収縮能低下が確認されれば、無症候でも症候性拒絶として治療が考慮される。さらに症状や心機能低下がなくても、重症 ACR (ISHLT2004 の Grade 3R) では治療を行う。まずは高用量ステロイド静注 (メチルプレドニゾロンパルス療法 : 500 ~ 1000 mg/日 × 3 日間) が選択される。重篤な ACR の場合は、Swan-Ganz カテーテルで血行動態をモニタリングしながらカテコラミンを使用し、場合によっては血漿交換 (3 日間) を行い、メチルプレドニゾロンパルスに加え抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン (ATG) を使用する。ACR の再発リスクを減らすために患者のアドヒアランスを確認し、免疫抑制薬の量を増量することや新規免疫抑制薬の追加や変更を検討する。拒絶反応を繰り返したり、ステロイド抵抗性の場合には、CNI を変更したり、補助免疫抑制薬

であるメトトレキセートを追加使用することを検討する。

治療強化後には心筋生検のフォローアップを 1 ~ 4 週間実施し、効果を確認する (より早期に病理学的評価をすべき場合を除く)。血行動態が悪化している場合には、AMR や CAV の可能性も考慮する。再発性 ACR の場合には、ATG での治療を考慮し、無症状であっても心臓超音波検査で心機能を頻繁に評価すべきである。

移植後超急性拒絶反応が疑われる場合には、術中に心筋組織を採取し、診断を確定する。診断後はすぐに治療を開始すべきで、高用量ステロイド、血漿交換、免疫グロブリン静注療法、ATG、CNI、MMF の使用、強心剤・昇圧剤の使用、機械的循環補助の使用がなされる。それでも移植片が回復しない場合には緊急再移植が考慮されることがあるが、日本のシステムでは実施不可能である。

表 19 ISHLT による ACR の分類

ISHLT 2004		ISHLT 1990	
Grade 0R	炎症や心筋細胞傷害を示す所見なし.	Grade 0	所見なし.
Grade 1R, mild	間質または血管周囲性炎症細胞浸潤を認めるが、心筋傷害像が 1 カ所までのもの.	Grade 1, mild A—Focal	局所的な血管周囲への大型リンパ球浸潤が 1 カ所以上で認められるが、心筋細胞傷害は認められない.
		B—Diffuse	びまん性に炎症細胞浸潤が広がるが、心筋傷害像を伴わない.
		Grade 2, moderate (focal)	心筋傷害像を伴う炎症細胞浸潤が 1 カ所まで.
Grade 2R, moderate	心筋傷害像を伴う炎症細胞浸潤を 2 カ所以上認めるもの.	Grade 3, moderate A—Focal	心筋傷害像を伴う多発性炎症細胞浸潤を認めるもの.
Grade 3R, severe	びまん性に炎症細胞浸潤を認め、心筋傷害像も多数伴うもの（浮腫、出血、血管炎を伴うこともある）.	B—Diffuse	多発性、融合性に心筋傷害像を伴う炎症細胞浸潤を認めるもの.
		Grade 4, severe	びまん性に多型の炎症細胞、広範囲な心筋傷害像がみられ、浮腫、出血、血管炎を伴うこともある.

(Stewart S, et al. 2005²⁷³) より)

Copyright (2005) International Society for Heart and Lung Transplantation., with permission from Elsevier.

3.2

AMR の病態と診断

3.2.1

病態

ドナーに対する抗体、すなわちドナー特異的抗体 (donor specific antibody; DSA) が産生され、血管内皮細胞への抗原抗体反応による障害から重篤な心機能障害に陥る可能性があり、細胞性拒絶に比べて致死率の高い病態である。DSA は、抗 HLA 抗体と抗 non-HLA 抗体に分類される。後者には、主要組織適合性複合体クラス I 鎖関連 A (major histocompatibility complex class I chain-related A: MICA) 抗体などが含まれる。さらに、抗体の検出時期によっても 2 種類に分類され、移植前から存在する DSA は preform DSA、移植後に出現した DSA は de novo DSA と呼ばれる。輸血、妊娠、VAD などによる感作が抗体産生に影響するといわれるが、国内の移植待機患者のほとんどが VAD 植込み状態であり、AMR 発症のリスクがあると考えられる。病態の解明は進んできたものの、診断・治療法におけるエビデンスに基づくデータの蓄積は乏しく、さらなる研究が望まれる分野である⁴⁷⁾。

抗体特異性、親和性、および生物学的活性によって関与する経路が異なるため、まれな超急性拒絶反応からさまざまな強度の急性拒絶反応、そして最終的には無症状ま

たは不顕性拒絶反応まで、AMR の発現形態は多様である^{278, 279)}。

一般に、HLA クラス I 抗原は、移植片を含む体内のすべての有核細胞に発現するため、移植片が直接目に見える形で障害される可能性が高くなる。HLA クラス II 抗原は、活性化した冠動脈内皮を含む抗原提示細胞上にのみ発現し、一般に、成人および小児の心臓における慢性的な臨床症状をもたらす²⁸⁰⁻²⁸³⁾。

超急性拒絶反応では、移植後数分から数時間以内に免疫介在性の急性グラフト機能不全が現れる。重篤なグラフト不全は、レシピエント血清中に存在するドナー抗原に対する高力価抗体が原因で、典型的には心原性ショックを引き起こす。

わが国ではドナーリンパ球を用いた細胞傷害性試験で T 細胞クロスマッチが陰性の場合のみ心臓移植を施行しており、超急性拒絶反応はまれである。急性期以降に誘因のない心機能低下、血行動態悪化を認めた場合は、常に AMR の可能性を念頭に置いた対応が必要である。また移植 1 年後以降より発症する晩期の AMR は CAV の増悪やグラフト不全の重要な原因であることが確認されている^{282, 284, 285)}。

3.2.2 診断

AMR の診断には、抗 HLA 抗体検査、心内膜心筋生検

による心筋の病理組織学的診断による評価（免疫染色を含む）を行う^{286, 287)}。AMRの病態に関わるドナー特異的抗体（DSA）の検出を目的とした免疫学的検査と、病理組織学的検査がある。

臨床的にAMRを疑う場合、循環破綻を回避するよう介入し、DSA同定、病理組織学的検査を行う。

DSAの検出には、Virtual（仮想）PRAを実施しIgG抗体の存在を検査しているが、補体成分であるC1qまたはC3が関与する抗体を検査することで、拒絶反応リスク、予後の評価につながる。補体結合能があるDSAは、心

臓移植後のAMRやCAVの発症率が高いとする報告もある²⁸⁸⁾。また、non-HLA抗体である血管内皮細胞抗体、vimentin抗体、MICA・MICB抗体などもAMRに関与する。

3.2.3

病理組織学的検査

ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色（図21、表20²⁸⁹⁾）は、血管内活性化単核細胞、特に血管内マクロファージの毛細血管や静脈への集積が特徴的で、血管内腔が膨張し充満、内皮細胞の腫脹が血管内腔を閉塞させているように

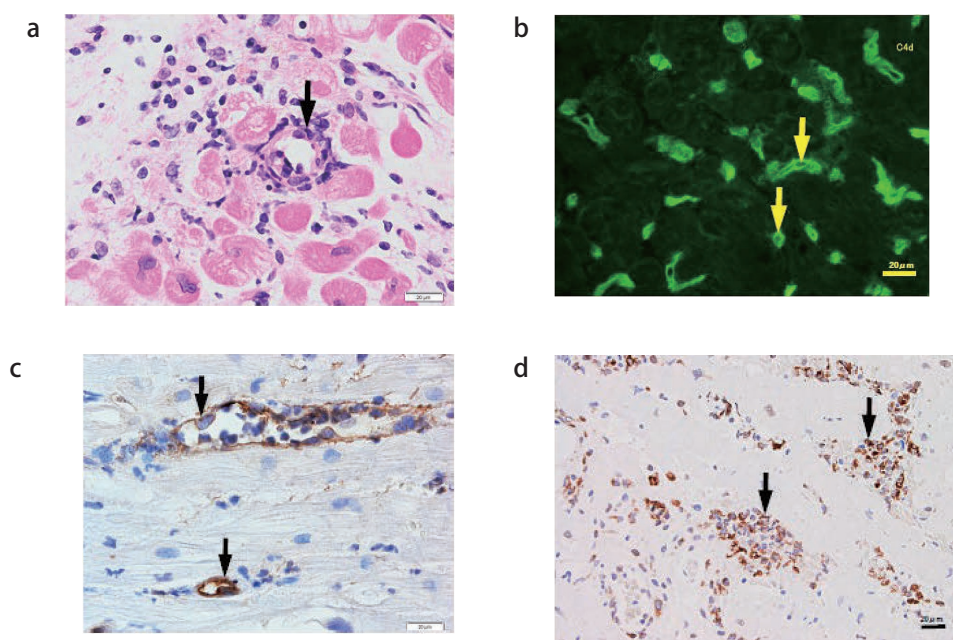


図21 病理学的診断による移植心のAMRの判定

グレードはISHLT2013のグレード

a：pAMR 2；血管内皮細胞の腫大と近接する単核球（矢印）。b：pAMR 2；毛細血管にC4d陽性（矢印）（凍結蛍光免疫染色）。c：pAMR 2；血管内皮細胞にC4d陽性（矢印）（パラフィン免疫染色）。d：pAMR 2；血管内のCD68陽性マクロファージの集簇（矢印）（パラフィン免疫染色）。

表20 ISHLTによるAMRの病理学的診断

Grade	定義	所見
pAMR 0	Negative for pathologic AMR	組織学的、免疫病理学的所見のないもの。
pAMR 1 (H+)	Histopathologic AMR alone	組織学的所見を認めるが、免疫病理学的所見はないもの。
pAMR 1 (I+)	Immunopathologic AMR alone	組織学的所見はなく、免疫病理学的所見は認めるもの（CD68 + and/or C4d +）。
pAMR 2	Pathologic AMR	組織学的所見と免疫病理学的所見のいずれも認めるもの。
pAMR 3	Severe pathologic AMR	間質への出血、毛細血管の破綻、多彩な炎症細胞浸潤、内皮細胞傷害、著明な浮腫を認め、かつ免疫病理学的所見を認めるもの。血行動態は破綻し、臓器予後は不良を示唆する。

(Berry GJ, et al. 2013²⁸⁹⁾ より)

Copyright (2013) International Society for Heart and Lung Transplantation., with permission from Elsevier.

補足 pAMR 1 (H+)：HE染色でのみAMRを示す組織像（内皮細胞の腫大を伴う毛細血管内にマクロファージの充満）を認めるが、免疫染色では陽性像がない。pAMR 1 (I+)：組織変化に乏しく、免疫染色でのみ陽性像を認める。C4d、CD68（パラフィン標本を推奨）、C3d（凍結標本を推奨）。pAMR 2：HE染色、免疫抗体法の両方でAMR陽性所見を認めるもの（図21a～dを参照）。

みえる。重度の AMR は、出血、間質性浮腫、筋細胞壊死、毛細血管断片化、混合性の炎症性細胞の浸潤、内皮細胞化膿、および / または核分裂が存在する場合に報告される。

免疫染色 (図 21, 表 20²⁸⁹⁾) は、パラフィン切片 (C4d, CD68) または免疫蛍光切片 (C4d, C3d, HLA-DR) の両方で、マクロファージの血管内浸潤と抗体沈着または補体活性化のマーカーを同定する抗体パネルで評価され、強度と分布に従ってスコア化される²⁸⁷⁾。

3.2.4 治療

AMR をきたした場合には心機能低下による心不全に陥ることも多く、場合によっては強心剤や昇圧剤、IABP など機械的循環補助を必要とする場合もある。治療の適応を検討するには心機能障害の有無、病理学的所見、DSA の有無を参考に検討するが、もっとも重要なのは病理学的所見になる²⁸⁶⁾。しかしながら、Biopsy negative rejection (BNR) の場合にも、血行動態が悪化する場合に AMR を念頭において治療することも検討する²⁹⁰⁾。

そのほかに、pAMR2 で DSA 陽性、あるいは pAMR3 であれば心機能障害が明らかでなくても治療介入を検討する。治療薬としてはコルチコステロイドが主体になり、500 ~ 1000 mg のメチルプレドニゾン経静脈的投与 3 日間に加えて、以下に詳述する血漿交換や免疫グロブリン、ATG、リツキシマブなどさまざまな治療を組み合わせる。治療評価判定には、血行動態の改善や心機能の改善をみるため、BNP などの血液検査、心臓超音波、右心カテーテルなどを用いる。併せて検出された DSA の抗体量の評価を行うことも重要である。無症状の AMR の治療の是非については十分には確立されていない。しかしながら、無症状の AMR も CAV の危険因子となることや、後々の心血管イベントのリスクが上がると報告されている²⁹¹⁾。

3.2.5 リスク評価と予防

AMR のリスク評価のために、PRA スクリーニングは、すべての心臓移植候補者に実施し、PRA が高値 (10% 以上) である場合は、プロスペクティブクロスマッチまたはバーチャルクロスマッチを実施し、また脱感作療法を検討する。心臓移植の場合には DSA の特定は移植直前まで不明であるため、脱感作の対象については PRA 高値、移植までの待機期間、過去において心臓移植候補者にあがった際にダイレクトクロスマッチ検査で陽性と判定されたことの有無などを総合的に判断して検討する。また移植後も定期的に抗 HLA 抗体のフォローを行う。

3.2.6 予後

AMR の半分程度が血行動態の破綻に陥る²⁹²⁾ など臨床的なインパクトも大きい。十分な治療がされれば、生存率が大きくかわることはない²⁹¹⁾。一方で、移植後 1 年以後の晩期の AMR については予後不良で、3 ヶ月生存率が 60%、1 年生存率が 50% としている報告もある²⁸⁴⁾。無症状の AMR については CAV の発症リスクも高く、臨床的な影響も大きいと報告しているものもある。移植後 5 年程度で 20% に DSA の検出があるとの報告もあり、出現は 1 年以内が多い^{293, 294)}。

3.3

血漿交換療法

心臓移植後においては AMR の治療として抗 HLA 抗体を除去する目的で使用されるが、移植前の抗 HLA 抗体存在下での脱感作療法としても用いられる。血漿交換療法には単純血漿交換療法 (plasma exchange)、二重濾過血漿交換療法 (double-filtration plasmapheresis)、血漿吸着療法 (immunoadsorption plasmapheresis) などの種類がある。血漿吸着療法のほうが治療効果が高いとも考えられるが、現実的に使用可能な血漿交換が限られることもあり、施行可能な方法を選択する⁴⁶⁾。ただ血漿交換は血液中に漏出している免疫グロブリンの回収するのみであり、直接的に組織の抗 HLA 抗体を除去できるわけではない。それゆえに AMR の治療としては血漿交換単独で行うことは少なく、他の治療と一緒に行われることが多い²⁹⁵⁻²⁹⁷⁾。他の臓器においても血漿交換療法は AMR の治療法として用いられている²⁹⁸⁾。

施行時の懸念点としては蛋白成分の漏出、容量負荷が懸念され、他には出血傾向の増悪、血圧低下、アレルギー反応などが考えられる⁴⁶⁾。血漿交換単独で AMR の効果について検討したランダム化試験はなく、報告はいずれも少数例である^{296, 297)}。

AMR の治療に加えて移植前の脱感作の治療として使用されることがある^{299, 300)}。

血漿交換の回数については確立していないが、2015 年の AHA のステートメントでは 1 ~ 7 回 / 週を 1 ~ 4 週おきに行うことが提示され、1 ~ 2 倍程度の循環血液量の新鮮凍結血漿やアルブミンを置換することを目安とする²⁸⁶⁾。2023 年のレシピエント管理に関する ISHLT のガイドラインでは、週 1 ~ 5 回を 1 ~ 4 週おきに行うと提示されている⁴⁷⁾。

3.4

ガンマグロブリン

AMRは抗体に関連した細胞傷害が血管内皮を傷害し、微小血管の凝固、心筋虚血、さらには移植心機能障害を引き起こすものであるが、免疫ガンマグロブリン (IVIg) は AMR の治療、および移植前抗 HLA 抗体の存在下に脱感作療法の際に検討される薬剤であり、2010 年の ISHLT ガイドラインでは、AMR の治療選択として血漿交換の次に IVIg の投与が記載されている¹⁴³⁾。しかしながら、単独の効果についてのエビデンスは十分ではなく、他の免疫抑制薬や血漿交換と合わせて効果を確認されていることも多く、また他の臓器のエビデンスも含めて参考にすすめる必要がある³⁰¹⁻³⁰⁵⁾。

期待される効果としては、①大量の IgG の Fc 部分によって Fc γ 受容体を阻害、② C3b などの補体成分に IgG が結合し反応を抑制、③ 抗イデオタイプ抗体による作用、④ 炎症性サイトカインに対する中和抗体の作用などがある^{46, 306)}。

2010 年の ISHLT ガイドラインでは用量としては 0.1 ~ 1.0 g/kg を 1 ~ 3 回/週程度としている¹⁴³⁾。2022 年の ISHLT ガイドラインでは 0.1 ~ 2.0 g/kg とされており、低用量を週 1 ~ 3 回程度を 1 ~ 4 週間というプロトコルと、2.0 g/kg の高用量を 4 週間おきとするというプロトコルの二つの提示がある⁴⁷⁾。他の諸外国のガイドラインも 1.0 ~ 2.0 g/kg 程度の同様の投与量の推奨である^{307, 308)}。

わが国で 2023 年に行われた調査によると、従来は 1 回投与量として半数が 0.2 g/kg と低い量にとどまっているが、今後はより海外の報告に準じた適切な量での投与が期待される³⁰⁹⁾。なお IVIg はわが国において AMR の治療として保険適用がある。

本製剤は血中に存在する抗体の反応を抑えると同時に、別の抗体に置き換えることで感染のリスクを低減させる効果もある⁴⁷⁾。血漿交換と併行して行う場合には血漿交換後に投与することに注意する。血漿交換を含めて日和見感染などの感染症のリスク増悪が予想されるが、Perrottet らによると血漿交換療法では感染のリスクが 5.3 倍に上昇するも、IVIg は 0.29 倍に抑えられたと報告している³¹⁰⁾。

本治療は AMR に対する治療として使用される以外に、移植前の抗 HLA 抗体に対する脱感作療法としても使用される³¹¹⁾。また、移植後、抗 HLA 抗体が存在する患者などを対象に予防的に投与して AMR を予防できるかについては、十分に確立されておらず、他の臓器移植後なども参考にしながら治療を検討する³¹¹⁾。

3.5

リツキシマブ

3.5.1

作用機序と適応

リツキシマブは、抗ヒト CD20 ヒト・マウスキメラ抗体であり、CD20 を発現している B 細胞に対する分子標的薬である。リツキシマブは、わが国での全国使用実態調査³¹²⁾の結果を受けて、心臓移植における AMR の治療薬として 2023 年 12 月に承認された。AMR の治療以外にも、移植前の脱感作療法、PTLD の治療、またまれに、導入療法としても用いられることがある⁴⁷⁾。

3.5.2

使用法

AMR と診断された場合、まずは IVIg の投与や血漿交換が考慮されるが、効果不十分な時にリツキシマブが考慮される。通常、成人には、リツキシマブ (遺伝子組み換え) として 1 回量 375 mg/m² を投与し、血行動態、心機能、心筋生検での C4d 染色などの所見を参考にしながら、1 週間をあけて複数回投与することができる。Infusion reaction を予防するために前投薬が必要である。本剤は生理食塩水または 5% ブドウ糖注射液にて 10 倍に希釈調製し使用する。

3.5.3

使用上の注意点

CD20 を発現している B 細胞およびメモリー B 細胞に対して効果を発揮するが、抗体を産生する形質細胞は CD20 を発現しておらず、リツキシマブは直接的な効果を発揮できないため、AMR に対する効果発現には時間を要することに注意が必要である。通常、1 回の投与で血中の B 細胞を 6 ~ 12 ヶ月間は感度以下まで減少させることができるが、複数回の投与でさらにリンパ節内の B 細胞にも抑制効果をもたらすことが示されている³¹³⁾。膠原病や悪性リンパ腫に対してリツキシマブを使用した場合、副作用として二次性低ガンマグロブリン血症を発症し遷延することがあり、ガンマグロブリン補充療法を要する例が報告されている³¹⁴⁾。

AMR の治療として血漿交換と併用されることが多いが、リツキシマブ投与直後に血漿交換を行うことがないよう注意が必要である。

4.

拒絶反応同定のための検査法

4.1

心筋生検

非侵襲的な検査の有用性の報告はあるものの、心移植後の拒絶反応の評価としてのゴールドスタンダードは現在も心筋生検である。心筋生検のプロトコールは施設間で異なるが、特に初期の心臓移植の時代では拒絶反応の頻度が高かったため心筋生検の重要性は大きく、歴史的に多くの施設で高頻度の心筋生検が行われてきた。心内膜心筋生検は通常、手術後7日目～3週間は毎週施行、以降は2週間ごと、4週間ごと、8週間ごとと延ばしていき、6ヵ月目以降は90日ごとに、1年後からは6～12ヵ月ごとに施行する。拒絶反応が認められた場合は治療2～4週間後に治療効果判定のため、追加の心筋生検を行う。

しかし免疫抑制、臓器保存・手術手技の進歩により拒絶の頻度が減少し、それに伴い心筋生検の頻度も減少している。拒絶の頻度が高い移植後早期には、ACRまたはAMRの早期発見のため、特に心筋生検の重要性は高いとされているが、心移植後6ヵ月～1年以上経過した無症状患者における心筋生検による中等度以上のACRの検出率は1～2%と低く^{274, 315)}、また高頻度に心筋生検を施行している施設がそれ以外の施設と比較して長期の生存率や中～重度の拒絶を早期発見できているわけではないとされる³¹⁶⁾。そのため心移植後慢性期の定期的な心筋生検の必要性については否定的な報告もある^{274, 317, 318)}。一方で、特に移植後早期に中等度から重度の拒絶反応の既往がある小児では、臨床的に拒絶の疑いがないでも心筋生検によって重大な拒絶が発見されることがあるとされている^{319, 320)}。そのため国内の施設では、移植後1年を超える安定期であっても少なくとも年に1回以上の心筋生検を行っている施設が多いが、今後の検討が必要である。

4.1.1

方法

左室からの生検も可能だが、右室からの生検が一般的である。頸静脈または大腿静脈から経カテーテル的に生検鉗子を進め、右室中隔の心内膜側から2～3 mm大の心筋組織を採取する。サンプリングエラーの可能性を少なくするために、心筋組織が50%以上を占める生検標本が少なくとも4個は採取されている必要がある。心内膜心筋生検は頻回に施行され、標本採取部位が比較的一定しているので、

採取標本の大部分が以前の生検部位の線維化巣や、修復過程の肉芽組織であることがある。合併症を避けるために心尖部近くの中隔からの採取が望ましい。合併症として、心室穿孔による心タンポナーデ、脚ブロック、三尖弁逆流の出現に注意が必要である。左室生検で0.64%、右室生検で0.82%の重大な合併症があったとの報告がある³²¹⁾。1生検あたり治療介入を必要とする合併症の発生率は0.08%、合併症全体の発生率は0.54～1.4%であったとの報告がある³¹⁵⁾。

Quilty 効果 (図22) は、局所的で心内膜に局限したリンパ球の密な隆起性の集簇像を指すが、心内膜を超えて心筋層への浸潤所見を示すこともある。急性拒絶反応に合併している場合も合併していない場合もある。浸潤細胞は主としてT細胞であるが、マクロファージやB細胞も含まれ多彩で、時に新生血管も含まれる。拒絶反応や予後とは関連がないという報告もあり³²²⁾、自然消退することもある。

4.1.2

拒絶の分類

ISHLT から ACR および AMR についての診断基準が提唱されている。なお、各表は本章の3.1 細胞性拒絶反応ならびに3.2 AMR の病態と診断を参照されたい。

4.2

その他の検査法

拒絶反応を検出するためのゴールドスタンダードとなる検査が心筋生検であることはいうまでもないが、心筋生検は侵襲的な検査であり、繰り返し施行することで合併症のリスクが高まる。また、サンプリングエラーは無視できず、心筋生検では検出できない拒絶反応が存在することも知られている。そのため、心筋生検以外の臨床検査や画像検査を組み合わせる拒絶反応の診断に至ったり、治療の必要性を検討したりすることもある。

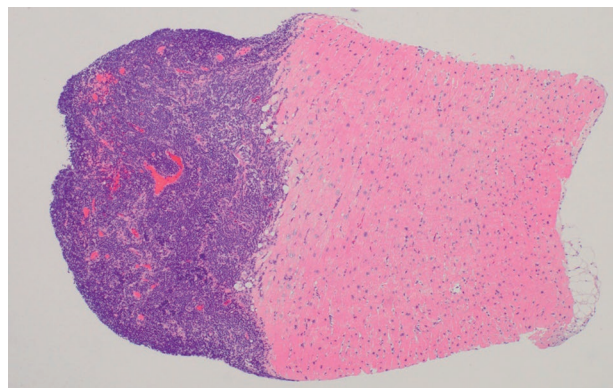


図22 Quilty 効果：限局隆起性のポリクローナルな炎症細胞浸潤

4.2.1

拒絶反応を示唆する臨床所見

拒絶反応に特徴的な症状や臨床所見はなく、移植後外来においては一般的な症状の変化、新たな III 音や IV 音の出現など心機能障害を示唆する身体所見、血液検査・心電図・心エコー図検査の変化に注意を払い、拒絶反応の可能性を疑うことが重要である。日々の体調やバイタルサイン、免疫抑制剤の内服量をノートに記載してもらい、外来受診時に確認する。心不全症状は通常、中等度以上の拒絶反応で認められ、免疫系が活性化されることに伴う倦怠感、筋肉痛、悪心嘔吐、発熱などの非特異的な症状も認めることがある。

4.2.2

バイオマーカー

高感度の心筋逸脱酵素（トロポニン I および T）は、ACR の診断に有用であるとされ、心筋生検による拒絶のグレードと相関することも報告されている³²³⁾。

心不全もしくは心機能のマーカーである BNP もしくは NT-proBNP は、その絶対値と拒絶反応の相関は乏しいものの、個々の患者における値の変動が拒絶反応と相関していることが報告されている³²⁴⁾。

さらに海外では、血液検査により、より特異的に拒絶反応を診断する方法も実用化されている。拒絶反応に関連する遺伝子の賦活化を遺伝子発現プロファイリングの手法を用いて検出し、拒絶反応を検出する方法³²⁵⁾や、末梢血中に存在するドナー心由来の DNA（donor-derived cell-free DNA）を検出し心筋傷害を検出する方法³²⁶⁾も活用されている。今後はわが国でもこれらの方法が導入されることを期待したい。

4.2.3

ドナー特異的抗体

AMR の診断にも組織学的検査が重要であるが、確定診断はしばしば困難であり、患者血清中のドナー特異的抗体（donor-specific antibody: DSA）の存在が診断に際して重要な参考所見となる。近年、AMR は急性発症するものから不顕性・慢性に経過するものまで幅広い病態を含んでいると認識されており、顕性の AMR（多くは HLA）クラス I 抗原に対する DSA により生じる）では、急速に血行動態の破綻を伴うことが多く、救命のために早期の診断と治療介入が必要である一方、不顕性・慢性に生じた AMR（多くは HLA クラス II 抗原に対する DSA により生じる）は遠隔期の CAV や心機能障害と関連することが示唆されている²⁸⁶⁾。

4.2.4

生理学的検査

心電図変化としては、PR 間隔の延長、R 波の低下、ST 変化などが拒絶反応の所見としてみられることがあるが、いずれも特異性に乏しい所見である。これらの所見がみられた際には、心エコーや心筋生検を含めたより詳細な検査を検討する。

心エコー図検査では、早期には左室拡張機能障害や、拒絶反応に合併した心筋間質浮腫の結果として左室壁の肥厚や心筋重量の増加が認められる。病態が進行すれば左室収縮機能障害や心嚢液貯留を呈する。特に心筋生検が困難な小児の心臓移植例では、相対的に心エコー図検査の重要性が高くなる。

4.2.5

画像検査

拒絶反応を診断する画像検査として最も広く用いられているのは心臓 MRI 検査である。拒絶反応に伴う炎症や浮腫を反映し、T2 強調画像での高シグナルが生じ、線維化を生じれば native T1 値の上昇、extracellular volume の増加や遅延造影像を呈する。また急性拒絶反応に伴う左室壁厚の増加や壁運動低下も検出することができるが、軽度の拒絶反応を検出するには限界がある³²⁷⁾。

5.

感染症の予防

5.1

移植前の感染症対策

心臓移植後の感染症は、移植後の主要な死亡原因の 1 つであり、とりわけ移植後 30 日以降 1 年以内の死亡原因のなかでは 1/3 程度と、死亡原因のなかで最多である。心臓移植後の感染症の特徴として、各時期によって原因となる病原体や発症機序が異なる点があげられる。移植術後 30 日以内の急性期は、一般の開心術後の合併症としての感染症が主であり、細菌や真菌による手術創部の感染、肺炎、尿路感染が多い。一方で 30 日以降は免疫抑制療法に伴う感染症が多いのが特徴であり、内因性の病原体の活性化やドナー由来の病原体による感染症への注意が必要である。特に CMV、EBV、肝炎ウイルスなどが問題になりやすい。免疫抑制下でのこれらの感染症は、初期症状が非特異的で診断が遅れがちであるうえにそれ自体が重篤になりやすいことから、早期診断と治療がきわめて重要である。

a. ワクチン接種

心臓移植後は生ワクチンの接種は原則禁忌となることから、移植までのあいだに麻疹、水痘、ムンプス、風疹については未接種であれば積極的に接種を勧めるべきである。一方でインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ウイルス（HBV）などは不活化ワクチンであるため、インフルエンザワクチンについては心臓移植後も接種を見合わせる特別な理由がない限り接種が推奨される。またCOVID-19ワクチンに関しては2024年8月時点では、インフルエンザワクチンと同様に接種が推奨される。

b. 心臓移植前の感染スクリーニングと対策

心臓移植レシピエントは移植手術までに長期の入院を要することや、VADを長期間装着していることが多く、鼻腔、咽頭、喀痰、VADの脱送血カニューレやドライブライン挿入部の細菌培養と感受性検査を定期的に行っておくとともに、移植手術直前にも同様の評価を行う。また口腔内衛生にも留意し、齦歯や歯周炎についても定期的に評価と治療を行っておく。

c. 周術期の感染症予防と管理

心臓移植周術期の感染症の病原体としては細菌と真菌が重要である。通常的心臓手術と同様にグラム陽性球菌および陰性桿菌をターゲットとして予防的な抗生物質の投与を行う。ただし、術前の各種培養の結果を確認し、特に慢性のVAD関連細菌感染を合併している場合には、術前の細菌培養と薬剤感受性を参考にしうえて適切な抗生物質の選択を心がけ、必要であれば抗MRSA薬の投与も考える。VAD装着に関連して真菌感染を合併している場合には、アゾール系抗真菌薬の投与を行うことは妥当と考えられるが、薬物相互作用によるCNIの血中濃度の変動には注意が必要である。近年公表された「深在性真菌症の診断と治療のガイドライン2014」³²⁸⁾では、VAD後心臓移植症例はカンジダ症の高リスクと考え、抗真菌薬の予防投与を推奨している。

5.2

CMV

CMV感染は心臓移植後に問題となりやすい日和見感染の一つである。ドナー心や輸血製剤由来で感染することもある。内因性のウイルス再活性化によることや、移植後の生活の中で初感染することがある。したがってCMV抗体陰性患者（R-）はもちろん、抗体陽性患者（R+）でも臨床的に問題になる可能性がある。一般的なCMV感染は不顕性感染の形で感染し、生涯その宿主に潜伏感染し、免疫抑制状態下で再活性化し、種々の病態を引き起こす。免疫抑制剤服用中においては、症状や臓器障害をきたさないこ

ともあれば、発熱や白血球減少、血小板減少などの症状を伴う場合や、さらには間質性肺炎、消化管の潰瘍や炎症、網膜炎や脳炎などの臓器障害を伴い致命的となることもある。また間接的な影響として、急性拒絶反応や慢性期のCAVとの関係も示唆されている。

CMV感染への対処法としては、予防治療（prophylactic therapy）と、定期的CMV抗原血症検査（アンチゲネミア法）やreal-time PCR法によるCMV-DNAemiaの評価において感染を認めた場合に速やかに抗ウイルス薬を投与する先制治療（preemptive therapy）の2つの考え方があり、移植施設によって異なる。海外においてはCMV抗体ミスマッチ症例（CMV抗体陰性のレシピエント（R-）にCMV抗体陽性のドナー心（D+）が移植された場合）の場合はCMV感染症の高リスクと考え、3～6ヵ月の予防的治療が推奨されている³²⁹⁾。予防治療においては、その投与量および治療期間によりバルガンシクロビル耐性が問題となることが報告され、慎重なウイルスサーベイランスの下で先制治療を行う施設もある³³⁰⁾。

予防治療においてはガンシクロビル5 mg/kg/日の静脈内投与を1～3ヵ月間、あるいはバルガンシクロビル900 mg/日の投与をCMV陽性患者（R+）に対しては3ヵ月、抗体陰性患者（R-）には3～6ヵ月間行う（ただし、わが国においてはバルガンシクロビルの心臓移植後の予防的投与については、100日間を目安に使用することとなっている）。施設によっては、早期に抗CMVγグロブリンの併用を行うこともある。その後は1～2週ごとにCMV抗原もしくはDNAの定量を行い、一定の量を超えた場合にはガンシクロビルもしくはバルガンシクロビルの治療用量の投与を最低2週間行い、抗原もしくはDNA定量の陰性化を2回連続確認するまで継続する。小児にはバルガンシクロビルとして次式により算出した投与量を1日1回、食後に経口投与する。ただし1日用量として900 mgを超えないこととする（投与量（mg）＝7×体表面積（m²）×eGFR（mL/min/1.73 m²））。どちらの薬剤の場合も、投与量については腎機能によって調整が必要である点と、顆粒球減少症などの副作用の出現に注意する必要がある。予防治療の場合は、約3割の患者で治療終了後に遅発性CMV感染が生じることが報告されており³³¹⁾、抗ウイルス薬終了後も定期的なCMV抗原やDNA定量の監視の継続が必要である。一方で、先制治療の場合は移植後3ヵ月までは、CMV抗原もしくはDNA定量を毎週評価し、陽性基準を超えた場合には臨床症状がなくとも治療を開始する。

CMVに対する抗ウイルス薬の長期投与の弊害として、副作用に加えて薬剤耐性の問題がある。心臓移植後の他の薬剤でも起こりうる顆粒球減少の副作用のために投与困難

な場合には、ホスカルネットや Cidofovir（国内未承認）の投与を検討する。腎移植後の CMV 予防治療においては、バラシクロビルとバルガンシクロビルの無作為化非盲検単施設試験にて、バラシクロビルは CMV ウイルス血症を有意に増加させることなく副作用は有意に少なかったと報告されている³³²⁾。わが国においてはバラシクロビルの CMV 感染への適応はないが、今後の選択肢としての可能性を感じる。

5.3

EBV

EBV は主にリンパ球 B 細胞内に感染し、B 細胞の無制限な増殖を誘導する。通常はこのような増殖は宿主の細胞性免疫により抑制されているが、心臓移植後の細胞性免疫抑制状態下においてはその制御機構が破綻して B 細胞の無制限な増殖による PTLTD を発症することがある。日本では多くの成人レシピエントは既感染で抗体を有しているが、持続的な潜伏感染の状態にあり、免疫抑制状態でウイルスが再活性化することによって発症する。一方、若年者や小児では抗体を有していないレシピエントも比較的多く、EBV 抗体ミスマッチ症例では初感染により PTLTD を発症する危険性があり特に注意が必要である³³³⁾。また抗 CD3 (OKT3) モノクローナル抗体を使用した場合や CMV 感染も PTLTD の高リスク群となることが報告されている³³⁴⁾。

PTLTD は伝染性単核症に類似した多クローン性リンパ増殖症から、単クローン性のリンパ増殖をきたし悪性化することもあるなど多彩な病態を示しうる。障害される臓器によって、発熱やリンパ節腫大から下痢、嘔吐、腹痛、消化管出血といった消化器症状や呼吸困難、肝障害、腎障害、さらには血球貪食症候群と症状や徴候が異なる。EBV の活動性のモニタリングには EBV DNA 定量を定期的に行うことが推奨されているが、その頻度や治療を開始するウイルス量については確固としたエビデンスは認めない。移植時の induction therapy の影響や、CNI の目標血中濃度を高く維持する移植後早期は、特に注意が必要である。アシクロビルやガンシクロビルなどの抗ウイルス薬の予防的投与が行われることもあるが、現時点ではその有効性を示唆するエビデンスは確立されていない³³⁵⁾。PTLTD が疑われた場合には、超音波検査、CT、MRI などにより胸腹部、骨盤内の腫瘍やリンパ節の腫脹などの検索を行い、確定診断のために生検を行う。ガリウムシンチグラフィや FDG-PET なども臓器検索には有用である。治療については、まず免疫抑制薬の減量や中止の検討が優先される。抗ウイルス薬としてはガンシクロビルの単独投与もしくはガンマグロブリン製剤との併用投与が行われることが多い。治療抵

抗性あるいはモノクローナルな PTLTD に対しては、悪性リンパ腫に準じた CHOP 療法（シクロホスファミド+ドキシルビシン+ビンクリスチン+プレドニゾロン）や抗 CD20 モノクローナル抗体であるリツキシマブの投与を検討する。

5.4

ヒトヘルペスウイルス

HSV、VZV などはいずれも初感染に引き続いて潜伏感染の状態にあり、免疫抑制療法下での再活性化により有症候性となる。HSV は臓器移植後いつでも発症する可能性があり、一般集団よりも HSV 感染のリスクが高いことがわかっている³³⁶⁾。これらのウイルスに関してはルーチンでの定期的なモニタリングは推奨されていない³³⁷⁾。これらのウイルス感染症では CMV 感染症に対する抗ウイルス薬の予防投与が同様に有効であることが証明されているが、CMV 感染症の予防が行われていない場合にはアシクロビルやバラシクロビルの予防投与が推奨されている³³⁷⁾。

5.5

カンジダ

カンジダ症は心臓移植後における最もよくみられる侵襲性真菌症であり、移植術後 1 ヶ月以内の発症が多い。心臓移植後患者においては、*C.albicans* と *C.tropicalis* が起炎菌として多いことが報告されている³³⁸⁾。局所的な感染として、口腔内、食道、膣などの粘膜や、術後胸骨創部などが想定される。播種性カンジダ症は全ての主要臓器に発症する可能性があり、発熱や罹患臓器に関連した症状を呈する。

侵襲性カンジダ症の診断は主に血液培養によってなされ、診断補助としては血性診断法として (1→3)- β -D-グルカンが知られている。しかしこれらの検査はいずれも感度が高くなく、症状は非特異的であることが多いため、診断はしばしば困難である³³⁹⁾。そのため、宿主のリスク因子、臨床症状、炎症所見、画像、血清診断法、真菌学的検査、病理学的検査、眼科的診察などを併せて総合的に診断を行われなければならない。便、表在皮膚、ドレーン、喀痰、尿の培養からカンジダ菌が検出されても、それ自体が感染を裏付けることにはならないが、少なくとも感染を発症するリスクを把握する上では重要である。また、様々な異なる場所からカンジダ菌が検出された場合は、侵襲性カンジダ症を積極的に疑うきっかけにもなるであろう。

術後早期には消化管への真菌症対策として、アムホテリシン B シロップによる口腔内洗浄および嚥下を食間に実施し、術後 1 年を目途に中止する。侵襲性カンジダ症の治療として以前はアムホテリシン B 製剤が多く用いられてきたが、腎障害その他の副作用の面から、原因真菌がフルコ

ナゾール感受性であればフルコナゾールが使用される。フルコナゾールはCYP3A4を阻害するので、併用によりCNIの薬剤の血中濃度が上昇することがあるため、投与後の血中濃度に注意を払う必要がある。薬剤耐性のリスクと合併症の有無、重症度に応じて治療薬が選択される。

5.6

ニューモシスチス・イロベチイ

ニューモシスチス・イロベチイ (*Pneumocystis Jiroveci*) による肺炎は発症すると重症化する危険が高く、術後早期より予防的治療が推奨される。発症のリスクは移植後6ヵ月以内が最も高いが、高用量のステロイドの長期使用など、特定の危険因子がそれを増大させる可能性がある。乾性咳嗽、息切れや進行性の低酸素血症の症状を呈し、胸部X線は一般的にびまん性間質性浸潤を示し、時に空洞性病変を伴う。診断は気管支肺胞洗浄や喀痰検査を行い、病理組織学的染色による検出によってなされることが多い。PCRや β -D-グルカンの上昇による診断は非特異的で確定診断には結びつかず、解釈には注意が必要である³⁴⁰⁾。

移植後は6～12ヵ月間のスルファメトキサゾール・トリメトプリム (ST) 合剤の予防的投与が推奨されている⁴⁷⁾。サルファ剤アレルギーやグルコース-6-リン酸脱水素酵素欠乏症の患者では、ペンタミジンの吸入やアトバコンなどの代替薬が用いられる。

5.7

肝炎ウイルス

HBVやC型肝炎ウイルス (HCV) については、移植後の再活性化が報告されている。HBVに関しては、移植適応検討時におけるスクリーニングとして、HBs抗原、HBs抗体に加えてHBc抗体の測定が必要である。HBs抗体のみが陽性の場合にはワクチン接種後である可能性が高い。HBs抗原、HBs抗体が陰性で、HBc抗体のみが陽性の場合には、既感染後、偽陽性あるいはseroconversion windowの可能性がある。このような患者ではHBV-DNA定量検査を行い、専門医に相談のうえ核酸アナログの投与やモニタリングについて検討する。HCV抗体陽性の場合には、HCV感染が持続しているか、キャリアか、感染既往者かを区別するためにHCV-RNA測定が必要である^{33, 47)}。

HBV既感染ドナーからの心臓移植における未感染レシピエントの感染率は3%と報告されているが³⁴¹⁾、感染した場合は時に劇症化する場合もあり、注意が必要である。抗HBc抗体が陽性のHBV既感染ドナーから心臓移植を受ける場合は、移植前にレシピエントに対して十分な説明を行うことが推奨される。移植に際しては、専門家にコンサル

トし、移植後のモニタリングや核酸アナログの予防投与に関して検討する⁴⁷⁾。移植後のHBVモニタリングフローチャートに関しては、日本移植学会感染症対策委員より発行されている「HBc抗体陽性のHBV既往感染ドナー (肝臓以外) からの臓器移植におけるHBV感染予防のための診療指針」を参照されたい³⁴²⁾。

E型肝炎ウイルス (HEV) は急性肝炎の原因となるウイルスであるが、臓器移植後などの免疫抑制状態におけるHEV感染により、慢性肝炎および肝硬変を引き起こすことが明らかになっている^{343, 344)}。HEVは糞便中に排泄されたウイルスによって汚染された水や、ウイルスを保有した豚やイノシシなどの動物の生肉を摂取することによって感染することが多いが、輸血による感染も報告されている。原因不明の肝障害を認めた場合には、HEVを鑑別にあげてHEV-RNAの検査を行う。免疫抑制状態のためIgA-HEV抗体は陰性となる可能性があり、HEV-RNA検査が必要である。HEV感染と診断された場合には免疫抑制薬を減量する。その後HEV-RNAが陰性化しない場合はリバビリンが効果的とされている³⁴⁵⁾。

5.8

HTLV-1

ヒトT細胞白血病ウイルスI型 (HTLV-1) は、世界の中でも特に日本に感染者が多いウイルスである。HTLV-1は、特に合併症などのない感染者の場合、約0.3%に重篤な神経難病であるHTLV-1関連脊髄症 (HAM) を、約5～10%に致死率の高い成人T細胞白血病リンパ腫 (adult T-cell leukemia/lymphoma: ATL) を引き起こすことが知られているが、これらの疾患に対する有効な治療薬や発症予防法は確立されていない³⁴⁶⁾。近年、生体腎移植や肝移植において、HTLV-1感染ドナーから移植を受けることで、高頻度にレシピエントがHTLV-1に感染するだけでなく、移植後早期にHAMや成人T細胞白血病 (ATL) を発症する危険性が高まることが報告されている³⁴⁶⁻³⁴⁸⁾。HTLV-1抗体陽性のドナーからの移植を行う場合には、レシピエントへの事前告知および同意を得ることが不可欠であり、移植後も長期にわたり注意が必要である³⁴⁶⁾。現時点においてHTLV-1抗体陽性ドナーからの心臓移植はUnited Network for Organ Sharing (UNOS) より推奨されていない。

腎移植においてHTLV-1感染レシピエントへの腎移植は、たとえHTLV-1感染ドナーからの腎移植であっても、HTLV-1関連疾患発症の危険性は高いとはいえないことが報告されている³⁴⁶⁾。心臓移植においては、HTLV-1抗体陽性レシピエントにおける十分な観察期間の研究が存在しな

いため、現在のところそのリスクは不明である。

5.9

その他

5.9.1

アスペルギルス

大規模な前向きコホート研究において、心臓移植後患者における侵襲性真菌感染の12ヵ月累積発生率は全体で3.4%と報告されており、アスペルギルスはもっとも頻度の高い真菌症の1つである。一般的には移植後6ヵ月以内の早期に発生することが多く、危険因子としてATGの使用、再手術、移植後透析、CMV感染が知られている^{349, 350)}。アスペルギルス芽胞は一般環境に広く存在しており、感染は通常芽胞の吸入により惹起され、呼吸器系、副鼻腔、皮膚、中枢神経系、腹腔内などの侵襲性アスペルギルス症に進展する。アスペルギルス症は、心臓移植患者のあらゆる肺感染症の鑑別診断において考慮されるべきである。診断は気管支肺胞洗浄や結節病変の生検による証明が有用であり、血液培養の陽性率は低いことが知られている。血液検査ではアスペルギルス抗原のほか、アスペルギルス-PCRの診断価値が高い。後者は血液のほか喀痰、各種組織を用いても測定可能である。深部真菌感染症の指標であるβ-D-グルカンの上昇も診断の契機となるが、アスペルギルス感染症に特異的でないことに留意する。現時点では、アスペルギルス症に対する予防的な抗真菌薬の投与は推奨されていない。

5.9.2

トキソプラズマ

トキソプラズマ症はトキソプラズマ原虫を原因とした人獣共通感染症である。免疫抑制状態にある心臓移植後患者においては、ドナーの臓器から、もしくは不適切に調理された食肉や寄生虫卵に汚染された猫などのペットの排泄物などを介して感染する可能性がある。移植後、特に6ヵ月以内の発症が多く、再活性化による感染の場合はそれ以降に発症する傾向がある。ST合剤はトキソプラズマ感染症の予防に有効であることが示されている³⁵¹⁾。

臨床症状としてはリンパ節腫脹とは血球減少を伴う発熱として現れることがもっとも多いが、脳炎、肺炎、心筋炎としてもみられる。トキソプラズマに関連した心筋炎の症例は時に急性拒絶反応と同様の症状を示すことがあるが、トキソプラズマ症は心筋病理所見において好酸球の増加がある点で鑑別される。確定診断には病理学的所見が重要だが、トキソプラズマに対するIgGおよびIgM抗体の血清学的検査も診断の補助に有用である。髄液トキソプラズマPCRの感度は不均一であるが、特異度は高いことが知ら

れている³⁵²⁾。

トキソプラズマ抗体陰性のレシピエントが抗体陽性のドナーから心臓移植を受けた場合のアウトカムについては一定の見解が得られていないが、ミスマッチがある場合はST合剤などによる予防を行うことが検討される³⁵³⁾。

6.

免疫抑制治療に続発する病態

6.1

腎機能障害

心臓移植適応検討時は、心不全増悪により他臓器機能が低下していることが多い。移植待機期間中の右心不全による腎うっ血、感染、抗生物質使用、非ステロイド性抗炎症薬などにより待機中にも腎機能障害は進行しうる。心臓移植術前に1/3以上の患者で慢性腎臓病（CKD）grade 3以上であったという報告がある³⁵⁴⁾。術前クレアチニン・クリアランス（CCr）が50 mL/min以下の症例は、50 mL/min以上の症例に比べ術後30日以内の死亡率が有意に高いことも報告されている³⁵⁵⁾。そのため、待機中も腎機能の維持に努めることは移植後管理の上でも重要となる（推奨表5）。

心臓移植後急性期に無尿、乏尿、血清クレアチニン値が急激に上昇する際には、体液量の管理や腎代替のために早期に血液透析が考慮される。また、心臓移植周術期におけるCNIの早期開始は、CNIに腎血管収縮作用のため腎灌流圧が低下し、利尿薬に対する反応性が低下する。術前に腎機能障害がある症例や術後腎機能が悪化した症例においては、CNI開始を遅らせるためのポリクローナル抗体であるATGやIL-2受容体アンタゴニストであるバシリキシマブを使用する戦略も考慮される^{175, 176)}。心臓移植術後に急性腎障害を起こし血液透析を要した患者では死亡率が高率であったと報告されている³⁵⁴⁾。

移植後患者ではしばしば腎機能障害を合併しており、進行しうる。腎機能の評価（eGFR、アルブミン尿）は少なくとも年に2回は実施し、CKDの有無を同定し、CKDがある場合には腎臓内科専門医に紹介すべきである。心臓移植前の腎機能障害や心臓移植後のCNIによる影響に加えて、高血圧、糖尿病、高コレステロール血症、長期に内服する抗真菌薬や抗ウイルス薬、CAVの診断目的で行う冠動脈造影に使用される造影剤などの影響により腎機能障害は進行する。さらに腎機能障害の進行はその後の死亡率上昇と関係する³⁵⁶⁾。1990～2000年、米国での臓器移植レジストリの報告（Scientific Registry of Transplant Recipients）

推奨表 5 免疫抑制治療に続発する腎機能障害の対応における推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
移植後急性期、無尿・乏尿、血清クレアチニン値の上昇がある際には、体液量管理と腎代替のために血液透析を早期に実施する。	I	B
術前に腎機能障害がある場合や術後2日以内に腎機能の悪化がある場合には、CNIの開始を遅らせることを考慮してもよい。	IIb	C
mTOR 阻害剤を CNI フリーのレジメで使用すれば、腎機能に長期的なベネフィットをもたらす可能性がある。個々の有害事象のリスクとのバランスを考慮する。	IIa	B
抗体製剤による免疫抑制導入は、腎機能障害のリスクが高い患者において、CNIの使用を遅らせるか回避する目的で使用を考慮する。	IIa	B
腎機能の評価（eGFR、アルブミン尿）を少なくとも年に2回は実施し、CKDの有無を同定する。	I	C
進行性のCKDを有するレシピエントには、代謝異常や合併症の管理のために腎臓専門医を紹介する。	I	C
CKDのある移植患者では、CNIを免疫抑制効果が得られる最小レベルまで下げる。さらにCNIを減量しても腎機能障害が持続している場合には、拒絶反応に注意しながらCNIフリーのレジメを使用する。	I	C
末期腎不全の心臓移植患者において生体腎移植を行う。	I	C

では、5年で10%、10年で20%程度の心臓移植患者が慢性腎不全（eGFR<30 mL/min/1.73m²）に至っている³⁵⁶⁾。

心臓移植後は生涯にわたる免疫抑制療法が必要となり、CNIには腎毒性があることが知られている（CNI related nephrotoxicity）。尿細管細胞の空胞変性、尿細管間質の線維化、輸入細動脈の硝子化などを特徴とし、その障害はCNIの減量や中止で回復しうるといわれるが、長期的には不可逆的な変化を引き起こす。腎機能障害例ではCNIの減量が必要となり、CNIとMMFと併用する際に、CNIの血中濃度レベルを下げて管理することは拒絶を増加させることなく、腎機能改善に寄与する³⁵⁷⁾。また、MMFをmTOR 阻害剤のEVLへ切り替えるか併用することにより、CNIのトラフ値を下げて管理する方法もある^{206, 358, 359)}。個々の有害事象のリスクとのバランスを考えながら調整す

る必要がある。

また、特に誘因なく腎機能障害が進行する際には、BKウイルス感染の可能性を考慮する³⁶⁰⁾。BKウイルスは、ポリオマウイルス科に分類されるDNAウイルスであり、多くは幼少期に感染し尿路系上皮細胞に潜伏する。移植後の免疫抑制療法により再活性化し腎機能障害をもたらすことがある。腎移植患者で、BKウイルス尿症から血症を経て腎症に進展した場合の予後は不良である³⁶¹⁾。スクリーニング法として尿細胞診でdecoy cellの同定を行い、血清・尿BKウイルスDNAを測定する。BKウイルス感染がみられた際には拒絶をモニタリングしながら免疫抑制療法を減量する。

腎機能障害の進行を予防するための介入としては、一般人口におけるCKDの管理と同様である。ACE阻害薬・ARB、カルシウム拮抗薬、SGLT2阻害薬を使用しながら血糖や血圧を厳格にコントロールする。特にSGLT2阻害薬については、糖尿病の有無にかかわらずCKDに対する腎保護効果が報告され³⁶²⁾、今後心臓移植患者における効果についても検討されているところである³⁶³⁾。さらに、末期腎不全に至った際には生体腎移植も考慮され、透析療法と比較して死亡率が低いことが示されている^{356, 364)}。

腎不全は移植後遠隔期の主要な死因の1つである。心臓移植後も腎機能の維持に努めることは予後の観点からも重要である。

6.2

骨粗鬆症

年単位での移植待機によるデコンディショニングのため、骨密度の低下をきたしている心臓移植患者は多い。また、免疫抑制療法として、心臓移植後には比較的大量かつ長期のステロイド使用を余儀なくされることもある。ステロイド使用による骨量減少は投与量に依存するが、安全域はなく、少量のステロイドでも骨粗鬆化は必発であり、投与開始後3～6ヵ月で急速に進行するとされる。また骨折のリスクは骨密度低下前から上昇することも知られている³⁶⁵⁾。プレドニゾロン換算2.5 mg/日以上を1年間で内服すると、椎体骨折の相対リスクは4～5倍になるという報告もあり³⁶⁶⁾。ステロイドを長期に使用している心臓移植患者の骨密度の低下には注意を要する。一方、ステロイドを中止すると骨折のリスクは急速に減少する。骨粗鬆症予防をいつまで継続すべきかの明確な基準は明らかではないが、ステロイドの投与期間、年齢、定期的な骨密度測定、骨折の既往などの骨折のリスク因子に基づき判断する。

心臓移植患者は移植後5年目までは年2回程度、以後10年目まで年1回程度、骨密度を測定する。骨粗鬆症の

予防および治療として、骨折や転倒に注意した適切な運動療法と、推奨される範囲内でのカルシウムおよびビタミンDの摂取を指導する。「グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン 2023」に示された診療アルゴリズムに基づいて危険因子の評価を行い、薬物治療を開始することが推奨される³⁶⁷⁾。薬物療法としては、一般的に用いられてきたビスホスホネート製剤に加え、近年では抗RANKL抗体（デノスマブ）の有効性も示されている。ビスホスホネート製剤、デノスマブともにまれではあるが顎骨壊死の副作用が報告されており、心臓移植前から歯科医との連携は重要である。

6.3

高血圧

移植後の高血圧発症については固形臓器移植後全般に認められ、年齢層としても幅広く、小児、成人両者に認められる^{368, 369)}。なかでも治療が必要な割合は70%にのぼるが、理想的な血圧へのコントロールの達成率はそこまで高くない³⁷⁰⁾。また年齢とともに発症リスクはあがる³⁷¹⁾。

移植後高血圧の一つの原因としてCNIの使用による高血圧の関与が強く、他の臓器移植でもCNI内服による高血圧発症は70～90%という報告がある^{372, 373)}。メカニズムとしては糸球体輸入細動脈が収縮し、それに伴い糸球体濾過率、腎血流の障害がおきることや、遠位尿細管に存在するNa-Cl共輸送体の障害に伴い、ナトリウム蓄積傾向になることの関与がある³⁷⁴⁻³⁷⁶⁾。またレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系の亢進、エンドセリン-1の上昇、活性酸素なども関与するといわれる。ほかにプレドニゾロンの内服も高血圧症のリスクになる³⁷⁷⁾。高血圧発症は移植後1年以内に生じやすく、ドナーが女性、移植前の高血圧の存在、そのほかにメタボリック症候群などがリスクの1つとなる^{378, 379)}。

高血圧は腎機能障害のリスクになり³⁸⁰⁾、またその後のCAVの進行など含めた、予後を悪化させる可能性があり、治療の必要性が示唆される。一方、高血圧のコントロールにより、移植心の左室肥大の進展を抑制できることが報告されている³⁸¹⁾。

高血圧の治療についてはまずは塩分制限、体重コントロール、適切な運動習慣など生活習慣は正が重要であることは移植後患者においても変わらない³⁸²⁾。またCNIなど血圧上昇に寄与すると考えられる薬剤の量調整を検討することも重要であるが、コントロールが難しい場合には薬物治療も考慮する。

ACE阻害薬については早期から使用しても高K血症や腎機能障害で中止することなく安全に使用できることが確

認されている。早期投与の結果、血圧だけでなく他の臨床転帰の改善への効果についても示されている³⁸³⁻³⁸⁷⁾。移植後の腎機能障害の点もACE阻害薬について有用性が期待できる。カルシウム拮抗薬については体血管抵抗を下げるという意味ではCNIによる血管抵抗上昇に対して有効な薬剤である。しかしカルシウム拮抗薬はCYP3A4で代謝されるものが多く、CyAやTacと交互作用があることが多いことが知られており、Ca拮抗薬とCNIの個々の相互作用について投与の際に注意を要する。Ca拮抗薬の中でもジルチアゼムやニカルジピンなどはCYP3A4の阻害が大きい、アムロジピンは比較的影響が少ない。またサイアザイド系利尿薬による治療もCNIによる血圧上昇には推奨される³⁸⁸⁾。

6.4

糖尿病

糖尿病は脂質異常症と並ぶ心血管疾患の重大な危険因子であり、心臓移植後の高用量ステロイド使用や免疫抑制薬により約30%のレシピエントが糖尿病を発症することが報告されており³⁸⁹⁾、周術期より高血糖が問題となることも少なくない。移植後冠動脈病変の進展予防の意味でもその管理は重要である。早期から糖尿病内科専門医に介入を依頼し、経口薬の単剤または併用療法、インスリン療法を導入していく必要がある。また、運動療法や管理栄養士による介入を併せて行うことが望ましい。移植後糖尿病患者に対しては、糖尿病関連合併症のスクリーニングを定期的に行う⁴⁷⁾。心臓移植後患者に対するSGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬の使用に関しては非移植後患者と同様の有用性と安全性が小規模ながら報告されている^{47, 390-392)}。移植後の新規糖尿病発症は腎機能低下、移植後死亡、再移植と相関があることがISHLTレジストリより報告されている^{392, 393)}。

6.5

脂質異常症

心臓移植後の患者において動脈硬化は進行しやすく、心血管疾患のリスクが進行することが知られている³⁹⁴⁾。また、免疫抑制薬の内服に伴い脂質異常症を発症・増悪することがあり、心臓移植後の成人での合併率は米国では50%と報告されている³⁹⁵⁾。小児においても脂質異常症の管理と治療は重要である。

免疫抑制薬による心血管脂質代謝への影響を表21³⁹⁶⁾に提示する。副腎皮質ステロイドには血糖上昇作用、血圧上昇、中性脂肪上昇、LDLコレステロール上昇作用がある³⁹⁷⁾。また、CNIには血糖・血圧・中性脂肪上昇作用が

あり、特に CyA は脂質代謝異常への影響が大きい³⁹⁷⁾。

心移植後患者における目標 LDL コレステロール値に関するデータはないが、ほとんどの成人心移植後患者に対して LDL コレステロール値 100 mg/dL 以下を目指すことは妥当性がある⁴⁷⁾。特に CAV の患者には、より積極的な LDL コレステロール値目標 (70 mg/dL 以下) を設定して良い⁴⁷⁾。

心移植後にもにわが国で使用される脂質低下薬の有効性と免疫抑制薬との注意すべき相互作用を表 22³⁹⁶⁾ に提示する。スタチンは心移植後患者の冠動脈プラークを消退させる^{398, 399)}。しかし、免疫抑制薬 (特に CNI) との相互作用により、用量の調整が必要となることがある⁷⁾。

エゼチミブは腸管での脂質吸収を阻害することで血清 LDL コレステロール値を減少させる。免疫抑制薬と相互作用が少ないが、CyA の血中濃度を上昇させる可能性がある⁴⁰⁰⁾。エゼチミブは心臓移植後の脂質異常症を管理するのに効果的であることが示されている^{400, 401)}。そのため、エゼチミブは、制御不能な脂質異常症を持つ成人の心臓移植患者において、スタチンとの併用、またはスタチン不耐

性の患者への代替薬として使用可能である。

Proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 (PCSK9) は、LDL コレステロールの肝代謝を促進する LDL 受容体を分解して血中 LDL コレステロールの代謝を抑制する⁴⁰²⁾。最近、いくつかの小規模な短期間の観察期間での報告において、PCSK9 阻害剤がおもな免疫抑制薬と相互作用がなく、心臓移植患者の LDL コレステロール値を安全に低下させたことが報告された^{403, 404)}。そのため、PCSK9 阻害剤は制御できない高脂血症を持つ成人心移植後患者においてスタチンへの併用薬となりえる。また、スタチン不耐性の場合には代替薬としても考えられる。

インクリシランナトリウムは、PCSK9 蛋白質をコードする mRNA を標的とした siRNA 製剤である。肝臓に取り込まれ、肝臓の PCSK9 mRNA を特異的に分解し PCSK9 蛋白質を作らないことで、LDL 受容体による LDL コレステロールの取り込みを促進し、血中 LDL コレステロール値を低下させる⁴⁰⁵⁾。心臓移植後患者における有効性・安全性の報告は現在ないが、その LDL コレステロール低下作用からスタチン不耐性の場合に代替薬として期待される。

表 21 免疫抑制薬の脂質への影響

免疫抑制薬		脂質への影響
糖質コルチコイド	プレドニゾン	中性脂肪値上昇, LDL コレステロール値上昇
CNI	CyA	中性脂肪値上昇, LDL コレステロール値上昇
	Tac	中性脂肪値上昇, LDL コレステロール値上昇
mTOR 阻害薬	EVL	中性脂肪値上昇, LDL コレステロール値上昇
代謝拮抗薬	AZP	報告されていない。
	MMF	報告されていない。

(Iannuzzo G et al. 2022³⁹⁶⁾ を参考に作表)

© Iannuzzo G et al. 2022. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. CC BY 4.0

表 22 心臓移植後にもに使用される脂質低下薬の有効性と免疫抑制薬との注意すべき相互作用

脂質低下薬		有効性	相互作用
スタチン	アトロバスタチン	LDL コレステロール値低下 中性脂肪値低下 プラーク安定化	CNI との併用により、スタチンの血中濃度が上昇する。
	ロスバスタチン		
	シンバスタチン		
エゼチミブ		LDL コレステロール値低下	CyA の血中濃度が上昇する可能性がある。
PCSK9 阻害薬	エボルクマブ	LDL コレステロール値低下	免疫抑制薬との相互作用の報告はない。
PCSK9 合成抑制薬	インクリシランナトリウム	データなし。	データなし。

(Iannuzzo G et al. 2022³⁹⁶⁾ を参考に作表)

© Iannuzzo G et al. 2022. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. CC BY 4.0

第6章 在宅治療と遠隔期合併症管理

1.

移植後初期における在宅治療

1.1

一般的留意点

心臓移植後患者の管理については、医師（心臓外科、循環器内科、精神科、感染症科、歯科）、レシピエント移植コーディネーター、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、チャイルドライフスペシャリスト、臨床心理士およびソーシャルワーカーといった多職種によるハートチームで関わる必要がある⁴⁰⁶⁻⁴⁰⁷⁾。移植後初期は、体力の回復も不十分で、多量の免疫抑制薬を使用し血中濃度が不安定な場合も多く、在宅での食生活、体調管理に不安を抱えていることも多いため、特にその関わりは重要である。心臓移植後患者の在宅での状態を共有し、服薬アドヒアランスを確認する方法として自己管理ノートや自己報告書の作成が有用である⁴⁰⁸⁾。

定期外来受診回数や入院頻度は患者の状態に依存し、施設間でも一般化されていないが、移植後6ヵ月までは頻回の定期的な心筋生検による拒絶反応の評価を要し、ステロイドの量も多いために生活には注意を要する⁴⁷⁾。移植後早期に移植実施施設以外の病院と連携する場合には、情報共有を密にすることが必要である⁴⁰⁹⁾。

1.1.1

感染症予防の指導

心臓移植後30日以降で1年以内の最多の死亡原因は感染症である⁴⁷⁾。免疫抑制療法下の心臓移植後患者は、日和見感染を起こしやすい。毎日体温を測定し、38.0℃以上の発熱、咳嗽、呼吸困難を伴う呼吸器症状や嘔吐、下痢などの消化器症状を認める場合には、すぐに報告するように指導する。また、感染者との接触を避けるため、人混みのなに行く場合や病院受診の際には、マスクを使用し、うがい、手洗いを励行する。ペットについてはトキソプラズマ感染の危険もあるため、前もっての相談が必要である。ワ

クチンで発症予防が可能なウイルス感染症については、移植待機中に抗体を有しているかを確認し、抗体を有していない場合には移植前に速やかに（生ワクチンは少なくとも移植4週間前、不活化ワクチンは2週間前までに）ワクチンを接種することが推奨される⁴¹⁰⁾。移植後患者の家族や、移植後患者に密に関わる関係者にもワクチン接種を励行する必要がある⁴¹⁰⁾。移植後であっても不活化ワクチンの接種は一般的に安全とされているが、生ワクチンの接種は禁忌であるために、麻疹、ムンプス、風疹、水痘および带状疱疹ワクチンは特に、移植前に実施することが必要である⁴¹⁰⁾。mRNA ワクチンおよび遺伝子治療の技術を用いたウイルスベクターワクチンの移植後患者への安全性については明確ではないが、必ずしも免疫応答の賦活化により拒絶反応のリスクを上昇したとする報告はなく⁴⁰⁸⁾、利益とリスクを正しく評価し、適応を判断する必要がある。移植後どれくらいの期間でワクチン接種を可能とするかは明確ではないが、移植後6ヵ月で接種可能と判断していることが多い。インフルエンザワクチンについては移植後1ヵ月から接種可能とされている⁴¹⁰⁾。

1.1.2

免疫抑制薬の服薬管理

服薬管理は、心臓移植後患者の長期予後に関連するものとも重要な要素である⁴¹¹⁾。心臓移植後患者の予後に影響を与える服薬アドヒアランスには、必ずしも患者自身の問題だけでなく多角的な要因（患者自身、家族やケアギバー、患者医師関係、患者施設関係、医療社会システム）があるとされ⁴¹²⁾、薬剤師、精神科、臨床心理士やソーシャルワーカーも含めた多職種でのアプローチが必要である。

1.1.3

栄養指導

免疫抑制薬の内服は、薬剤性の高脂血症、骨粗鬆症および糖尿病の原因となり、肥満や血液検査異常を回避するための栄養指導は重要である⁴¹³⁾。また、免疫抑制薬の血中濃度に影響を与える食事の理解や生もの摂取を避けるなどの食品衛生の理解も必要である⁴¹⁴⁾。

予後にも影響を与えることが報告されている⁴²¹⁾。移植直後から急性期は、移植前に低心拍出に伴う心腎連関によって腎機能が低下していた患者は、移植後の循環動態の改善により、一過性にeGFRが上昇する一方で、移植前に腎機能が保持されていた患者はeGFRが低下するが⁴²²⁾、最終的には、移植前から腎機能障害を認めている患者のほうが腎機能障害を有する割合が多いことが報告された⁴²²⁾。この結果は、移植後の腎機能の推移を予測するために有用であり、移植前に腎機能障害を有する患者においては、移植後急性期eGFRの変化によらず、薬剤性腎機能障害のリスクとなるCNIの減量^{247, 423)}もしくは終了²³⁸⁾といった免疫抑制療法や減塩といった腎保護戦略を検討する。CNIの急性毒性反応は、血管攣縮、血栓性の微小血管症および中毒性尿細管障害などによると示唆されている⁴²⁴⁾。急激な腎機能障害の進行を認め、CNIによる急性毒性反応を疑う場合には、腎ドプラエコーにより腎動脈の血管攣縮を評価することで、早期に診断に至る可能性もある²²⁹⁾。

また、急激に原因不明の腎機能悪化を認める場合にはBKポリオーマウイルス(BKV)腎症による腎機能障害を考慮する必要がある⁴²⁵⁾。BKVは一般的に、多くは小児期に感染し、おもに腎尿細管や尿路上皮細胞に潜伏感染する。免疫抑制状態において、尿細胞診でDecoy細胞を検出するBKV尿症から、血中のBKV-DNAを検出するBKV血症へと進展し腎機能障害の原因となり、最終的にBKV関連腎症を発症する。心臓移植後患者では、移植後1年以内に19%でBKV尿症を認め、5%でBKV血症を認めるとされているが、発症リスク因子や推奨されるモニタリング方法は確立していない⁴²⁵⁾。腎移植における最新のガイドラインでは、定量的なPCRによるBKV-DNAのスクリーニングが推奨されているが⁴²⁶⁾、保険適用外の検査である。原因不明の腎機能障害で尿中のDecoy細胞を検出する場合には、BKV-DNAの検出および腎生検による確定診断を検討する。治療法は明確ではないが、免疫抑制薬の減量(特に、代謝拮抗薬を減量または終了してmTOR阻害薬へ変更)が効果的である可能性がある⁴²⁶⁾。

1.2.4

頻脈を有する移植後患者

心臓移植後は副交感神経系の除神経により洞房結節の抑制が失われることにより安静時心拍数が持続的に上昇するとされている⁴²⁷⁾。交感神経系の除神経は、運動やストレスに対する洞房結節への反応の遅延に寄与し、運動による心拍応答が低下し、運動耐容能の低下につながる⁴²⁷⁾。心拍数が高いことは心臓移植後の予後不良と関連するという報告があり、 β 遮断薬⁴²⁸⁾、カルシウム拮抗薬および過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネル(Hyperpolariza-

tion-activated cyclic nucleotide-gated channel: HCN チャネル) 阻害薬(イバブラジン塩酸塩⁴²⁹⁾などの使用が予後を改善するという報告もあり、今後のエビデンスの構築が望まれる⁴³⁰⁾。

2.

CAV

CAVは臨床的には急激に症状が出現することもあり、致死性不整脈や心筋梗塞、突然死などきわめて重篤な結果をもたらす。心臓移植後は、心臓への交感神経支配が切断されているため、狭心症様の症状は認められない。臨床症状が出現するのは、大部分の患者ではCAVがかなり進行した段階である。CAVを早期に診断するには、後述するように定期的な冠動脈造影や冠動脈血管内超音波法(IVUS)などによる冠動脈の評価が必要である。

ISHLTの統計によると、近年の心臓移植後の1年生存率は約85%、5年生存率は約75%であるが、その後の生存曲線も直線的な右下がり(毎年3~4%の低下)を形成している⁹⁷⁾。CAVは、このような移植後遠隔期のおもな死因の1つである。急性拒絶反応や感染症が一番問題となる急性期から一段落した慢性期に問題となり、その発生機序の1つとして免疫学的要因が推定されることから、以前は「慢性拒絶反応」ともよばれていた。ISHLT統計では、移植後5年間のCAV回避率は約70%、10年間で約50%となっている⁹⁷⁾。

わが国のCAVの疫学についてまとめた報告はないものの、日本心臓移植研究会のレジストリではCAVが原因で死亡した症例は2022年末までで2例のみとなっている⁴³¹⁾。

CAVにより冠動脈内膜に傷害をきたす機序は、免疫学的と非免疫学的に分けて考えられる(図23)⁴³²⁾。免疫学的要因には細胞性およびAMR、CMV感染などがあげられ、非免疫学的要因としては脳死時(特にくも膜下出血)の大量カテコラミン放出、移植手術時のドナー心虚血と再灌流障害、移植後高血圧、移植後耐糖能異常、移植後脂質異常症、Tacによる血管内皮障害、また高齢ドナーなどがあり、またドナー心由来の動脈硬化性変化も加え、それらが総合的に本病変を形成する⁴³³⁾。

免疫学的機序によるCAVは、移植心の心外膜冠動脈から心筋内動脈に至るびまん性で進行性の冠動脈内膜肥厚が特徴的である。粥状冠動脈硬化症と類似点もあるが、免疫学的機序が主体の場合は、びまん性で末梢の冠動脈まで侵されるのに対し、粥状冠動脈硬化症では冠動脈の所々が限

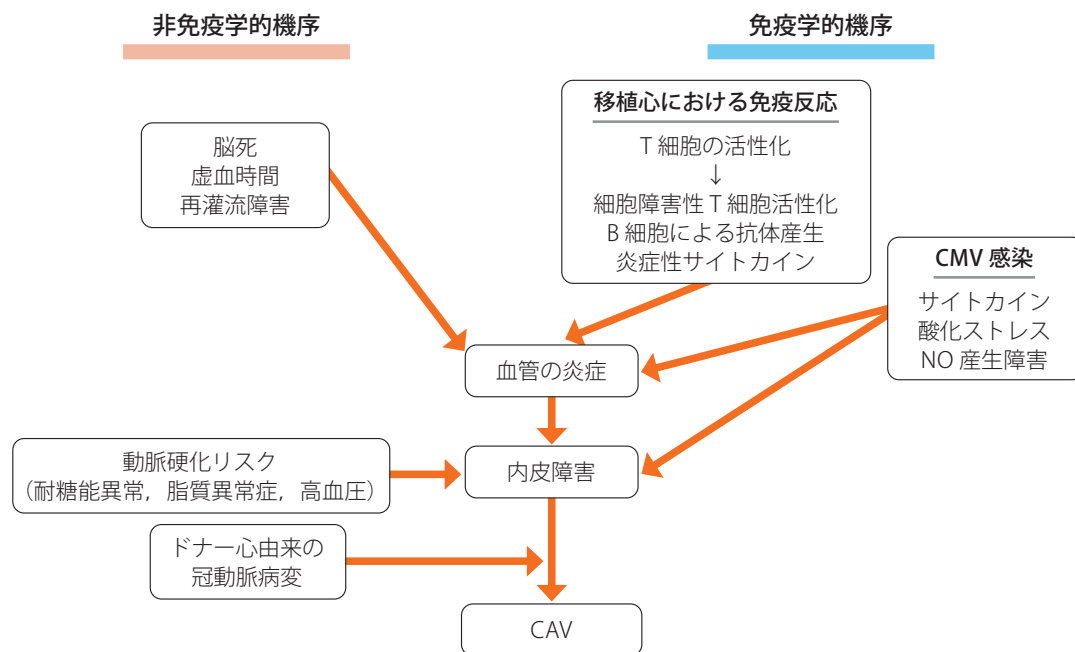


図 23 CAVの機序

(Schmauss D, et al. 2008⁴³²⁾ を参考に作図)

局的に侵される⁴³⁴⁾。ほとんどの血管がびまん性に侵されるため、ある血管の支配領域に虚血を生じて、ほかの部位から側副血行路は発達しにくい。その他、石灰化病変が少ない、内弾性板は保たれるといった特徴がある。また、発症原因である内膜の炎症として細胞浸潤/血管炎が認められるが、粥状冠動脈硬化症ではまれである。進展速度は、粥状冠動脈硬化症が年単位で進行するのに対し、免疫学的機序に伴うものでは月単位に進展することもまれではない。

2.1 診断

CAVは移植後心に生じる種々の冠動脈変化を包括した呼称である⁴³²⁾。前述の通り種々の理由による血管内皮細胞への慢性的な炎症、傷害に伴い、冠血管内膜が線維素筋性(fibromuscular)に肥厚することによるびまん性狭窄で慢性的虚血をきたす病態である(図24)⁴³⁵⁾。血管内超音波検査での解析では、冠血管内膜の肥厚に加えて、血管外膜の収縮性変化を含む血管リモデリングがCAVの進行(冠動脈内腔の狭小化)に影響を与えることが報告されている⁴³⁶⁾。病理での解析でも、心内膜から外膜および静脈に至る全血管性の炎症性細胞の浸潤が示されており⁴³⁷⁾、病態生理は複雑である。臨床的にはCAVの進行は、移植後のAMRや急性細胞性拒絶後に急速に進行するびまん性の全枝にわたる冠動脈の狭小(図25)やレシピエントの経年

的な動脈硬化性変化に伴う局所的で偏心性の冠動脈狭窄(図26)の両者を含み、病態の複雑さを反映している⁴³⁸⁾。近年の光干渉断層法(OCT)による解析でも病変の多様性を示す報告がされている⁴³⁹⁾。

前述の典型的なCAV進行の特徴(心外膜冠動脈から心筋内動脈に至るびまん性の病変)を考慮すると、CAVが進行した後の冠動脈病変の局所への治療介入の有効性は限定的である。そのため、CAVの画像診断には、狭心痛を生じない移植心(除神経心)においてCAVの進行と重症度を確認することに加えて、進行を予測する指標としての役割がある⁴⁷⁾。

CAVの進行を早期に診断するためには、ドナーとレシピエントの年齢、抗HLA抗体やドナー特異的抗HLA抗体の有無、ドナー持ち込み病変の有無、拒絶反応の既往、CMV感染症の既往、それまでのCAV進行の程度、レシピエントの動脈硬化リスク因子の有無、およびレシピエントの腎機能を参考にして、進行リスクに合わせた定期的な冠動脈の評価が必要である。侵襲的な冠動脈検査の適正な頻度は明確ではない⁴⁷⁾が、移植後早期4～8週目、その後は1～2年ごとに1回程度の頻度が一般的である。IVUSについては、心臓移植後早期4～8週目にドナーからの持ち込み病変の有無を評価し、予後予測の観点からは移植後1年目および5年目に実施することは妥当である。

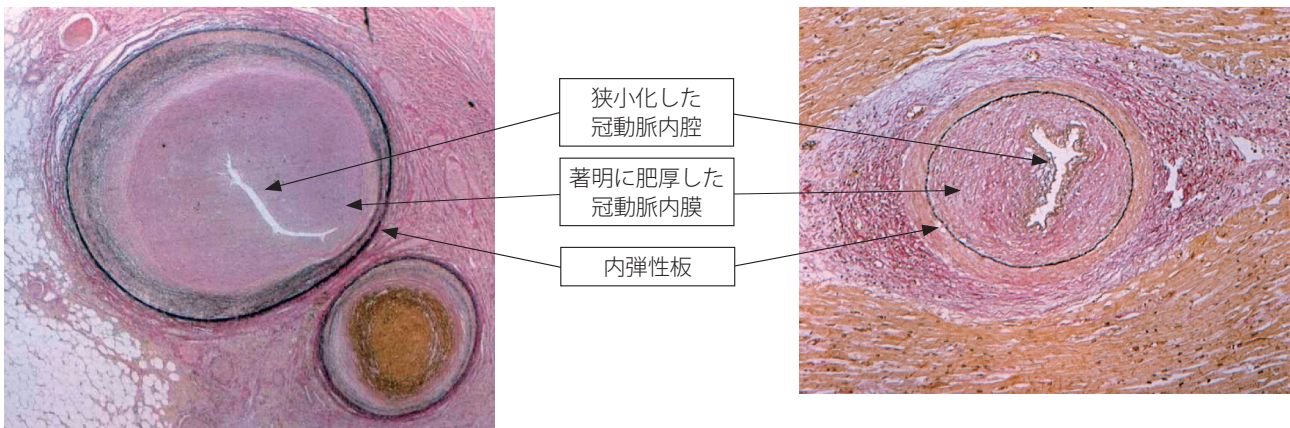


図24 CAVの病理像
(松田暉ほか、2012⁴³⁵⁾より)

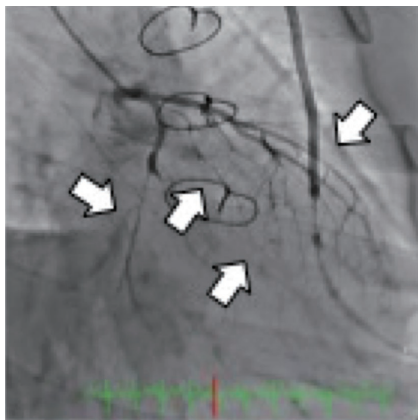


図25 CAV進行例① びまん性病変 (自験例)

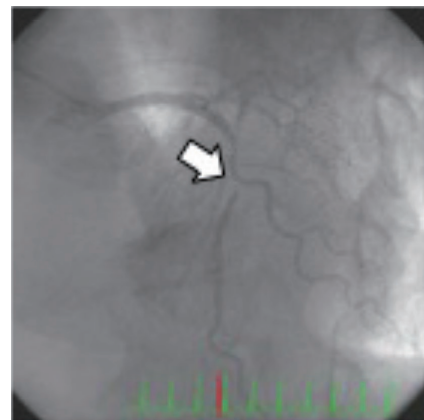


図26 CAV進行例② 局在性病変 (自験例)

2.1.1

診断のための検査

a. 冠動脈造影

CAVの診断のゴールドスタンダードは冠動脈造影検査 (Coronary Angiography: CAG) であり、わが国においても CAG 所見の診断基準に準じた ISHLT 分類が用いられている (表24)⁴⁴⁰⁾。ISHLT 分類の CAV₂ 以上は長期予後と関連することが示されている⁴⁴¹⁾ ため、新規に進行した CAV₁ を認めた際に、それ以上の CAV 進行を抑制する治療介入の指標とすることには妥当性がある。心外膜冠動脈から心筋内動脈に至るびまん性の病変を考慮すると、病変の進行 (狭窄度) を評価しにくい点には注意が必要である。

b. IVUS

CAGは冠動脈内腔のシルエットをみるのに対し、IVUSは血管内膜肥厚と血管リモデリングの状態を把握することができる⁴³⁶⁾ (図27)。

IVUSによる明確な CAV の定義は確立されていないが、

Stanford 分類⁴⁴²⁾を用い、MIT 0.5 mm 以上は予後不良であることが報告されている⁴²⁰⁾。IVUS 上で定義される CAV は CAG によって定義される CAV より感度が高く、有病率が上がるが⁴⁴³⁾、CAG による ISHLT 診断基準では病変が描出できていない IVUS 上のドナー持ち込み病変を含む CAV が、以降の CAV 進行と関連性があることが報告されており⁴²⁰⁾、IVUS 上の CAV は、CAV のさらなる進行を抑制する治療介入の指標となり得る。

IVUS 上の CAV 進行の定義も明確ではない。心臓移植後1年目までに 0.5 mm 以上の MIT の増加を認めると予後が悪いことが報告されている⁴⁴⁴⁾。また、心臓移植後1年目から5年目までに 0.35 mm 以上の MIT の増加を認める場合にも心血管イベントと関連することが報告されている⁴⁴⁵⁾。以上の報告から、1年間に 0.3 ~ 0.5 mm 以上の MIT の増加を有意な病変進行と評価して、進行を抑制するための治療介入の指標とすることには妥当性がある。

また、3D-IVUS の研究では、移植後1年での内膜増殖

表 24 CAV の冠動脈造影による ISHLT 分類

ISHLT CAV ₀ (病変なし) :	造影上, 病変なし.
ISHLT CAV ₁ (軽症) :	造影上, 左冠動脈主幹部狭窄 < 50%, あるいは冠動脈近位部または側枝の狭窄 < 70%, かつ心機能低下なし.
ISHLT CAV ₂ (中等症) :	造影上, 左冠動脈主幹部狭窄 < 50%, あるいは冠動脈近位部 1 枝または 2 系統の側枝の狭窄 ≥ 70%, かつ心機能低下なし.
ISHLT CAV ₃ (重症) :	造影上, 左冠動脈主幹部狭窄 ≥ 50%, あるいは冠動脈近位部 2 枝以上または全 3 系統の側枝狭窄 ≥ 70%, 心機能低下あり. (左室駆出率 ≤ 45% [壁運動異常を伴う]), または拘束性血行動態あり.

(Mehra MR, et al. 2010⁴⁴⁰) より改変)

Copyright (2010) International Society for Heart and Lung Transplantation., with permission from Elsevier.

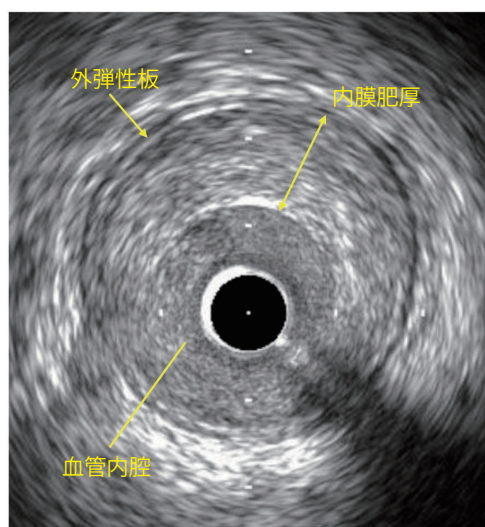


図 27 CAV の IVUS 所見

に対する血管リモデリング (血管拡張) が不十分であること (paradoxical vessel remodeling) が長期予後と関連することが報告されている⁴⁴⁶⁾.

c. OCT

OCT は IVUS よりも高い解像度で冠動脈病変の組織性状を評価することを可能とし, CAV の病態解明や進行予測につながる新たな指標が得られる可能性がある⁴³⁹⁾. 一方で, 明瞭な画像を得るためには造影剤が必要な点は, ルーティン評価としての導入の妨げとなる.

OCT 上の CAV の定義は明確ではない. OCT による内膜肥厚の描出は, IVUS よりも感度が高い⁴³⁹⁾. 多施設共同研究の報告では, 異常な内膜肥厚を内膜 - 中膜比 (I/M ratio) に着目して (図 28 A), 観察血管内の I/M ratio の平均が 1 以上と定義されたが⁴⁴⁷⁾, CAV 進行との関連性は明確ではない. 層状線維素性プラーク (Layered fibrotic plaque) (図 28 B [アスタリスク]) とマクロファージの集積 (bright spot) (図 28 C [矢尻]) を示唆する所見が CAV の

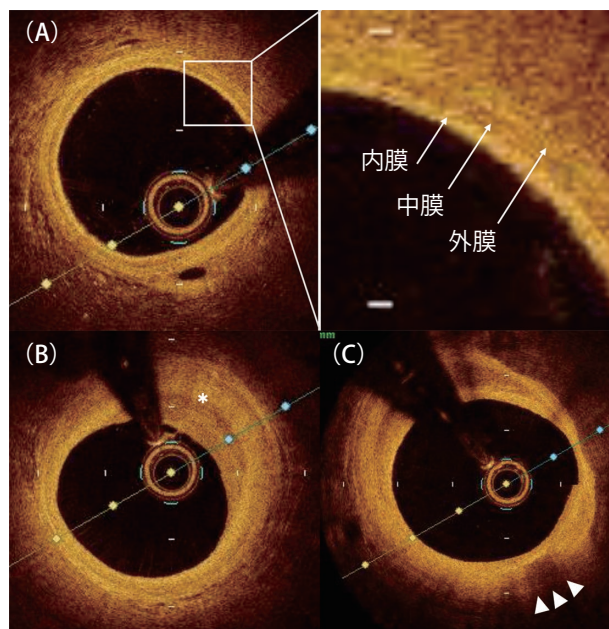


図 28 CAV の OCT 所見

進行と関与することが報告された⁴⁴⁸⁾. また, 新生血管を示唆する microchannels が CAV の進行と関与する可能性がある⁴⁴⁹⁾ ことも報告されている. 一般的な粥状動脈硬化の急性冠症候群発症のリスクとされる不安定プラークが観察されており, 心血管イベントとの関連については影響が示唆されるところである⁴³⁹⁾.

d. 冠血流予備能

CAV は心筋内の細小動脈までびまん性に侵される病態であるために, 侵襲的に測定される冠血流予備能 (Coronary flow reserve: CFR) の低下や微小血管抵抗指数 (index of microcirculatory resistance: IMR) の上昇^{450, 451)} が心臓移植後の心血管イベントの予測指標となる報告がされている.

e. その他の画像検査

さまざまな低侵襲的な画像検査（ドプタミ负荷エコー⁴⁵²⁾、心臓MRI⁴⁵³⁾）が、冠動脈の評価に使用されているが、軽度のCAVを描出するには感度が低いこと、CAV進行を予測するための指標が確立していないことから、CAVの評価としては一般化されていない。冠動脈CTにおいては、狭窄率50%以上の病変に対して高い陰性的中率(99%)が報告されており⁴⁵⁴⁾、CAV進行の低リスク患者における移植後慢性期のフォローアップへの有用性はある。移植心の特性を考慮すると細い冠動脈については描出力が低いこと、除神経心の高い心拍数が、実施の可否に影響を与える。

2.1.2

心筋虚血評価、治療適応のための検査

冠動脈病変の治療の適否は、心筋虚血の有無に基づいて判断されるが、CAVの心外膜冠動脈から心筋内動脈に至るびまん性の病変という特徴からは、心筋虚血の評価も一定ではない⁴⁵⁵⁾。SPECTを用いた負荷心筋シンチは中等度（ISHLT分類CAV₂₋₃）のCAVにおいても診断率は高くなかった⁴⁵⁵⁾。アンモニアPositron emission test（PET）は、診断率が高いことが示された⁴⁵⁶⁾。冠血流予備比（fractional flow reserve: FFR）は、冠動脈狭窄に伴う虚血の評価として確立しているが、ISHLT分類CAV₀₋₁の患者においても移植後1年以内にはFFR低下（＜0.80）を認める場合がある点には注意を要する⁴⁵⁷⁾。また、局所の有意な狭窄病変または冠血管内膜の肥厚がなくてもびまん性の血管の狭小化（negative remodeling）がFFRの低下をきたすことも報告されているため、局所の中等度狭窄病変の治療の適否の判断にも注意を要する⁴⁵⁸⁾。

2.2

治療

前述の古典的なCAV進行の特徴（心外膜冠動脈から心筋内動脈に至るびまん性の病変）を考慮すると、進行したCAVに対する冠動脈血行再建術（冠動脈バイパス術や経皮的冠動脈インターベンション）という局所的な治療の効果は限定的とされる。一方で臨床的なCAVの進行形態は多様であり⁴³⁸⁾、局所的な狭窄病変の場合には冠動脈血行再建術が試みられる^{443, 459)}。治療適応となる虚血の有無の評価が難しい点は前述の通り課題である^{455, 457, 458)}。局所的な治療が困難な病変に対しては再移植が根本的な治療となるが、慢性的で極度なドナー不足からは、わが国においては現実的ではない（10章3.心臓再移植を参照）。

2.2.1

免疫抑制薬

CAV進行に対する免疫抑制薬選択の有効性のエビデンスは後述の予防にある。近年のmTOR阻害薬の報告では、移植後慢性期（2年以上）のCAVに対しても有効性が示されており^{245, 415, 460)}、慢性期に進行したCAVの治療としての有用性も期待される。

2.2.2

冠動脈血行再建術

冠動脈血行再建術が適応となりうる病変に、経皮的冠動脈インターベンションか冠動脈バイパス術のどちらを選択するかは病変形態によって決定されることは、通常の安定冠動脈疾患と同様である⁴⁶¹⁾。わが国では、植込型VAD装着を経て心臓移植を受けていることが多く、ステロイドおよびmTOR阻害薬の創傷遅延を含めた免疫抑制薬使用での再開胸のリスク、経皮的冠動脈インターベンション後に必要となる2剤の抗血小板薬の使用の出血リスクなどについて、ハートチームで総合的に議論される必要がある⁴⁶¹⁾。抗血小板薬の使用法については通常の安定冠動脈疾患のガイドライン⁴⁶¹⁾や最新のエビデンス^{462, 463)}に基づいて議論される。

最近のメタアナリシスでは、大多数のCAVが経皮的冠動脈インターベンションで治療されており（96.7%）、経皮的冠動脈インターベンションが可能なCAVのほうに、冠動脈バイパス術を要するCAVよりも予後がよいことが示された⁴⁵⁹⁾。経皮的冠動脈インターベンションにおいて、ベアメタルステントに対する薬剤溶出ステントの優位性は示されなかった⁴⁵⁹⁾。一方で、第2世代の薬剤溶出ステントは、第1世代の薬剤溶出性ステントやベアメタルステントと比較してステント内再狭窄率が低いことが報告されている^{464, 465)}。遅発性ステント血栓症の発症リスク、薬剤コーティングバルーン⁴⁶⁶⁾や生体吸収型ステント⁴⁶⁷⁾の有効性については症例の蓄積が必要である。

2.3

予防

CAVを予防するためには、その発生機序（免疫学的機序および非免疫学的機序）から、なるべく急性拒絶反応を発症させないように管理し、また粥状冠動脈硬化症の危険因子である高血圧、脂質異常症、耐糖能障害などをコントロールすることが重要である。また、CMV感染はCAVの進展に関与するとされ、CMV感染予防がCAVの進展予防につながることを示唆されている⁴⁶⁸⁾。それぞれの併存症の治療については別項で記載する。

心臓移植後早期からアスピリンを使用することの有効性

については、観察研究で CAV の予防効果が示されており、ガイドラインでも使用することが推奨されている^{469, 470)}。

また海外のガイドラインでは、移植後はコレステロール値にかかわらず全患者にスタチンを使用することが推奨されている。目標となる LDL コレステロールレベルに関するエビデンスはないものの、通常は 100 mg/dL 以下が推奨され、CAV を認めるもしくはハイリスクな症例ではさらに積極的脂質降下療法が有効である可能性がある。スタチン使用下で、もしくはスタチン不耐のため残存する高 LDL 血症に対しては、エゼチミブや PCSK-9 阻害薬が推奨されるが⁴⁷⁾、PCSK-9 阻害薬による治療が CAV 予防に有効かどうかは明らかでない⁴⁷¹⁾。

現在、CAV に対して有用性が示されている免疫抑制薬が mTOR 阻害薬である。mTOR 阻害薬である EVL を用いた免疫抑制薬のレジメンにより、冠動脈内膜肥厚の抑制効果が数多くの臨床試験で示されている²³⁵⁾。近年では、mTOR 阻害薬をより移植後早期から開始し長期間用いることで CAV の抑制さらには予後改善効果が示されている^{206, 245)}。

3.

悪性腫瘍

心臓移植後の免疫抑制剤によりがん免疫が抑制されることに加えて、おもに使用される CNI はそれ自体がトランスフォーミング増殖因子 $\beta 1$ (transforming growth factor $\beta 1$: TGF- $\beta 1$) や血管内皮成長因子 (vascular endothelial growth factor: VEGF) を増加させる作用と、がん抑制遺伝子の $p53$ を抑制する作用を併せもつため⁴⁷²⁾、悪性腫瘍の発症・進行を促進させる。その他、EBV (PTLD)、ヒトパピローマウイルス (子宮頸癌や膣癌)、肝炎ウイルス (肝癌)、ヘルペスウイルス 8 (カポジ肉腫) などの発癌ウイルスへの感染も増加するため、移植後、悪性腫瘍の発症率は増加し、悪性腫瘍の発症は予後を著明に低下させる⁴⁷³⁾。2019 年の ISHLT の統計によると、移植後 3 年以降で悪性腫瘍による死亡率は 20% 程度を占め、移植後 5 年以降では最大の死因となる。成人では皮膚癌、前立腺癌、肺癌、乳癌などが多く、小児では移植後の悪性腫瘍の発症率は 10 年で 10% と成人と比較し低く、大部分が PTLD である^{474, 475)}。しかしながら、わが国での移植後の悪性腫瘍の発症に関するデータはまだ不十分であり、今後のデータの蓄積が望まれる。

悪性腫瘍発症のリスク因子として、免疫抑制剤の継続的な使用に加え、高齢、男性、移植前の悪性腫瘍の既往など

があげられる。悪性腫瘍の既往のあるレシピエントにおいては、移植後の全死亡率、悪性腫瘍による死亡率、新規の悪性腫瘍発症率いずれもが有意に上昇し、悪性腫瘍発症から移植までの期間が短いほど悪性腫瘍発症率が高くなる可能性が示唆されており、計画的な対応が必要となる^{476, 477)} (表 25)⁴⁷⁸⁻⁴⁸⁰⁾。

3.1

診断と治療

全悪性腫瘍の予防のために、免疫抑制剤は可能な限り最小限の投与にするように努める。皮膚癌の予防には日々の紫外線対策や全身の皮膚の観察⁴⁸¹⁾、固形癌の早期発見、早期診断のためにはがん検診が重要である^{47, 480)}。現時点では悪性腫瘍予防や発症時の適切な免疫抑制剤の調整方法はまだ確立していないが、CNI や AZP は発癌作用をもち、一方で mTOR 阻害薬は proto-oncogenic pathways を阻害し、抗ウイルス作用ももつことから⁴⁸²⁾、悪性腫瘍発症時には CNI は減量、もしくは中止とし、mTOR 阻害薬主体のレジメンへの切り替えを検討する⁴⁸³⁾。mTOR 阻害薬は唯一抗がん剤としても使用される薬剤であり、悪性腫瘍の発症率、再発率、全死亡率のいずれも低下させることが

表 25 心臓移植後の悪性腫瘍に対する対策方法

リスク因子
年齢 (≥ 40 歳) 男性 悪性腫瘍の既往 喫煙歴あり
予防 (全例)
免疫抑制剤の最小化 ・ CNI の減量 ・ EVL の導入など
ワクチン接種 ・ HPV ワクチン ・ HBV ワクチン
紫外線対策、皮膚の観察

種類	対象	検診方法
肺がん	40 歳以上	1 年ごとの胸部 X 線
前立腺がん	40 歳以上	1 年ごとの PSA 検査
乳がん	40 歳以上	自己触診 + 2 年に 1 回のマンモグラフィ
大腸がん	40 歳以上	1 年ごとの便潜血検査
その他固形がん		国のがん検診に準ずる

(Yoosabai A, et al. 2015⁴⁷⁸⁾, Higgins RS, et al. 2014⁴⁷⁹⁾, 厚生労働省. がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 2024⁴⁸⁰⁾ より作表)

報告されている⁴⁸⁴⁾。ただし、mTOR 阻害薬メインのレジメンとする場合、拒絶反応が増加する傾向がある⁴⁸⁵⁾。特にEVLのトラフ値が5 ng/mLを下回るような低い状況で起こりやすい可能性があり、血中濃度のこまめな調整と拒絶が起きないかの慎重な観察が必要である²⁰⁵⁾。

悪性腫瘍に対する治療は通常通り行われるが、免疫抑制剤との相互作用のある薬剤もあり注意を要する。また近年、悪性腫瘍に対する抗PD-L1抗体や抗CTLA-4抗体といった免疫チェックポイント阻害薬が使用可能となっているが、これらはT細胞に対する抑制を解除しT細胞を活性化させることで抗がん作用を呈する。しかし、T細胞の活性化は抗がん作用のみならず、グラフトへの拒絶反応も引き起こし、グラフトロスにもつながることが報告されており、使用は避けるのが望ましい⁴⁸⁶⁾。

3.2

PTLD

PTLDは移植後の細胞性免疫抑制状態を背景にみられるリンパ組織や形質細胞の増殖をきたす疾患である。その発生頻度は英国では10年間で2.4%（年間0.5%未満）と報告されている⁴⁸⁷⁾。また、米国からの報告では2000～2007年において、10年間で3.8%のPTLD発症を認めたが、2008年以降の発症率が減少しているという報告もある⁴⁸⁸⁾。小児は成人と比較しPTLDの発症率が高い。PTLD発症の危険因子としては、移植時の年齢、男性、EBVミスマッチ（ドナーEBV[+]、レシピエントEBV[-]）、退院時のCyA使用があげられる^{487, 488)}。また、移植後1年以内に急性拒絶があった場合、PTLDの発症率が上昇することも知られている（3年間での発症率1.4% vs. 0.9%）⁴⁸⁸⁾。

3.2.1

病態

PTLDは伝染性単核症に類似した多クローン性リンパ増殖症から、単クローン性のリンパ増殖をきたし悪性化することもあるなど多彩な病態をとり、障害される臓器によって、症状や徴候も発熱やリンパ節腫大から下痢、嘔吐、腹痛、消化管出血や呼吸困難、肝障害、腎障害、さらには血球貪食症候群と多彩である。

3.2.2

診断

臨床症状、血液検査、画像検査、病理学的検索から総合的に診断する。移植前EBV未感染症例と移植時年齢が1歳未満の症例に対しては、移植後1年間は定期的（1～3ヵ月ごと）にEBV DNA定量を行うことが推奨されている。血液検査では、原因不明の貧血/血球減少、AST/

ALT上昇、血清LDH、可溶性IL-2受容体の測定が診断の参考となる。画像検査の目的は、病巣部位の検索、生検部位の同定に加え病期の確定にある。一般的には頸部、胸部、腹部、骨盤の造影CT検査を行うが、FDG-PETの有用性が報告されている。さらに、下痢、血便などの腹部症状を認める症例では消化管内視鏡検査の適応となり、中枢神経症状のある症例では頭部MRIや腰椎穿刺、骨髄浸潤が疑われる症例では骨髄穿刺の適応となる。PTLDを確定させるには病理学的診断が必須であり、白血病・リンパ系腫瘍の2008年WHO分類を用いる。

3.2.3

治療と予防

PTLDの治療アルゴリズムを図29^{489, 490)}に示す。免疫抑制薬の減量が最初の治療である。免疫抑制軽減の効果は2～4週間でみられる。腎臓や肝臓移植では免疫抑制薬を中止する症例もあるが、心臓移植後は減量しただけでも急性拒絶反応やCAVのリスクが高まることから、完全に中止することは困難である。mTOR阻害薬であるEVLが、*in vitro*でEBV感染細胞の増殖を抑制するとの報告があり、CNIを減量しEVLを併用する治療も選択されている。悪性リンパ腫の治療薬として使用される抗CD20抗体製剤であるリツキシマブはPTLDでも有用である。免疫抑制薬減量不応例に対するリツキシマブ単独使用では、1年全生存率は67%と高いが、再燃しやすいため、単調性（monomorphic）PTLDに対しては化学療法との併用を選択する。悪性リンパ腫では、CHOP療法（シクロホスファミド+ドキシソルピシン+ビンクリスチン+プレドニゾロン）に比べ、リツキシマブを併用したR-CHOP療法の有効性が報告され、PTLDでも同様に良好な成績が期待される。

4.

運動療法（リハビリテーション）

4.1

心臓移植後の特徴

心臓移植後は除神経心であることに加えて、摘出前の状況、摘出時の虚血、拒絶反応などにより心筋障害を認める。また、移植後の収縮能はFrank-Starling機序が主体となるが⁴⁹¹⁾、不十分な変時作用のため、強度の高い運動を行うためには、この機序のみでは不十分であることから、運動への心臓の反応が通常と異なる。さらに重症心不全患者で認められるさまざまな骨格筋異常は移植後速やかに改善することはない。このような複数の因子により心臓移植後の

運動耐容能は正常レベルまで改善せず⁴⁹¹⁻⁴⁹⁴⁾、平均最大酸素摂取量は健常人の予測値の 50 ~ 70% 程度である⁴⁹⁵⁻⁴⁹⁷⁾。

4.1.1 除神経

求心性インパルス反応の低下により血管の調節反応は変化する。副交感神経の無支配は安静時心拍数を増加させ、交感神経の無支配は運動時心拍応答を低下させ⁴⁹⁸⁾、運動時の心拍応答の変化は循環血中カテコラミンに影響を受ける⁴⁹²⁾。移植心にも自律神経再分布が起こるが⁴⁹⁹⁾、交感神経の再分布は部分的に起こり 1 年以上の時間が必要である⁵⁰⁰⁾。一方、迷走神経の再分布は交感神経に比較すると起こりにくく、2 年以上を要するという報告や⁵⁰¹⁾、6 ヶ月以内に再分布しうるという報告がある⁵⁰²⁾。心臓移植後 2.5 ~ 5 年までに 38% の患者において自律神経再分布の指標である心拍応答が改善（運動開始 30 秒以内に頻拍数が 5 bpm 以上上昇）し、その多くが若年者であったが、最大酸素摂取量はこの心拍応答とは関係しなかったとの報告もある⁵⁰³⁾。しかしながら、神経再分布が運動耐容能に与える影響は十分には明らかにされていない。

4.1.2 移植心の生理学

移植後の収縮能は除神経であることから運動開始・終了後の心拍数と心収縮力が副腎から分泌されるアドレナリンによって制御される。除神経およびカテコラミン分泌の影響のため、心拍数は運動開始直後からではなく遅延して増加し、最大運動時のピークは低く、運動終了後に徐々に減少する（図 30）。心臓移植患者では最大運動負荷時の心拍数よりも、運動終了 1 分後の心拍数のほうが多いこともしばしば経験する。移植心の運動初期の Frank-Starling 機序が主体であり、心拍出量増加は、末梢血管抵抗低下と骨格筋ポンプによる静脈灌流の増加の影響を受ける。しかし、この機序による心拍出量の増加は 20% 程度であり、さらなる増加には血中アドレナリンの増加が必要である。除神経のため心筋虚血時の胸痛もみられなくなる。術後早期よりしばしば拡張機能障害を認め、拘束性の血行動態を呈するが⁵⁰⁴⁾、初期にはドナー心の虚血再灌流障害や心サイズ不適合、長期的には拒絶反応や免疫抑制薬による高血圧、CAV が関わっていると考えられる。

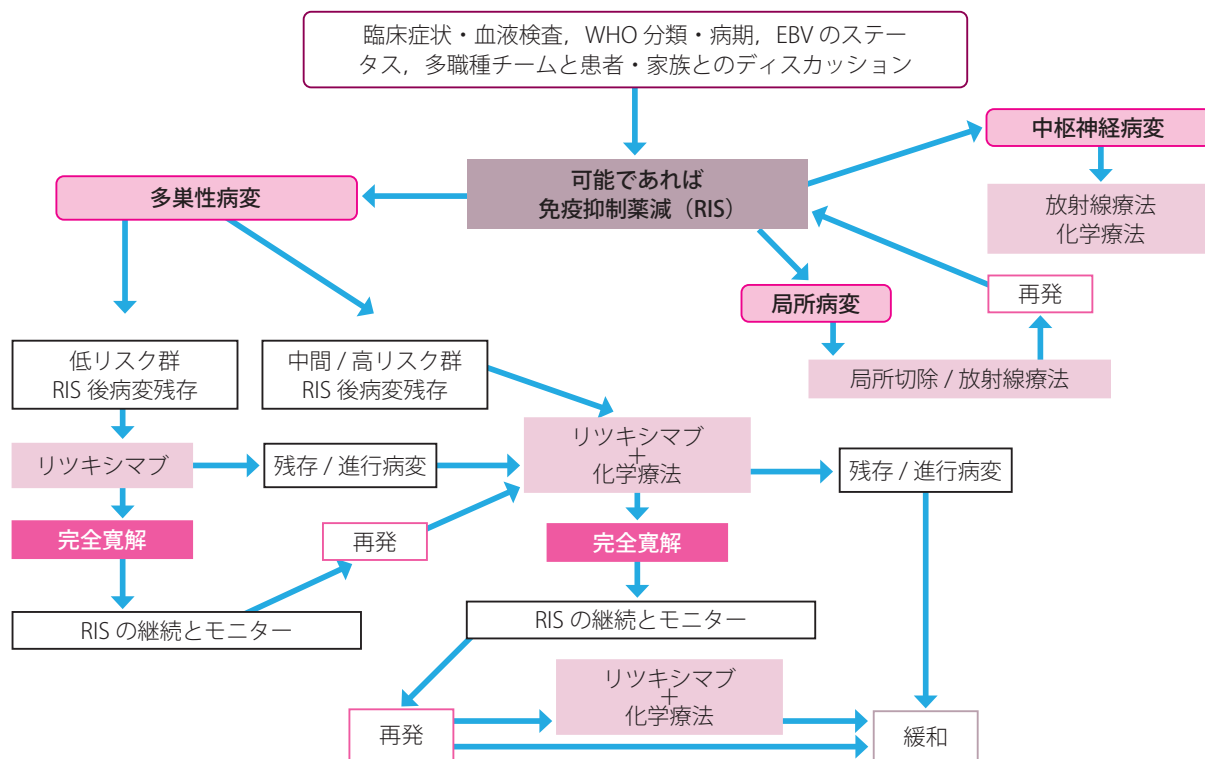


図 29 PTLD の治療アルゴリズム

(Parker A, et al. 2010⁴⁸⁹⁾ より)

Copyright © 2010 Blackwell Publishing Ltd. Reproduced with permission of John Wiley & Sons Ltd.

リスク分類は年齢（60 歳以上：1 点）、LDH 値（増加：1 点）、ECOG（Eastern Cooperative Oncology Group）パフォーマンスステータス（2 ~ 4：1 点）により決定され、低リスク群は 0 点、中間リスク群は 1 点、高リスク群は 2 点以上とする⁴⁹⁰⁾。

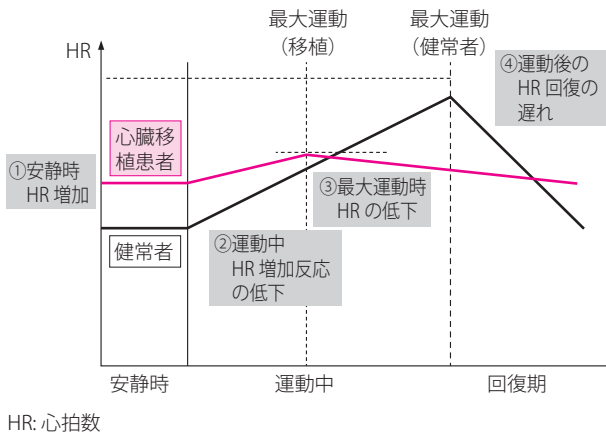


図30 心臓移植後患者の心拍数への除神経の影響

4.1.3

骨格筋異常

重症心不全患者ではさまざまな骨格筋の異常が知られており、骨格筋線維型変移、骨格筋エネルギー代謝および萎縮などが心不全患者の運動耐容能低下に大きく関わっているが⁵⁰⁵⁾、心臓移植後にこれらの異常は速やかに改善するわけではなく、移植後の運動耐容能にも大きく関わっている^{506, 507)}。免疫抑制薬は骨格筋萎縮をきたすことも知られている⁵⁰⁷⁾。

4.1.4

運動耐容能の予測因子

心臓移植後に左室収縮能が正常な患者の運動耐容能予測因子として年齢、最高心拍数、 $\beta 1$ アドレナリン受容体多型、拡張機能、BMI、体脂肪率が知られている^{496, 508-510)}。また、右室収縮能も心臓移植後の運動耐容能に関連するという報告もある⁵¹¹⁾。

4.2

運動療法の有効性

心臓移植患者に対する運動療法の効果に関する報告は1980年代からみられる。36例の男性患者において、平均16.3ヵ月間の歩行とジョギングによる運動プログラム（平均で週に24kmの歩行距離）では、除脂肪体重は増加し、安静時心拍数や血圧は減少し、最大酸素摂取量は $21.7 \pm 4.5 \sim 25.8 \pm 6.4$ mL/kg/分まで増加した⁴⁹⁴⁾。1999年には27例の移植後患者を無作為に運動療法（有酸素運動）とコントロールの2群に分け、6ヵ月後に評価したRCTが報告された。この報告では移植後早期の運動療法によって、最大酸素摂取量はコントロール群に比して運動療法群で増加の程度が大きかった（ 1.9 対 4.4 mL/kg/分）⁵¹²⁾。運動療法（有酸素運動およびレジスタンス運動の一方もしくは両

推奨表6 心臓移植後患者に対する心臓リハビリテーションの推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
すべての参加可能な患者に対して包括的リハビリテーションプログラムを実施する。	I	A
心臓移植後患者の管理に精通した施設で心臓リハビリテーションを行うことを考慮する。	IIa	B
有酸素運動とレジスタンストレーニングを組み合わせた運動療法を考慮する。	IIa	B
自覚的運動強度または心肺運動負荷試験による運動処方に基づいた運動療法を考慮する。	IIa	C
運動耐容能の評価と適正な運動処方を目的に6分間歩行試験と心肺運動負荷試験を定期的に行うことを考慮する	IIa	C

[2021年改訂版心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラインからの変更点] 2項目の推奨文に「心臓リハビリテーションを」を追加。

(日本循環器学会、日本心臓リハビリテーション学会、2021⁵¹⁶⁾より改変)

者）と通常治療群の2群に無作為化された6試験のメタ解析では、運動療法によって最大酸素摂取量は2.34 mL/kg/分増加し、チェストプレスおよびレッグプレスの最大筋力には有意に改善した⁵¹³⁾。最近では移植後早期からの高強度インターバルトレーニングが中強度持続的トレーニングよりも最大酸素摂取量は1.8 mL/kg/分増加することが報告されている⁵¹⁴⁾。運動療法の効果に男女で差がないことも報告されており⁵¹⁵⁾、運動療法は心臓移植後患者の運動耐容能とQOLを高めるのに有用であり、参加可能なすべての心臓移植患者にリハビリテーションが推奨される（**推奨表6**）⁵¹⁶⁾。

4.3

急性期リハビリテーション

術後退院までは急性期と回復期に分けたリハビリが提唱されている⁵¹⁷⁾。心不全患者の心臓リハビリテーションプログラムに準じて早期の社会復帰を目指す（**表26**）⁵¹⁶⁾。

4.3.1

急性期

可能な限り早期からベッド上リハビリテーションを行い、安静臥床による合併症予防、精神的ストレスの軽減を図り早期離床、移植病棟内歩行などを行う⁵¹⁷⁾。移植後3ヵ月以内は感染症を発症しやすいため、感染予防が重要となる。移植後3週間程度は衛生環境が保たれた室内などでリハビリを行う。運動強度は患者の体調や筋力などの運動

表 26 心臓移植後の急性期リハビリテーションプログラム

	実施時期	運動	移植後の経過期間
第 1 段階	循環動態安定後	自動体交、受動座位 90° 可 自動運動（筋力低下が著しい場合は他動的屈伸運動を行う）	
第 2 段階	端座位・立位負荷試験後	端座位で足踏み練習 1 日 3 回 5 分間	
第 3 段階	室内歩行（2 分間）負荷試験後	病室内歩行練習 1 日 3 回 10 分間	
第 4 段階	100 m 歩行負荷試験後（プレドニゾン 内服量 30 mg/ 日以下）	100 m 歩行練習 1 日 3 回	おおむね 1 週間
第 5 段階	200 m 歩行負荷試験後（プレドニゾン 内服量 20 mg/ 日以下）	200 m 歩行練習 1 日 3 回	おおむね 3 週間
第 6 段階	500 m 歩行負荷試験後（プレドニゾン 内服量 15 mg/ 日以下）	500 m 歩行練習 1 日 3 回	おおむね 5 週間
第 7 段階	心臓リハビリテーション（退院前～回復 期リハビリテーションへ移行）	自覚的運動強度（Borg 指数 13）または peak $\dot{V}O_2$ の 40 ～ 60% を目安とする。頻度は 3 ～ 5 回 / 週、運動時間は 1 回 20 分から 60 分程度	

[2021 年改訂版心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラインからの変更点] 環境の項目を削除。
（日本循環器学会，日本心臓リハビリテーション学会，2021^{516）}より改変）

能力にあわせて実施する。拒絶反応や感染などの合併症がなく、プレドニゾンの内服量が 15 mg/日以下の条件下で 500 m の歩行を行えば、心リハ室での監視下運動療法への移行を検討する⁵¹⁷⁾。

4.3.2 回復期

心不全患者の心臓リハビリテーションプログラムに準じて早期の社会復帰を目指す。移植心は除神経心であるため、心拍数を指標にした運動強度の設定が困難であり、初期は Borg 指数 11 ～ 13 を目安に運動強度・時間を決定する。その後、CPX にて運動耐容能を評価し、最大酸素摂取量の 40 ～ 60% または嫌気性代謝閾値レベルの運動強度に設定する。除神経されているため、心拍数を指標とした運動強度設定は行わない。低強度のレジスタンス運動は併用してもよく、導入期は最大筋力の 30% 未満、Borg 指数 12 未満を目安に行う。退院時には、再度運動耐容能を評価し、可能な限り外来通院型心臓リハビリテーションに参加させ、在宅運動療法も併用する。心臓リハビリテーションプログラムを利用した患者教育・カウンセリングを含む疾病管理も有用と考えられる。

4.4

慢性期リハビリテーション

慢性期は維持期としてリハビリテーションが提唱されている⁵¹⁷⁾。回復期に得られた良好な身体的・精神的機能を、社会復帰後も生涯にわたって維持し、快適で質の高い生活を送ることを目的として行う。移植後冠動脈疾患は心臓移

植後の死因の上位を占めているが、移植心は除神経されているので胸痛がなく、発見が遅れ、運動を継続すれば致死的な不整脈が発生することもあるので、場合によっては運動療法中の心電図モニタリングを検討する。特に女性で発生率が高い⁵¹⁸⁾とされる AMR は移植後冠動脈疾患と関連するともいわれており⁵¹⁸⁾、AMR の既往がある場合には心電図により注意を払う。運動強度の設定はおおむね回復期に準じる。自覚的運動強度（Borg 指数 13）と最大酸素摂取量に基づいて運動強度の設定を行い、最大酸素摂取量の 40 ～ 60% を目安とする⁵¹⁹⁾。運動の頻度は週に 3 ～ 5 回、運動時間は 1 回 20 ～ 60 分程度とする⁵¹⁷⁾。

5.

生活面・精神面の管理

心臓移植の目的は生命予後の改善にとどまらず、患者の心理社会的な機能の回復にある。その回復が不十分であると、QOL の低下をもたらすばかりでなく、長期予後（罹病率、死亡率）にも悪影響を及ぼす。このため、患者の生活面、精神面には十分に配慮し、問題があれば適宜介入する必要がある。

5.1

治療に対するアドヒアランス

心臓移植後、最善の予後をもたらすためには患者自身が医療者の推奨する治療方針に同意し、主体的に適切な受療

行動をとること（アドヒアランス）が欠かせない。なかでも免疫抑制剤の服薬に関するアドヒアランスが重視されるが、それ以外にも、定期的に受診する、自ら健康状態をモニタリングする（毎日バイタル測定を行い、異常があればすみやかに医療者に報告するなど）、感染症予防のための留意点を守る（5章5. 感染症の予防を参照）、適切な食事をとる（ダイエット）、運動する（6章4. 運動療法を参照）、禁煙する、過度の飲酒をしないなども、広くアドヒアランスに含まれる^{520, 521)}。

これらの行動を長期にわたって続けることは容易ではなく、アドヒアランスを維持できない状態、いわゆるノン・アドヒアランス（NA）が生じることはまれではない。海外では心臓移植患者におけるNAは服薬（0～40%）、定期的な受診（2～27%）、バイタル測定・健康状態のモニタリング（22～59%）、食事（16～41%）、運動（13～72%）、禁煙（6～35%）で生じ、アルコール・薬物乱用も6～27%に生じると報告されている^{520, 522)}。

喫煙は心臓移植患者において冠動脈疾患、癌の発生率を高め、死亡率を1.8倍上昇させる。禁煙指導を徹底し、適宜専門医療機関と連携する必要がある⁵²³⁾。また、アルコール乱用（過度の飲酒習慣）および薬物乱用はNAと直結し、移植心臓のリスクを高める。対応は難しく、専門医療機関との連携が必要である⁵²⁴⁾。

いずれのNAも移植後、時間経過とともに増加する。このため医療者は移植早期のみならず、遠隔期においてもNAのモニタリングを行うべきである^{520, 522)}。

通常、患者が医療者に対して自発的にNAを申告することはない。たとえば、免疫抑制剤のトラフ値のコントロールが難しい場合や、頻繁に追加検査、薬剤の用量調整や変更を要する場合には、積極的に服薬のNAを疑う必要があり、家族からも追加の情報を得るようにする^{520, 522)}。NAの危険因子を表27⁵²¹⁾に示す。NAが発覚した場合、ただ厳重注意しても解決にはつながらず、具体的に、いつ、どのような状況でNAが生じているのか、アドヒアランス維持の障壁となっているのは何か、オープンかつ共感的に患者と話し合い、ともに対策を考えていく姿勢が大切である^{520, 521)}。精神障害、アルコール・薬物依存などの合併のためにNAが生じている場合には、精神科医との連携が欠かせない^{520, 521)}。服薬のNAに対して有効性が実証された単一の介入方法はなく⁵²⁰⁾、個別の事情に応じた戦略が必要となる。教育（正しい情報や知識を患者の理解力に応じてわかりやすく提供する）、行動のフィードバック（たとえば、服薬日誌の利用）、複雑な処方を整理するなどが有効とされているため、家族の協力も得ながら、これらの方法を組み合わせ活用する⁵²⁰⁾。

表27 NAの危険因子

患者関連因子
・精神疾患 ・パーソナリティ障害 ・アルコール・薬物乱用 ・認知障害 ・NAの既往 ・思春期 ・短い教育歴 ・長い罹病（移植後）期間
環境関連因子
・社会的サポートの不足 ・経済的問題
治療関連因子（服薬に対するNAの場合）
・薬の副作用 ・複雑な処方 ・薬のコスト ・飲み忘れ予防対策（ピルボックス使用など）の不足
医師・患者因子
・医師とのコミュニケーション不足 ・医師・患者関係の悪さ ・不適切なアフターケアや退院計画 ・不十分な情報提供（移植前教育）

(Fine RN, et al. 2009⁵²¹⁾より改変)

Copyright (2009) The American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons., with permission from Elsevier.

5.2

精神的側面

心臓移植後にはうつ、不安を主症状とした精神症状が生じることがあり、特に移植後早期における出現頻度が高いと報告されている。大うつ病は術後1年間に14～20%の患者に生じ、以後1年ごとに5%程度の患者に新たに生じる。また、不安障害（パニック障害、全般性不安障害、外傷後ストレス症候群）は術後1年間に17, 18%の患者に生じ、以後1年ごとに新たに1, 2%の患者に生じると報告されている⁵²⁵⁾。さらに、5年以上経過した遠隔期にもうつ状態が生じることがあり、心臓移植後5年で30%、10年目で22%にうつ症状を認めたという報告がある⁵²⁶⁾。そのため、心臓移植前に精神科医からの評価を受けるだけでなく、移植後にコンサルトできる体制を整備することが必要である。

精神症状の評価、特にうつ、不安の有無に対して定期的なスクリーニングを行うことが、ISHLTによる心臓移植患者のケアに関するガイドライン2023年版ではClass Iで推奨され、スクリーニングのツールとしてPatient Health Questionnaire (PHQ)-9が紹介されている^{47, 527)}。また、何らかの精神症状を疑う場合は、精神科へ早期にコンサルト

することが望ましい。小児や思春期の心臓移植後患者はさらに精神症状を合併するリスクが高く、家族との関係やその変化が状況を複雑化する可能性があることに留意する⁴⁷⁾。

精神症状に対して向精神薬を使用する場合、心血管系への安全性ならびに免疫抑制薬との薬物相互作用の2点に十分な配慮が必要⁵²⁸⁾であり、精神科・薬剤師など多職種との情報共有が必須である。ISHLT2023では、心臓移植患者のうつ病・うつ状態に対して選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI, 特に citalopram) および新規抗うつ薬のミルタザピンの使用が2010年版と同様にClass I, エビデンスレベルBで推奨されている⁴⁷⁾。フルボキサミンはCNI (Tac, CyA) が代謝を受けるCYP3A4に対する阻害作用を有するため、避けるべきである(Class I, エビデンスレベルB)。三環系抗うつ薬は心毒性(心伝導障害, 低血圧, 抗コリン作用)を有するため、その使用は重症の治療抵抗性うつ病に限定すべきとされている(Class I, エビデンスレベルB)⁴⁷⁾。ベンゾジアゼピン系抗不安薬は心血管系へのリスクはほとんどないが、依存性(特に常用量依存)が問題となるため、漫然とした長期投与を避けるべきである⁵²⁸⁾。

5.3

社会的側面

心臓移植後、多くのレシピエントの対人関係、社会的な役割、娯楽活動は移植前に比べて改善し、時間経過とともにさらに社会に適応していく傾向にある⁵²⁹⁾。多くの患者が移植後、就労を開始あるいは再開するが、欧米では心臓移植後1～12年における就労率(雇用からボランティアまで含む)は22～86%と報告されている⁵²⁹⁾。

一方で、移植後にたとえ患者が就労可能な状態になっても、移植前の不安定な就労歴や長期離職、身体的問題のために実際の就労につながりにくいのも事実である⁵³⁰⁾。

医療者、家族は心臓移植後には就労が可能となることを移植前から認識し、術後リハビリテーションの目標として位置づけ、支援すべきである。そのためにも移植前から可能な限り就労を継続する(退職しない)よう指導する。ソーシャルワーカーは移植チームの一員として、機能的、身体的な制約を含めた就労能力の評価、復職に向けたリハビリテーションのコーディネート、雇用主への情報提供などを行う⁵²⁹⁾。

6.

妊娠出産

6.1

妊娠・分娩・出産

日本における心臓移植後の妊娠の報告は乏しいが、外科手術および免疫抑制療法などの進歩とそれに伴う長期成績の改善により、妊娠適齢期に達する心臓移植レシピエントは少なくない。2023年にISHLTから心臓移植を含む胸部臓器移植後のステートメントが発表され⁵³¹⁾、慎重に患者を選択すれば心臓移植後の妊娠出産の管理も可能⁵³²⁾と考えられるが、通常の妊娠・出産に比較して合併症の頻度は高い。1987年から2018年10月までの国際的な移植後妊娠に関するレジストリからの報告⁵³³⁾では、心臓移植後レシピエント100例における177件の妊娠が登録されており、生児出産は67%で新生児死亡は1%、流産25%であった。出生児のうち在胎37週未満の早産は43%であった。2020年に発表された心臓移植レシピエントを含む胸部臓器移植レシピエントにおける妊娠のシステマティックレビューおよびメタ解析の報告によれば⁵³⁴⁾、心臓移植後の妊娠中母体死亡率は0.5%、3～7年の追跡期間中の死亡率は10.8%であった。生出産は79.9%、流産22.0%、死産1.9%、中絶5.8%であり、生児のうち3.8%が新生児死亡であった。妊娠中に9.4%で拒絶反応を認め、腎機能障害を11.5%、高血圧を25.8%、妊娠高血圧腎症を17.8%、妊娠糖尿病を6.0%に認めたと報告している。

また、米国における2010～2020年の再入院データベースに基づく報告によれば、心臓移植後レシピエントの重度の母体合併症、早産、出産後1年以内の再入院は非レシピエントに比較して高率であった⁵³⁵⁾。

このように心臓移植レシピエントの妊娠出産はハイリスクであると考えられるが、これらの海外からの報告については計画外の妊娠が含まれているものも多く、それが合併症の一因である可能性がある^{531), 532)}。ISHLTのステートメントによれば、心臓移植後の妊娠について、母体や胎児へのリスクに関する特有の問題に留意する必要があるが、一般的に移植心機能が安定し形態異常誘発性のない免疫抑制療法下に、拒絶反応や胎児への影響をもたらす感染症がコントロールされていれば、移植レシピエントの妊娠は比較的安全とされている⁵³¹⁾。わが国でも2021年に日本移植学会より臓器移植後妊娠・出産ガイドラインが発刊されており⁶⁾、参照されたい。

以上のように、心臓移植レシピエントの妊娠出産を検討する際には、周産期の母体・児合併症を考慮し、妊娠前のカウンセリングや適切な症例選択、妊娠中および周産期の母体・胎児や新生児の管理が重要であり、産科、循環器、移植医療領域の医師およびメディカルスタッフに加えて麻酔学、新生児学、心理学、遺伝学などの専門家を含む多職種チームが参画する必要がある。

6.2

妊娠前カウンセリング

心臓移植後レシピエントにおいて最適な妊娠・出産を達成するためには妊娠前からの多職種によるチームの参画が必要である⁵³¹⁾。心臓移植後の妊娠には血行動態学および免疫学的リスクが伴うため、妊娠前からのカウンセリングが重要である⁵³²⁾。カウンセリングは妊娠の希望や移植後の妊娠のタイミング、移植後特有の問題を含む母体および胎児のリスク、最適な意思決定支援が含まれ、妊娠適齢期のすべての患者に行われることが望ましい。移植心機能や併存疾患、免疫抑制薬のMMFをはじめとする定期薬による形態異常誘発性は、母体・胎児双方のリスクとなりうるため、妊娠・分娩は計画的に行われることが望ましい。

しかし欧米では心臓移植レシピエントにおいて多くが予期せぬ妊娠であったとの報告もあり^{536, 537)}、ISHLTのステートメントでも適切な避妊法およびその重要性が記載されている⁵³¹⁾。男性の心臓移植レシピエントがパートナーとの間に挙児を希望する場合も、投薬による形態異常誘発性や生殖能への影響について確認しておく必要がある。腎移植領域で父親へのMMF投与による出生転帰のリスク増加はなかったことが報告されており⁵³⁸⁾、挙児希望の男性におけるMMFは継続可能と考えられる。

抗CMV薬として保険適用があるガンシクロビル、バルガンシクロビルは妊娠中の投与は禁忌であるとともに、遺伝毒性のためパートナーが妊娠する可能性のある男性においても投与期間中および投与後90日間は有効な避妊が必要である。

また、動物実験においてCNIやEVLによる精子数減少、精子運動能低下およびオスの生殖能低下が報告されている。遺伝性の心筋症もしくはその疑いがある場合、先天性心疾患のレシピエントは遺伝カウンセリングの重要性も高く、出生時およびその後定期的な児のスクリーニングが必要となる⁵³⁷⁾。

6.3

妊娠のタイミングと禁忌

拒絶反応のリスクは移植後の最初の6～12ヵ月でもつ

とも高く、強力な免疫抑制療法を必要とするため、移植後管理に関する2023年のISHLTガイドラインでは移植後最初の1年以内では妊娠を試みるべきではないと勧告している(Class I, エビデンスレベルC)⁴⁷⁾。また米国移植学会は妊娠を考慮するにあたり、過去12ヵ月間に拒絶反応がなくグラフト機能が安定していること、活動性感染症がなく、免疫抑制療法が安定していることを推奨している⁵³⁹⁾。

ISHLTのステートメントでは心臓移植に至る心臓原疾患が周産期心筋症の場合に心臓移植後の妊娠がハイリスクである可能性について言及されているが、これを裏付けるエビデンスには乏しい⁵³¹⁾。表28⁵³¹⁾に妊娠を避けることが望ましいとされる心臓移植後の病態について示す。

6.4

妊娠中の免疫抑制薬を含む薬剤管理

妊娠中も拒絶反応や、それに伴うグラフト不全を防ぐために適切な免疫抑制療法を維持することが重要である。しかしながら、妊娠中の生理学的変化が免疫抑制薬を含む薬剤の薬物動態に重大な影響を与える可能性や、子宮内での薬剤曝露による胎児毒性などを慎重に考慮する必要がある。ISHLTのステートメントでは妊娠中の免疫抑制薬としてステロイドやCNIが比較的安全性が高いと報告されており⁵³¹⁾、これらを中心とした免疫抑制療法を考慮することになる。

TacやCyAといったCNIは心臓移植後の主要な免疫抑制薬であり、移植後妊娠に関連する国際レジストリからの

表28 妊娠を避けることが望ましい病態

病歴	移植後1年以内 アドヒアランス不良
抗HLA抗体	ドナー特異的抗体陽性
免疫抑制療法	適正な濃度のCNIで拒絶反応コントロール困難 MMF中止困難
拒絶反応	1年以内の拒絶反応歴 抗体拒絶反応歴
心機能	症候性のグラフト不全 LVEF < 30% 重度の弁狭窄
CAV	Grade 2以上のCAV
合併症・併存症	コントロール不良の高血圧 コントロール不良の糖尿病 重度の腎機能障害 (eGFR < 30mL/min/1.73m ² など) 著明な蛋白尿 活動性感染症 1年以内のCMV感染症

(Kittleson MM, et al. 2023⁵³¹⁾を参考に作表)

報告でも 99% の妊娠症例で CNI が投与されていた⁵³⁶⁾。Tac と CyA はどちらも胎盤を通過し、子宮内で胎児が曝露されるリスクを有している^{540, 541)} が、CNI を投与されている臓器移植レシピエントから出生した児の先天異常のリスクは、一般的な妊娠からの出生児と同等であると報告されている⁵⁴²⁾。CNI のおもな代謝酵素である CYP3A4 の酵素活性は妊娠中の期間を通じ増加する⁵⁴³⁾ ため、血中濃度を慎重にモニタリングし、治療濃度維持のために投与量を調整（循環血液量が約 1.5 倍に増加し希釈されることもあり、非妊時に比べて増量を要する可能性が高い）する必要がある。

プレドニゾロンは移植後もっとも一般的に使用されるステロイドである。ステロイド投与は胎児の口唇口蓋裂や早産に関連するとされているが、現在の移植後の用量では比較的安全であり⁵³¹⁾、妊娠が血中濃度に及ぼすほかの免疫抑制薬減量・中止に伴うものでない限り、妊娠のみを理由とした用量調整は不要であると考えられる。

MMF は動物実験および市販後報告から、臓器移植レシピエントにおける流産および頭蓋顔面先天異常の発生率が上昇することが知られており、計画妊娠の 6 週間前からの中止もしくは妊娠確認次第、中止が必要である^{47, 531, 532, 536)}。MMF のほかの免疫抑制薬への変更については、拒絶反応、感染のリスク、潜在的な副作用の忍容性などを考慮して決定する必要がある。

ISHLT のステートメントは、Tac の目標血中濃度を下げる必要のあるレシピエントに対して MMF 中止後の AZP への変更が提案されている。AZP およびその代謝物である 6-メルカプトプリンは、移植および非移植症例において、妊娠中に使用した場合でも先天異常とのリスク増加と関連しないことが報告されている^{536, 544, 545)}。

mTOR 阻害薬である SRL、EVL が妊娠中に投与されていた腎臓移植後や心臓移植後の報告は散見される^{536, 546)} もの、安全性に関するデータが限定的であること、帝王切開後の創傷治癒遅延も懸念されることから、ISHLT のステートメントでは妊娠 6 ～ 12 週間前の中止が推奨されている⁵³¹⁾。

妊娠中の降圧薬など循環作動薬の使用については「心疾患患者の妊娠・出産の適応、管理に関するガイドライン（2018 年改訂版）」⁵⁴⁷⁾ も参考にされたい。ACE 阻害薬や ARB は胎児異常のリスクのため、妊婦への投与は禁忌であり、ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗薬は比較的安全とされている⁵³¹⁾。

妊娠中の感染に対する抗菌薬投与については感染源、感染の重症度、使用が想定される抗菌薬に応じて個々に協議する必要がある。前述のように、抗 CMV 薬ガンシクロビル、バルガンシクロビルは妊娠中の投与は禁忌である。

6.5

母体管理

ISHLT のステートメントでは、過去 6 ヶ月以内に心エコーによる心機能の評価、および臨床学的経過に応じて拒絶反応や移植心冠動脈の詳細な評価がなされていない場合は、これらを妊娠前に実施することを推奨している⁵³¹⁾。さらに免疫抑制薬血中濃度や血算、肝臓および蛋白尿を含む腎臓機能評価、CMV など感染症のスクリーニングが必要である。また妊娠中にも拒絶反応や併存疾患の管理のため定期的なスクリーニングが必要となる。ISHLT のステートメントで推奨されている妊娠中のスクリーニング検査については表 29^{531, 548)} に示す。妊娠中は産科、循環器科、移植領域の医師や看護師、薬剤師など多職種からなるチーム

表 29 心臓移植後症例における妊娠中母体のモニタリング

身体所見、バイタルサイン、検尿 12 誘導心電図 心エコー図	妊婦健診ごと 4 週間ごと 在胎 24 週まで：1 ～ 2 ヶ月ごと、24 週～分娩：4 週間ごと
腎機能、肝機能、血算 妊娠糖尿病スクリーニング 免疫抑制薬血中濃度 抗 HLA 抗体	4 週間ごと 在胎 12 週：随時血糖 在胎 24 ～ 28 週：随時血糖もしくは 50 g グルコース負荷試験 在胎 32 週まで：4 週間ごと、32 ～ 36 週：2 週間ごと、36 週～分娩：1 週間ごと 分娩 1 ～ 3 ヶ月後（妊娠中の拒絶反応あればより早期の施行が望ましい）
白血球分画、C 反応性蛋白 CMV PCR 尿培養 トキシプラズマ（未感染者）、単純ヘルペス、 肝炎ウイルス	4 週間ごと 4 週間ごと 4 週間ごと 在胎 36 ～ 37 週で施行
胎児エコー	ハイリスク妊娠に対する産科エコーに準じる

(Kittleson MM, et al. 2023⁵³¹⁾、産婦人科診療ガイドライン産科編 2023⁵⁴⁸⁾ を参考に作表)

で管理されることが望ましい。

観察研究において、心臓移植後の妊娠中4.5～19%で拒絶反応が発生したと報告されているが、これらの研究には予期せぬ妊娠例が多く含まれており、一般に移植心機能が安定し、併存疾患のない経過良好な心臓移植レシピエントでは拒絶の率が低いと考えられている⁵³²⁾。拒絶反応に対しては免疫抑制薬の用量調整を行い、ISHLT2004のGrade 2R以上のAMRが診断された場合には通常と同様のステロイドパルスを行う^{214, 534)}。

心臓移植患者では免疫抑制療法による糖尿病をきたしうるが、妊娠は耐糖能を低下させることが知られており、既存の糖尿病の悪化や妊娠糖尿病の発症につながる可能性がある^{531, 549)}。

心臓移植患者では高血圧の合併もしばしばみられるが、妊娠中に起こる循環量の増加と血液希釈は高血圧の発症を促進しうる^{531, 550, 551)}。また高血圧に加え腎機能障害の有病率も高いため、心臓移植患者では妊娠高血圧症候群が増加する⁵³⁴⁾。

移植後は免疫抑制療法による易感染性からCMVの初感染および再活性化がしばしばみられるが、妊娠中のCMV感染症は胎児の先天性CMV感染症のリスクとなり、知的障害、小頭症、視覚障害や難聴をきたしうる⁵⁵²⁾。このため心臓移植後の妊娠においては、定期的なCMV検査が推奨される⁵³¹⁾。

ISHLTのステートメントによれば、周産期管理としては母体または胎児の状態悪化がない場合、妊娠は39週ごろまで継続されるべきであり、それ以前に状態の悪化を認めた場合は適切な分娩誘発や帝王切開を検討すべきとされている⁵³¹⁾。出産時の母体の移植心機能、妊娠合併症を含む全身状態および胎児の状態により、経陰分娩が可能かどうかを判断する^{214, 534, 553)}。分娩時には心機能のモニタリングが必須であり、適切な鎮痛が推奨される。

7.

終末期医療

ISHLTレジストリによれば、心臓移植後の生存率は10年間で60%程度で、主たる死亡原因としてグラフト不全、感染症、CAV、多臓器不全、急性拒絶反応、リンパ腫を含む悪性腫瘍、腎不全などが報告されている⁶⁾。わが国の心臓移植後の成績は良好であるとはいえ、同様な経過をたどる症例が経験される。心臓移植後に生じるこれらの病態に

対して、免疫抑制療法を継続しながら対応する必要があるため、特に免疫抑制療法が病態を悪化させうる感染症、リンパ腫を含む悪性腫瘍、腎不全などの治療は難渋することがある。

治療困難となった感染症やリンパ腫を含む悪性腫瘍、移植心以外の脳を含む諸臓器機能不全が高度で回復が期待できないと考えられる場合、種々の免疫抑制療法によってもコントロールできない急性拒絶反応、血行再建が困難で末期心不全となったCAVなど、心臓移植治療の目的が果たせない状態（終末期）になったと判断される場合には、免疫抑制療法を含めた治療の継続を検討する必要がある。

治療の継続や中断の判断は、ほかの循環器疾患の治療における終末期医療⁵⁵⁴⁾と基本的に同様である。終末期医療に際しては本人および家族の意思を確認することが重要であり、本人の意思を確認できない場合には家族の意思が尊重される。治療継続による治療効果を得がたい末期的状況であることを十分説明し、理解され受容されれば、治療の中止、また新たな治療や治療の高度化を行わないことなどを検討する。これらの判断は、心臓移植後の場合、貴重な善意のドナー心を提供されたという特殊な事情もあり、特に慎重な配慮が求められる。医療従事者や家族らの間で意見がまとまらない場合には、臨床倫理コンサルテーションなどを利用し、複数の専門家から助言を得て多職種チームで意思決定のプロセスを進めることが推奨されている⁵⁵⁵⁾。緩和ケアについては、循環器疾患における緩和ケアに準ずる⁵⁵⁴⁾。終末期においては、ホスピスを含めた苦痛や心理的負担を軽減するケアプランへの変更も考慮する必要がある。

末期状態におよぶ以前に、末期における対応、意思疎通ができなくなった場合の代理意思決定などについては、本人・家族と相談し、対応方法を決定しておくことが望ましい⁵⁵⁶⁾。そのためには、移植後のみならず、移植前から本人や家族に移植後の生活さらには終末期のことも含めて情報提供や継続的な意思決定支援が必要であろう。心臓移植に到達する患者の大多数は移植待機中に植込型VAD治療を行っており、植込型VAD治療においてはアドバンス・ケア・プランニングとして事前指示書の取得を行っていることが多いが、心臓移植後は定期的に事前指示書の取得を行っていない場合が多い。心臓移植後患者に対するアドバンス・ケア・プランニングも重要であり、そのためには意思決定のための十分な情報提供とともに、患者の治療意欲や人生観の把握、家族を含めた社会背景を把握することが必要であろう。

第7章 小児の心臓移植

1.

小児心臓移植の特殊性

小児の心臓移植は、単に体が小さいというだけでなく、移植適応から移植後管理に至るまで、さまざまな小児固有の特殊性があり、それを熟知することが重要である。またわが国独自の特殊性もある。

1.1

心臓移植適応と待機中管理

適応疾患は、大きく心筋症と先天性心疾患に二分され、心筋症では成人に比してRCMが多い。適応判定において、体格が小さいため心筋生検ができないことがあり、小児特有の心不全症状（発育不全、易感染性、哺乳力低下など）に注目し、家族のコンプライアンスを綿密に調査することが重要である。体格が大きい場合は多くの植込型VADが装着できる（3. 機械的循環補助を参照）。そのため、VAD装着患児の院内学級の充実や通学などの体制整備が必要である。移植後は生ワクチンの接種ができないため、計画的に必要な生ワクチンを接種しておく。待機中の患児・家族の精神的・経済的支援の点で、チャイルド・ライフ・スペシャリスト、臨床心理士、医療社会福祉士による関与の意義は大きい。

1.2

わが国の脳死臓器提供

小児の法的脳死判定は、平成11（1999）年度厚生省小児脳死判定基準が基本となるが（表30）、この基準により判定医に小児科医が加わった。各々の学会専門医または学会認定医の資格をもち、かつ脳死判定に関して豊富な経験を有し、しかも臓器移植にかかわらない医師が2人以上で行うことになった。被虐待児、深昏睡の原因が代謝・内分泌障害、低体温状態、急性薬物中毒の場合、年齢不相応の低血圧、低体温などは法的脳死判定の対象から除外される。

法改正後2022年12月31日までに、国内で移植時18歳未満の68人（移植時18歳未満登録、移植時平均9.4歳）が心臓移植を受けている（図31）¹⁴⁾。原疾患は、拡張型心筋症47人、RCM10人、拡張相肥大型心筋症1人、心筋炎後心筋症2人、拡張型/拘束型混在型心筋症3人で成人と比べてRCMの占める割合が多く、また男児は33人であった。

1.3

ドナー・レシピエントミスマッチ

体重差のミスマッチに関しては成人におけるドナー心の適応範囲より許容範囲が広く、特に乳児がレシピエントの場合にはその体重の最大3倍までのドナーが許容されるが、術式、術後管理に工夫が必要である。大きなドナー心もレシピエントの体格に合わせて小さくなることが知られてい

表30 年齢による法的脳死判定

年齢	15歳以上	6～15歳未満	生後12週*～6歳未満
判定基準	昭和60年度厚生省脳死判定基準	昭和60年度厚生省脳死判定基準	平成11年度厚生省小児脳死判定基準
判定医	6学会専門医2名以上	6学会専門医2名以上	6学会専門医2名以上
判定施設	5類型	5類型	5類型
2回の判定間隔	6時間以上	6時間以上	24時間以上
その他	18歳未満については被虐待児への院内対応	被虐待児への院内対応	被虐待児への院内対応

* 在胎週数が40週未満であった者にあつては、出産予定日から起算して12週。

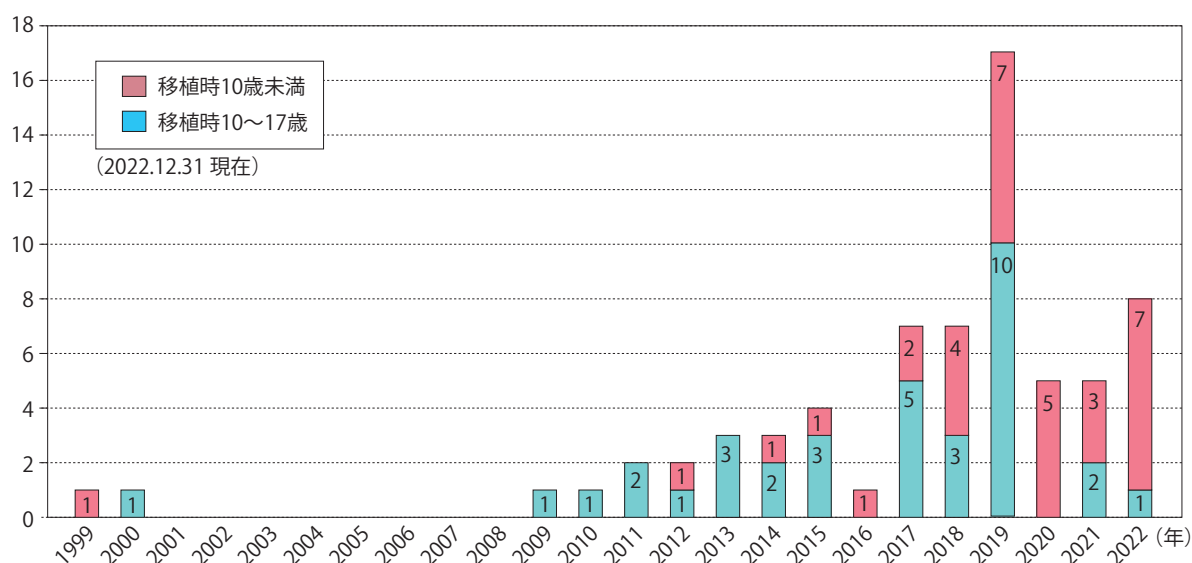


図 31 国内小児心臓移植件数の推移

(一般社団法人日本心臓移植学会、心臓移植レジストリ報告、2023¹⁴⁾より)

る。移植後管理の点で、EBV、CMVなどの既感染のミスマッチを調べておくことは重要である。

1.4

ドナー心摘出・心臓移植手技

心筋症では、ドナー心摘出方法は成人と同じであるが、先天性心疾患では、レシピエントの心臓、大血管、静脈の形状に応じて欠損している部分(missing parts)を心臓と同時に摘出し、移植時にその部位の再建を行う。

1.5

免疫抑制療法

小児は腎機能が未熟であるので、抗IL-2受容体抗体(バシリキシマブ)を使用して、早期にCNIの投与量を減量することが望ましい。成長を考慮して、6ヵ月以内にステロイドを中止する。成人では心筋生検が標準的検査法であるが、小児例では心筋生検の合併症を避けるために、非侵襲的な診断法を重要視している施設が多い。非侵襲的な検査法として心臓超音波検査がもっとも重要視され、左室壁厚、拡張期時間、LVEF、左室拡張能、僧帽弁逆流、心嚢液貯留などをスコア化し、移植後経的に測定してスコアに変化があれば拒絶反応と診断する。

1.6

感染症

術後早期は成人と差はないが、退院後は伝染性疾患(インフルエンザ、麻疹、風疹、ムンプス、水痘、アデノウイ

ルス、EBV、CMVなど)に罹患しやすいので、感染予防が大切である。マスク着用、うがい・手洗い励行、生ものの摂取の禁止に加えて、動物(特に猫・鳥)・植物・泥との接触の禁止、雑魚寝の禁止などを徹底する。

1.7

合併症

使用する免疫抑制薬は成人より少ないが、PTLDの発症頻度は高く、EBV、可溶性IL-2受容体などのモニタリング、血液内科との連携が重要である。移植後の腎機能障害も成人より重度になりやすいので、他科と連携し、可能な限り免疫抑制薬を減量する。

1.8

精神的・身体的成長の問題

ステロイドから離脱できれば、ほぼ正常の体重・身長が増加が見込まれるが、移植前の状況が影響する。心臓は患児の体格に合わせて成長する。自分で心臓移植を受けるかどうか決めていないこと、ニキビ・肥満・多毛などの免疫抑制薬の副作用があること、思春期で葛藤の時期を経過することなどから、服薬アドヒアランスの低下をきたしやすいので注意深い観察とともに、綿密な精神支援・指導が必要である。チャイルド・ライフ・スペシャリスト、臨床心理士などの患児を支援する体制整備、成人診療科への移行のための体制整備が必要である。

1.9

その他

院内の小児循環器科・心臓血管以外の専門医、看護師、チャイルド・ライフ・スペシャリスト、臨床心理士、院内学級スタッフはもとより、地元の小児科医、教育機関との連携も重要である。また、移植患者との交流を深め、服薬アドヒアランスの低下の抑制を期待し、移植者スポーツ大会やサマーキャンプの参加も重要である。

2.

心臓移植の適応

小児では成人より病期の進行が速い場合があることと、成人で必須とされている検査（心筋生検、運動耐容能検査など）が実施しにくいこと、 β 遮断薬・ACE阻害薬の効果についてもいまだ議論があること、小児特有の疾患があること（先天性心疾患など）などから、成人とは違った観点から心臓移植の適応を判定する必要がある。

2.1

乳児および小児の心不全ステージング

小児心不全の重症度スコアリングシステムにはいくつか提唱がある。ここでは米国心臓協会（AHA）/日本循環器学会に従い、以下の Stage A～D に分類する（表 31）⁵⁵⁷⁻⁵⁵⁹⁾。

乳幼児では、哺乳力低下、体重増加不良、発育障害、易感染性（特に繰り返す呼吸器感染）、多呼吸・努力性呼吸なども心不全のステージングとして考慮する。

2.2

適応となる疾患

従来の治療法では救命ないし延命の期待がもてない小児重症心疾患が適応となる。小児の場合は、心不全によりさらに日常生活が障害され、長期的に著しい成長障害を含む心臓外合併症出現の可能性が高い状態も適応として考慮する。以下に適応となる疾患を示す。

- ① 心筋症：拡張型心筋症、拡張相肥大型心筋症、RCM、不整脈原性右室心筋症ほか。
- ② 二次性心筋症：心筋炎後、川崎病後虚血性心筋症、薬剤性心筋症、筋ジストロフィ、代謝性心筋症ほか。
- ③ 先天性心疾患：心機能低下を認める成人先天性心疾患を含む先天性心疾患（未手術、姑息術後、心内修復術後、Fontan 手術後）。
- ④ 致死的難治性不整脈。
- ⑤ 心臓腫瘍、心室憩室。
- ⑥ そのほか日本循環器学会が適応と認める疾患。

2.3

再移植の適応

以下の患者は再移植の適応となる。

- ① 心室機能異常および中等度以上の CAV を伴う患者。
- ② 心室機能は正常だが中等度以上の CAV を伴う患者。
 - * 中等度以上の CAV があっても、活動性の急性拒絶反応がある間は、再移植はすべきでない。
 - * 初回移植から 6 ヶ月間は、移植心不全などの特別な場合を除き、再移植は適切でない。

表 31 乳児・小児心不全の重症度ステージ

stage	リスクと症状	例
A	心不全に進展するリスクを有するが、心機能は正常で容量負荷を認めない状態	心毒性を有する薬剤使用歴、遺伝性心筋症の家族歴
B	構造的ないし機能的疾患で、心不全の既往または症状がない状態	無症状の心筋症、単心室、修正大血管転換左室拡大を伴う大動脈閉鎖不全
C	構造的ないし機能的疾患で、心不全の既往または症状を有する状態	有症状の心筋症 先天性心疾患術後または未手術例
D	強心薬の持続投与、機械的循環補助、心臓移植、あるいは緩和ケアを要する終末期心不全の状態	有症状の心筋症 先天性心疾患術後または未手術例

(Rosenthal D, et al. 2004⁵⁵⁷⁾ より)

Copyright (2004) International Society for Heart and Lung Transplantation., with permission from Elsevier.

2.4

疾患ごとの心臓移植基準

2.4.1

拡張型心筋症・拡張相肥大型心筋症

同期不全がある場合はCRTなどの非薬物治療を含む十分な内科的治療を行ったうえで、以下の所見を認める場合が適応となる。ただし、小児においては β 遮断薬、ACE阻害薬の有効性はまだ確立しておらず、必ずしもこれらの薬剤の使用効果を必須の条件としなくてもよい。

- ① 2歳以降（特に6歳以降）の発症（治療しても改善傾向のない2歳未満の症例も適応と考える）。
- ② 低身長（ -2 標準偏差未満）。
- ③ 診断時のうっ血性心不全。
- ④ 治療抵抗性の致死性心室不整脈。
- ⑤ Near-death experience。
- ⑥ カテコラミンの使用。
- ⑦ LVEF $< 30\%$ 。
- ⑧ 左室拡張末期圧（LVEDP） > 25 mmHg。

なお、薬剤性心筋症などの二次性心筋症も、この基準に準ずる。

2.4.2

RCM

小児期の本疾患は予後不良なことが多く、特に低年齢（2歳以下）で発症した症例や、心室収縮力が保たれていても小さな心室に比べて心房の大きな症例では予後が悪く、突然死のリスクが高い。十分な内科的治療を行ったうえで、以下の所見を認める場合が適応となる。

- ① 低年齢発症（特に2歳以前）。
- ② NYHA心機能分類III度以上または乳児・小児心不全重症度ステージC以上。
- ③ 肺うっ血の所見（胸部レントゲン所見〔カーリーB線など〕、肺動脈楔入圧 > 18 mmHg）。
- ④ 肝うっ血の所見（肝腫大、腹水、肝静脈の怒脹、ときに蛋白漏出性腸症〔PLE〕）。
- ⑤ 心房細動や心房頻拍など不整脈合併。
- ⑥ 診断時の収縮能低下（左室内径短縮率低下）。
- ⑦ 心房拡大（左房径/大動脈径 > 1.5 ）、心胸比 $> 55\%$ 。

* 原疾患の進行により、心房圧が上昇し肺うっ血のために肺高血圧や高肺血管抵抗を合併する場合や、肝うっ血のために肝硬変を合併する場合があるので、心臓移植適応判定時にはこれらの評価を行うことが重要である。高肺血管抵抗の場合には心肺移植の適応となる。

2.4.3

左室低形成症候群

Norwood手術前後で以下の所見を認める場合が適応となる。

- ① 高度三尖弁閉鎖不全。
- ② 低右室駆出率（RVEF） $< 30\%$ 。
- ③ 冠不全（高度上行大動脈低形成など）。
- ④ 総肺静脈還流異常合併（ただし肺内肺静脈そのものの狭窄や異常がないもの）。

2.4.4

先天性心疾患術後または成人先天性心疾患術後患者

以下の条件のいずれかを満たす場合が適応となる。

- ① 日常生活がきわめて制限されるStage C*の患者（参考値：最高酸素摂取量 < 15 mL/kg/分、または $<$ 健常者の50%）。
- ② 高度の体心室機能不全があり、適切な内科的治療にもかかわらず持続または反復するStage D*の心不全。
- ③ あらゆる治療に抵抗性を示し、繰り返し症状を呈する心室不整脈。
- ④ 心臓移植を要するが肺血管抵抗が高い場合、強心薬や肺血管拡張薬により肺血管抵抗係数（PVRI）が6 Wood単位 $\cdot$ m²未満または肺内外圧差（TPG）（平均肺動脈圧－平均肺動脈楔入圧）が15 mmHg未満に低下する患者。
- ⑤ 予後不良が予想される以下の構造的・機能的異常を伴う患者。

- ・ 将来的に進行し肺血管抵抗により心臓移植適応外となる可能性がある肺高血圧。
- ・ 外科的修復術が困難な高度の大動脈弁閉鎖不全または体心室房室弁閉鎖不全。
- ・ 高度のチアノーゼがあり外科的修復術困難。
- ・ 内科的・外科的治療抵抗性のPLE。

* AHA/ACC Stage分類。

2.4.5

単心室型先天性心疾患

単心室型先天性心疾患は、二心室修復術が不可能な複雑先天性心疾患の総称で、通常はFontan手術の対象となる疾患群である。以下の理由でFontan手術以前に心臓移植の適応となる場合と、Fontan手術後に心臓移植の適応となる場合に分けられる。

2.4.6

Fontan手術前

Fontan手術の耐術ができない以下の条件のいずれかを満たす単心室症例が適応となる。

- ① カテコラミンの持続投与が必要な場合。

- ② 治療抵抗性の致死性不整脈.
- ③ 低体心室駆出率 < 30%.
- ④ 高度房室弁逆流 (外科的修復が困難なもの).

* ただし, 高肺血管抵抗 ($PVRI \geq 9$ Wood 単位・ m^2), 肺動脈・肺静脈低形成などを伴っている場合は, 心臓移植の適応ではなく, 心肺移植の適応である.

2.4.7 Fontan 手術後

Fontan 手術後, 急性期から遠隔期にかけて, 薬物治療, アブレーション, 外科治療など非薬物治療を行っても以下の条件のいずれかを満たす場合が適応となる.

- ① 内科的治療抵抗性の心不全 (特にカテコラミン持続点滴を要する場合).
 - ② 薬物, アブレーション, 外科治療 (Maze 手術など) に抵抗性の致死性不整脈.
 - ③ 高度房室弁逆流.
 - ④ チアノーゼが著明な肺動静脈瘻合併例.
 - ⑤ 難治性 PLE.
 - ⑥ 高度左室流出路狭窄 (外科的修復のできないもの).
- * 病期が進行し, 肝硬変などの不可逆性の心外合併症をきたした場合は適応とならない.

2.4.8 心臓腫瘍

横紋筋腫, 線維腫などが心臓に広範囲または多発性にあり, かつ心機能の低下または血流障害を生じており, 心臓を摘出しないうえに根治性がなく, 心臓以外に腫瘍がない場合が適応となる.

2.4.9 川崎病

虚血性心筋症に陥り, 薬物治療, 冠動脈バイパス術, 経皮的冠動脈形成術を行っても改善が見込めない重症心不全に至った場合, または治療抵抗性の致死性不整脈を認める場合が適応となる.

2.5 適応除外条件

下記の条件を1つでも満たす場合には心臓移植の適応とならない.

- ① 高度の肝腎機能障害.
- ② 高度精神神経障害 (精神発達遅滞が強く, 家族の協力があっても服薬管理が困難な場合を含む).
- ③ 全身性感染症.
- ④ 高肺血管抵抗 ($PVRI > 9$ Wood 単位・ m^2) (心臓移植手術に耐術しないため, 心肺移植の適応).

* 小児例では成長に伴い循環血液量が大きく変化する

ため, 成人のように肺血管抵抗ではなく, 体格を考慮して体表面積で補正した $PVRI$ で肺血管抵抗を検討する.

* 酸素吸入 (100%), NO 吸入 (最大 40 ~ 80 ppm) などを行い, $PVRI$ が 9 Wood 単位・ m^2 未満または TPG が 15 mmHg 未満は, 肺血管抵抗は可逆的であると判断でき, 心臓移植の適応である.

* 長期の強心薬治療, 長期の肺血管拡張薬使用, LVAD 装着により, $PVRI$ が上記基準より低下した場合には, 心臓移植の適応となる.

⑤ 高度肺動脈低形成・肺静脈狭窄

* 心臓移植時に修復可能な肺動脈狭窄, 総肺静脈還流異常・部分肺静脈還流異常は心臓移植の適応となるが, 外科的修復が不可能な肺血管の異常例は心肺移植の適応となる.

* これまでの海外の報告から, 無脾症, 多脾症は, 移植後の予後に差がないため適応とされている.

2.6 適応を判断するうえで慎重を要する条件

以下のような症例では, 心臓移植後改善が見込めるかを慎重に判定し適応を判断する.

- ① 高度な大動脈-肺動脈, および大静脈-心房側副血行路を認めるもの.
- ② 肺静脈狭窄・肺動脈狭窄を認めるもの.
- ③ 複数の手術歴のあるもの.
- ④ 高度の肺動静脈瘻や難治性 PLE を伴うもの.

3. 機械的循環補助

成人に比し, 小児の場合は初回の心不全入院時から重症な心原性ショックを呈し, 内科的治療が奏功せず在院のまま ECMO を経て, あるいは初回から VAD 装着を要し, 心臓移植を待機するケースが多い⁵⁶⁰⁾. VAD 治療は小児 VAD 装着実施認定を取得している 14 施設において可能であり, その適応やデバイスの空き状況は, 日本小児循環器学会が設置する「小児重症心不全相談窓口」⁵⁶¹⁾ への相談で 24 時間以内に把握できる.

移植適応を取得し, 待機リストに登録されてから実際の移植までの期間が長いわが国では, ECMO 補助からの心臓移植はこれまでのところ非現実的であり, 薬物治療に抵抗性な末期的心不全は VAD 治療の適応となる. VAD 治

療のデバイス選択は 40 kg 以上の思春期・若年成人 (AYA) 世代では成人に準じ植込型を選択する。40 kg 未満、特に 30 kg 未満または BSA 1.0 未満の小児例への HeartMate 3[®] 植込みは可能ではあるが、検討を要する⁵⁶²⁾。小型軽量で小児例への適応を考慮される EVAHEART[®] は従来品の問題点を解消した EVAHEART2[®] の、HeartMate 3[®] に対する非劣性を比較検討中である⁵⁶³⁾。それ以下の体格では新生児から使用可能な体外式拍動流型 VAD である Berlin Heart 社製の EXCOR[®] Pediatric を装着する (図 32)⁵⁶⁴⁾。

3.1

EXCOR[®] Pediatric

2010 年に改正移植法が施行され、小児心移植の増加とその橋渡し (bridge to transplant: BTT) 治療の必要性に対応するため、体格の小さな小児用 VAD の臨床使用が急務となった。EXCOR[®] Pediatric は 2012 年から施行されたわが国における臨床治験 9 例でその安全性が確認された後、2015 年 6 月保険承認、同 8 月償還に至った⁵⁶⁵⁾。2024 年 5 月までの 9 年間に、上述治験 9 例を含む延べ 127 例 (3 例は同一症例の再装着) に対し植込みが行われ、装着時年齢は 0 歳 53 例 (41.7%) ともっとも多く、以降 1～2 歳 36 例 (28.3%)、3～5 歳 18 例 (14.2%)、および 6 歳以上 20 例 (15.7%) であった。このうち 58 例 (46.8%) が心臓移植に至っており (国内 41 例、渡航 17 例)、国内移植までの装着期間は平均 577 日 (範囲: 45～1851 日)、1 年 7 ヶ月であった。2024 年 6 月 1 日時点で 22 例が機械的循環補助を受けながら心臓移植待機中である。期間内の離脱は再装着の 3 例を含む 25 例、死亡は 12 例であった。生存率は 1 年 95.9%、2 年 89.1%、および 3 年 71.4% と良好である

(図 33)。

3.2

EXCOR[®] Pediatric 補助下での心臓移植待機の問題点

体外設置型 VAD 装着下の心臓移植待機では、人工臓器材料と血液の接触による血栓形成促進に伴う合併症のほかに、体表を貫いて送脱血管が体外に露出することによる感染症、および長期入院管理に伴う諸問題がある。

3.2.1

抗血栓関連

術後急性期のヘパリン持続静注による抗凝固治療の後、ワルファリンによる抗凝固療法とアスピリンによる血小板凝集抑制療法を継続するが、過凝固に伴う遊離血栓による (主として脳血管) 塞栓症と、PT-INR 過延長による出血が問題となる。脳血管関連イベントは装着早期に多く⁵⁶⁶⁾、遠隔期の発生はポンプ交換に伴う傾向がある⁵⁶⁷⁾。

3.2.2

感染

送脱血管が腹壁を貫通する部分 (刺入部) の感染は、深刻化すると縦隔洞炎や血流感染から敗血症や心尖カフ縫着部・送血管-大動脈吻合部の破綻に至る致死的合併症となる⁵⁶⁸⁾。刺入部の清潔を保つとともに同部の皮膚の安静を保つことも重要で、デバイスの固定やポンプの振り子運動の防止に工夫を要する。待機期間の延長から長期 VAD 装着を余儀なくされる患者での刺入部感染は、増加する傾向にある⁵⁶⁷⁾。

A



B



図 32 EXCOR[®] Pediatric のポンプ (A) と駆動装置 (Ikus) (B)
(B は Toda K, et al. 2024⁵⁶⁴⁾ より抜粋)

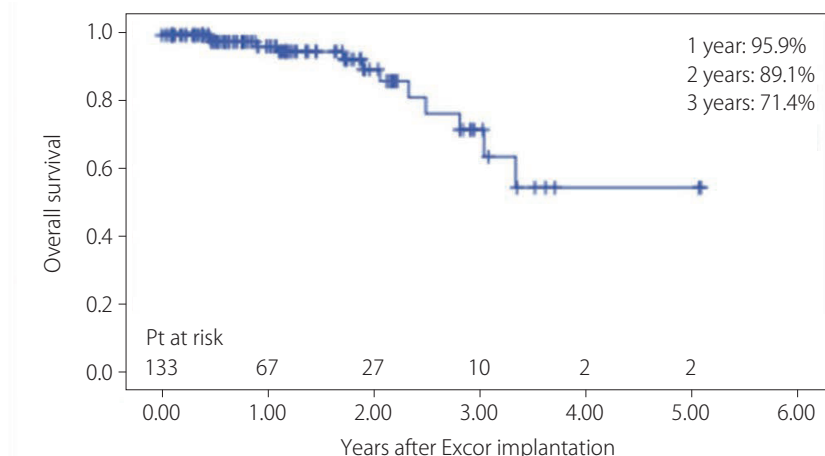


図 33 EXCOR[®] Pediatric 装着後生存率

株式会社カルディオ. EXCOR Pediatric Summary Report in Japan 【No.27】より解析.

3.2.3

長期入院

EXCOR[®]体外設置ポンプは血液 chamber と空気 chamber が 3 層の膜で接しており、血液 chamber は送脱血管を介して左室心尖（または左房）と上行大動脈につながっている。血液は左室→EXCOR[®]ポンプ→上行大動脈の一方向に流れるように血液 chamber と送脱血管の接続部には一方向弁が付いている。駆動装置である EXCOR[®] Ikus（Ikus 駆動装置）内のコンプレッサーから空気圧が空気 chamber 内に送られることで血液 chamber 内の血液が駆出される。この Ikus 駆動装置は重量が 100 kg 以上あり、またバッテリー駆動時間は 30 分と移動に適さない。そのため長い移植待機期間中、患児（と施設によっては付き添いの家族）は院内で過ごす必要があり、集団生活や社会体験の欠如が、移植後の社会復帰や登校の妨げとなることが懸念されている。Ikus 駆動装置はすでに 2023 年末の時点で製造中止になっているが、同時点ですでに EU38 カ国では後継機である EXCOR[®] ACTIVE 駆動装置の臨床使用が開始されている。わが国でも 2024 年 11 月に薬事承認されたこの EXCOR[®] ACTIVE はバッテリーを含めた総重量が 15 kg とコンパクトで、キャンディーに乗せて固定することができる。バッテリー駆動時間は両心サポート状態でも 6.2 時間、左心補助では約 10.7 時間とされている。メーカーの推奨はないが、本システムを用いた「在宅体外設置型 VAD プログラム」の試みも紹介されており⁵⁶⁹⁾、体格や血液型によっては、長期の VAD 装着下移植待機を強いられる患者とその家族に対応するための 1 つの解決策となる可能性がある。実臨床使用が期待されていた小児用植込型 VAD である Jarvik 2015 に関する臨床試験は、製造元の経済的理由などで 7 例目をもって保留となって

いる⁵⁷⁰⁾。

3.3

両心室補助人工心臓 (BiVAD)

従来その治療成績は、LVAD に比し不良とされてきた BiVAD 治療に関し、患者背景を傾向スコアによるマッチングを行うことで、生存率に有意差を認めないことが報告された⁵⁷¹⁾。しかし、本検討結果は、2:1 マッチングによりサンプルサイズが小さいこと、追跡期間が 6 ヶ月と短いこと、そしてマッチングを行うことで、結果的に「拡大適応として」不要な BiVAD 治療を選択された症例が多く含まれる可能性があることなどから、懐疑的な見方もある。実際 BiVAD 治療が選択される症例は年々減少しており⁵⁷²⁾、最新の Pedimacs, paedi-EUROMACS の両解析でも治療成績は劣性であることから、その適応と治療効果に関し、今後の検討が待たれる^{573, 574)}。現在のところ、実臨床においては長期に渡る BiVAD 装着下での心室間相互作用調節の複雑さと、LVAD 治療長期化で増悪する右心不全の存在も考慮した VAD 治療戦略が必要となる。

3.4

単心室補助

先天性心疾患に対する VAD 治療において、単心室血行動態に対する VAD 治療成績が二心室血行動態に対し非劣性であることが報告されている⁵⁷³⁾。Fontan 循環成立後の単心室機能不全への VAD 治療成績は、比較的良好であると従来から報告されてきたが⁵⁷²⁾、段階的 Fontan 治療戦略における interstage での BTT としての VAD 装着も、その治療成績が向上している。単心室、とりわけ左心低形成症候群に対する治療成績は向上したが、5 年生存率と Fontan

手術到達率は70%前後と primary Norwood 手術, 左心低形成症候群に対する hybrid 手術のいずれの治療戦略においても, いまだ良好とはいえない^{575, 576)} (図 34A, B). 近年, 本疾患群に対する積極的治療として, 心機能や合併した形態異常から患者層別化を行い, 早期の VAD 装着から心移植を目指す報告もある⁵⁷⁷⁾. 単心室における VAD 治療成績は, 未手術血行動態で比較的安定した成績が報告される. 一方, おそらくは低酸素血症の進行のため Glenn 血行動態 (図 34C) で不良で^{578, 579)}, shunt 血行動態への take-down あるいは, Fontan 循環 (図 34D) へのアップグレードの同時施行が必要と考えられている.

4. 心臓移植手術

4.1 手術の特徴

小児心臓移植の手術手技は基本的には成人の心臓移植手技と同様であり, biatrial 法 (Lower-Shumway 法)⁵⁸⁰⁾ または bicaval 法⁵⁸¹⁾ が基本となる. しかし小児心臓移植は, 成人心臓移植と異なる下記のようないくつかの特徴を有するため, それらに対応した移植手技が必要になる.

- ① 小児心臓移植の対象疾患は心筋症以外に先天性心疾患, 特に複雑心疾患症例が多く, その解剖, 病態が成人に比べはるかに複雑であり, 各症例の解剖学的特徴に応じた手術手技が求められる.
- ② ドナーとレシピエントの体格差については, 小児心臓移植のドナー不足は成人以上に深刻であり, より長い総虚血時間やサイズミスマッチなどを許容せざるを得ないことがある. 体格の指標としては一般的に用いられている体重,

BSA のほかに predicted LV mass (PLM)⁵⁸²⁾, total cardiac volume (TCV)^{45, 583)} などが提唱されているが, もっともよい指標がどれであるかは, 明確なコンセンサスはない. また, 特にレシピエント側は栄養状態不良のため, 本来の体格に比して体重が不均衡に軽いことも多く, マッチするドナーの選択には注意を要する.

小児においてはおおむね, レシピエント側の心臓が拡大して心嚢が大きいたことが多く, ドナー・レシピエント体重比で最大 300% までの体重サイズミスマッチが許容されることがある⁵⁸⁴⁾. また, ドナー・レシピエント体重比 80 ~ 200%, TCV 比 100% 未満では, 術後急性期死亡のリスクが低いことが示されている⁵⁸³⁾. 逆にドナーが小さい場合は術後の拡張障害, 心不全に注意する必要がある, ドナー・レシピエントの体重比で 85 ~ 90% 以上が望ましい⁵⁸²⁾. 特に, Fontan 患者などでは側副血行路が多く, 術後の心拍出量を維持するために大きめのドナーを選択するのが望ましい.

4.2 手術手技

小児では上記の特徴を十分理解したうえで, 綿密な手術計画を立てる必要がある.

ドナー心摘出においては, 小児ドナーでは卵円孔や動脈管開存例が多いため, 必ず確認しなければならない. 疾患によっては, 大動脈, 肺動脈, 大静脈などの再建を要するので, レシピエントの欠損部分をドナーから採取する必要がある, 肺摘出チームとの連携が重要である.

移植手術においては, 心筋症ではあまり成人と差はないが, 小児では肺血管抵抗の高い症例が多いため, biatrial 法よりも移植後の三尖弁逆流が少ない bicaval 法が多く用いられる. しかしサイズミスマッチのある症例では biatrial 法も有用である.

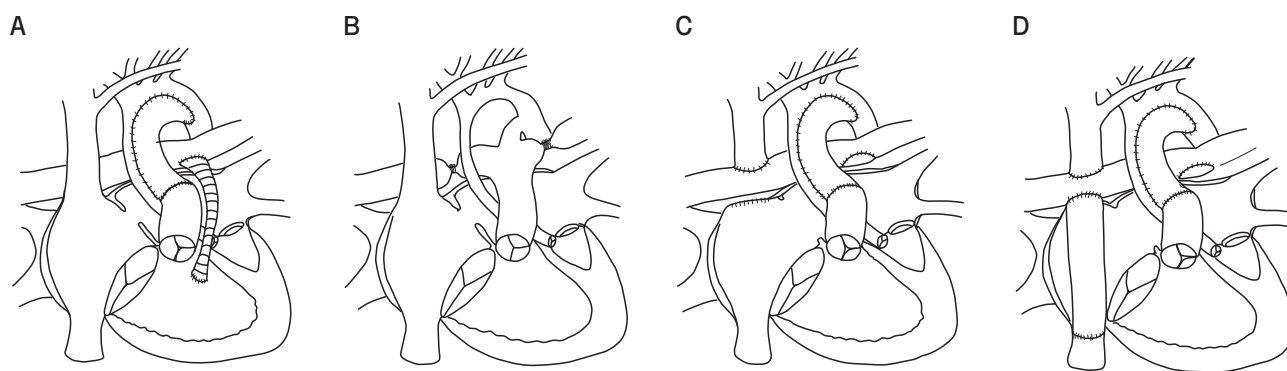


図 34 左心低形成性症候群に対する手術
Norwood 手術 (A), hybrid 手術 (B), 両方向性 Glenn 手術 (C) および心外導管を用いた Fontan 手術 (D)

先天性心疾患症例では複数回の姑息術や根治術（Norwood手術、Fontan手術、Mustard/Senning手術など）を受けた後の心不全症例が多く、解剖学的特徴に加えて、移植前に受けた手術術式に応じた対応が必要である。Fontan手術後では、上大静脈を肺動脈から切離した後、多くの場合左右肺門部まで広範な肺動脈形成を必要とする⁵⁸⁵。肺動脈形成の素材として、欧米ではホモグラフトパッチが一般的であるが、わが国では入手困難なため、異種心膜やPTFEパッチなどが用いられる。ドナーの大動脈などを使用することも可能であるが、心筋虚血時間に留意する必要がある。もっとも工夫を要するのが、situs inversusのように大静脈関係が交錯しているものであり、いくつかの方法が報告されている。ドナーの無名静脈を利用して左上大静脈との吻合を行い、左下大静脈はそのまま吻合する比較的シンプルな方法⁵⁸⁶、ドナー心を右側に回転させて縫合する方法⁵⁸⁷、などいくつかの方法が報告されている。

5.

周術期管理

小児に対する心臓移植の特徴としては、巨大心を移植した場合の管理、先天性心疾患に対する移植後の管理があげられる。また、小児特有の免疫抑制剤の使用法と拒絶の診断における工夫について要点を述べる。

5.1

巨大心を移植した場合の管理

小児の心臓移植においては、レシピエントの体重に対してドナーの体重が3倍程度までのミスマッチは許容される⁵⁸⁴。また、レシピエントが肺高血圧を合併している場合は、むしろドナー心臓が大きいことが望ましいといわれている⁵⁸⁸。一般的に、レシピエントの不全心は体重に比して大きく、心嚢内のスペースも拡大しているため、サイズミスマッチがあっても比較的余裕がある場合が多い。しかし、再手術症例などで人工心肺時間が長く、浮腫をきたした場合などは、心臓が心嚢内におさまらない場合もある。このような場合は、一期的に胸骨を閉鎖せず、浮腫が改善するまで胸骨開放のまま管理し、二期的な胸骨閉鎖を行う。術後管理上は、心拍出量増大に伴う高血圧が問題となる。術後の高用量ステロイドの副作用と合わせ、術後の高血圧が顕著となる場合があるため積極的な降圧治療が必要になる。移植術後急性期には亜硝酸薬、カルシウム拮抗薬やhANPなどの持続点滴治療を用いて降圧を行い、経口投与

への移行後には、ACE阻害薬やARBなどの追加治療が必要となることもある。術後数ヵ月間にわたり頭痛を訴える症例もあり、その場合には、ほかの病態との鑑別を要する。CNIの副作用としてPRESという病態があり、頭痛・視覚障害・意識変容・けいれん発作などを呈する。CNIの容量過多やそれに伴う血圧上昇、腎機能障害などがPRESのリスクとなるため巨大心移植後の高血圧との鑑別が必要となる。

5.2

先天性心疾患における移植後の管理

先天性心疾患に対する移植の場合、これまでに複数回にわたり開心術を繰り返してきたことに起因するさまざまな問題を想定しておく必要がある。高度の癒着、側副血行路、主要な血管の狭窄・閉塞および長年の姑息的な血行動態などがあげられる。その結果、移植術に際しては、その剥離、出血に十分注意し、また、径の異なる血管吻合などを適切に行わなければならない⁵⁸⁹。また、不良な血行動態の他臓器への影響も術後管理に反映させなければならない。特に長年にわたり使用された利尿剤や、高い中心静脈圧は、腎臓や肝臓の機能に潜在的に影響を与えている。術後の使用薬剤の特性をよく考え配慮すべきである。

5.3

免疫抑制剤の使用法と拒絶診断における工夫

小児は腎機能が未熟であるので、抗IL-2受容体抗体（バシリキシマブ）を使用して、早期にCNIの投与量を減量することが望ましい。しかし、現時点ではバシリキシマブの心臓移植に対する保険適用はなく、各施設の判断でoff-labelでの使用がなされている。成人・小児ともに心臓移植への適用拡大へ向けた取り組みが始まっている。小児においては成長を考慮して、6ヵ月以内にステロイドを中止する⁵⁹⁰。成人では心筋生検が標準的検査法であるが、小児例では心筋生検の合併症を避けるために、非侵襲的な診断法を重要視している施設が多い。非侵襲的な検査法として、心臓超音波検査がもっとも重要視され⁵⁹¹、左室壁厚、拡張期時間、LVEF、僧帽弁逆流、心嚢液貯留などをスコア化し、移植後経日的に測定してスコアに変化があれば拒絶反応と診断する。近年では、左室の心臓超音波検査所見のみならず、FAC（右室面積変化率）やTAPSE（三尖弁輪収縮期移動距離）といった右室機能の指標と急性細胞性拒絶の関連性に注目されており、経時的な評価が早期診断につながるものと考えられている⁵⁹²。

6.

慢性期管理

小児心臓移植を受ける患児は、幼少期からの心不全症状に伴う身体的・精神的抑圧を経験し、繰り返す入院・検査・治療に伴う苦痛などがその発達・発育に与える影響は小さくない。本来、毎日経験すべき集団生活での同世代の友達とのやり取りは極端に減少し、医療者（大人）とのやり取りが主体となってしまう。その結果、言語性認知能力は維持される傾向にあるが、非言語性認知能力の停滞が問題となる。このような身体的・精神的な後退を心臓移植後に取り戻す努力も重要だが、心臓移植待機期間中に医療者が意識して患児たちと向き合っていく努力が必要である。院内の循環器小児科・心臓血管外科以外の専門医、看護師、チャイルド・ライフ・スペシャリスト、臨床心理士、院内学級スタッフはもとより、地元の小児科医、教育機関との

連携も重要である。

幼少期に心臓移植を受けた患児にとっては、移植後の経過年数が長くなればなるほど移植医療を受けたこと、命をつないできた気持ちは遠い記憶となってしまう。中学、高校と進学支援をしていくことと同時に、成人診療科への移行を念頭に、自身の体調を自分で管理できるように、保護者と相談しながら進めていく。診察時の説明を自身で聴取し、家人に説明できるように進めていく必要がある。保護者はこれまで大変であった闘病生活のため、無意識のうちに過剰な保護につながる傾向がある。この傾向は決して患児の自立を支援するものではないことを誤解なく保護者と共有し、成人診療科への移行を進めていきたい。また、性教育についても感染経路や予防方法を含めて理解できるよう、チームで取り組んでいく必要がある。

なお、感染症、合併症、精神的ならびに身体的成長の問題⁵⁹³⁾に関しては、1.6 感染症、1.7 合併症、1.8 精神的・身体的成長の問題にそれぞれ詳述した。

第8章 心肺同時移植

1.

歴史的側面

世界最初の心肺同時移植手術成功例はスタンフォード大学の Shumway と Reitz らのグループにより 1981 年に実施されたが、それ以来、心肺同時移植は末期重症心肺機能不全に対する確立された治療として行われている^{594, 595)}。ISHLT におけるレジストリデータ⁷⁾によれば、1982～2015 年に成人症例に対して実施された心肺同時移植総数は 3,879 例に達した。その間、1989 年は年間 226 例実施され最多年度となったが、その後は減少に転じ、2005 年以降は 100 例未満で推移していた⁵⁹⁶⁾ (図 35)⁷⁾。また小児心肺同時移植数についても同様の傾向がある (図 36)⁷⁾。その理由として、肺高血圧症と心不全のそれぞれの治療が

進化したことで、それらの内科的治療と心臓、または肺移植の組み合わせが可能となり、それにより心肺同時移植を回避できる症例が増えたためと考えられている。

しかしながら、このガイドラインの前身である「2016 年版心臓移植に関する提言」¹⁾が発表されて以降、世界では心肺同時移植実施数が少しずつ増加に転じており、特に症例数の多いハイボリュームセンターにおける年間移植数の増加が報告されている⁵⁹⁷⁾。2020 年以降には、脳死ドナーからの臓器提供に加え、DCD からの心肺臓器提供が加わっていることも影響している。一方で小児では、1987～2018 年の期間に 573 例の心肺同時移植候補者が UNOS に登録されたが、移植実施は 209 例であった。この数字は移植待機期間における治療の困難さを物語るものである⁵⁹⁸⁾。

心肺同時移植の適応としては、成人では特発性肺動脈性肺高血圧が約 40% ともっとも多い⁵⁹⁷⁾。小児でも同疾患が

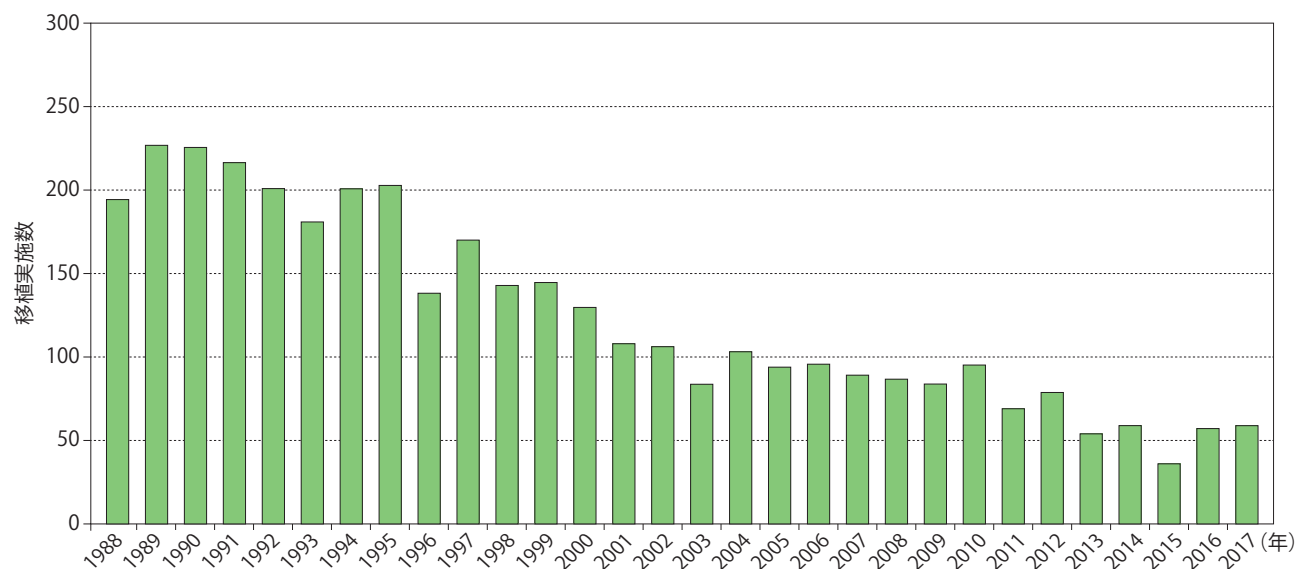


図 35 成人心肺同時移植実施数の年次推移

(International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). 2019⁷⁾ より)

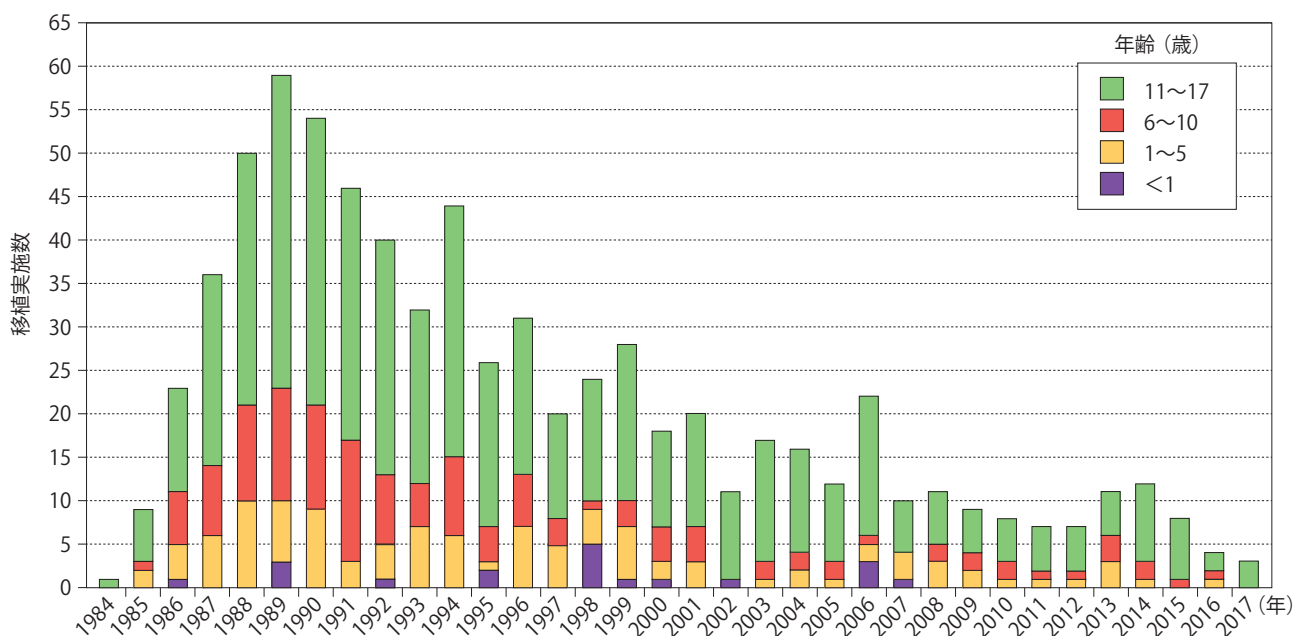


図 36 年齢別小児心肺同時移植実施数の年次推移

(International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). 2019⁷⁾ より)

23%を占めて⁵⁹⁸⁾おり、続いて Eisenmenger 症候群を合併した複雑先天性心疾患の割合も 13%と高く、Eisenmenger 化していない先天性心疾患が 11%と続いていた。Eisenmenger 症候群については「成人先天性心疾患診療ガイドライン (2025 年改訂版)」⁵⁹⁹⁾に詳記されている。

2.

日本における適応基準

日本循環器学会心肺移植適応検討会で定められた適応疾患は、①心機能低下を伴う原発性肺高血圧症を含む肺移植適応肺疾患、②肺高血圧を伴う先天性心疾患

(Eisenmenger 症候群)で外科的修復が困難か、心機能低下を伴うもの、③肺低形成を伴う先天性心疾患で外科的修復が困難か、心機能低下を伴うもの、④その他、同適応検討会が認めたものである。

2.1

適応条件と除外条件

適応条件としては、①進行した肺疾患により肺移植の適応が考えられる症例において、外科的修復の難しい先天性心疾患や高度心機能低下を伴い、最大限の内科的治療によっても NYHA 心機能分類 III ~ IV 度に相当する臨床症状から脱しない場合、②高度心不全を呈し心臓移植の適応が考えられる症例において、薬剤抵抗性の不可逆的肺高血圧 (NO の吸入またはプロスタサイクリンの静脈内投与で TPG が 15 mmHg 以上、または肺血管抵抗が 8 Wood 単位以上) を伴う場合、③ 55 歳以下であること、④ 本人および家族の心肺移植に対する十分な理解と協力が得られていることがあげられる。

Eisenmenger 症候群では、頻回の多量の咯血、薬剤に抵抗性の心室不整脈、心機能不全が認められれば移植を考慮する。わが国では、左室の發育異常または特発性の RCM に高度肺高血圧を伴う例が乳幼児期や 10 歳代で散見され、心肺同時移植の適応と判定される例がある。

なお、絶対的除外条件として、肝臓、腎臓の不可逆的機能障害、活動性・全身性感染症、薬物依存症、悪性腫瘍、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 抗体陽性などがある。

相対的除外条件としては、肝臓、腎臓の可逆的機能障害、活動性消化性潰瘍、合併症を伴ったインスリン依存性糖尿病、高度胸郭変形や胸膜の広範な癒着や癒痕、高度筋・神経疾患、極端な低栄養または肥満、リハビリテーションが行えない、またはその能力が期待できない症例である。本人および家族の理解と協力が得られない、精神社会生活上の重要な障害なども含まれる。

2.2

ドナーの選定

ドナーとレシピエントの適合やレシピエントの選定、また脳死から臓器摘出に至る過程で肺が傷害されている例が多い。さらに、心肺の保存安全許容時間は単純浸漬保存で心臓と同様に 4 時間以内である。こうした厳しい条件が背景にあるため、心肺移植に適したドナーのドナー心は、心臓単独移植の場合の約 1/4 程度とされる。

適応条件としては、心臓と肺のドナー適応条件の両方を満たさなければならない。心肺移植希望患者は、心臓移植・肺移植の両方のリストに登録され、それぞれの臓器の

選定基準に従い、どちらかの 1 位に選定された場合にレシピエントとして選定される。

3.

手術手技

ドナー手術は胸骨正中切開で心肺に達し、ヘパリンとプロスタグランジン投与後に、上下大静脈を遮断・切開して、血液をドレナージし心臓虚脱後に上行大動脈と肺動脈に挿入したカニューレから灌流液を投与する。心停止後、心肺を一塊として摘出し、冠血管床を保存液で置換後、4℃の保存水に浸す。

移植手術は、胸骨正中切開下に上行大動脈送血、上下大静脈脱血で体外循環を確立し、心臓を摘出後、左右別々に肺を摘出し、移植グラフトを気管、右房、大動脈の順に吻合する。

先天性心疾患の、大血管転位、大静脈系の走行異常、大動脈縮窄症・離断などの大動脈低形成例では、それに見合ったドナーの血管をドナー心肺とともに摘出する必要がある。また、移植前に体肺動脈シャントや Glenn 手術などの姑息手術歴や、肺に側副血行路がある症例では、術中・術後出血のリスクが高いため注意を要する。

4.

移植後管理

免疫抑制薬は心臓移植と同様に 3 薬併用療法が基本である。ただし、気管縫合不全を防ぐために術後早期にはステロイドを使用せず、抗胸腺細胞グロブリンを使用する施設が多い。

拒絶反応は心臓と肺で別々に起こるため、適宜、心臓は心筋生検を、肺は各種画像検査と気管支鏡下または CT カイド下に肺生検を行い病理学的に判定する。気管支肺泡洗浄液の細胞分画も参考にする。肺の拒絶反応は心臓よりも発生しやすく、全体の 33% の患者に発生すると報告され、多くは術後 4 週以内に起こる。

慢性期には各臓器の移植と同様、CAV や閉塞性細気管支炎が問題となる。これらは遠隔期におけるおもな死因となり、有効な治療法はともに再移植のみである。日常の呼吸機能測定 (特に 1 秒率検査) や定期的な IVUS が診断に有用である。

近年は、ステロイドを中心とした治療から 3 薬併用への進展により、感染症が軽減し、創傷治癒が改善された。し

かし、移植肺は解剖学的に神経もリンパ系も遮断されているため、心肺移植は、心臓のみ移植より、高頻度かつ重症の感染症を起こしやすく、特に肺感染症に罹患しやすい。遠隔期に閉塞性細気管支炎をきたすと肺感染症の危険性がさらに高まるため、留意が必要である。

5.

臨床成績と日本の現状

成人における心肺同時移植後の治療成績は、2016 年の

ISHLT による発表において、2004～2014 年における生存率は1年で63%、5年で45%で⁶⁰⁰⁾、2013～2023 年においては、それぞれ84%、60%と改善している⁵⁹⁷⁾。また2019 年の ISHLT の発表では、小児を含め、2016 年の報告からより長期のデータが提示されている(図 37, 38, 39)⁷⁾。

日本においては、心肺同時移植はこれまで3例に実施されている。心肺同時移植の適応となる患者数は限定されているものの、ほかに根本的な代替治療がない現代においては、心肺同時移植は重要な治療の選択肢である。DCD からの臓器提供技術が進化することで、心肺同時移植を必要とする患者に対する移植の機会が増える可能性が高まると

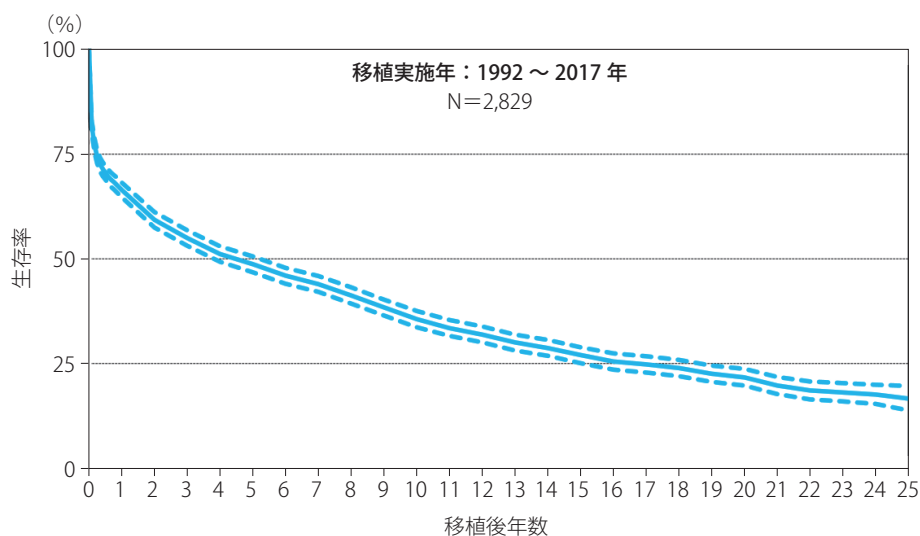


図 37 成人心肺同時移植後の生存曲線

(International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). 2019⁷⁾ より)

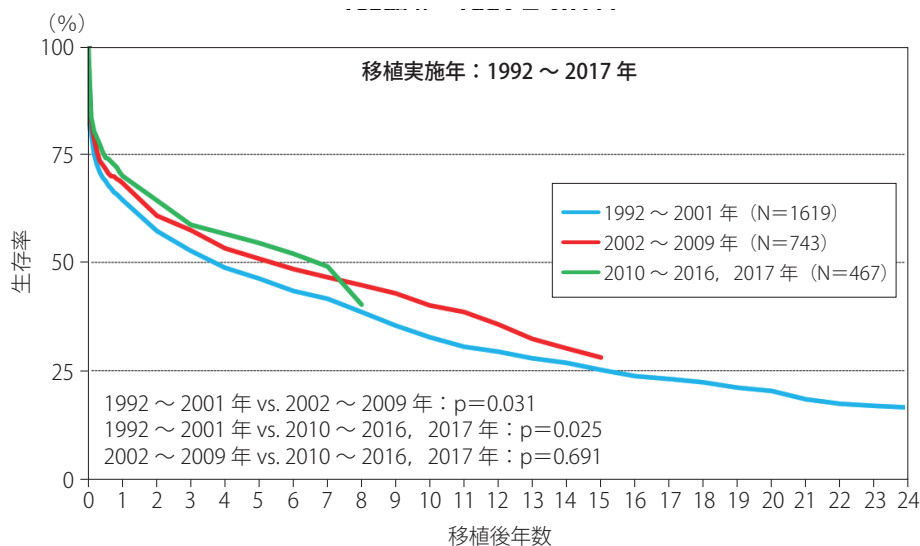


図 38 成人心肺同時移植の時代別生存曲線

(International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). 2019⁷⁾ より)

考えられる。

また、多臓器移植においては、現在、日本では脾臓・腎臓同時移植が広く行われており、肝臓と腎臓、肝臓と小腸などの組み合わせ移植も少数ながら実施されている⁵⁹⁹⁾。

一方、海外では、心臓と肺、心臓と肝臓、心臓と腎臓の

同時移植は治療の選択肢として確立され、適応の適格化と周術期管理の習熟により治療成績は改善している。今後わが国でも、多臓器移植でしか救うことができない患者に対する治療法として、さらなる検討が進むことが期待される。

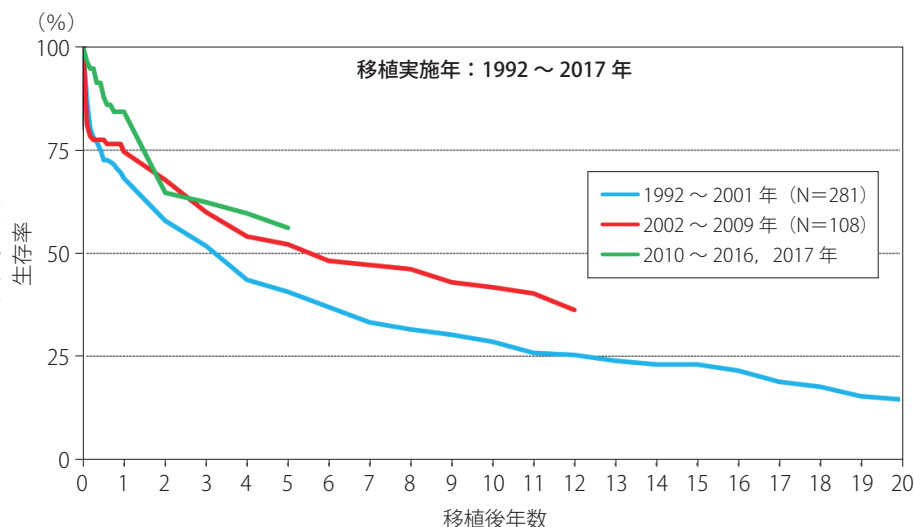


図 39 小児心肺同時移植の時代別生存曲線

(International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). 2019⁷⁾ より)

第9章 心臓移植と社会

1.

移植医療の普及啓発

1.1

移植医療の特殊性

移植医療は、移植医療を受ける患者とその医療行為を提供する二者間でのみ成り立つのではなく、臓器提供者（ドナー）の存在により成立する医療である。第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立たず、提供施設の協力も

必要で、一般市民への普及啓発や臓器搬送時には行政機関も関わることになるため、移植医療が社会に普及していくには医療全体に対する理解と信頼を得ることが不可欠である。

心臓移植などの脳死下臓器提供の場合、ドナーの多くは脳死発生の数日前までは元気に生活していた人である。不意に訪れた不幸の死に対し、残された家族は臓器提供の可能性を考えることになる。臓器提供や移植医療について、健康な人も常々考え、自分の意思を家族と共有しておく必要がある。

1.2

改正臓器移植法施行後の普及啓発⁶⁰¹⁾

2010年7月17日に改正臓器移植法が施行され、本人の意思が不明な場合にも家族の承諾があれば脳死下の臓器提供ができるようになった。このことにより、15歳未満であっても脳死下の臓器提供が可能となり、小児の移植の道が開かれた。よって、法改正後は、家族が臓器提供について判断するときに迷いや不安のないように、本人の意思表示促進や家族間の話し合いの重要性を啓発することを重要視している。

意思表示は、「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示でき、どちらの意思も尊重される。提供する意思の表示は、民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効であるが、提供しない意思は何歳からでも有効である。そのほか、提供したくない臓器の選択や特記欄には組織提供や親族優先提供の希望などを記入することができる。また表示した意思はいつでも何度でも変更可能である。基本的に本人の意思が尊重されるが、最終的には家族の承諾がなければ臓器提供は行われない。

現在の臓器提供の意思表示方法としてはおもに3種類ある。①マイナンバーカード、運転免許証の意思表示欄への記入、②インターネットによる意思登録、③臓器提供意思表示カードに記入、である(図40)⁶⁰²⁾。そのほか、JOTを中心に各種リーフレットの配布、ポスターの掲示、インターネットやテレビ、交通での広告、市民向け講演会などを通じて広く国民へ意思表示を促す取り組みがなされている。特に、毎年10月は臓器移植普及推進月間で、国や地方自治体と連携をとりながら、臓器移植推進国民大会の開

催や、移植医療のシンボルであるグリーンリボンのキャンペーン実施などにより、多くの人たちに臓器移植について理解を深める普及啓発を行っている。

さらに、子供のころからの大切さや臓器移植を正しく理解してもらえるよう、幼少期から高校、また大学での教育、さらに社会人向けには理解と関心を深めるための取り組みを行っている。昨今は、中学校道徳の教科書にも生命の尊さをテーマに、臓器移植に関する内容が掲載されている⁶⁰³⁾。

さまざまな普及啓発活動がなされているものの、2021年の内閣府「移植医療に関する世論調査」²²⁾によると、臓器を提供したい人の割合は約40%であるのに対して、意思表示を行っている割合は約10%と依然として低い結果であった。

臓器移植について、臓器を「提供する」「提供しない」、あるいは臓器移植を「受ける」「受けない」といった個々の意思が適切に示され、その意思が尊重され、提供される臓器が移植で救える命に適正につなげられる社会を構築するための普及啓発が、より一層必要であろう。

2.

患者の社会への受け入れ

2.1

社会復帰

心臓移植は心臓を提供してくれるドナーの存在があっただけで成り立つ医療であり、ドナーやその家族が協力してくれたことへの感謝の念を忘れてはならない。心臓移植によって重症だった心臓は、レシピエント(患者)心から移植心へと入れ替わることで、心機能や身体能力は劇的に改善する。それゆえに、心臓移植後は、積極的な社会復帰、社会貢献を患者に期待したいが、実際には約6~7割程度の患者しか移植後の社会復帰が達成されていないのが実状であり、ほかの臓器移植後の成績とは大きな乖離がある⁶⁰⁴⁾。

その背景には、ほとんどの患者は心臓移植を受ける前から長期に渡り重症心不全に罹患しているため、運動能力の低下や臓器障害が進行しており、満足な就労活動が行えていないことが多くある。一般的には移植後数ヵ月から半年以降には就労可能とされている。しかしながら、心機能は移植によって劇的に改善しているものの、運動能力の低下や移植前から長期間離職していたことによる自信の喪失は、かならずしも移植後に改善するとはいえない。また高齢化の



図40 臓器提供の意思表示の方法

(公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク⁶⁰²⁾ より)

問題、さらには就職先が心臓移植患者に対する理解が十分ではないこともあり、移植後の就労への壁は低くない⁶⁰⁵⁾。

しかし、移植前のVAD装着中から就労を継続できていた患者は、移植後も復職できることが比較的多いため、移植前から可能な範囲で社会との繋がりを残しておくことが肝要と考えられる⁵²⁹⁾。身体障害者の枠を利用したり地元のハローワークを積極的に利用したりすることも有効である。障害福祉サービスによる就労支援事業などを利用するのもよい。一方で心臓移植後の患者に対して一定の配慮が必要なども事実であり、社会への啓発活動に力を入れていく必要もある。

2.2

身体活動

心臓移植後は心機能が劇的に改善するため、日常の身体活動は大幅に広がることになる。移植前にVADを装着していた場合はドライブラインやデバイスの管理などさまざまな制約があったため、これらの制限からも解放されることになり、さらにQOLが向上する⁶⁰⁶⁾。一方で、長年心不全を患っていたために全身の骨格筋肉は著しく低下しており、心機能が改善している割に運動耐容能はかならずしも期待通りではない点にも注意を要する⁶⁰⁷⁾。心臓移植によって心臓は除神経化されており、運動中に心拍数追従が不十分であったり、また運動後の心拍数の低下に時間がかかるため、注意を要する⁶⁰⁸⁾。これらの問題は積極的に運動に従事したり、心臓リハビリテーションプログラムに参加したり、時間経過とともに心臓神経が発達するにつれて改善していく^{502, 609)}。家族や職場は、心臓移植後、ただちに運動耐容能が健常人と同等になる訳ではない点を理解する必要がある。

2.3

日常生活

日常生活を送るうえでの注意点や禁止事項を表32に記す。心臓移植後、心機能自体は改善していても運動耐容能や骨格筋筋力はかならずしも正常化しておらず、健常人と

表 32 心臓移植後の注意・禁止事項

注意事項
免疫抑制剤の定期的な内服 手洗い・うがいの徹底 住居や職場を清潔に保つ 妊娠・出産は主治医と相談する バランスの取れた食事を心がける 適度な運動習慣を心がける
禁止事項
生もの摂取 飲酒・喫煙や暴飲暴食 免疫抑制が強い時期のペットの飼育 グレープフルーツジュースの摂取

同等ではない点に本人も周囲も理解しておく必要がある。健常人との相違として重要なことに、免疫抑制剤を終生にわたって内服することがあげられる。

生活面では、禁酒禁煙を遵守して規則的な生活を送り、免疫抑制剤をはじめとする内服を決められた時間に服薬する必要がある。また周囲もその配慮が必要である。移植後は、易感染性の状態にあるため、特に術後早期の免疫抑制剤の服用量が多い時期には表32に示す、生ものの摂取やペットの飼育などの禁止事項のみならず、手洗い・うがいの励行、また住居や職場も清潔に保つなどの注意事項も徹底が望ましい。

免疫抑制剤としてEVLを内服している場合は創傷治癒が遅延しており、侵襲的な治療を行う際には配慮が必要となる⁶¹⁰⁾。妊娠や出産に関しては専門医との十分な事前協議が必要であり⁶¹¹⁾、免疫抑制剤によっては胎児へ悪影響を与えるものもある。具体的には、MMFは形態異常誘発性をもつことが知られており、妊娠初期への投与は行うべきでないと考えられている。CNIは形態異常誘発性・胎児毒性のいずれも強くはなく、かならずしも禁忌とは考えられていない。一方で、心臓移植患者における妊娠・出産は拒絶反応の発生率を上昇させることが知られており、妊娠・出産の可否について主治医と十分に検討したうえで計画する必要がある。

第10章 今後の課題

1.

DCDの可能性⁶¹²⁻⁶¹⁸⁾

わが国における心臓移植医療は、重症心不全治療の一環として確立され、心臓移植候補の選定、心臓移植ドナーの出現からドナー心摘出までの手順、摘出手術、ドナー心の運搬、心臓移植実施施設での移植手技、移植後の術後管理、免疫抑制剤の管理、その後の社会復帰のプロトコルは各施設で体系化され、粛々と移植医療が行われているのが現状である。

現在の心臓移植医療の大きな妨げとなっているものは、心臓移植のドナー不足である。わが国の臓器移植は、2010年の法改正後ドナー数の増加もあり、心臓移植の件数は増加したが、心臓移植待機患者数も年々増加しており、相対的にドナー不足は全く解消されておらず、深刻な問題である。しかし2023年には、その前年と比較すると顕著にドナーが増加し、心臓移植の実施件数もはじめて100例を超え、今後さらなる提供数の増加に期待がもたれる。

海外でもドナー不足は深刻な問題であり、その対策の1つとして脳死後臓器提供 (donation after brain death: DBD) に加えて、DCDによる心臓移植を積極的に導入し、ドナー数の確保に努めている国も多数ある (図41)。わが国でもDCDからの臓器移植は、腎臓、角膜、脾臓で行われているが、DBDの増加に反して、DCD提供数は、2010年の改正後、むしろ減少の一途である。海外では、スペイン、英国、米国を中心にDCDの件数を伸ばしている。

DCDのドナーは、計画的な生命維持治療の中止 (withdrawal of life support therapy: WLST) を伴う controlled DCD (cDCD) (modified Maastricht classification III) が主体である。このcDCDでは心停止による温阻血時間が不可避であるため、心臓移植を成功させるためには、その過程で機械的体外灌流 (ex vivo Machine Perfusion: EVMP) による移植前の心拍の再開と評価が必要である。心臓摘出と評価の方法は、2種類あり、DPP (Direct procurement and perfusion) とNRP (normothermic regional perfu-

sion) である (図42)。

DPPは、手術開始し開胸後に速やかに心筋保護液を注入し、心臓採取を行い、EVMP (Transmedics社 [米国] のOrgan Care Systemがおもに使用されている) を装着し、心拍動を再開させ、心機能の評価を行い移植の可否を決めるものである。

NRPは心停止後に脳循環を遮断したうえでVA-ECMOを導入し、心拍動が戻るのを確認し、移植心としての使用の可否を評価、心臓採取を行う。その後の保存・搬送方法は通常通りの氷冷保存法や、近年では虚血時間の短縮を目的に前述のOrgan Care SystemやXVIVO社 (スウェーデン) が提供するXVIVO Heart Assist Transport™を使用した持続冠灌流法が試みられている。

DCD心臓移植の成績に関しては、2023年のNew England Journal of Medicineでも報告されているが、6ヵ月後の生存率においては、DBDとDCDの差はないとされている。そのほかの報告でもDCDが劣っているとの報告

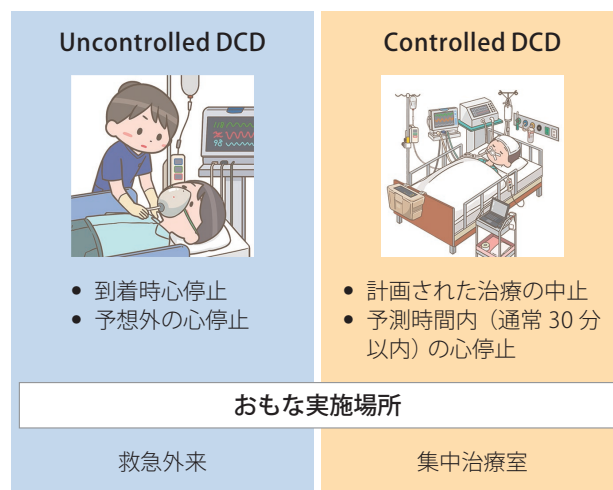


図41 DCDのふたつの形態

Uncontrolled DCD (左図) とは、予期せぬ心停止や到着時心停止の状態を指す。おもに救急外来でみられる。Controlled DCD (右図) とは、脳死判定には合致しないが、不可逆的で致命的な脳障害を負った患者において家族の同意のもと、計画的に生命維持治療を中止し、予測時間内 (通常は30分以内) に起こる循環停止を指す。おもに集中治療室でみられる。

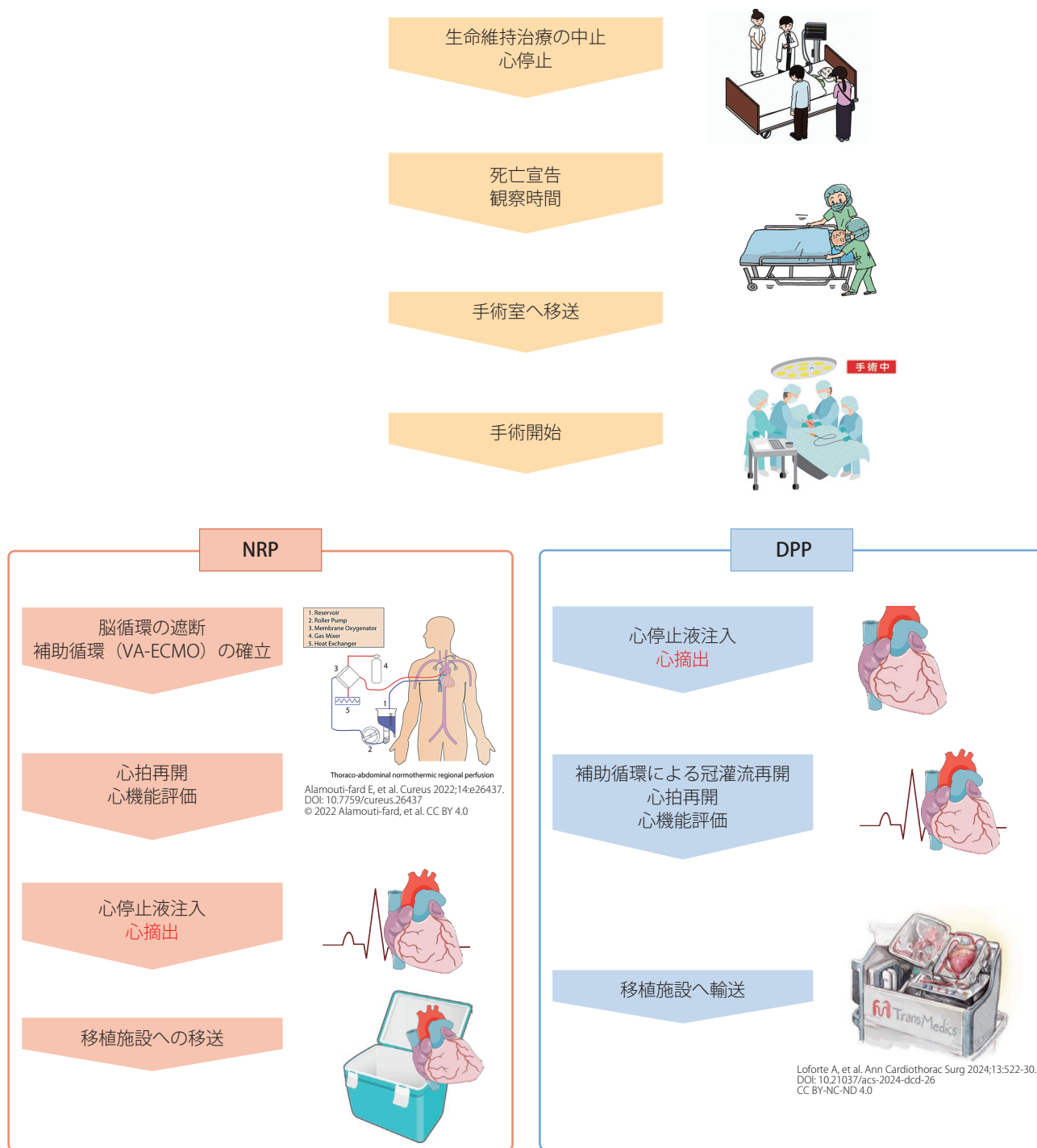


図 42 心停止後心臓移植の流れ

Controlled DCDにおいて家族の同意のもと、計画的に人工呼吸器の離脱など、生命維持治療を中止する。その後既定の時間内に循環停止*が起こった際、死亡宣告を行う。一定の観察時間*において循環の再開が起こらない場合、手術室へドナーを移送し手術を開始する。

Normothermic Regional Perfusion (NRP) 法(左図)においては、可及的速やかに VA-ECMO を開始し、脳循環を遮断した状態で冠灌流を再開する。その後心拍動の再開を確認、心機能の評価を行う。移植心としての使用が可能と判断した場合、心保護液を注入し、再度心停止を誘導し、心摘出を行う。摘出後は氷冷保存もしくは持続冠灌流法を用い、実施施設へ搬送、移植手術を行う。

一方 Direct Procurement and Perfusion (DPP) 法(右図)では開胸した後、速やかに心筋保護液を注入し、心摘出を行う。その後 Transmedics 社の Organ Care System (OCS) に代表される機械的体外灌流装置を装着し、冠灌流を再開、心拍動および心機能の確認を行う。本装置では心拍動を維持したまま実施施設まで搬送が可能であり、適当と判断されれば移植手術が行われる。

* 定義や期間は国や地域により異なる。

はない。

DCD 導入の課題としては、死後の VA-ECMO や EVMP などの臓器保護のための医学的問題、生命倫理的、社会的な問題などがあり、実現に向けての整備には、時間を要するものと思われる。しかしながら、潜在的 DCD 候補の推定人数などの把握、DCD 導入において障害となる課題の特定は遅滞なく行えると考えられる。

2.

移植内科医の必要性

心臓移植は心臓外科単独で行われる治療ではなく、長い慢性心不全管理を経て心臓移植希望登録ののちに、年余に渡る移植待機を乗り越えて行われるものである。心臓移植を行ってからは、終生に渡って免疫抑制剤治療を継続する必要がある。心臓移植術そのものは心臓外科医によって行われるが、上記の一連の過程の大部分は内科医によって連続的に行われるべきである。

しかしながら、現状はさまざまな問題点があり、かならずしも満足な医療体制が整えられていない。近年、日本移植学会では 2020 年に移植内科医育成を目的とした transplant physician 委員会が設立され、2023 年には「内科医のための臓器移植診療ハンドブック」⁶¹⁹⁾ が出版されている。

2.1

移植登録前の管理

心臓移植希望登録を行うに際して、最大限の内科治療に抵抗性を示す重症心不全の存在が要求される一方で、重症心不全に合併するほかの臓器障害は、最低限で可逆的であることが要求されている。肺高血圧症や慢性腎臓病などを適切に管理しておくことが心臓移植後の予後改善にも寄与することが明らかである^{620, 621)}。したがって、心臓移植後の管理を念頭に置いた心不全管理を行うことができる内科医の存在が必要不可欠である。また、適切な患者に適切なタイミングで移植希望登録を行うために、心臓移植適応に関する知識の普及など広く啓発活動を行っていくことも内科医の重要な責務である⁶²²⁾。

2.2

移植適応判定

施設内適応検討委員会と日本循環器学会心臓移植適応検討部会の二段階審査を経て心臓移植希望登録が行われる。いずれも移植医療に精通した内科医の存在が必要不可欠

であり、医学的な側面のみならず、心臓移植後の自己管理が問題なく行えるかどうか、患者の社会的側面も含めて多職種で慎重な議論が行われる。ここでも、慢性心不全を管理するなかで患者の特性を総合的に把握できる内科医の存在が重要な役割を担っている。

2.3

移植待機中の管理

数年におよぶ待機期間中の管理でも、移植後を念頭において内科医による一貫した関わりが必要不可欠である。大部分の患者はこの待機期間中に VAD 治療を受けることになる⁶²³⁾。できるだけ移植後の管理に支障がでないように、主要臓器の障害や脳卒中、感染症などの VAD 関連合併症を未然に回避する精緻な管理が内科医に委ねられている⁶²⁴⁾。

しかし、内科的な管理だけでは限界があり、適宜外科医と協力して最善の管理を目指す必要がある。また、在宅管理を行ううえでは、移植コーディネーターや臨床工学技士、看護師、栄養管理士、リハビリテーション専門職など多職種でチームを組んで多面的なアプローチを行う必要がある。移植希望待機中は移植前カンファレンスが定期的開催され、内科医を含む多職種間でそれぞれの患者の問題点を共有する。

2.4

移植後の管理

心臓移植が行われる際には、レシピエントの腎機能や感染症の有無、ドナー・レシピエントの HLA マッチングなどを考慮して周術期の免疫抑制剤のレジメを決定する。特に移植直後は、腎機能・心機能・感染症の程度や免疫抑制剤の血中濃度をモニタリングしながら薬物治療を行う。

中長期的な管理としては、免疫抑制剤の調整やその副作用への対策と対応、感染症の予防とその治療、拒絶反応に対する定期的なスクリーニングとその治療がある。さらに、CAV の予防・スクリーニング・治療、悪性腫瘍のスクリーニングやその管理など、非常に多岐にわたる。

現状では、専属の医師を確保することは困難であり、多くの場合は心不全患者などの管理と掛け持ちすることが実情で、移植後の管理に精通している循環器内科医は限られている。学会での講演や出版物などを通じてその必要性を継続的にうたえることが重要であり、本ガイドラインがその一助となることに期待したい。

3.

心臓再移植

JOTによれば、2024年時点で、再移植希望登録された患者数は5例のみ（2023年12月末時点で、国内移植からの再登録2例、海外移植からの再登録3例）とまだ非常に少なく、日本において心臓再移植が施行された症例はいまだない。しかし、日本における心臓移植が現行法の下で27年を経過し、移植患者数が900人を超えることから、今後心臓再移植が必要となる症例は徐々に増加することが予想される。

心臓再移植の疫学や成績については、海外からのデータが必要とされる。UNOSからのデータを用いた臨床研究によると、2005～2020年の間に1189例の心臓再移植手術が施行され、そのおもな原因はCAVが50%以上を占めていた。また、免疫抑制剤による腎障害の進行が併発することがあり、1189例中251例が心腎同時移植を受けている。近年、心腎同時移植の割合は増加傾向にある。再移植後の5年生存率は心臓単独再移植で69%、心腎同時移植で81%であった⁶²⁵⁾。

さらに別の報告によれば、2006～2016年までの10年間に米国で心臓再移植を受けた18歳以上の464例のうち、再移植の原因はCAVが249例、PGD（primary graft dysfunction）が56例であった。383例は再移植前に機械的循環補助を受けておらず、29例がECMO、完全置換型人工心臓が13例、植込型LVADが13例、体外型LVAD

が25例であり、ECMO補助からの心臓再移植の成績は不良であった⁶²⁶⁾。心腎同時移植がまだ施行されていない日本においては、腎機能障害により心臓再移植が困難な症例が存在する可能性がある。心臓再移植が必要な患者が増加してきた場合、心腎同時移植の可能性についても検討する必要がある。

4.

渡航移植

JOTの集計によると、1996～2023年の間に日本で心臓移植希望登録をした後、海外で渡航移植を行った患者数は75人であった。内訳として、0～9歳が26人、10～19歳が22人と、20歳未満が多くを占めている。15歳未満での心臓移植が可能となった改正臓器移植法が施行される前の2010年以前が40人と過半数を占めているが、改正臓器移植法施行後も年間1～5人程度が渡航移植を受けている。

人種により心臓移植後の成績が異なることはUNOSのデータからも示されているが、アジア人についての成績はほとんど報告されていない。ドナーとレシピエントの人種が異なることが移植後の生存率に与える影響については、レシピエントの人種差に比べて非常に小さいと報告されている⁶²⁷⁾。いずれにせよ、渡航移植に依存する必要のない移植体制の確立が必要であり、ドナー数増加のための政策が不可欠である。

市民・患者への情報提供

本ガイドラインは、心臓移植について診療指針を記述しておりますが、心臓移植を受けられる患者さんやそのご家族にも心臓移植のことをよく知っていただく必要があると考え、本項では、心臓移植の適応や移植待機期間中および移植後の日常生活における注意事項について、情報提供させていただきます。本項を通じ、心臓移植という治療が広く市民に認知され、それによって救命される重症心不全患者さんが増える一助となることを願っております。

Q1 臓器提供とはどのようなものですか？

臓器移植には、健康な方の臓器の一部を提供していただく生体臓器移植、心停止後の方から臓器を提供していただく心停止下臓器提供、脳死（心臓はまだ止まっていないが、脳全体の機能は停止し回復が見込めず、まもなく心臓も停止してしまう状態）後の方から臓器を提供していただく脳死下臓器提供があります。現在確立している心臓移植は脳死下臓器提供によるものです。

日本では、2010年の「改正臓器移植法」施行後、脳死状態の方が生前に臓器提供拒否の意思表示をしていなければ、ご家族の同意で脳死下臓器提供が可能となり、15歳未満の小児から脳死下臓器提供が可能となりました。

ご自身が脳死あるいは心停止の状態になったときに「臓器提供したい」あるいは「臓器提供したくない」という意思をあらかじめ示すことが可能で、マイナンバーカード、運転免許証に記載欄があります。市区町村の役所、保健所、郵便局、運転免許試験場、一部のコンビニエンスストアなどでは臓器移植提供の意思表示カードが無料配布されています。公益財団法人 日本臓器移植ネットワーク（JOT）のホームページには、臓器提供の意思を登録できるページもありますので活用してください。また、臓器提供についてご自身の考えをご家族に伝え、よく相談しておくことも大切です。

なお、ご本人に臓器提供の意思があっても、臓器の状態や病院の機能、ご家族の拒否など、さまざまな条件により臓器提供が叶わない場合もあります。

Q2 心臓移植を受けるのは、どのような病気の人ですか？

特発性心筋症、心筋梗塞、心臓弁膜症、一部の先天性心疾患などの基礎心疾患があり、現在の内科的・外科的治療を十分尽くしても病状が回復しない重症心不全の患者さんが、心臓移植の対象となります。

心臓移植が必要な患者さんは、主治医から移植実施施設に紹介されます。移植実施施設では、心臓移植の適応判定に必要な全身検査を行い、検査結果やこれまでの治療経過を踏まえ、心臓移植以外に治療手段がないか、心臓移植が行えない条件がないか、複数の専門医が慎重に検討します。患者さんは心臓移植について十分な説明を聞き、治療を受けることに同意された場合には、移植実施施設から日本循環器学会の心臓移植委員会に審査を依頼します。委員会の承認

が得られれば、JOT に心臓移植希望者として登録されます（国立循環器病研究センター、大阪大学医学部附属病院、東京大学医学部附属病院、九州大学病院の4施設は、日本循環器学会の審査を経ずに成人の患者さんを登録できます）。

Q3 心臓移植待機期間中は、どのような生活を送りますか？

JOT に登録後は、登録からの経過日数、年齢、医学的緊急度などから心臓移植の順番が決まります。心臓移植は、脳死に至った方から善意の臓器提供があって初めて成り立つ医療です。2010年に改正臓器移植法が施行され、脳死下臓器提供の件数は増加しましたが、それを上回る数の心臓移植希望者が待機している状況が続いており、最近の待機期間は約5年に及びます。そのため、大半の患者さんは植込型補助人工心臓（VAD）を植え込んだ状態で自宅待機することになりますが、VADを植込み後も心不全の薬物治療は継続されます。VADを植込み後は、接続部の感染や、血栓予防のため抗凝固薬の内服が必須となるため、出血の合併症にも留意します。状態が安定していれば、就学や就労も可能ですが、日常的な付き添いや、非常時の機械操作の習得など、ご家族や周囲の協力が不可欠です。待機期間中の生活習慣管理も治療の一環と考え、規則正しい生活を心がけてください。

また、心臓移植後は、生ワクチンの接種ができなくなるため（季節性インフルエンザウイルスをはじめとする不活化ワクチンの接種は可能です）、待機期間中に各種感染症の予防接種を受けることを推奨します。基礎疾患の特性上VAD植込みが向かない患者さんや、体格が小さくVAD植込みができない小児の患者さん、VAD植込み後も強心薬の持続点滴を要するような患者さんは、入院にて心臓移植まで待機します。

心臓移植の機会は突然に訪れます。夜間や休日に連絡が来ることもあるので、いつでもすぐに対応できるよう、あらかじめ移動手段や入院準備についても話し合っておいてください。入院後は必要に応じ術前検査を行い、ドナーの心臓が到着し次第、移植手術が行われることになります。心臓移植の順番が回ってきても、ドナーの血液型や体格など、さまざまな理由でドナーの心臓が患者さんに不適合だと判断された場合には、機会を見送ることもあります。

Q4 心臓移植後も、治療の継続が必要ですか？

心臓移植後は心機能が戻り、日常生活の制限が大幅に緩和され、社会復帰される患者さんも多くいらっしゃいますが、検査や治療から完全に解放されるわけではありません。

元来「他者」である移植後の心臓を、ご自身の免疫機構が「異物」と判断し、排除しようと攻撃することを拒絶反応といい、拒絶反応が起こらないよう、免疫抑制薬をはじめとする複数の薬剤を、生涯内服し続ける必要があります。免疫抑制薬の血中濃度を適切に保つために血液検査を行い、内服量の調整を行うため、定期的な通院も必要です。生活環境が変化しても、規則正しい生活を心がけ、指示通りに服薬することを怠らないようにしてください。薬を飲んだが吐いてしまった場合、飲み忘れた場合は必ず移植施設に連絡し、指示を仰いでください。また、施設によりスケジュールは多少異なりますが、拒絶反応の診断のため、移植後1カ月までは毎週、3カ月までは2週間毎、半年までは毎月、その後年に1～2回の心筋生検を行い、その都度入院が必要になります。

免疫抑制薬を服用中の患者さんは、免疫力が低下しているため、感染症にかかりやすくなり、敗血症などの重篤な感染症では、命を落とすことも考えられます。そのため、日頃から手洗い・うがい、マスク着用などの基本的な感染予防対策は怠らないようにし、風邪や小さな怪我も、自己判断で対処せず、移植実施施設に相談してください。動物との接触も、許可できない場合

があります。

感染症予防や内服薬との相互作用の観点から、摂取を避けるべき食品の一例をあげます。

- ・生の肉・魚（刺身）、にぎり寿司
- ・ドライフルーツ
- ・発酵食品（生味噌類・納豆）
- ・カビを含んでいるチーズ
- ・アルファルファ豆他、種の新芽
- ・生の木の实（くるみ、アーモンドなど）
- ・自家製の漬け物
- ・賞味期限切れの食品
- ・調理後 2 時間以上たった食品
- ・食べ残し、飲み残し
- ・煮沸していない漢方薬
- ・グレープフルーツジュース

それ以外にも、1 回ずつ使い切れる個別パックになっているものや、無菌充填・加熱殺菌などの表示があるものを選ぶなどの工夫をしてください。

付表 1：免疫抑制治療プロトコール
成人

				投与例 1	投与例 2	投与例 3
CNI	Tac	術後早期		術後 1 日目タより 0.06 ～ 0.3 mg/kg/ 日 (分 2) の経口もしくは胃管投与を開始。 胃管投与不能例：1 mg/ 日で持続静注を開始。	第 1 病日より 0.01 ～ 0.015 mg/kg/ 日の持続静注を開始。 第 3 病日より経口投与へ移行。内服したタイミングで静注薬を即時終了。 内服量は、0.05 ～ 0.08 mg/kg/ 日 (分 2) を目安に、それまでの静注量や血中濃度の結果も踏まえ容量を調整。 ・トラフ値が安定するまで、術後 1 ～ 2 週間は連日血中濃度測定をし、調整する。	術後 2 ～ 3 日より 1.0 mg/ 日 (分 2) で経口もしくは胃管投与を開始。 胃管投与不能症例：経口投与量の 1/5 ～ 1/3 量で持続静注。 ・腎機能やバシリキシマブ使用有無に合わせて適宜調整。
			目標血中濃度	(C0) 12 ～ 14 ng/mL	(C0) 10 ～ 15 ng/mL	(C0) 9 ～ 12 ng/mL
		術後 1 カ月以降	目標血中濃度	(C0) 1 ～ 6 カ月：10 ～ 12 ng/mL 6 カ月～1 年：8 ～ 10 ng/mL 1 ～ 10 年：8 ng/mL 10 年～：6 ～ 8 ng/mL	(C0) 1 ～ 3 カ月：10 ～ 15 ng/mL 3 ～ 6 カ月：8 ～ 12 ng/mL 6 ～ 12 カ月：5 ～ 8 ng/mL 1 年～：5 ～ 7 ng/mL	(C0) 術後～1 年：10 ～ 12 ng/mL 1 ～ 3 年：8 ～ 10 ng/mL 3 ～ 5 年：8 ng/mL 前後 5 ～ 10 年：6 ～ 8 ng/mL 10 年～：5 ～ 7 ng/mL
	CyA	術後早期		術後 1 日目タより 100 mg/ 日 (分 2) 経口もしくは胃管投与を開始。 胃管投与不能症例：サンディミュン注 1 mg/kg/ 日で持続静注を開始。 第一選択は Tac プロトコール。	術後 1 ～ 2 日目尿量確保を確認後、6mg/kg/ 日 (分 2) 経口投与を開始し目標に達するまで漸増。 第一選択は Tac プロトコール。	第 1 病日より 1.0 ～ 1.5 mg/kg/ 日の持続静注を開始。 第 3 病日より経口投与へ移行。内服したタイミングで静注薬を即時終了。 内服量は、5 ～ 8 mg/kg/ 日 (分 2) を目安に、それまでの静注量や血中濃度の結果も踏まえ容量を調整。 ・トラフ値が安定するまで、術後 1 ～ 2 週間は連日血中濃度測定をし、調整する。 第一選択は Tac プロトコール。
			目標血中濃度	(C0) 160 ～ 180 ng/mL	(C0) 200 ～ 350 ng/mL	(C0) 300 ～ 350 ng/mL
		術後 1 カ月以降	目標血中濃度	(C0) 1 ～ 3 カ月：160 ～ 180 ng/mL 3 ～ 6 カ月：130 ～ 150 ng/mL 6 ～ 12 カ月：100 ～ 130 ng/mL 1 ～ 10 年：100 ng/mL 10 年～：80 ～ 100 ng/mL	(C0) 術後～3 カ月：200 ～ 350 ng/mL 3 カ月～：150 ～ 250 ng/mL ・バシリキシマブを投与した場合は、術後 1 ～ 2 週より循環状態・腎機能の安定を確認して開始。	(C0) 1 ～ 3 カ月：250 ～ 300 ng/mL 3 ～ 6 カ月：200 ～ 250 ng/mL 6 ～ 12 カ月：150 ～ 200 ng/mL 1 年～：80 ～ 120 ng/mL
核酸合成阻害薬	MMF			術後 1 ～ 2 日目経口可能となれば 2000 mg/ 日 (分 2) で開始。 ・副作用が出現すれば減量。	術後 1 日目タより 500 mg/ 日 (分 2) で経口もしくは胃管投与を開始。白血球減少や下痢がなければ、第 2 ～ 3 病日には 1000 mg/ 日 (分 2) に増量。 その後、白血球減少に注意し、最大 2000 mg/ 日まで増量。 ・体重 50 kg 未満：1000 ～ 1500 mg/ 日まで増量。	第 2 病日より 500 mg/ 日 (分 2)。第 3 病日に 1000 mg/ 日 (分 2)。副作用がなければ数日後に 1500 mg/ 日 (分 2) に増量。 体格に合わせて 1500 ～ 2500 mg/ 日 (分 2) まで増量。 ・DSA 陽性症例では増量。 ・消化器症状、血球減時は減量。 ・1 年以降の遠隔期や CNI、EVL

付表 1：成人（続き）

			投与例 1	投与例 2	投与例 3
阻害薬 核融合 合成	MMF			・ 体重 50 kg 以上：1500 ～ 2000 mg/ 日まで増量.	との 3 剤併用で使用する場合には 500 ～ 1000 mg/ 日（分 2）で使用することも少なくない.
	AZP	投与基準	1 ～ 2 mg/kg で経口投与. ・ 挙児希望のある女性に対し MMF や EVL より変更.	原則的に使用しない.	100 mg または 2 mg/kg/ 日（分 2）で経口投与. ・ MMF 副作用が高度，かつ EVL への変更も困難な時のみ使用. ・ 例外的にはあるが，挙児希望のある女性に対して事前の十分なカウンセリングのうえで使用することがある. ・ 使用前に NUDT15 遺伝子変異を確認する.
mTOR 阻害薬	EVL	投与開始日（目安）	下記適応症例において MMF を EVL に変更.	移植後 8 週以降で経口投与. MMF による副作用が高度で代替法がなく，創部の状態が良好な場合には，より早期の導入も検討.	術後 3 ヶ月以降に経口投与開始.
		投与基準	・ 移植心冠動脈病変のハイリスク症例：高齢者ドナーや冠動脈病変を有するドナーの場合. ・ CNI による腎機能障害の症例. ・ 拒絶反応のハイリスク症例：高 PRA 症例，反復もしくはステロイド不応の拒絶反応を認める症例. ・ EBV 感染例，CMV 感染例. ・ 悪性腫瘍，またはその既往.	腎機能障害，血球減少，CAV，CMV 感染症，DSA 陽性，繰り返す拒絶反応.	腎機能，CAV，悪性腫瘍の有無など個々の状況に応じて投与を考慮.
		投与量	EVL（サーティカン）1.5 mg/ 日（0.75mg2 錠分 2）より開始，同時に MMF を 500 mg/ 日（250 mg2 錠分 2）に減量. 1 週間後にトラフ値を測定し，3 ng/mL を超えたら MMF 中止. 目標血中濃度（トラフ値）：3 ～ 8 ng/mL.	1.0 mg/ 日（分 2）で開始. 目標トラフ値 5 ng/mL 前後.	（C0）Tac と併用：6 ～ 8 ng/mL RAD 単独の場合（悪性腫瘍など治療時）：8 ～ 10 ng/mL（必要に応じてステロイドと併用）.
ステロイド	減量プロトコール	手術開始時，血流再開直前：MP 各 500 mg 静注. 術後 24 時間：MP 125 mg を 8 時間ごとに 3 回静注. 術後 1 日：MP 1 mg/kg/ 日（分 2）. 術後 2，3 日：MP 0.875 mg/kg/ 日（分 2）. 術後 4，5 日：MP 0.75 mg/kg/ 日（分 2）. 術後 6，7 日：MP 0.625 mg/kg/ 日（分 2）. 術後 8，9 日：MP 0.5 mg/kg/ 日（分 2）. 術後 10，11 日：MP 0.375 mg/kg/ 日（分 2）. 術後 12 日以後：MP 0.25 mg/kg/ 日（分 2）. 周術期の MP は 20 mg/ 日まで減量後は術後 3 週まで 20 mg/ 日で維持. 以降，心筋生検で拒絶がなければ PSL 内服に変更し漸減していく. 術後 3 週～：PSL 17.5 mg/ 日 術後 5 週～：PSL 15 mg/ 日 以後，心筋生検スケジュール（術後 7 週，11 週，4.5 ヶ月，6 ヶ月，9 ヶ月，1 年，1.5 年…）ごとに拒絶がなければ 2.5 mg ずつ減量し中止する.	再灌流直前：人工心肺回路内に MP 1000 mg. ICU 入室後：MP 125 mg を 8 時間ごとに 3 回静注. 24 時間以降：PSL 20 mg/ 日静注（経口可能となれば内服へ移行）. 24 時間～4 週：PSL 20 mg/ 日. 4 ～ 6 週：PSL 15 mg/ 日. 6 ～ 8 週：PSL 12.5 mg/ 日. 8 ～ 10 週：PSL 10 mg/ 日. 10 ～ 12 週：PSL 7.5 mg/ 日. 3 ヶ月～1 年：5 mg/ 日. 1 ～ 2 年：2.5 mg/ 日. 2 年～：中止	ICU 入室後：MP 125 mg を 8 時間ごとに 3 回静注. 以降，PSL 経口もしくは胃管投与（分 1）. 4 週まで：20 mg. 4 ～ 6 週：15 mg. 6 ～ 8 週：12.5 mg. 8 ～ 10 週：10 mg. 10 週～3 ヶ月：7.5 mg. 3 ヶ月～：5 mg. 有害事象がなければ 5 mg を継続. ・ それぞれ，心筋生検で拒絶反応を認めないことを確認後に減量.	

付表 1：成人（続き）

			投与例 1	投与例 2	投与例 3
導入免疫抑制療法	バシリキシマブ		20 mg/ 回静注. ①術中（体外循環終了後 3 時間以内）もしくは術直後. ②術後 4 日目に静注.	20 mg/ 回静注. ①術当日. ②術後 4 日目.	20 mg/ 回静注. ①術当日止血確認後. ②術後 4 日目.
		投与基準	高齢ドナー・レシピエント、小児、移植前肝腎機能障害症例、高 PRA または抗ドナー HLA 抗体陽性などで AMR リスクが高いレシピエント.	腎障害で CNI 開始を遅らせる場合.	基本的に全例に使用.

小児

				投与例 1	投与例 2	投与例 3
CNI	CyA	術後早期		基本的に移植直後に選択することはない。 Tac で PRES を発症した症例で再発リスクを避ける。 Tac 使用中に HbA1c が上昇するなどの場合に変更を検討。	術翌々日から経口（あるいは胃管）で開始。 初期量 1.5 mg/kg/ 回、1 日 2 回から開始。 トラフ値を確認しながら漸増し、術後 10 日頃までに目標血中濃度まで増量する。 現在は、副作用などで Tac が使用できない症例に投与。	術翌々日から経口（胃管）で開始。 体格に応じて初期量 1.5mg/kg/ 回、 1 日 2 回から開始。 トラフ値を確認しながら漸増し、術後 10 日ごろまでに目標血中濃度まで増量する。
			目標血中濃度		200 ～ 300 ng/mL	200 ～ 300 ng/mL
		以降 術後 1 カ月	目標血中濃度		1 ～ 6 カ月：150 ～ 250 ng/mL 6 カ月～1 年：100 ～ 200 ng/mL 1 ～ 2 年：100 ～ 150 ng/mL 2 年以降：80 ～ 150 ng/mL	1 ～ 6 カ月：150 ～ 250 ng/mL 6 カ月～1 年：100 ～ 200 ng/mL 1 ～ 2 年：100 ～ 150 ng/mL 2 年以降：80 ～ 150 ng/mL
	Tac	術後早期		バシリキシマブ使用例：POD4 まで投与開始を遅らせることを可能とし、経口開始とともに 0.1 mg/kg/ 日で開始。 バシリキシマブ非使用例：POD2 より持続投与開始。	術翌々日から経口（あるいは胃管）で開始 体格に応じて初期量 0.05mg ～ 0.2mg/ 回、1 日 2 回から開始。 トラフ値を確認しながら漸増し、術後 10 日ごろまでに目標血中濃度まで増量する。	術 1 週間後から経口（胃管）で開始。 体格に応じて初期量 0.05 mg ～ 0.2 mg/ 回、1 日 2 回から開始。 トラフ値を確認しながら漸増し、術後 2 週間ごろまでに目標血中濃度まで増量する。
			目標血中濃度	10 ～ 12 ng/mL（最大 15 ng/mL）	9 ～ 12 ng/mL	10 ～ 12 ng/mL
		以降 術後 1 カ月	目標血中濃度	1 ～ 3 カ月：10 ～ 12 ng/mL 3 ～ 6 カ月：8 ～ 10 ng/mL 6 ～ 12 カ月：6 ～ 8 ng/mL 1 年以降：5 ～ 6 ng/mL	1 ～ 3 カ月：8 ～ 12 ng/mL 3 ～ 12 カ月：8 ～ 10 ng/mL 1 ～ 2 年：6 ～ 8 ng/mL 2 年以降：4 ～ 8 ng/mL	0 ～ 3 カ月：10 ～ 12 ng/mL 3 ～ 6 カ月：8 ～ 10 ng/mL 3 カ月～3 年：6 ～ 8 ng/mL 3 年以降：5 ng/mL 前後
核酸合成阻害薬	MMF		バシリキシマブ使用例：POD4 まで投与開始を遅らせることを可能とし、経口開始とともに 10 mg/kg/ 日で内服開始。 2 ～ 3 日ごとに 40 mg/kg/ 日まで増量。 バシリキシマブ非使用例：遅くとも術後 72 時間以内の開始を目標とする。	経口。 術後、経腸栄養が確立したら 20 mg/kg/ 日分 2（最大量 1000 mg/ 日）から開始。 術後 1 週間で 40 mg/kg/ 日（最大量 2000 mg/ 日）に増量。 WBC < 4000 μ L で減量を考慮する。 トラフ値はおおむね 1 ～ 3 程度を目安とするが、腸肝循環する薬物動態であり参考程度とする。	経口。 術後、経腸確立したら 20 mg/kg/ 日分 2 から開始。 術後 2 週間で 40 mg/kg/ 日。 WBC < 4000 μ L で減量考慮。トラフ値はおおむね 1 ～ 3 程度を想定。	
	AZP	投与基準	使用していない。	使用していない。	使用していない。	

付表 1：小児（続き）

			投与例 1	投与例 2	投与例 3
mTOR阻害薬	EVL	投与開始日（目安）		術後 2 ～ 3 ヶ月以降，創部の安定をみて開始可能とする。 体格に応じて 0.1 ～ 0.25mg/ 回，1 日 2 回から開始。 トラフ値を確認しながら漸増する。	術後 2 ～ 3 ヶ月以降，創部の安定をみて開始。 体格に応じて 0.05 ～ 0.25mg/ 回，1 日 2 回から開始。 トラフ値を確認しながら漸増する。
		投与基準	MMF による有害事象を認める場合や，Tac の有害事象により Tac の血中濃度目標を下げたい場合に，EVL への変更を検討。	腎機能低下や EBV，CMV 陽性など，CNI を減量したいとき。	腎機能低下や EBV，CMV-DNA 陽性など CNI を減量したいとき。
		投与量	Tac との血中濃度の合計が 10 ng/mL 程度になるように管理。	トラフ値 3 ～ 6 を目標（併用する CNI のトラフ値とのバランスも考慮する）。	トラフ値 3 ～ 5 を目標。
ステロイド		減量プロトコール	mPSL 術中 20 ～ 25 mg/kg. 最終投与 8 時間後を目安に開始。 2 mg/kg/ 回を 8 時間ごとに静注。 経口開始とともに PSL 内服に変更し，1 ヶ月程度は 0.4 mg/kg/ 日。 以降漸減し，biopsy の経過がよければ 3 ヶ月程度で終了。	ICU 帰室時，帰室 8 時間後，帰室 16 時間後にメチルプレドニゾン静注 2.5 mg/kg を 1 日 3 回。 術翌日から経腸確立まではプレドニゾン静注 0.4mg/kg/ 日を 1 日 1 回。 経腸確立後はプレドニゾン内服 0.4 mg/kg/ 日 分 1。 術 1 ヶ月後の EMB に問題なければ 0.3 mg/kg/ 日に減量。 術 2 ヶ月後の EMB で問題なければ 0.2 mg/kg/ 日に減量。 術 3 ヶ月後の EMB に問題なければ 0.1 mg/kg/ 日に減量。 術 6 ヶ月後の EMB で問題なければ中止とする。	ICU にて Ao declamp 後にメチルプレドニゾン静注 7 mg/kg . 翌日はメチルプレドニゾン静注 1.5 mg/kg を 2 回投与。 第 2 病日からはプレドニゾンを 1 mg/kg/ 日を経口（もしくは静注）で 1 日 2 回に分割して投与。 約 6 週間かけて漸減中止する。後に 0.1mg/kg/ 日に減量。 術 6 ヶ月後の EMB で問題なければ中止。
導入免疫抑制療法	バシリキシマブ		30 分で点滴静注。 ① POD0（帰室直後）。 ② POD4 12 mg/m ² または 0.4 mg/kg/ 回。	12 mg/m ² / 回。 ①術当日。 ②術 4 日後。	30 kg 未満 10 mg/ 回，30 kg以上 20 mg/ 回。 ①術当日。 ②術 4 日後。
		投与基準	全例。	全例。	全例。

付表 2 2025 年改訂版 心臓移植に関するガイドライン：班構成員の利益相反（COI）に関する開示
（2022 年 1 月 1 日～2024 年 12 月 31 日）

氏 名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）		
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金	
班長： 齋木 佳克				大塚製薬			アボットメディカルジャパン 医療法人松田会 旭化成ファーマ 医療法人社団仁明会 ニプロ 日本ライフライン 日本ゴア テルモ 日本メドトロニック								
班員： 網谷 英介						ツムラ		ニプロ センチュリーメディカル 小野薬品工業 サンメディカル 日本ベーリンガーインゲルハイム テルモ 日本メドトロニック 日本アビオメッド フクダライフ テック東京 持田製薬 泉工医科工業 AQ u A							
班員： 今村 輝彦				アストラゼネカ											
班員： 絹川 真太郎						興和	日本ライフライン								
班員： 塩瀬 明	ニプロ 日本ライフライン テルモ			CSL ベーリング エドワーズライフサイエンス 日本メドトロニック マリノックロフトファーマ アボットメディカルジャパン		エア・ウォーター Corcym Japan エドワーズライフサイエンス 日本メドトロニック	アイティーアイ アボットメディカルジャパン カナヤ医科器械 ジーエムメディカル センチュリーメディカル テルモ ジェイ・エム・エス 日本メドトロニック 平和物産								
班員： 塚本 泰正				ニプロ											
班員： 藤野 剛雄								ニプロ アボットメディカルジャパン 日本メドトロニック							
協力員： 奥村 貴裕				アストラゼネカ 日本ベーリンガーインゲルハイム ファイザー ノバルティスファーマ										田辺三菱製薬	

氏 名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
協力員： 土井 研人						ニプロ								
協力員： 後岡 広太郎				サノフィ		NEC ソリュー ションイノベ ータ								
協力員： 松島 将士						ツムラ								
外部評価委員： 小野 稔				日本医療機器学 会 ゲティンググ ループ・ジャパ ン 第一三共 アステラス製薬 ハイレックスメ ディカル 荏原製作所										
外部評価委員： 北岡 裕章				アストラゼネカ ファイザー プリストル・マ イヤーズ スク イブ アルナイラム アレクシオン ファーマ										
外部評価委員： 絹川 弘一郎				大塚製薬 ノバルティス ファーマ 第一三共 アストラゼネカ ニプロ 日本メドトロ ニック アボットメディ カルジャパン バイエル薬品 ノボノルディス クファーマ 日本アビオメッ ド	大塚製 薬									
外部評価委員： 山口 修				アストラゼネカ ノバルティス ファーマ 小野薬品工業 第一三共 バイエル薬品 日本ベーリン ガーインゲルハ イム		キヤノンメディ カルシステムズ	大塚製薬							

※法人表記は略

※以下の構成員については申告事項なし

副班長： 吉岡 大輔
班 員： 芦刈 淳太郎
班 員： 安藤 政彦
班 員： 坂口 平馬
班 員： 進藤 考洋
班 員： 田原 良雄
班 員： 平田 康隆
班 員： 六鹿 雅登
協力員： 秋場 美紀

協力員： 新井 真理奈
協力員： 池田 善彦
協力員： 石塚 敏
協力員： 片平 晋太郎
協力員： 菊池 規子
協力員： 金亀 仁志
協力員： 佐藤 琢真
協力員： 高原 真吾
協力員： 竹内 宗之

協力員： 豊沢 真代
協力員： 服部 英敏
協力員： 武城 千恵
協力員： 帆足 孝也
協力員： 細山 勝寛
協力員： 南 公人
協力員： 八木田 美穂
協力員： 渡邊 琢也
協力員： 渡邊 倫子

※本ガイドライン作成に掛かるすべての費用は日本循環器学会が負担しており、民間企業からの資金提供は受けていない。

文献

1. 日本循環器学会. 2016年版心臓移植に関する提言.
2. 厚生労働省. 心臓移植希望者(レシピエント)選択基準(一部改正, 令和7年3月7日. 健生発0307第6号).
3. Barnard CN. The operation. A human cardiac transplant: an interim report of a successful operation performed at Groote Schuur Hospital, Cape Town. *S Afr Med J* 1967; 41: 1271-1274. PMID: [4170370](#)
4. Caves PK, Stinson EB, Billingham ME, et al. Serial transvenous biopsy of the transplanted human heart. Improved management of acute rejection episodes. *Lancet* 1974; 303: 821-826. PMID: [4132786](#)
5. Oyer PE, Stinson EB, Jamieson SW, et al. One year experience with cyclosporine A in clinical heart transplantation. *Heart Transplant* 1982; 1: 285-290.
6. Khush KK, Cherikh WS, Chambers DC, et al. International Society for Heart and Lung Transplantation. The International Thoracic Organ Transplant Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-sixth adult heart transplantation report — 2019; focus theme: Donor and recipient size match. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 1056-1066. PMID: [31548031](#)
7. The International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). International Thoracic Organ Transplant (ITX) Registry Data Slides: 2019 Slides. <https://ishltregistries.org/registries/slides.asp?yearToDisplay=2019>
8. Joshi Y, Scheuer S, Chew H, et al. Heart Transplantation From DCD Donors in Australia: Lessons Learned From the First 74 Cases. *Transplantation* 2023; 107: 361-371. PMID: [36044329](#)
9. Chen Q, Emerson D, Megna D, et al. Heart transplantation using donation after circulatory death in the United States. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2023; 165: 1849-1860. PMID: [36049965](#)
10. Griffith BP, Goerlich CE, Singh AK, et al. Genetically Modified Porcine-to-Human Cardiac Xenotransplantation. *N Engl J Med* 2022; 387: 35-44. PMID: [35731912](#)
11. 和田寿郎, 富田房芳, 池田晃治, 他. 心臓移植手術の臨床. 日本医事新報 1968; 2325: 3-6.
12. Matsuda H, Fukushima N, Sawa Y, et al. First brain dead donor heart transplantation under new legislation in Japan. *Jpn J Thorac Cardiovasc Surg* 1999; 47: 499-505. PMID: [10554420](#)
13. Kitamura S, Nakatani T, Yagihara T, et al. Cardiac transplantation under new legislation for organ transplantation in Japan: report of two cases. *Jpn Circ J* 2000; 64: 333-339. PMID: [10834447](#)
14. 一般社団法人 日本心臓移植学会, 日本心臓移植研究会. 心臓移植レジストリ報告. 2023. https://jshtx.or.jp/registry_cat/japan/
15. 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク. <https://www.jotnw.or.jp/>
16. 一般社団法人 日本移植学会. 日本移植学会倫理指針 (2018年8月, 2021年9月改定). https://www.asas.or.jp/jst/about/doc/info_20210918_1.pdf
17. 厚生労働省. 「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン) (平成9年10月8日制定, 令和5年12月12日一部改正). <https://www.jotnw.or.jp/files/page/medical/manual/doc/guidelines.pdf>
- 18a. Uniform Law Commission. Determination of Death Act. <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=155faf5d-03c2-4027-99ba-ee4c99019d6c>
- 18b. Uniform Law Commission. Anatomical Gift Act. <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=015e18ad-4806-4dff-b011-8e1ebc0d1d0f>
19. 和田寿郎. 脳死と心臓移植: あれから25年. かんき出版 1992.
20. A definition of irreversible coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death. *JAMA* 1968; 205: 337-340. PMID: [5694976](#)
21. Council of Europe Committee of Ministers. On Harmonisation of Legislations of Member States Relating to Removal, Grafting and Transplantation of Human Substances (Adopted by the Committee of Ministers on 11 May 1978 at the 287th meeting of the Ministers' Deputies). Resolution (78) 29.
22. 内閣府. 移植医療に関する世論調査 (令和3年9月調査). <https://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-ishoku/>
23. 厚生労働省. 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号). <https://www.jotnw.or.jp/files/page/medical/manual/doc/organtransplant-law.pdf>
24. 国際移植学会. 日本移植学会アドホック翻訳委員会 翻訳. 臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言 (2008年5月2日, イスタンブール). 移植 2008; 43: 368-377.
- 24a. 厚生労働科学研究費補助金 (移植医療基盤整備研究事業) 「小児からの臓器提供に必要な体制整備に資する教育プログラムの開発 (研究代表者荒木尚) 「脳死下臓器提供における虐待の除外に関する判断と考え方」 (2021. 9. 28)
25. 日本循環器学会心臓移植委員会. <https://www.hearttp.jp/>
26. 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク. 臓器移植をお考えの方へ. <https://www.jotnw.or.jp/files/page/transplant/wish/doc/considertransplant.pdf>
27. 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク. 脳死下臓器提供 フローチャート. https://www.jotnw.or.jp/files/page/medical/manual/doc/flow_chart02.pdf
28. 心臓移植・心肺同時移植関連学会協議会. 心臓移植施設内判定の施行基準 (平成27年5月1日運用開始, 令和3年3月29日承認). <https://www.hearttp.jp/media/20231211-113434-342.pdf>
29. 日本循環器学会心臓移植委員会. 心臓移植適応 (2024.12改訂). <https://www.hearttp.jp/media/20241216-090421-802.pdf>
30. 一般社団法人 日本移植学会. ファクトブック 2023. <https://www.asas.or.jp/jst/pdf/factbook/factbook2023.pdf>
31. Wasserstrum Y, Larrañaga-Moreira JM, Martinez-Veira C, et al. Hypokinetic hypertrophic cardiomyopathy: clinical phenotype, genetics, and prognosis. *ESC Heart Fail* 2022; 9: 2301-2312. PMID: [35488723](#)
32. 日本循環器学会. 2016年版心臓サルコイドーシスの診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2016_terasaki_h.pdf
33. Mehra MR, Canter CE, Hannan MM, et al. International Society for Heart Lung Transplantation (ISHLT) Infectious Diseases, Pediatric and Heart Failure and Transplantation Councils. The 2016 International Society for Heart Lung Transplantation listing criteria for heart transplantation: A 10-year update. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 1-23. PMID: [26776864](#)
34. Kobashigawa J, Colvin M, Potena L, et al. The management of antibodies in heart transplantation: An ISHLT consensus document. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 537-547. PMID: [29452978](#)
35. 日本循環器学会. 2020年版心アミロイドーシス診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2020_Kitaoka.pdf
36. Kim RJ, Wu E, Rafael A, et al. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. *N Engl J Med* 2000; 343: 1445-1453. PMID: [11078769](#)
37. Carrió I, Cowie MR, Yamazaki J, et al. Cardiac sympathetic imaging with mIBG in heart failure. *JACC Cardiovasc Imaging* 2010; 3: 92-100. PMID: [20129538](#)
38. Vigliano CA, Cabeza Meckert PM, Diez M, et al. Cardiomyocyte hypertrophy, oncosis, and autophagic vacuolization predict mortality in idiopathic dilated cardiomyopathy with advanced heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 1523-1531. PMID: [21453830](#)
39. Mancini DM, Eisen H, Kussmaul W, et al. Value of peak exercise oxygen consumption for optimal timing of cardiac transplantation in ambulatory patients with heart failure. *Circulation* 1991; 83: 778-786. PMID: [1999029](#)
40. Nakanishi M, Takaki H, Kumasaka R, et al. Targeting of high peak respiratory exchange ratio is safe and enhances the prognostic power of peak oxygen uptake for heart failure patients. *Circ J* 2014; 78: 2268-2275. PMID: [25056425](#)
41. Stelken AM, Younis LT, Jennison SH, et al. Prognostic value of cardiopulmonary exercise testing using percent achieved of predicted peak oxygen uptake for patients with ischemic and dilated cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27: 345-352. PMID: [8557904](#)
42. Arena R, Myers J, Aslam SS, et al. Peak VO2 and VE/VCO2 slope in patients with heart failure: a prognostic comparison. *Am Heart J* 2004; 147: 354-360. PMID: [14760336](#)
43. Bittner V, Weiner DH, Yusuf S, et al. Prediction of mortality and morbidity with a 6-minute walk test in patients with left ventricular dysfunction. SOLVD Investigators. *JAMA* 1993; 270: 1702-1707. PMID: [8411500](#)
44. Krandorf EP, Kittleson MM, Benck LR, et al. Predicted heart mass is the optimal metric for size match in heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 156-165. PMID: [30528987](#)
45. Amdani S, Aljohani OA, Kirklin JK, et al. Assessing Donor-Recipient Size Mismatch in Pediatric Heart Transplantation: Lessons

- Learned From Over 7,500 Transplants. *JACC Heart Fail* 2024; 12: 380-391. PMID: [37676215](#)
46. Colvin MM, Cook JL, Chang PP, et al. American Heart Association Heart Failure and Transplantation Committee of the Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia. Sensitization in Heart Transplantation: Emerging Knowledge: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* 2019; 139: e553-e578. PMID: [30776902](#)
47. Velleca A, Shullo MA, Dhital K, et al. The International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) guidelines for the care of heart transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2023; 42: e1-e141. PMID: [37080658](#)
48. 日本循環器学会, 日本心不全学会. 2021 年 JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療.
49. 日本循環器学会, 日本心不全学会. 急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017 年改訂版).
50. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J* 2021; 42: 3599-3726. PMID: [34447992](#)
51. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2022; 79: e263-e421. PMID: [35379503](#)
52. Krishnamurthy Y, Cooper LB, Parikh KS, et al. Pulmonary Hypertension in the Era of Mechanical Circulatory Support. *ASAIO J* 2016; 62: 505-512. PMID: [27442856](#)
53. Lampert BC, Teuteberg JJ. Right ventricular failure after left ventricular assist devices. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1123-1130. PMID: [26267741](#)
54. Gulati G, Grandin EW, Kennedy K, et al. Preimplant Phosphodiesterase-5 Inhibitor Use Is Associated With Higher Rates of Severe Early Right Heart Failure After Left Ventricular Assist Device Implantation. *Circ Heart Fail* 2019; 12: e005537. PMID: [31181953](#)
55. 日本循環器学会, 日本心臓血管外科学会, 日本胸部外科学会, 日本血管外科学会. 2021 年改訂版 重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Ono_Yamaguchi.pdf
56. Birks EJ, Tansley PD, Hardy J, et al. Left ventricular assist device and drug therapy for the reversal of heart failure. *N Engl J Med* 2006; 355: 1873-1884. PMID: [17079761](#)
57. Birks EJ, George RS, Hedger M, et al. Reversal of severe heart failure with a continuous-flow left ventricular assist device and pharmacological therapy: a prospective study. *Circulation* 2011; 123: 381-390. PMID: [21242487](#)
58. Birks EJ, Drakos SG, Patel SR, et al. Prospective Multicenter Study of Myocardial Recovery Using Left Ventricular Assist Devices (RESTATE-HF [Remission from Stage D Heart Failure]): Medium-Term and Primary End Point Results. *Circulation* 2020; 142: 2016-2028. PMID: [33100036](#)
59. Saeed D, Feldman D, Banayosy AE, et al. The 2023 International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for Mechanical Circulatory Support: A 10-Year Update. *J Heart Lung Transplant* 2023; 42: e1-e222. PMID: [37245143](#)
60. Mehra MR, Netuka I, Uriel N, et al. ARIES-HM3 Investigators. Aspirin and Hemocompatibility Events With a Left Ventricular Assist Device in Advanced Heart Failure: The ARIES-HM3 Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2023; 330: 2171-2181. PMID: [37950897](#)
61. Bardy GH, Lee KL, Mark DB, et al. Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial (SCD-HeFT) Investigators. Amiodarone or an implantable cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. *N Engl J Med* 2005; 352: 225-237. PMID: [15659722](#)
62. 日本循環器学会, 日本不整脈心電学会. 不整脈非薬物治療ガイドライン (2018 年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/07/JCS2018_kurita_nogami.pdf
63. Aonuma K, Ando K, Kusano K, et al. HINODE Investigators. Primary results from the Japanese Heart Failure and Sudden Cardiac Death Prevention Trial (HINODE). *ESC Heart Fail* 2022; 9: 1584-1596. PMID: [35365936](#)
64. 日本循環器学会, 日本不整脈心電学会. 2024 年 JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版 不整脈治療. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/03/JCS2024_Iwasaki.pdf
65. Knops RE, Olde Nordkamp LRA, Delnoy PHM, et al. PRAETORIAN Investigators. Subcutaneous or Transvenous Defibrillator Therapy. *N Engl J Med* 2020; 383: 526-536. PMID: [32757521](#)
66. Curtis AB, Worley SJ, Adamson PB, et al. Biventricular versus Right Ventricular Pacing in Heart Failure Patients with Atrioventricular Block (BLOCK HF) Trial Investigators. Biventricular pacing for atrioventricular block and systolic dysfunction. *N Engl J Med* 2013; 368: 1585-1593. PMID: [23614585](#)
67. Lindenfeld J, Feldman AM, Saxon L, et al. Effects of cardiac resynchronization therapy with or without a defibrillator on survival and hospitalizations in patients with New York Heart Association class IV heart failure. *Circulation* 2007; 115: 204-212. PMID: [17190867](#)
68. Adelstein E, Bhattacharya S, Simon MA, et al. Comparison of outcomes for patients with nonischemic cardiomyopathy taking intravenous inotropes versus those weaned from or never taking inotropes at cardiac resynchronization therapy. *Am J Cardiol* 2012; 110: 857-861. PMID: [22681865](#)
69. Ali N, Arnold AD, Miyazawa AA, et al. Comparison of methods for delivering cardiac resynchronization therapy: an acute electrical and haemodynamic within-patient comparison of left bundle branch area, His bundle, and biventricular pacing. *Europace* 2023; 25: 1060-1067. PMID: [36734205](#)
70. Parlavacchio A, Vetta G, Caminiti R, et al. Left bundle branch pacing versus biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy: A systematic review and meta-analysis. *Pacing Clin Electrophysiol* 2023; 46: 432-439. PMID: [37036831](#)
71. Hetzer R, Müller JH, Weng Y, et al. Bridging-to-recovery. *Ann Thorac Surg* 2001; 71 Suppl: S109-S113. PMID: [11265844](#)
72. Rose EA, Gelijns AC, Moskowitz AJ, et al. Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for the Treatment of Congestive Heart Failure (REMATCH) Study Group. Long-term use of a left ventricular assist device for end-stage heart failure. *N Engl J Med* 2001; 345: 1435-1443. PMID: [11794191](#)
73. Frazier OH, Myers TJ. Left ventricular assist system as a bridge to myocardial recovery. *Ann Thorac Surg* 1999; 68: 734-741. PMID: [10475480](#)
74. Patel SM, Lipinski J, Al-Kindi SG, et al. Simultaneous Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation and Percutaneous Left Ventricular Decompression Therapy with Impella Is Associated with Improved Outcomes in Refractory Cardiogenic Shock. *ASAIO J* 2019; 65: 21-28. PMID: [29489461](#)
75. Stevenson LW, Pagani FD, Young JB, et al. INTERMACS profiles of advanced heart failure: the current picture. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 535-541. PMID: [19481012](#)
76. 日本胸部外科学会 J-MACS 委員会. 日本における補助人工心臓に関連した市販後のデータ収集: Japanese registry for Mechanically Assisted Circulatory Support J-MACS Statistical Report. <https://www.jpats.org/society/jmacs/report.html>
77. Brush S, Budge D, Alharethi R, et al. End-of-life decision making and implementation in recipients of a destination left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29: 1337-1341. PMID: [20817564](#)
78. van Loon J, Shivalkar B, Plets C, et al. Catecholamine response to a gradual increase of intracranial pressure. *J Neurosurg* 1993; 79: 705-709. PMID: [8410249](#)
79. Meyfroidt G, Gunst J, Martin-Loeches I, et al. Management of the brain-dead donor in the ICU: general and specific therapy to improve transplantable organ quality. *Intensive Care Med* 2019; 45: 343-353. PMID: [30741327](#)
80. Smith M. Physiologic changes during brain stem death—lessons for management of the organ donor. *J Heart Lung Transplant* 2004; 23 Suppl: S217-S222. PMID: [15381167](#)
81. Maciel CB, Greer DM. ICU Management of the Potential Organ Donor: State of the Art. *Curr Neurol Neurosci Rep* 2016; 16: 86. PMID: [27498101](#)
82. Copeland H, Hayanga JWA, Neyrinck A, et al. Donor heart and lung procurement: A consensus statement. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 501-517. PMID: [32503726](#)
83. Kotloff RM, Blosser S, Fulda GJ, et al. Management of the Potential Organ Donor in the ICU: Society of Critical Care Medicine/American College of Chest Physicians/Association of Organ Procurement Organizations Consensus Statement. *Crit Care Med* 2015; 43: 1291-1325. PMID: [25978154](#)
84. McKeown DW, Bonser RS, Kellum JA. Management of the heart-beating brain-dead organ donor. *Br J Anaesth* 2012; 108 Suppl: 196-1107. PMID: [22194439](#)
85. Howlett TA, Keogh AM, Perry L, et al. Anterior and posterior pituitary function in brain-stem-dead donors. A possible role for hormonal replacement therapy. *Transplantation* 1989; 47: 828-834. PMID: [2718243](#)
86. Gramm HJ, Meinhold H, Bickel U, et al. Acute endocrine failure after brain death? *Transplantation* 1992; 54: 851-857. PMID: [1332223](#)
87. Macdonald PS, Aneman A, Bhonagiri D, et al. A systematic review

- and meta-analysis of clinical trials of thyroid hormone administration to brain dead potential organ donors. *Crit Care Med* 2012; 40: 1635-1644. PMID: [22511141](#)
88. Dhar R, Cotton C, Coleman J, et al. Comparison of high- and low-dose corticosteroid regimens for organ donor management. *J Crit Care* 2013; 28: 111.e1-111.e7. PMID: [22762934](#)
 89. Pinsard M, Ragot S, Mertes PM, et al. Interest of low-dose hydrocortisone therapy during brain-dead organ donor resuscitation: the CORTICOME study. *Crit Care* 2014; 18: R158. PMID: [25056510](#)
 90. Fukushima N, Ono M, Nakatani T, et al. Strategies for maximizing heart and lung transplantation opportunities in Japan. *Transplant Proc* 2009; 41: 273-276. PMID: [19249533](#)
 91. 福嶋敦博. 脳死ドナー評価・管理の現状と将来の展望. *Organ Biology* 2012; 19: 42-46.
 92. 厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「5 類型施設における効率的な臓器・組織の提供体制構築に資する研究—ドナー評価・管理と術中管理体制の新たな体制構築に向けて」(主任研究者 嶋津岳士・田崎修). 臓器提供を見据えた患者評価・管理と術中管理のためのマニュアル(令和4年3月). https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/その他/202114002A-sonota2.pdf
 93. Copeland H, Knezevic I, Baran DA, et al. Donor heart selection: Evidence-based guidelines for providers. *J Heart Lung Transplant* 2023; 42: 7-29. PMID: [36357275](#)
 94. Shemie SD, Ross H, Pagliarello J, et al. Pediatric Recommendations Group. Organ donor management in Canada: recommendations of the forum on Medical Management to Optimize Donor Organ Potential. *CMAJ* 2006; 174: S13-S32. PMID: [16534070](#)
 95. Venkateswaran RV, Steeds RP, Quinn DW, et al. The haemodynamic effects of adjunctive hormone therapy in potential heart donors: a prospective randomized double-blind factorially designed controlled trial. *Eur Heart J* 2009; 30: 1771-1780. PMID: [19324916](#)
 96. 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク. 臓器提供者(ドナー)適応基準. https://www.jotnw.or.jp/files/news1/Iryokankei/20231128information_medical_3.pdf.pdf
 97. Khush KK, Potena L, Cherikh WS, et al. International Society for Heart and Lung Transplantation. The International Thoracic Organ Transplant Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: 37th adult heart transplantation report—2020; focus on deceased donor characteristics. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 1003-1015. PMID: [32811772](#)
 98. Weber DJ, Wang IW, Gracon AS, et al. Impact of donor age on survival after heart transplantation: an analysis of the United Network for Organ Sharing (UNOS) registry. *J Card Surg* 2014; 29: 723-728. PMID: [25041692](#)
 99. Bergenfeldt H, Stehlik J, Höglund P, et al. Donor-recipient size matching and mortality in heart transplantation: Influence of body mass index and gender. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 940-947. PMID: [28259595](#)
 100. Reed RM, Netzer G, Hunsicker L, et al. Cardiac size and sex-matching in heart transplantation: size matters in matters of sex and the heart. *JACC Heart Fail* 2014; 2: 73-83. PMID: [24611131](#)
 101. Gong TA, Joseph SM, Lima B, et al. Donor predicted heart mass as predictor of primary graft dysfunction. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 826-835. PMID: [29699850](#)
 102. Aliabadi-Zuckermann AZ, Gökler J, Kaider A, et al. Donor heart selection and outcomes: An analysis of over 2,000 cases. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 976-984. PMID: [29802081](#)
 103. Bombardini T, Gherardi S, Arpesella G, et al. Favorable short-term outcome of transplanted hearts selected from marginal donors by pharmacological stress echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2011; 24: 353-362. PMID: [21440213](#)
 104. Wever Pinzon O, Stoddard G, Drakos SG, et al. Impact of donor left ventricular hypertrophy on survival after heart transplant. *Am J Transplant* 2011; 11: 2755-2761. PMID: [21906259](#)
 105. Kimura Y, Seguchi O, Iwasaki K, et al. Impact of Coronary Artery Calcification in the Donor Heart on Transmitted Coronary Artery Disease in Heart Transplant Recipients. *Circ J* 2018; 82: 3021-3028. PMID: [30270311](#)
 106. Grauhan O, Siniawski H, Dandel M, et al. Coronary atherosclerosis of the donor heart — impact on early graft failure. *Eur J Cardiothorac Surg* 2007; 32: 634-638. PMID: [17702594](#)
 107. Lund LH, Khush KK, Cherikh WS, et al. International Society for Heart and Lung Transplantation. The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-fourth Adult Heart Transplantation Report-2017; Focus Theme: Allograft ischemic time. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 1037-1046. PMID: [28779893](#)
 108. Wieselthaler GM, Chevtchik O, Konetschny R, et al. Improved graft function using a new myocardial preservation solution: Celsior. Preliminary data from a randomized prospective study. *Transplant Proc* 1999; 31: 2067-2068. PMID: [10455971](#)
 109. Menasché P, Pradier F, Grousset C, et al. Improved recovery of heart transplants with a specific kit of preservation solutions. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1993; 105: 353-363. PMID: [8429664](#)
 110. Hoffmann RM, Stratta RJ, D'Alessandro AM, et al. Combined cold storage-perfusion preservation with a new synthetic perfusate. *Transplantation* 1989; 47: 32-37. PMID: [2463700](#)
 111. Hess NR, Ziegler LA, Kaczorowski DJ. Heart Donation and Preservation: Historical Perspectives, Current Technologies, and Future Directions. *J Clin Med* 2022; 11: 5762. PMID: [36233630](#)
 112. Mokbel M, Zamani H, Lei I, et al. Histidine-Tryptophan-Ketoglutarate Solution for Donor Heart Preservation Is Safe for Transplantation. *Ann Thorac Surg* 2020; 109: 763-770. PMID: [31470011](#)
 113. Carter KT, Lirette ST, Baran DA, et al. The Effect of Cardiac Preservation Solutions on Heart Transplant Survival. *J Surg Res* 2019; 242: 157-165. PMID: [31078900](#)
 114. Pannekoek A, Ali U. Does the solution used for cold static storage of hearts impact on heart transplant survival? *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2021; 33: 814-818. PMID: [34120161](#)
 115. 松田暉 監修. 布田伸一 編. 心臓移植. シュブリンガー・ジャパン 2011: 185-191.
 116. Mascia L, Mastromauro I, Viberti S, et al. Management to optimize organ procurement in brain dead donors. *Minerva Anesthesiol* 2009; 75: 125-133. PMID: [18636057](#)
 117. Altura BM, Altura BT. Vascular smooth muscle and neurohypophyseal hormones. *Fed Proc* 1977; 36: 1853-1860. PMID: [323065](#)
 118. Fukushima N, Sakagoshi N, Ohtake S, et al. Effects of exogenous adrenaline on the number of the beta-adrenergic receptors after brain death in humans. *Transplant Proc* 2002; 34: 2571-2574. PMID: [12431528](#)
 119. Sakagoshi N, Shirakura R, Nakano S, et al. Serial changes in myocardial beta-adrenergic receptor after experimental brain death in dogs. *J Heart Lung Transplant* 1992; 11: 1054-1058. PMID: [1333798](#)
 120. Kinoshita Y, Okamoto K, Yahata K, et al. Clinical and pathological changes of the heart in brain death maintained with vasopressin and epinephrine. *Pathol Res Pract* 1990; 186: 173-179. PMID: [2315211](#)
 121. Iwai A, Sakano T, Uenishi M, et al. Effects of vasopressin and catecholamines on the maintenance of circulatory stability in brain-dead patients. *Transplantation* 1989; 48: 613-617. PMID: [2799913](#)
 122. Lower RR, Stofer RC, Shumway NE. Homovital transplantation of the heart. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1961; 41: 196-204. PMID: [13763849](#)
 123. Dreyfus G, Jebara V, Mihaileanu S, et al. Total orthotopic heart transplantation: an alternative to the standard technique. *Ann Thorac Surg* 1991; 52: 1181-1184. PMID: [1953150](#)
 124. Tomaselli GF, Mahaffey KW, Cuker A, et al. 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Management of Bleeding in Patients on Oral Anticoagulants: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Expert Consensus Decision Pathways. *J Am Coll Cardiol* 2017; 70: 3042-3067. PMID: [29203195](#)
 125. Mazzeffi M, Beller J, Strobel R, et al. Trends in the Use of Recombinant Activated Factor VII and Prothrombin Complex Concentrate in Heart Transplant Patients in Virginia. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2024; 38: 660-666. PMID: [38220518](#)
 126. Jacob S, Pham AN, Pham SM. Evolution of Heart Transplantation Surgical Techniques. In: Fukushima N, editor. Heart Transplantation - New Insights in Therapeutic Strategies. IntechOpen, 2022.
 127. Sun JP, Niu J, Banbury MK, et al. Influence of different implantation techniques on long-term survival after orthotopic heart transplantation: an echocardiographic study. *J Heart Lung Transplant* 2007; 26: 1243-1248. PMID: [18096474](#)
 128. Meyer SR, Modry DL, Bainey K, et al. Declining need for permanent pacemaker insertion with the bicaval technique of orthotopic heart transplantation. *Can J Cardiol* 2005; 21: 159-163. PMID: [15729415](#)
 129. Weiss ES, Nwakanma LU, Russell SB, et al. Outcomes in bicaval versus biatrial techniques in heart transplantation: an analysis of the UNOS database. *J Heart Lung Transplant* 2008; 27: 178-183. PMID: [18267224](#)
 130. Cantillon DJ, Gorodeski EZ, Caccamo M, et al. Long-term outcomes and clinical predictors for pacing after cardiac transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 791-798. PMID: [19632575](#)
 131. Schnoor M, Schäfer T, Lühmann D, et al. Bicaval versus standard technique in orthotopic heart transplantation: a systematic review and meta-analysis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2007; 134: 1322-1331. PMID: [17976469](#)

132. Leyh RG, Jahnke AW, Kraatz EG, et al. Cardiovascular dynamics and dimensions after bicaval and standard cardiac transplantation. *Ann Thorac Surg* 1995; 59: 1495-1500. PMID: [7771830](#)
133. Riberi A, Ambrosi P, Habib G, et al. Systemic embolism: a serious complication after cardiac transplantation avoidable by bicaval technique. *Eur J Cardiothorac Surg* 2001; 19: 307-312. PMID: [11251271](#)
134. Davies RR, Russo MJ, Morgan JA, et al. Standard versus bicaval techniques for orthotopic heart transplantation: an analysis of the United Network for Organ Sharing database. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2010; 140: 700-708.e2. PMID: [20584533](#)
135. Jacob S, Sellke F. Is bicaval orthotopic heart transplantation superior to the biatrial technique? *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2009; 9: 333-342. PMID: [19429638](#)
136. Kitamura S, Nakatani T, Bando K, et al. Modification of bicaval anastomosis technique for orthotopic heart transplantation. *Ann Thorac Surg* 2001; 72: 1405-1406. PMID: [11603485](#)
137. Hattori K, Maeda T, Masubuchi T, et al. Accuracy and Trending Ability of the Fourth-Generation FloTrac/Vigileo System in Patients With Low Cardiac Index. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2017; 31: 99-104. PMID: [27612931](#)
138. Maeda T, Hamaguchi E, Kubo N, et al. The accuracy and trending ability of cardiac index measured by the fourth-generation FloTrac/Vigileo system™ and the Fick method in cardiac surgery patients. *J Clin Monit Comput* 2019; 33: 767-776. PMID: [30406422](#)
139. Khush KK, Hsich E, Potena L, et al. International Society for Heart and Lung Transplantation. The International Thoracic Organ Transplant Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-eighth adult heart transplantation report — 2021; Focus on recipient characteristics. *J Heart Lung Transplant* 2021; 40: 1035-1049. PMID: [34419370](#)
140. Tarzia V, Bortolussi G, Buratto E, et al. Single vs double antiplatelet therapy in acute coronary syndrome: Predictors of bleeding after coronary artery bypass grafting. *World J Cardiol* 2015; 7: 571-578. PMID: [26413234](#)
141. Bruch C, Comber M, Schmermund A, et al. Diagnostic usefulness and impact on management of transesophageal echocardiography in surgical intensive care units. *Am J Cardiol* 2003; 91: 510-513. PMID: [12586283](#)
142. Schmidlin D, Schuepbach R, Bernard E, et al. Indications and impact of postoperative transesophageal echocardiography in cardiac surgical patients. *Crit Care Med* 2001; 29: 2143-2148. PMID: [11700411](#)
143. Costanzo MR, Dipchand A, Starling R, et al. The International Society of Heart and Lung Transplantation Guidelines for the care of heart transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29: 914-956. PMID: [20643330](#)
144. Mahle WT, Cardis BM, Ketchum D, et al. Reduction in initial ventricular systolic and diastolic velocities after heart transplantation in children: improvement over time identified by tissue Doppler imaging. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 1290-1296. PMID: [17097491](#)
145. Asante-Korang A, Fickey M, Boucek MM, et al. Diastolic performance assessed by tissue Doppler after pediatric heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2004; 23: 865-872. PMID: [15261182](#)
146. Stinson EB, Caves PK, Griep RB, et al. Hemodynamic observations in the early period after human heart transplantation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1975; 69: 264-270. PMID: [1089847](#)
147. Stinson EB, Caves PK, Griep RB, et al. The transplanted human heart in the early postoperative period. *Surg Forum* 1973; 24: 189-191. PMID: [4618636](#)
148. Bozzetti G, Ranucci M, Grillone G. Concomitant pulmonary hypertension and vasoplegia syndrome after heart transplant: a challenging picture. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2008; 22: 868-871. PMID: [18834810](#)
149. Truby LK, Takeda K, Farr M, et al. Incidence and Impact of On-Cardiopulmonary Bypass Vasoplegia During Heart Transplantation. *ASAIO J* 2018; 64: 43-51. PMID: [28777136](#)
150. Levy B, Fritz C, Tahon E, et al. Vasoplegia treatments: the past, the present, and the future. *Crit Care* 2018; 22: 52. PMID: [29486781](#)
151. Zundel MT, Boettcher BT, Feih JT, et al. Use of Oral Droxidopa to Improve Arterial Pressure and Reduce Vasoactive Drug Requirements During Persistent Vasoplegic Syndrome After Cardiac Transplantation. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2016; 30: 1624-1626. PMID: [27161180](#)
152. Kofidis T, Strüber M, Wilhelmi M, et al. Reversal of severe vasoplegia with single-dose methylene blue after heart transplantation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2001; 122: 823-824. PMID: [11581623](#)
153. Vonk Noordegraaf A, Westerhof BE, Westerhof N. The Relationship Between the Right Ventricle and its Load in Pulmonary Hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 236-243. PMID: [28081831](#)
154. Wagner T, Magnussen C, Bernhardt A, et al. Impact of diastolic pulmonary gradient and pulmonary artery pulse index on outcomes in heart transplant patients—Results from the Eurotransplant database. *Front Cardiovasc Med* 2022; 9: 1036547. PMID: [36588552](#)
155. Belletini M, Frea S, Pidello S, et al. Pretransplant Right Ventricular Dysfunction Is Associated With Increased Mortality After Heart Transplantation: A Hard Inheritance to Overcome. *J Card Fail* 2022; 28: 259-269. PMID: [34509597](#)
156. Case RB, Berglund E, Sarnoff SJ. Ventricular function. II. Quantitative relationship between coronary flow and ventricular function with observations on unilateral failure. *Circ Res* 1954; 2: 319-325. PMID: [13172875](#)
157. Klima UP, Lee MY, Guerrero JL, et al. Determinants of maximal right ventricular function: role of septal shift. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2002; 123: 72-80. PMID: [11782758](#)
158. Haddad F, Hunt SA, Rosenthal DN, et al. Right ventricular function in cardiovascular disease, part I: Anatomy, physiology, aging, and functional assessment of the right ventricle. *Circulation* 2008; 117: 1436-1448. PMID: [18347220](#)
159. Heinz G, Ohner T, Laufer G, et al. Demographic and perioperative factors associated with initial and prolonged sinus node dysfunction after orthotopic heart transplantation. The impact of ischemic time. *Transplantation* 1991; 51: 1217-1224. PMID: [2048197](#)
160. Wellmann P, Herrmann FE, Hagl C, et al. A Single Center Study of 1,179 Heart Transplant Patients—Factors Affecting Pacemaker Implantation. *Pacing Clin Electrophysiol* 2017; 40: 247-254. PMID: [28101990](#)
161. Hamon D, Taleski J, Vaseghi M, et al. Arrhythmias in the Heart Transplant Patient. *Arrhythm Electrophysiol Rev* 2014; 3: 149-155. PMID: [26835083](#)
162. Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, et al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *J Am Coll Cardiol* 2019; 74: e51-e156. PMID: [30412709](#)
163. Ahmari SA, Bunch TJ, Chandra A, et al. Prevalence, pathophysiology, and clinical significance of post-heart transplant atrial fibrillation and atrial flutter. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 53-60. PMID: [16399531](#)
164. Rivinius R, Helmschrott M, Ruhparwar A, et al. Long-term use of amiodarone before heart transplantation significantly reduces early post-transplant atrial fibrillation and is not associated with increased mortality after heart transplantation. *Drug Des Devel Ther* 2016; 10: 677-686. PMID: [26937171](#)
165. Rubel JR, Milford EL, McKay DB, et al. Renal insufficiency and end-stage renal disease in the heart transplant population. *J Heart Lung Transplant* 2004; 23: 289-300. PMID: [15019638](#)
166. Firth JD, Raine AE, Ledingham JG. Raised venous pressure: a direct cause of renal sodium retention in oedema? *Lancet* 1988; 331: 1033-1035. PMID: [2896877](#)
167. Winton FR. The influence of venous pressure on the isolated mammalian kidney. *J Physiol* 1931; 72: 49-61. PMID: [16994199](#)
168. Rea ME, Dunlap ME. Renal hemodynamics in heart failure: implications for treatment. *Curr Opin Nephrol Hypertens* 2008; 17: 87-92. PMID: [18090676](#)
169. Ouseph R, Brier ME, Jacobs AA, et al. Continuous venovenous hemofiltration and hemodialysis after orthotopic heart transplantation. *Am J Kidney Dis* 1998; 32: 290-294. PMID: [9708615](#)
170. Welz F, Schoenrath F, Friedrich A, et al. Acute Kidney Injury After Heart Transplantation: Risk Factors and Clinical Outcomes. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2024; 38: 1150-1160. PMID: [38378323](#)
171. Beyazpinar DS, Diken AI, Hafez I, et al. Determination of Risk Factors for Acute Kidney Injury in Orthotopic Cardiac Transplantation. *Transplant Proc* 2024; 56: 358-362. PMID: [38360467](#)
172. Gale D, Al-Soufi S, MacDonald P, et al. Severe Acute Kidney Injury Postheart Transplantation: Analysis of Risk Factors. *Transplant Direct* 2024; 10: e1585. PMID: [38380349](#)
173. Hariri G, Henocq P, Coutance G, et al. Perioperative Risk Factors of Acute Kidney Injury After Heart Transplantation and One-Year Clinical Outcomes: A Retrospective Cohort Study. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2024; 38: 1514-1523. PMID: [38664136](#)
174. Fortrie G, Manintveld OC, Caliskan K, et al. Acute Kidney Injury as a Complication of Cardiac Transplantation: Incidence, Risk Factors, and Impact on 1-year Mortality and Renal Function. *Transplantation* 2016; 100: 1740-1749. PMID: [26479289](#)
175. Rosenberg PB, Vriesendorp AE, Drazner MH, et al. Induction therapy with basiliximab allows delayed initiation of cyclosporine and preserves renal function after cardiac transplantation. *J Heart*

- Lung Transplant* 2005; 24: 1327-1331. PMID: [16143252](#)
176. Delgado DH, Miriuka SG, Cusimano RJ, et al. Use of basiliximab and cyclosporine in heart transplant patients with pre-operative renal dysfunction. *J Heart Lung Transplant* 2005; 24: 166-169. PMID: [15701432](#)
 177. Finfer S, Chittock DR, Su SY, et al. NICE-SUGAR Study Investigators. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. *N Engl J Med* 2009; 360: 1283-1297. PMID: [19318384](#)
 178. Hariri G, Genoud M, Bruckert V, et al. Post-cardiac surgery fungal mediastinitis: clinical features, pathogens and outcome. *Crit Care* 2023; 27: 6. PMID: [36609390](#)
 179. Aguado JM, Silva JT, Fernández-Ruiz M, et al. Spanish Society of Transplantation (SET), Group for Study of Infection in Transplantation of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (GESITRA-SEIMC), Spanish Network for Research in Infectious Diseases (REIPI) (RD16/0016). Management of multidrug resistant Gram-negative bacilli infections in solid organ transplant recipients: SET/GESITRA-SEIMC/REIPI recommendations. *Transplant Rev (Orlando)* 2018; 32: 36-57. PMID: [28811074](#)
 180. Sousa-Uva M, Head SJ, Milojevic M, et al. 2017 EACTS Guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2018; 53: 5-33. PMID: [29029110](#)
 181. Engelman R, Shahian D, Shemin R, et al. The Society of Thoracic Surgeons practice guideline series: Antibiotic prophylaxis in cardiac surgery, part II: Antibiotic choice. *Ann Thorac Surg* 2007; 83: 1569-1576. PMID: [17383396](#)
 182. Abbo LM, Grossi PA. AST ID Community of Practice. Surgical site infections: Guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice. *Clin Transplant* 2019; 33: e13589. PMID: [31077619](#)
 183. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. In: Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. World Health Organization, 2018.
 184. 日本外科感染症学会. 切開創 SSI に対する NPWT 機器の適正使用にかかる提言 (令和元年 8 月 23 日).
 185. Rusnak F, Mertz P. Calcineurin: form and function. *Physiol Rev* 2000; 80: 1483-1521. PMID: [11015619](#)
 186. Kung L, Halloran PF. Immunophilins may limit calcineurin inhibition by cyclosporine and tacrolimus at high drug concentrations. *Transplantation* 2000; 70: 327-335. PMID: [10933159](#)
 187. González-Vilchez F, Delgado JF, Palomo J, et al. Conversion From Immediate-Release Tacrolimus to Prolonged-Release Tacrolimus in Stable Heart Transplant Patients: A Retrospective Study. *Transplant Proc* 2019; 51: 1994-2001. PMID: [31227301](#)
 188. Delgado DH, Rao V, Hamel J, et al. Monitoring of cyclosporine 2-hour post-dose levels in heart transplantation: improvement in clinical outcomes. *J Heart Lung Transplant* 2005; 24: 1343-1346. PMID: [16143255](#)
 189. Cantarovich M, Ross H, Arizón JM, et al. Motown Study Group. Benefit of Neoral C2 monitoring in de novo cardiac transplant recipients receiving basiliximab induction. *Transplantation* 2008; 85: 992-999. PMID: [18408580](#)
 190. Levy G, Thervet E, Lake J, et al. CONCERT Group. Patient management by Neoral C₂ monitoring: an international consensus statement. *Transplantation* 2002; 73 Suppl: S12-S18. PMID: [12023608](#)
 191. Barten MJ, Schulz U, Beiras-Fernandez A, et al. A Proposal for Early Dosing Regimens in Heart Transplant Patients Receiving Thymoglobulin and Calcineurin Inhibition. *Transplant Direct* 2016; 2: e81. PMID: [27500271](#)
 192. Taylor DO, Barr ML, Radovancevic B, et al. A randomized, multicenter comparison of tacrolimus and cyclosporine immunosuppressive regimens in cardiac transplantation: decreased hyperlipidemia and hypertension with tacrolimus. *J Heart Lung Transplant* 1999; 18: 336-345. PMID: [10226898](#)
 193. Grimm M, Rinaldi M, Yonan NA. the European Tacrolimus Heart Study Group. Efficacy and safety of tacrolimus (TAC) vs. cyclosporine microemulsion (CME) in de novo cardiac transplant recipients: 6-month results. *J Heart Lung Transplant* 2003; 22 Suppl: S92.
 194. Grimm M, Rinaldi M, Yonan NA, et al. Superior prevention of acute rejection by tacrolimus vs. cyclosporine in heart transplant recipients—A large European trial. *Am J Transplant* 2006; 6: 1387-1397. PMID: [16686762](#)
 195. Nelson J, Alvey N, Bowman L, et al. Consensus recommendations for use of maintenance immunosuppression in solid organ transplantation: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy, American Society of Transplantation, and International Society for Heart and Lung Transplantation: An executive summary. *Pharmacotherapy* 2022; 42: 594-598. PMID: [35810342](#)
 196. Kobashigawa JA, Miller LW, Russell SD, et al. Tacrolimus with mycophenolate mofetil (MMF) or sirolimus vs. cyclosporine with MMF in cardiac transplant patients: 1-year report. *Am J Transplant* 2006; 6: 1377-1386. PMID: [16686761](#)
 197. Reichart B, Meiser B, Viganò M, et al. European Multicenter Tacrolimus (FK506) Heart Pilot Study: one-year results—European Tacrolimus Multicenter Heart Study Group. *J Heart Lung Transplant* 1998; 17: 775-781. PMID: [9730426](#)
 198. Meiser BM, Uberfuhr P, Fuchs A, et al. Single-center randomized trial comparing tacrolimus (FK506) and cyclosporine in the prevention of acute myocardial rejection. *J Heart Lung Transplant* 1998; 17: 782-788. PMID: [9730427](#)
 199. Shiraishi Y, Amiya E, Hatano M, et al. Impact of tacrolimus versus cyclosporin A on renal function during the first year after heart transplant. *ESC Heart Fail* 2020; 7: 1842-1849. PMID: [32445260](#)
 200. Kolsrud O, Karason K, Holmberg E, et al. Renal function and outcome after heart transplantation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018; 155: 1593-1604.e1. PMID: [29338859](#)
 201. Lehmkühl H, Ross H, Eisen H, et al. Everolimus (certican) in heart transplantation: optimizing renal function through minimizing cyclosporine exposure. *Transplant Proc* 2005; 37: 4145-4149. PMID: [16387066](#)
 202. Zuckermann A, Manito N, Epailly E, et al. Multidisciplinary insights on clinical guidance for the use of proliferation signal inhibitors in heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2008; 27: 141-149. PMID: [18267219](#)
 203. Cibrik D, Silva HT Jr, Vathsala A, et al. Randomized trial of everolimus-facilitated calcineurin inhibitor minimization over 24 months in renal transplantation. *Transplantation* 2013; 95: 933-942. PMID: [23422495](#)
 204. Gullestad L, Iversen M, Mortensen SA, et al. Everolimus with reduced calcineurin inhibitor in thoracic transplant recipients with renal dysfunction: a multicenter, randomized trial. *Transplantation* 2010; 89: 864-872. PMID: [20061999](#)
 205. Barten MJ, Hirt SW, Garbade J, et al. Comparing everolimus-based immunosuppression with reduction or withdrawal of calcineurin inhibitor reduction from six months after heart transplantation: the randomized MANDELA study. *Am J Transplant* 2019; 19: 3006-3017. PMID: [30884079](#)
 206. Gustafsson F, Andreassen AK, Andersson B, et al. SCHEDULE (Scandinavian heart transplant everolimus de novo study with early calcineurin inhibitors avoidance) Investigators. Everolimus Initiation With Early Calcineurin Inhibitor Withdrawal in De Novo Heart Transplant Recipients: Long-term Follow-up From the Randomized SCHEDULE Study. *Transplantation* 2020; 104: 154-164. PMID: [30893292](#)
 207. Bantle JP, Nath KA, Sutherland DE, et al. Effects of cyclosporine on the renin-angiotensin-aldosterone system and potassium excretion in renal transplant recipients. *Arch Intern Med* 1985; 145: 505-508. PMID: [3883934](#)
 208. Anghel D, Tanasescu R, Campeanu A, et al. Neurotoxicity of immunosuppressive therapies in organ transplantation. *Maedica (Bucur)* 2013; 8: 170-175. PMID: [24371481](#)
 209. Hinchey J, Chaves C, Appignani B, et al. A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. *N Engl J Med* 1996; 334: 494-500. PMID: [8559202](#)
 210. Lee VH, Wijicks EF, Manno EM, et al. Clinical spectrum of reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. *Arch Neurol* 2008; 65: 205-210. PMID: [18268188](#)
 211. 日本 TDM 学会, 一般社団法人 日本移植学会. 免疫抑制薬 TDM 標準化ガイドライン 2018 [臓器移植編] 第 2 版. 金原出版 2018.
 212. Eisen HJ, Kobashigawa J, Keogh A, et al. Mycophenolate Mofetil Cardiac Study Investigators. Three-year results of a randomized, double-blind, controlled trial of mycophenolate mofetil versus azathioprine in cardiac transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2005; 24: 517-525. PMID: [15896747](#)
 213. 一般社団法人 日本移植学会感染症対策委員会. 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の移植医療における基本指針 (日本移植学会 第 6 版: 2023 年 4 月 17 日).
 214. 一般社団法人 日本移植学会 臓器移植後妊娠・出産ガイドライン策定委員会. 臓器移植後妊娠・出産ガイドライン 2021. プレイスソリューション 2021.
 215. Yang SK, Hong M, Baek J, et al. A common missense variant in NUDT15 confers susceptibility to thiopurine-induced leukopenia. *Nat Genet* 2014; 46: 1017-1020. PMID: [25108385](#)
 216. Goldraich LA, Stehlik J, Cherikh WS, et al. Duration of corticosteroid use and long-term outcomes after adult heart transplantation: A contemporary analysis of the International Society for Heart and Lung Transplantation Registry. *Clin Transplant* 2018; 32: e13340. PMID: [29956385](#)

217. Kobashigawa JA, Stevenson LW, Brownfield ED, et al. Initial success of steroid weaning late after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 1992; 11: 428-430. PMID: [1571341](#)
218. Miller LW, Wolford T, McBride LR, et al. Successful withdrawal of corticosteroids in heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 1992; 11: 431-434. PMID: [1571342](#)
219. Auphan N, DiDonato JA, Rosette C, et al. Immunosuppression by glucocorticoids: inhibition of NF-kappa B activity through induction of I kappa B synthesis. *Science* 1995; 270: 286-290. PMID: [7569976](#)
220. Beniaminovitz A, Itescu S, Lietz K, et al. Prevention of rejection in cardiac transplantation by blockade of the interleukin-2 receptor with a monoclonal antibody. *N Engl J Med* 2000; 342: 613-619. PMID: [10699160](#)
221. Hershberger RE, Starling RC, Eisen HJ, et al. Daclizumab to prevent rejection after cardiac transplantation. *N Engl J Med* 2005; 352: 2705-2713. PMID: [15987919](#)
222. Mehra MR, Zucker MJ, Wagener L, et al. A multicenter, prospective, randomized, double-blind trial of basiliximab in heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2005; 24: 1297-1304. PMID: [16143248](#)
223. Møller CH, Gustafsson F, Gluud C, et al. Interleukin-2 receptor antagonists as induction therapy after heart transplantation: systematic review with meta-analysis of randomized trials. *J Heart Lung Transplant* 2008; 27: 835-842. PMID: [18656795](#)
224. Watanabe T, Yanase M, Seguchi O, et al. Influence of Induction Therapy Using Basiliximab With Delayed Tacrolimus Administration in Heart Transplant Recipients — Comparison With Standard Tacrolimus-Based Triple Immunosuppression. *Circ J* 2020; 84: 2212-2223. PMID: [32148937](#)
225. Cantarovich M, Giannetti N, Routy JP, et al. Long-term immunosuppression with anti-CD25 monoclonal antibodies in heart transplant patients with chronic kidney disease. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 912-918. PMID: [19716044](#)
226. Nelson J, Alvey N, Bowman L, et al. Consensus recommendations for use of maintenance immunosuppression in solid organ transplantation: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy, American Society of Transplantation, and the International Society for Heart and Lung Transplantation. *Pharmacotherapy* 2022; 42: 599-633. PMID: [36032031](#)
227. Kumai Y, Seguchi O, Sato T, et al. Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome After Heart Transplantation: A Case Report. *Transplant Proc* 2017; 49: 2415-2418. PMID: [29198694](#)
228. Maeda S, Saito S, Toda K, et al. A case of tacrolimus-induced reversible cerebral vasoconstriction syndrome after heart transplantation. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2020; 68: 1483-1486. PMID: [32043231](#)
229. Hada T, Seguchi O, Mochizuki H, et al. Acute Calcineurin Inhibitor Nephrotoxicity Diagnosed Using Kidney Doppler Ultrasonography After Heart Transplant: A Case Report. *Transplant Proc* 2022; 54: 2722-2726. PMID: [36400589](#)
230. Arora S, Andreassen AK, Karason K, et al. SCHEDULE (Scandinavian Heart Transplant Everolimus De Novo Study With Early Calcineurin Inhibitors Avoidance) Investigators. Effect of Everolimus Initiation and Calcineurin Inhibitor Elimination on Cardiac Allograft Vasculopathy in De Novo Heart Transplant Recipients. *Circ Heart Fail* 2018; 11: e004050. PMID: [30354362](#)
231. Kobashigawa JA, Pauly DF, Starling RC, et al. A2310 IVUS Substudy Investigators. Cardiac allograft vasculopathy by intravascular ultrasound in heart transplant patients: substudy from the Everolimus versus mycophenolate mofetil randomized, multicenter trial. *JACC Heart Fail* 2013; 1: 389-399. PMID: [24621971](#)
232. Arora S, Andreassen AK, Andersson B, et al. SCHEDULE (Scandinavian HEart transplant everolimus De novo stUdy with early calcineurin inhibitors avoidanceE) Investigators. The Effect of Everolimus Initiation and Calcineurin Inhibitor Elimination on Cardiac Allograft Vasculopathy in De Novo Recipients: One-Year Results of a Scandinavian Randomized Trial. *Am J Transplant* 2015; 15: 1967-1975. PMID: [25783974](#)
233. Eisen HJ, Tuzcu EM, Dorent R, et al. RAD B253 Study Group. Everolimus for the prevention of allograft rejection and vasculopathy in cardiac-transplant recipients. *N Engl J Med* 2003; 349: 847-858. PMID: [12944570](#)
234. Keogh A, Richardson M, Ruygrok P, et al. Sirolimus in de novo heart transplant recipients reduces acute rejection and prevents coronary artery disease at 2 years: a randomized clinical trial. *Circulation* 2004; 110: 2694-2700. PMID: [15262845](#)
235. Jennings DL, Lange N, Shullo M, et al. Outcomes associated with mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors in heart transplant recipients: A meta-analysis. *Int J Cardiol* 2018; 265: 71-76. PMID: [29605470](#)
236. Eisen HJ, Kobashigawa J, Starling RC, et al. Everolimus versus mycophenolate mofetil in heart transplantation: a randomized, multicenter trial. *Am J Transplant* 2013; 13: 1203-1216. PMID: [23433101](#)
237. Snell GI, Levvey BJ, Chin W, et al. Rescue therapy: a role for sirolimus in lung and heart transplant recipients. *Transplant Proc* 2001; 33: 1084-1085. PMID: [11267201](#)
238. Andreassen AK, Andersson B, Gustafsson F, et al. SCHEDULE Investigators. Everolimus initiation and early calcineurin inhibitor withdrawal in heart transplant recipients: a randomized trial. *Am J Transplant* 2014; 14: 1828-1838. PMID: [25041227](#)
239. Nepomuceno RR, Balatoni CE, Natkunam Y, et al. Rapamycin inhibits the interleukin 10 signal transduction pathway and the growth of Epstein Barr virus B-cell lymphomas. *Cancer Res* 2003; 63: 4472-4480. PMID: [12907620](#)
240. Majewski M, Korecka M, Joergensen J, et al. Immunosuppressive TOR kinase inhibitor everolimus (RAD) suppresses growth of cells derived from posttransplant lymphoproliferative disorder at allograft-protecting doses. *Transplantation* 2003; 75: 1710-1717. PMID: [12777861](#)
241. Matsuo Y, Cassar A, Yoshino S, et al. Attenuation of cardiac allograft vasculopathy by sirolimus: Relationship to time interval after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2013; 32: 784-791. PMID: [23856215](#)
242. Masetti M, Potena L, Nardoza M, et al. Differential effect of everolimus on progression of early and late cardiac allograft vasculopathy in current clinical practice. *Am J Transplant* 2013; 13: 1217-1226. PMID: [23621161](#)
243. Groetzner J, Kaczmarek I, Schulz U, et al. VENINAHx-Investigators. Mycophenolate and sirolimus as calcineurin inhibitor-free immunosuppression improves renal function better than calcineurin inhibitor-reduction in late cardiac transplant recipients with chronic renal failure. *Transplantation* 2009; 87: 726-733. PMID: [19295318](#)
244. Almond CS, Sleeper LA, Rossano JW, et al. The teammate trial: Study design and rationale tacrolimus and everolimus against tacrolimus and MMF in pediatric heart transplantation using the major adverse transplant event (MATE) score. *Am Heart J* 2023; 260: 100-112. PMID: [36828201](#)
245. Asleh R, Briasoulis A, Kremers WK, et al. Long-Term Sirolimus for Primary Immunosuppression in Heart Transplant Recipients. *J Am Coll Cardiol* 2018; 71: 636-650. PMID: [29420960](#)
246. Zuckermann A, Keogh A, Crespo-Leiro MG, et al. Randomized controlled trial of sirolimus conversion in cardiac transplant recipients with renal insufficiency. *Am J Transplant* 2012; 12: 2487-2497. PMID: [22776430](#)
247. Potena L, Pellegrini C, Grigioni F, et al. EVERHEART Investigators. Optimizing the Safety Profile of Everolimus by Delayed Initiation in De Novo Heart Transplant Recipients: Results of the Prospective Randomized Study EVERHEART. *Transplantation* 2018; 102: 493-501. PMID: [28930797](#)
248. Krämer BK, Neumayer HH, Stahl R, et al. RADA2307 Study Group. Graft function, cardiovascular risk factors, and sex hormones in renal transplant recipients on an immunosuppressive regimen of everolimus, reduced dose of cyclosporine, and basiliximab. *Transplant Proc* 2005; 37: 1601-1604. PMID: [15866684](#)
249. Birdwell KA, Decker B, Barbarino JM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guidelines for CYP3A5 Genotype and Tacrolimus Dosing. *Clin Pharmacol Ther* 2015; 98: 19-24. PMID: [25801146](#)
250. Brunet M, van Gelder T, Åsberg A, et al. Therapeutic Drug Monitoring of Tacrolimus-Personalized Therapy: Second Consensus Report. *Ther Drug Monit* 2019; 41: 261-307. PMID: [31045868](#)
251. Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacol Ther* 2013; 138: 103-141. PMID: [23333322](#)
252. Parry E, Shields R, Turnbull AC. Transit time in the small intestine in pregnancy. *J Obstet Gynaecol Br Commonw* 1970; 77: 900-901. PMID: [5473321](#)
253. Sachar M, Kelly EJ, Unadkat JD. Mechanisms of CYP3A Induction During Pregnancy: Studies in HepaRG Cells. *AAPS J* 2019; 21: 45. PMID: [30919109](#)
254. 梶原渡彦, 増田智先. 免疫抑制剤の測定機器について. *Organ Biotechnology* 2016; 23: 33-38.
255. 大藪智奈美, 佐藤伊都子, 東口佳苗, 他. 電気化学発光免疫測定法によるエベロリムス血中濃度測定試薬“エクルーシス® 試薬エベロリムス”の基礎的検討. 医学検査 2018; 67: 722-726.
256. 一般社団法人 日本移植学会. 免疫抑制薬の先発医薬品から後発医薬品への切り替えに関して. <https://www.asas.or.jp/jst/>

- news/2024/20240918.php
257. 平野一, 松永知久, 前之園良一, 他. Mycophenolate mofetil (MMF) の後発薬変更により著しく血中濃度が低下した2症例. 移植 2016; 51: 228-230.
 258. Tsiptotis E, Gupta NR, Raman G, et al. Bioavailability, Efficacy and Safety of Generic Immunosuppressive Drugs for Kidney Transplantation: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Am J Nephrol* 2016; 44: 206-218. PMID: [27576318](#)
 259. Ensor CR, Trofe-Clark J, Gabardi S, et al. Generic maintenance immunosuppression in solid organ transplant recipients. *Pharmacotherapy* 2011; 31: 1111-1129. PMID: [22026398](#)
 260. Finch CK, Chrisman CR, Baciewicz AM, et al. Rifampin and rifabutin drug interactions: an update. *Arch Intern Med* 2002; 162: 985-992. PMID: [11996607](#)
 261. Maideen NMP, Al Rashid S. Paxlovid (Nirmatrelvir/Ritonavir)-Induced Tacrolimus Toxicity in Organ Transplant Recipients — A Review on Drug Interactions Involving CYP3A Enzymes. *Curr Drug Saf* 2024 Sep 4. doi: 10.2174/011574886331165240821194206. PMID: [39234905](#)
 262. Lange NW, Salerno DM, Berger K, et al. Using known drug interactions to manage supratherapeutic calcineurin inhibitor concentrations. *Clin Transplant* 2017; 31: e13098. PMID: [28856745](#)
 263. Paterson DL, Singh N. Interactions between tacrolimus and antimicrobial agents. *Clin Infect Dis* 1997; 25: 1430-1440. PMID: [9431391](#)
 264. Husain S, Sole A, Alexander BD, et al. The 2015 International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for the management of fungal infections in mechanical circulatory support and cardiothoracic organ transplant recipients: Executive summary. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 261-282. PMID: [26970469](#)
 265. 宮崎俊明, 錦織淳美, 松永尚, 他. 薬物相互作用 (18—降圧薬の薬物相互作用). 岡山医学会雑誌 2010; 122: 163-167.
 266. Zong H, Zhang Y, Liu F, et al. Interaction between tacrolimus and calcium channel blockers based on CYP3A5 genotype in Chinese renal transplant recipients. *Front Pharmacol* 2024; 15: 1458838. PMID: [39268459](#)
 267. Seifeldin RA, Marcos-Alvarez A, Gordon FD, et al. Nifedipine interaction with tacrolimus in liver transplant recipients. *Ann Pharmacother* 1997; 31: 571-575. PMID: [9161650](#)
 268. Breslin NT, Salerno DM, Topkara VK, et al. Prior Amiodarone Exposure Reduces Tacrolimus Dosing Requirements in Heart Transplant Recipients. *Prog Transplant* 2019; 29: 129-134. PMID: [30845890](#)
 269. 日本医薬情報センター. レテルモビル錠 添付文書. <https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00067429.pdf>
 270. 日本医薬情報センター. マリバビル錠 添付文書. <https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00071466.pdf>
 271. Fukatsu S, Fukudo M, Masuda S, et al. Delayed effect of grapefruit juice on pharmacokinetics and pharmacodynamics of tacrolimus in a living-donor liver transplant recipient. *Drug Metab Pharmacokinet* 2006; 21: 122-125. PMID: [16702731](#)
 272. Di YM, Li CG, Xue CC, et al. Clinical drugs that interact with St. John's wort and implication in drug development. *Curr Pharm Des* 2008; 14: 1723-1742. PMID: [18673195](#)
 273. Stewart S, Winters GL, Fishbein MC, et al. Revision of the 1990 working formulation for the standardization of nomenclature in the diagnosis of heart rejection. *J Heart Lung Transplant* 2005; 24: 1710-1720. PMID: [16297770](#)
 274. Shah KB, Flatterly MP, Smallfield MC, et al. Surveillance Endomyocardial Biopsy in the Modern Era Produces Low Diagnostic Yield for Cardiac Allograft Rejection. *Transplantation* 2015; 99: e75-e80. PMID: [25706277](#)
 275. Moayedi Y, Foroutan F, Miller RJH, et al. Risk evaluation using gene expression screening to monitor for acute cellular rejection in heart transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 51-58. PMID: [30352779](#)
 276. Khush KK, Patel J, Pinney S, et al. Noninvasive detection of graft injury after heart transplant using donor-derived cell-free DNA: A prospective multicenter study. *Am J Transplant* 2019; 19: 2889-2899. PMID: [30835940](#)
 277. Anthony C, Imran M, Pouliopoulos J, et al. Cardiovascular Magnetic Resonance for Rejection Surveillance After Cardiac Transplantation. *Circulation* 2022; 145: 1811-1824. PMID: [35621277](#)
 278. Kiernan JJ, Ellison CA, Tinkam KJ. Measuring alloantibodies: a matter of quantity and quality. *Curr Opin Organ Transplant* 2019; 24: 20-30. PMID: [30507703](#)
 279. Robson KJ, Ooi JD, Holdsworth SR, et al. HLA and kidney disease: from associations to mechanisms. *Nat Rev Nephrol* 2018; 14: 636-655. PMID: [30206339](#)
 280. Everitt MD, Hammond ME, Snow GL, et al. Biopsy-diagnosed antibody-mediated rejection based on the proposed International Society for Heart and Lung Transplantation working formulation is associated with adverse cardiovascular outcomes after pediatric heart transplant. *J Heart Lung Transplant* 2012; 31: 686-693. PMID: [22551931](#)
 281. Clerkin KJ, Farr MA, Restaino SW, et al. Donor-specific anti-HLA antibodies with antibody-mediated rejection and long-term outcomes following heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 540-545. PMID: [27916323](#)
 282. Loupy A, Toquet C, Rouvier P, et al. Late Failing Heart Allografts: Pathology of Cardiac Allograft Vasculopathy and Association With Antibody-Mediated Rejection. *Am J Transplant* 2016; 16: 111-120. PMID: [26588356](#)
 283. Thrush PT, Pahl E, Naftel DC, et al. A multi-institutional evaluation of antibody-mediated rejection utilizing the Pediatric Heart Transplant Study database: Incidence, therapies and outcomes. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 1497-1504. PMID: [27431753](#)
 284. Coutance G, Ouldamar S, Rouvier P, et al. Late antibody-mediated rejection after heart transplantation: Mortality, graft function, and fulminant cardiac allograft vasculopathy. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1050-1057. PMID: [25956740](#)
 285. Loupy A, Cazes A, Guillemin R, et al. Very late heart transplant rejection is associated with microvascular injury, complement deposition and progression to cardiac allograft vasculopathy. *Am J Transplant* 2011; 11: 1478-1487. PMID: [21668629](#)
 286. Colvin MM, Cook JL, Chang P, et al. Antibody-mediated rejection in cardiac transplantation: emerging knowledge in diagnosis and management: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2015; 131: 1608-1639. PMID: [25838326](#)
 287. Tibbe M, Loupy A, Vernerey D, et al. Pathologic classification of antibody-mediated rejection correlates with donor-specific antibodies and endothelial cell activation. *J Heart Lung Transplant* 2013; 32: 769-776. PMID: [23856214](#)
 288. Sato T, Seguchi O, Kanaumi Y, et al. Clinical Implication of Non-Complement-Binding Donor-Specific Anti-HLA Antibodies in Heart Transplant Recipients -Risk Stratification by C1q-Binding Capacity. *Clin Surg* 2017; 2: 1703.
 289. Berry GJ, Burke MM, Andersen C, et al. The 2013 International Society for Heart and Lung Transplantation Working Formulation for the standardization of nomenclature in the pathologic diagnosis of antibody-mediated rejection in heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2013; 32: 1147-1162. PMID: [24263017](#)
 290. Tang Z, Kobashigawa J, Rafiei M, et al. The natural history of biopsy-negative rejection after heart transplantation. *J Transplant* 2013; 2013: 236720. PMID: [24490053](#)
 291. Wu GW, Kobashigawa JA, Fishbein MC, et al. Asymptomatic antibody-mediated rejection after heart transplantation predicts poor outcomes. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 417-422. PMID: [19416767](#)
 292. Michaels PJ, Espejo ML, Kobashigawa J, et al. Humoral rejection in cardiac transplantation: risk factors, hemodynamic consequences and relationship to transplant coronary artery disease. *J Heart Lung Transplant* 2003; 22: 58-69. PMID: [12531414](#)
 293. Kfoury AG, Miller DV, Snow GL, et al. Mixed cellular and antibody-mediated rejection in heart transplantation: In-depth pathologic and clinical observations. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 335-341. PMID: [26586489](#)
 294. Chen CK, Manlhiot C, Conway J, et al. Development and Impact of De Novo Anti-HLA Antibodies in Pediatric Heart Transplant Recipients. *Am J Transplant* 2015; 15: 2215-2222. PMID: [25784138](#)
 295. Crespo-Leiro MG, Veiga-Barreiro A, Doménech N, et al. Humoral heart rejection (severe allograft dysfunction with no signs of cellular rejection or ischemia): incidence, management, and the value of C4d for diagnosis. *Am J Transplant* 2005; 5: 2560-2564. PMID: [16162208](#)
 296. Grauhan O, Knosalla C, Ewert R, et al. Plasmapheresis and cyclophosphamide in the treatment of humoral rejection after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2001; 20: 316-321. PMID: [11257558](#)
 297. Wang SS, Chou NK, Ko WJ, et al. Effect of plasmapheresis for acute humoral rejection after heart transplantation. *Transplant Proc* 2006; 38: 3692-3694. PMID: [17175369](#)
 298. Schinstock CA, Mannon RB, Budde K, et al. Recommended Treatment for Antibody-Mediated Rejection After Kidney Transplantation: The 2019 Expert Consensus From the Transplantation Society Working Group. *Transplantation* 2020; 104: 911-922. PMID: [31895348](#)
 299. Leech SH, Lopez-Cepero M, LeFor WM, et al. Management of the sensitized cardiac recipient: the use of plasmapheresis and intrave-

- nous immunoglobulin. *Clin Transplant* 2006; 20: 476-484. PMID: [16842525](#)
300. Ratkovec RM, Hammond EH, O'Connell JB, et al. Outcome of cardiac transplant recipients with a positive donor-specific cross-match—preliminary results with plasmapheresis. *Transplantation* 1992; 54: 651-655. PMID: [1412756](#)
301. Jordan SC, Quartel AW, Czer LS, et al. Posttransplant therapy using high-dose human immunoglobulin (intravenous gammaglobulin) to control acute humoral rejection in renal and cardiac allograft recipients and potential mechanism of action. *Transplantation* 1998; 66: 800-805. PMID: [9771846](#)
302. Sablik KA, Clahsen-van Groningen MC, Looman CWN, et al. Treatment with intravenous immunoglobulins and methylprednisolone may significantly decrease loss of renal function in chronic-active antibody-mediated rejection. *BMC Nephrol* 2019; 20: 218. PMID: [31200654](#)
303. Archdeacon P, Chan M, Neuland C, et al. Summary of FDA antibody-mediated rejection workshop. *Am J Transplant* 2011; 11: 896-906. PMID: [21521465](#)
304. Lee CY, Lin WC, Wu MS, et al. Repeated cycles of high-dose intravenous immunoglobulin and plasmapheresis for treatment of late antibody-mediated rejection of renal transplants. *J Formos Med Assoc* 2016; 115: 845-852. PMID: [27542515](#)
305. Einecke G, Bräsen J, Schwarz A, et al. Treatment of Late Antibody-Mediated Rejection: Observations from Clinical Practice. *Am J Transplant* 2016; 16 Suppl: 609.
306. Dalakas MC. Mechanisms of action of IVIg and therapeutic considerations in the treatment of acute and chronic demyelinating neuropathies. *Neurology* 2002; 59 Suppl: S13-S21. PMID: [12499466](#)
307. Ontario Regional Blood Coordinating Network (ORBCoN). Ontario Immune Globulin (IG) Utilization Management Guidelines Version 4.0 (January 31, 2018).
308. Department of Health. Clinical guidelines for immunoglobulin use, 2nd edn. 2008.
309. 網谷英介, 武城千恵, 渡邊琢也, 他. 心臓移植後の抗体関連拒絶治療における免疫グロブリン製剤使用に関する全国使用実態調査の結果. *移植* 2024; 58: 389-398.
310. Perrotet N, Fernández-Ruiz M, Binet I, et al. The Swiss Transplant Cohort Study (STCS). Infectious complications and graft outcome following treatment of acute antibody-mediated rejection after kidney transplantation: A nationwide cohort study. *PLoS One* 2021; 16: e0250829. PMID: [33930037](#)
311. Jordan SC, Tyan D, Stablein D, et al. Evaluation of intravenous immunoglobulin as an agent to lower allosensitization and improve transplantation in highly sensitized adult patients with end-stage renal disease: report of the NIH IG02 trial. *J Am Soc Nephrol* 2004; 15: 3256-3262. PMID: [15579530](#)
312. 縄田寛, 吉岡大輔, 小野松, 他. 心臓臓器移植における AMR 治療の実態と rituximab (遭伝子組換え) 使用に関する全国使用実態調査の結果. *移植* 2021; 56: 43-52.
313. Jain T, Kosiorek HE, Grys TE, et al. Single dose versus multiple doses of rituximab for preemptive therapy of Epstein-Barr virus reactivation after hematopoietic cell transplantation. *Leuk Lymphoma* 2019; 60: 110-117. PMID: [29979906](#)
314. Wijetilleka S, Jayne DR, Mukhtyar C, et al. Recommendations for the management of secondary hypogammaglobulinaemia due to B cell targeted therapies in autoimmune rheumatic diseases. *Rheumatology (Oxford)* 2019; 58: 889-896. PMID: [30590695](#)
315. Hamour IM, Burke MM, Bell AD, et al. Limited utility of endomyocardial biopsy in the first year after heart transplantation. *Transplantation* 2008; 85: 969-974. PMID: [18408576](#)
316. Zinn MD, Wallendorf MJ, Simpson KE, et al. Impact of routine surveillance biopsy intensity on the diagnosis of moderate to severe cellular rejection and survival after pediatric heart transplantation. *Pediatr Transplant* 2018; 22: e13131. PMID: [29377465](#)
317. Stehlik J, Starling RC, Movsesian MA, et al. Cardiac Transplant Research Database Group. Utility of long-term surveillance endomyocardial biopsy: a multi-institutional analysis. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 1402-1409. PMID: [17178332](#)
318. Orrego CM, Cordero-Reyes AM, Estep JD, et al. Usefulness of routine surveillance endomyocardial biopsy 6 months after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2012; 31: 845-849. PMID: [22609184](#)
319. Lammers AE, Roberts P, Brown KL, et al. Acute rejection after paediatric heart transplantation: far less common and less severe. *Transpl Int* 2010; 23: 38-46. PMID: [19686291](#)
320. Zinn MD, Wallendorf MJ, Simpson KE, et al. Impact of age on incidence and prevalence of moderate-to-severe cellular rejection detected by routine surveillance biopsy in pediatric heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 451-456. PMID: [27865735](#)
321. Yilmaz A, Kindermann I, Kindermann M, et al. Comparative evaluation of left and right ventricular endomyocardial biopsy: differences in complication rate and diagnostic performance. *Circulation* 2010; 122: 900-909. PMID: [20713901](#)
322. Cho H, Choi JO, Jeon ES, et al. Quilty Lesions in the Endomyocardial Biopsies after Heart Transplantation. *J Pathol Transl Med* 2019; 53: 50-56. PMID: [30586951](#)
323. Patel PC, Hill DA, Ayers CR, et al. High-sensitivity cardiac troponin I assay to screen for acute rejection in patients with heart transplant. *Circ Heart Fail* 2014; 7: 463-469. PMID: [24733367](#)
324. Kittleson MM, Skojec DV, Wittstein IS, et al. The change in B-type natriuretic peptide levels over time predicts significant rejection in cardiac transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 704-709. PMID: [19560699](#)
325. Pham MX, Teuteberg JJ, Kfoury AG, et al. IMAGE Study Group. Gene-expression profiling for rejection surveillance after cardiac transplantation. *N Engl J Med* 2010; 362: 1890-1900. PMID: [20413602](#)
326. Agbor-Enoh S, Shah P, Tunc I, et al. GRAFT Investigators. Cell-Free DNA to Detect Heart Allograft Acute Rejection. *Circulation* 2021; 143: 1184-1197. PMID: [33435695](#)
327. Dolan RS, Rahsepar AA, Blaisdell J, et al. Multiparametric Cardiac Magnetic Resonance Imaging Can Detect Acute Cardiac Allograft Rejection After Heart Transplantation. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019; 12: 1632-1641. PMID: [30878427](#)
328. 深在性真菌症のガイドライン作成委員会. 深在性真菌症の診断と治療のガイドライン 2014. 協和企画 2014.
329. Razonable RR, Humar A. AST Infectious Diseases Community of Practice. Cytomegalovirus in solid organ transplantation. *Am J Transplant* 2013; 13 Suppl: 93-106. PMID: [23465003](#)
330. Camus C, Poinot M, Pronier C, et al. Comparison of prophylaxis and preemptive strategy as cytomegalovirus prevention in liver transplant recipients. *Transpl Infect Dis* 2024; 26: e14282. PMID: [38824435](#)
331. Paya C, Humar A, Dominguez E, et al. Valganciclovir Solid Organ Transplant Study Group. Efficacy and safety of valganciclovir vs. oral ganciclovir for prevention of cytomegalovirus disease in solid organ transplant recipients. *Am J Transplant* 2004; 4: 611-620. PMID: [15023154](#)
332. Verghese PS, Evans MD, Hanson A, et al. Valacyclovir or valganciclovir for cytomegalovirus prophylaxis: A randomized controlled trial in adult and pediatric kidney transplant recipients. *J Clin Virol* 2024; 172: 105678. PMID: [38688164](#)
333. Tzani A, Van den Eynde J, Doulamis IP, et al. Impact of induction therapy on outcomes after heart transplantation. *Clin Transplant* 2021; 35: e14440. PMID: [34296798](#)
334. Walker RC, Marshall WF, Strickler JG, et al. Pretransplantation assessment of the risk of lymphoproliferative disorder. *Clin Infect Dis* 1995; 20: 1346-1353. PMID: [7620022](#)
335. Allen UD, Preiksaitis JK. AST Infectious Diseases Community of Practice. Epstein-Barr virus and posttransplant lymphoproliferative disorder in solid organ transplantation. *Am J Transplant* 2013; 13 Suppl: 107-120. PMID: [23465004](#)
336. Wilck MB, Zuckerman RA. AST Infectious Diseases Community of Practice. Herpes simplex virus in solid organ transplantation. *Am J Transplant* 2013; 13 Suppl: 121-127. PMID: [23465005](#)
337. Wang CI, Chen YY, Yang Y, et al. Risk of herpes simplex virus infection in solid organ transplant recipients: A population-based cross-sectional study. *Ann Epidemiol* 2024; 89: 21-28. PMID: [38042439](#)
338. Silveira FP, Kusne S. AST Infectious Diseases Community of Practice. Candida infections in solid organ transplantation. *Am J Transplant* 2013; 13 Suppl: 220-227. PMID: [23465015](#)
339. 日本医真菌学会. 侵襲性カンジダ症の診断・治療ガイドライン.
340. Martin SI, Fishman JA. AST Infectious Diseases Community of Practice. Pneumocystis pneumonia in solid organ transplantation. *Am J Transplant* 2013; 13 Suppl: 272-279. PMID: [23465020](#)
341. Pinney SP, Cheema FH, Hammond K, et al. Acceptable recipient outcomes with the use of hearts from donors with hepatitis-B core antibodies. *J Heart Lung Transplant* 2005; 24: 34-37. PMID: [15653376](#)
342. 一般社団法人 日本移植学会 感染症対策委員会. HBc 抗体陽性の HBV 既往感染ドナー (肝臓以外) からの臓器移植における HBV 感染予防のための診療指針 (2023 年 10 月 1 日). https://www.asas.or.jp/jst/news/doc2/20231004_1.pdf
343. Owada Y, Oshiro Y, Inagaki Y, et al. A Nationwide Survey of Hepatitis E Virus Infection and Chronic Hepatitis in Heart and Kidney Transplant Recipients in Japan. *Transplantation* 2020; 104:

- 437-444. PMID: [31205267](#)
344. Kamar N, Selves J, Mansuy JM, et al. Hepatitis E virus and chronic hepatitis in organ-transplant recipients. *N Engl J Med* 2008; 358: 811-817. PMID: [18287603](#)
 345. Kamar N, Izopet J, Tripon S, et al. Ribavirin for chronic hepatitis E virus infection in transplant recipients. *N Engl J Med* 2014; 370: 1111-1120. PMID: [24645943](#)
 346. Yamauchi J, Yamano Y, Yuzawa K. Risk of Human T-Cell Leukemia Virus Type 1 Infection in Kidney Transplantation. *N Engl J Med* 2019; 380: 296-298. PMID: [30650320](#)
 347. Yoshizumi T, Shirabe K, Ikegami T, et al. Impact of human T cell leukemia virus type 1 in living donor liver transplantation. *Am J Transplant* 2012; 12: 1479-1485. PMID: [22486853](#)
 348. Gallo RC, Willems L, Hasegawa H. Global Virus Network's Task Force on HTLV-1. Screening transplant donors for HTLV-1 and -2. *Blood* 2016; 128: 3029-3031. PMID: [28034870](#)
 349. Pappas PG, Alexander BD, Andes DR, et al. Invasive fungal infections among organ transplant recipients: results of the Transplant-Associated Infection Surveillance Network (TRANSNET). *Clin Infect Dis* 2010; 50: 1101-1111. PMID: [20218876](#)
 350. Singh N, Husain S. AST Infectious Diseases Community of Practice. Aspergillosis in solid organ transplantation. *Am J Transplant* 2013; 13 Suppl: 228-241. PMID: [23465016](#)
 351. Baden LR, Katz JT, Franck L, et al. Successful toxoplasmosis prophylaxis after orthotopic cardiac transplantation with trimethoprim-sulfamethoxazole. *Transplantation* 2003; 75: 339-343. PMID: [12589155](#)
 352. Schwartz BS, Mawhorter SD. AST Infectious Diseases Community of Practice. Parasitic infections in solid organ transplantation. *Am J Transplant* 2013; 13 Suppl: 280-303. PMID: [23465021](#)
 353. Kittleson MM, Kobashigawa JA. Toxoplasma gondii exposure in the heart transplant recipient: good, bad, or indifferent? *Transplantation* 2013; 96: 1025. PMID: [24092388](#)
 354. Boyle JM, Moualla S, Arrigain S, et al. Risks and outcomes of acute kidney injury requiring dialysis after cardiac transplantation. *Am J Kidney Dis* 2006; 48: 787-796. PMID: [17059998](#)
 355. Ostermann ME, Rogers CA, Saeed I, et al. steering group of the UK Cardiothoracic Transplant Audit. Pre-existing renal failure doubles 30-day mortality after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2004; 23: 1231-1237. PMID: [15539120](#)
 356. Ojo AO, Held PJ, Port FK, et al. Chronic renal failure after transplantation of a nonrenal organ. *N Engl J Med* 2003; 349: 931-940. PMID: [12954741](#)
 357. Hamour IM, Lyster HS, Burke MM, et al. Mycophenolate mofetil may allow cyclosporine and steroid sparing in de novo heart transplant patients. *Transplantation* 2007; 83: 570-576. PMID: [17353776](#)
 358. Acquaro M, Scelsi L, Pellegrini C, et al. Long-Term Effects of the Replacement of Calcineurin Inhibitors With Everolimus and Mycophenolate in Patients With Calcineurin Inhibitor-Related Nephrotoxicity. *Transplant Proc* 2020; 52: 836-842. PMID: [32113691](#)
 359. Gude E, Gullestad L, Arora S, et al. Benefit of early conversion from CNI-based to everolimus-based immunosuppression in heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29: 641-647. PMID: [20304681](#)
 360. Ducharme-Smith A, Katz BZ, Bobrowski AE, et al. Prevalence of BK polyomavirus infection and association with renal dysfunction in pediatric heart transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 222-226. PMID: [25540880](#)
 361. Hariharan S. BK virus nephritis after renal transplantation. *Kidney Int* 2006; 69: 655-662. PMID: [16395271](#)
 362. Herrington WG, Staplin N, Wanne C, et al. The EMPA-KIDNEY Collaborative Group. Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. *N Engl J Med* 2023; 388: 117-127. PMID: [36331190](#)
 363. Raven LM, Muir CA, Kessler Iglesias C, et al. Sodium glucose co-transporter 2 inhibition with empagliflozin on metabolic, cardiac and renal outcomes in recent cardiac transplant recipients (EMPA-HTx): protocol for a randomised controlled trial. *BMJ Open* 2023; 13: e069641. PMID: [36990488](#)
 364. Grupper A, Grupper A, Daly RC, et al. Kidney transplantation as a therapeutic option for end-stage renal disease developing after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 297-304. PMID: [27642059](#)
 365. van Staa TP, Leufkens HG, Cooper C. The epidemiology of corticosteroid-induced osteoporosis: a meta-analysis. *Osteoporos Int* 2002; 13: 777-787. PMID: [12378366](#)
 366. Van Staa TP, Laan RF, Barton IP, et al. Bone density threshold and other predictors of vertebral fracture in patients receiving oral glucocorticoid therapy. *Arthritis Rheum* 2003; 48: 3224-3229. PMID: [14613287](#)
 367. 日本骨代謝学会, グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン作成委員会 (委員長 田中良哉) 編. グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン 2023. 南山堂 2023.
 368. de la Fuente-Mancera JC, Forado-Bentar I, Farrero M. Management of long-term cardiovascular risk factors post organ transplant. *Curr Opin Organ Transplant* 2022; 27: 29-35. PMID: [34939962](#)
 369. Weir MR, Burgess ED, Cooper JE, et al. Assessment and management of hypertension in transplant patients. *J Am Soc Nephrol* 2015; 26: 1248-1260. PMID: [25653099](#)
 370. Przybylowski P, Malyszko J, Malyszko JS, et al. Blood pressure control in orthotopic heart transplant and kidney allograft recipients is far from satisfactory. *Transplant Proc* 2010; 42: 4263-4266. PMID: [21168679](#)
 371. Weiss ES, Nwakanma LU, Patel ND, et al. Outcomes in patients older than 60 years of age undergoing orthotopic heart transplantation: an analysis of the UNOS database. *J Heart Lung Transplant* 2008; 27: 184-191. PMID: [18267225](#)
 372. Ponticelli C, Cucchiari D, Graziani G. Hypertension in kidney transplant recipients. *Transpl Int* 2011; 24: 523-533. PMID: [21382101](#)
 373. Gaston RS. Chronic calcineurin inhibitor nephrotoxicity: reflections on an evolving paradigm. *Clin J Am Soc Nephrol* 2009; 4: 2029-2034. PMID: [19850771](#)
 374. Hoorn EJ, Walsh SB, McCormick JA, et al. Pathogenesis of calcineurin inhibitor-induced hypertension. *J Nephrol* 2012; 25: 269-275. PMID: [22573529](#)
 375. Gao ZX, Zhou R, Li MY, et al. Activation of Kir4.1/Kir5.1 contributes to the cyclosporin A-induced stimulation of the renal NaCl cotransporter and hyperkalemic hypertension. *Acta Physiol (Oxf)* 2023; 238: e13948. PMID: [36764674](#)
 376. Hoorn EJ, Walsh SB, McCormick JA, et al. The calcineurin inhibitor tacrolimus activates the renal sodium chloride cotransporter to cause hypertension. *Nat Med* 2011; 17: 1304-1309. PMID: [21963515](#)
 377. Saruta T. Mechanism of glucocorticoid-induced hypertension. *Hypertens Res* 1996; 19: 1-8. PMID: [8829818](#)
 378. Nygaard S, Christensen AH, Sletner L, et al. Predictors of Hypertension Development 1 Year After Heart Transplantation. *Transplantation* 2022; 106: 1656-1665. PMID: [35238853](#)
 379. Martinez-Dolz L, Sánchez-Lázaro IJ, Almenar-Bonet L, et al. Metabolic syndrome in heart transplantation: impact on survival and renal function. *Transpl Int* 2013; 26: 910-918. PMID: [23879350](#)
 380. Textor SC, Taler SJ, Canzanello VJ, et al. Posttransplantation hypertension related to calcineurin inhibitors. *Liver Transpl* 2000; 6: 521-530. PMID: [10980050](#)
 381. Angermann CE, Spes CH, Willems S, et al. Regression of left ventricular hypertrophy in hypertensive heart transplant recipients treated with enalapril, furosemide, and verapamil. *Circulation* 1991; 84: 583-593. PMID: [1830519](#)
 382. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APHA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2018; 71: 2199-2269. PMID: [29146533](#)
 383. Opie LH, Haus M, Commerford PJ, et al. Antihypertensive effects of angiotensin converting enzyme inhibition by lisinopril in post-transplant patients. *Am J Hypertens* 2002; 15: 911-916. PMID: [12372680](#)
 384. Brozena SC, Johnson MR, Ventura H, et al. Effectiveness and safety of diltiazem or lisinopril in treatment of hypertension after heart transplantation. Results of a prospective, randomized multicenter trial. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27: 1707-1712. PMID: [8636558](#)
 385. Hartmann A, Schwietzer G, Stratmann D, et al. Effects of nitrendipine and lisinopril on blood pressure and sodium excretion in cyclosporin-associated hypertension after heart transplantation. *Cardiology* 1993; 83: 141-149. PMID: [8281528](#)
 386. Arashi H, Sato T, Kobashigawa J, et al. Long-term clinical outcomes with use of an angiotensin-converting enzyme inhibitor early after heart transplantation. *Am Heart J* 2020; 222: 30-37. PMID: [32007823](#)
 387. Fearon WF, Okada K, Kobashigawa JA, et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibition Early After Heart Transplantation. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 2832-2841. PMID: [28595700](#)
 388. Tutakel OAZ, Moes AD, Valdez-Flores MA, et al. NaCl cotransporter abundance in urinary vesicles is increased by calcineurin

- inhibitors and predicts thiazide sensitivity. *PLoS One* 2017; 12: e0176220. PMID: [28430812](#)
389. Ye X, Kuo HT, Sampaio MS, et al. Risk factors for development of new-onset diabetes mellitus in adult heart transplant recipients. *Transplantation* 2010; 89: 1526-1532. PMID: [20431437](#)
390. Muir CA, Greenfield JR, MacDonald PS. Empagliflozin in the management of diabetes mellitus after cardiac transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 914-916. PMID: [28601371](#)
391. Sammour Y, Nassif M, Magwire M, et al. Effects of GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors in heart transplant patients with type 2 diabetes: Initial report from a cardiometabolic center of excellence. *J Heart Lung Transplant* 2021; 40: 426-429. PMID: [33745782](#)
392. Newman JD, Schlendorf KH, Cox ZL, et al. Post-transplant diabetes mellitus following heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2022; 41: 1537-1546. PMID: [35970647](#)
393. Vest AR, Cherikh WS, Noreen SM, et al. New-onset Diabetes Mellitus After Adult Heart Transplantation and the Risk of Renal Dysfunction or Mortality. *Transplantation* 2022; 106: 178-187. PMID: [33496556](#)
394. Kobashigawa JA, Starling RC, Mehra MR, et al. Multicenter retrospective analysis of cardiovascular risk factors affecting long-term outcome of de novo cardiac transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 1063-1069. PMID: [16962467](#)
395. Becker DM, Markakis M, Sension M, et al. Prevalence of hyperlipidemia in heart transplant recipients. *Transplantation* 1987; 44: 323-325. PMID: [3307054](#)
396. Iannuzzo G, Cuomo G, Di Lorenzo A, et al. Dyslipidemia in Transplant Patients: Which Therapy? *J Clin Med* 2022; 11: 4080. PMID: [35887846](#)
397. Miller LW. Cardiovascular toxicities of immunosuppressive agents. *Am J Transplant* 2002; 2: 807-818. PMID: [12392286](#)
398. Asleh R, Briassoulis A, Pereira NL, et al. Timing of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitor initiation and allograft vasculopathy progression and outcomes in heart transplant recipients. *ESC Heart Fail* 2018; 5: 1118-1129. PMID: [30019530](#)
399. Potena L, Grigioni F, Ortolani P, et al. Safety and efficacy of early aggressive versus cholesterol-driven lipid-lowering strategies in heart transplantation: a pilot, randomized, intravascular ultrasound study. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 1305-1311. PMID: [21840734](#)
400. Makkar KM, Sanoski CA, Goldberg LR, et al. An observational study of ezetimibe in cardiac transplant recipients receiving calcineurin inhibitors. *Ann Pharmacother* 2013; 47: 1457-1462. PMID: [24285762](#)
401. Quarta CC, Potena L, Grigioni F, et al. Safety and efficacy of ezetimibe with low doses of simvastatin in heart transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2008; 27: 685-688. PMID: [18503971](#)
402. Karatasakis A, Danek BA, Karacsonyi J, et al. Effect of PCSK9 Inhibitors on Clinical Outcomes in Patients With Hypercholesterolemia: A Meta-Analysis of 35 Randomized Controlled Trials. *J Am Heart Assoc* 2017; 6: e006910. PMID: [29223954](#)
403. Sandesara PB, Dhindsa D, Hirsh B, et al. PCSK9 inhibition in patients with heart transplantation: A case series. *J Clin Lipidol* 2019; 13: 721-724. PMID: [31353230](#)
404. Moayed Y, Kozusko S, Knowles JW, et al. Safety and Efficacy of PCSK9 Inhibitors After Heart Transplantation. *Can J Cardiol* 2019; 35: 104.e1-104.e3. PMID: [30595172](#)
405. Yamashita S, Kiyosue A, Maheux P, et al. Efficacy, Safety, and Pharmacokinetics of Inclisiran in Japanese Patients: Results from ORION-15. *J Atheroscler Thromb* 2024; 31: 876-903. PMID: [38220186](#)
406. Roussel MG, Gorham N, Wilson L, et al. Improving recovery time following heart transplantation: the role of the multidisciplinary health care team. *J Multidiscip Healthc* 2013; 6: 293-302. PMID: [24009423](#)
407. Cajita MI, Baumgartner E, Berben L, et al. BRIGHT Study Team. Heart transplant centers with multidisciplinary team show a higher level of chronic illness management - Findings from the International BRIGHT Study. *Heart Lung* 2017; 46: 351-356. PMID: [28624338](#)
408. Dobbels F, Berben L, De Geest S, et al. The psychometric properties and practicability of self-report instruments to identify medication nonadherence in adult transplant patients: a systematic review. *Transplantation* 2010; 90: 205-219. PMID: [20531073](#)
409. Long B, Koyfman A. The emergency medicine approach to transplant complications. *Am J Emerg Med* 2016; 34: 2200-2208. PMID: [27645810](#)
410. Danziger-Isakov L, Kumar D. AST ID Community of Practice. Vaccination of solid organ transplant candidates and recipients: Guidelines from the American society of transplantation infectious diseases community of practice. *Clin Transplant* 2019; 33: e13563. PMID: [31002409](#)
411. Martin JE, Zavala EY. The expanding role of the transplant pharmacist in the multidisciplinary practice of transplantation. *Clin Transplant* 2004; 18 Suppl: 50-54. PMID: [15217408](#)
412. Denhaerynck K, Berben L, Dobbels F, et al. BRIGHT study team. Multilevel factors are associated with immunosuppressant nonadherence in heart transplant recipients: The international BRIGHT study. *Am J Transplant* 2018; 18: 1447-1460. PMID: [29205855](#)
413. Guida B, Perrino NR, Laccetti R, et al. Role of dietary intervention and nutritional follow-up in heart transplant recipients. *Clin Transplant* 2009; 23: 101-107. PMID: [19200222](#)
414. Hasse JM. Nutrition assessment and support of organ transplant recipients. *JPEN J Parenter Enteral Nutr* 2001; 25: 120-131. PMID: [11334061](#)
415. Yanase M, Iwasaki K, Watanabe T, et al. Effect of Therapeutic Modification on Outcomes in Heart Transplantation Over the Past Two Decades - A Single-Center Experience in Japan. *Circ J* 2020; 84: 965-974. PMID: [32350231](#)
416. Arnaoutakis GJ, George TJ, Kilic A, et al. Effect of sensitization in US heart transplant recipients bridged with a ventricular assist device: update in a modern cohort. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2011; 142: 1236-1245. PMID: [21839482](#)
417. Han J, Rushakoff J, Moayed Y, et al. HLA sensitization is associated with an increased risk of primary graft dysfunction after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2024; 43: 387-393. PMID: [37802261](#)
418. Chiu P, Schaffer JM, Oyer PE, et al. Influence of durable mechanical circulatory support and allosensitization on mortality after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 731-742. PMID: [26856669](#)
419. Webber S, Zevevi A, Mason K, et al. CTOTC-04 Investigators. Pediatric heart transplantation across a positive crossmatch: First year results from the CTOTC-04 multi-institutional study. *Am J Transplant* 2018; 18: 2148-2162. PMID: [29673058](#)
420. Watanabe T, Seguchi O, Yanase M, et al. Donor-Transmitted Atherosclerosis Associated With Worsening Cardiac Allograft Vasculopathy After Heart Transplantation: Serial Volumetric Intravascular Ultrasound Analysis. *Transplantation* 2017; 101: 1310-1319. PMID: [27472091](#)
421. Habib PJ, Patel PC, Hodge D, et al. Pre-orthotopic heart transplant estimated glomerular filtration rate predicts post-transplant mortality and renal outcomes: An analysis of the UNOS database. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 1471-1479. PMID: [27425400](#)
422. Taiwo AA, Khush KK, Stedman MR, et al. Longitudinal changes in kidney function following heart transplantation: Stanford experience. *Clin Transplant* 2018; 32: e13414. PMID: [30240515](#)
423. Gullestad L, Mortensen SA, Eiskjær H, et al. Two-year outcomes in thoracic transplant recipients after conversion to everolimus with reduced calcineurin inhibitor within a multicenter, open-label, randomized trial. *Transplantation* 2010; 90: 1581-1589. PMID: [21030905](#)
424. Naesens M, Kuypers DR, Sarwal M. Calcineurin inhibitor nephrotoxicity. *Clin J Am Soc Nephrol* 2009; 4: 481-508. PMID: [19218475](#)
425. Viswesh V, Yost SE, Kaplan B. The prevalence and implications of BK virus replication in non-renal solid organ transplant recipients: A systematic review. *Transplant Rev (Orlando)* 2015; 29: 175-180. PMID: [25736693](#)
426. Kotton CN, Kamar N, Wojciechowski D, et al. Transplantation Society International BK Polyomavirus Consensus Group. The Second International Consensus Guidelines on the Management of BK Polyomavirus in Kidney Transplantation. *Transplantation* 2024; 108: 1834-1866. PMID: [38605438](#)
427. Stecker EC, Strellich KR, Chugh SS, et al. Arrhythmias after orthotopic heart transplantation. *J Card Fail* 2005; 11: 464-472. PMID: [16105638](#)
428. Ciarka A, Lund LH, Van Cleemput J, et al. Effect of Heart Rate and Use of Beta Blockers on Mortality After Heart Transplantation. *Am J Cardiol* 2016; 118: 1916-1921. PMID: [27743576](#)
429. Doesch AO, Ammon K, Konstandin M, et al. Heart rate reduction for 12 months with ivabradine reduces left ventricular mass in cardiac allograft recipients. *Transplantation* 2009; 88: 835-841. PMID: [19920784](#)
430. Sekar B, Critchley WR, Williams SG, et al. Should we consider heart rate reduction in cardiac transplant recipients? *Clin Cardiol* 2013; 36: 68-73. PMID: [22911227](#)
431. 日本心臓移植研究会. 日本における心臓移植報告(2023年度). 移植

- 2023; 58: 209-17. https://jshtx.or.jp/wp-content/uploads/2024/07/58_209日本における心臓移植報告2023年.pdf
432. Schmauss D, Weis M. Cardiac allograft vasculopathy: recent developments. *Circulation* 2008; 117: 2131-2141. PMID: [18427143](#)
 433. 布田伸一, 藤井千恵子, 堀田典寛, 他. 心移植遠隔期における移植心冠動脈病変の検討. *脈管学* 2001; 41: 887-893.
 434. Hosenpud JD, Shipley GD, Wagner CR. Cardiac allograft vasculopathy: current concepts, recent developments, and future directions. *J Heart Lung Transplant* 1992; 11: 9-23. PMID: [1540617](#)
 435. 松田暉 監修, 布田伸一, 福嶋教偉 編. 心臓移植. 丸善出版 2012: 295-300.
 436. Kobashigawa J, Wener L, Johnson J, et al. Longitudinal study of vascular remodeling in coronary arteries after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2000; 19: 546-550. PMID: [10867334](#)
 437. Lu WH, Palatnik K, Fishbein GA, et al. Diverse morphologic manifestations of cardiac allograft vasculopathy: a pathologic study of 64 allograft hearts. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 1044-1050. PMID: [21640617](#)
 438. Pollack A, Nazif T, Mancini D, et al. Detection and imaging of cardiac allograft vasculopathy. *JACC Cardiovasc Imaging* 2013; 6: 613-623. PMID: [23680373](#)
 439. Cassar A, Matsuo Y, Herrmann J, et al. Coronary atherosclerosis with vulnerable plaque and complicated lesions in transplant recipients: new insight into cardiac allograft vasculopathy by optical coherence tomography. *Eur Heart J* 2013; 34: 2610-2617. PMID: [23801824](#)
 440. Mehra MR, Crespo-Leiro MG, Dipchand A, et al. International Society for Heart and Lung Transplantation working formulation of a standardized nomenclature for cardiac allograft vasculopathy-2010. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29: 717-727. PMID: [20620917](#)
 441. Van Keer JM, Van Aelst LNL, Rega F, et al. Long-term outcome of cardiac allograft vasculopathy: Importance of the International Society for Heart and Lung Transplantation angiographic grading scale. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 1189-1196. PMID: [31543298](#)
 442. St Goar FG, Pinto FJ, Alderman EL, et al. Intracoronary ultrasound in cardiac transplant recipients. In vivo evidence of "angiographically silent" intimal thickening. *Circulation* 1992; 85: 979-987. PMID: [1537134](#)
 443. Kuroda K, Sunami H, Matsumoto Y, et al. Percutaneous Coronary Intervention and Coronary Artery Bypass Grafting in Heart Transplant Recipients With Transplant Coronary Arterial Vasculopathy. *Transplant Proc* 2017; 49: 130-134. PMID: [28104120](#)
 444. Kobashigawa JA, Tobis JM, Starling RC, et al. Multicenter intravascular ultrasound validation study among heart transplant recipients: outcomes after five years. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45: 1532-1537. PMID: [15862430](#)
 445. Potena L, Masetti M, Sabatino M, et al. Interplay of coronary angiography and intravascular ultrasound in predicting long-term outcomes after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1146-1153. PMID: [25843518](#)
 446. Okada K, Kitahara H, Yang HM, et al. Paradoxical Vessel Remodeling of the Proximal Segment of the Left Anterior Descending Artery Predicts Long-Term Mortality After Heart Transplantation. *JACC Heart Fail* 2015; 3: 942-952. PMID: [26577615](#)
 447. Khandhar SJ, Yamamoto H, Teuteberg JJ, et al. Optical coherence tomography for characterization of cardiac allograft vasculopathy after heart transplantation (OCTCAV study). *J Heart Lung Transplant* 2013; 32: 596-602. PMID: [23499356](#)
 448. Clemmensen TS, Holm NR, Eiskjær H, et al. Layered Fibrotic Plaques Are the Predominant Component in Cardiac Allograft Vasculopathy: Systematic Findings and Risk Stratification by OCT. *JACC Cardiovasc Imaging* 2017; 10: 773-784. PMID: [28330670](#)
 449. Ichibori Y, Ohtani T, Nakatani D, et al. Optical coherence tomography and intravascular ultrasound evaluation of cardiac allograft vasculopathy with and without intimal neovascularization. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2016; 17: 51-58. PMID: [25976347](#)
 450. Haddad F, Khazanie P, Deuse T, et al. Clinical and functional correlates of early microvascular dysfunction after heart transplantation. *Circ Heart Fail* 2012; 5: 759-768. PMID: [22933526](#)
 451. Ahn JM, Zimmermann FM, Gullestad L, et al. Microcirculatory Resistance Predicts Allograft Rejection and Cardiac Events After Heart Transplantation. *J Am Coll Cardiol* 2021; 78: 2425-2435. PMID: [34886963](#)
 452. Chirakarnjanakorn S, Starling RC, Popović ZB, et al. Dobutamine stress echocardiography during follow-up surveillance in heart transplant patients: Diagnostic accuracy and predictors of outcomes. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 710-717. PMID: [25682552](#)
 453. Miller CA, Sarma J, Naish JH, et al. Multiparametric cardiovascular magnetic resonance assessment of cardiac allograft vasculopathy. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 799-808. PMID: [24355800](#)
 454. Wever-Pinzon O, Romero J, Kelesidis I, et al. Coronary computed tomography angiography for the detection of cardiac allograft vasculopathy: a meta-analysis of prospective trials. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 1992-2004. PMID: [24681148](#)
 455. Aguilar J, Miller RJH, Otaki Y, et al. Clinical Utility of SPECT in the Heart Transplant Population: Analysis From a Single Large-volume Center. *Transplantation* 2022; 106: 623-632. PMID: [33901107](#)
 456. Bravo PE, Bergmark BA, Vita T, et al. Diagnostic and prognostic value of myocardial blood flow quantification as non-invasive indicator of cardiac allograft vasculopathy. *Eur Heart J* 2018; 39: 316-323. PMID: [29236988](#)
 457. Ahn JM, Zimmermann FM, Arora S, et al. Prognostic value of comprehensive intracoronary physiology assessment early after heart transplantation. *Eur Heart J* 2021; 42: 4918-4929. PMID: [34665224](#)
 458. Fearon WF, Felix R, Hirohata A, et al. The effect of negative remodeling on fractional flow reserve after cardiac transplantation. *Int J Cardiol* 2017; 241: 283-287. PMID: [28413112](#)
 459. Luc JGY, Choi JH, Rizvi SA, et al. Percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass grafting in heart transplant recipients with coronary allograft vasculopathy: a systematic review and meta-analysis of 1,520 patients. *Ann Cardiothorac Surg* 2018; 7: 19-30. PMID: [29492381](#)
 460. Watanabe T, Seguchi O, Nishimura K, et al. Suppressive effects of conversion from mycophenolate mofetil to everolimus for the development of cardiac allograft vasculopathy in maintenance of heart transplant recipients. *Int J Cardiol* 2016; 203: 307-314. PMID: [26523360](#)
 461. Nakamura M, Yaku H, Ako J, et al. Japanese Circulation Society Joint Working Group. JCS/JSCVS 2018 Guideline on Revascularization of Stable Coronary Artery Disease. *Circ J* 2022; 86: 477-588. PMID: [35095031](#)
 462. Nakano S, Kohsaka S, Chikamori T, et al. JCS Joint Working Group. JCS 2022 Guideline Focused Update on Diagnosis and Treatment in Patients With Stable Coronary Artery Disease. *Circ J* 2022; 86: 882-915. PMID: [35283401](#)
 463. Nakamura M, Kimura K, Kimura T, et al. JCS 2020 Guideline Focused Update on Antithrombotic Therapy in Patients With Coronary Artery Disease. *Circ J* 2020; 84: 831-865. PMID: [32173684](#)
 464. Pyka L, Hawranek M, Szygula-Jurkiewicz B, et al. Everolimus-Eluting Second-Generation Stents for Treatment of De Novo Lesions in Patients with Cardiac Allograft Vasculopathy. *Ann Transplant* 2020; 25: e921266. PMID: [32253369](#)
 465. Dasari TW, Hennebry TA, Hanna EB, et al. Drug eluting versus bare metal stents in cardiac allograft vasculopathy: a systematic review of literature. *Catheter Cardiovasc Interv* 2011; 77: 962-969. PMID: [21413135](#)
 466. Hirose M, Narita J, Hashimoto K, et al. Use of drug-coated balloon instead of drug-eluting stent for pediatric cardiac allograft vasculopathy. *Ann Pediatr Cardiol* 2023; 16: 45-47. PMID: [37287837](#)
 467. Pighi M, Tomai F, Fezzi S, et al. Safety and efficacy of everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold for cardiac allograft vasculopathy (CART). *Clin Res Cardiol* 2024; 113: 1017-1029. PMID: [38170246](#)
 468. Valantine HA, Gao SZ, Menon SG, et al. Impact of prophylactic immediate posttransplant ganciclovir on development of transplant atherosclerosis: a post hoc analysis of a randomized, placebo-controlled study. *Circulation* 1999; 100: 61-66. PMID: [10393682](#)
 469. Kim M, Bergmark BA, Zelniker TA, et al. Early aspirin use and the development of cardiac allograft vasculopathy. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 1344-1349. PMID: [28781013](#)
 470. Peled Y, Lavee J, Raichlin E, et al. Early aspirin initiation following heart transplantation is associated with reduced risk of allograft vasculopathy during long-term follow-up. *Clin Transplant* 2017; 31: e13133. PMID: [28990263](#)
 471. Broch K, Lemström KB, Gustafsson F, et al. Randomized Trial of Cholesterol Lowering With Evolocumab for Cardiac Allograft Vasculopathy in Heart Transplant Recipients. *JACC Heart Fail* 2024; 12: 1677-1688. PMID: [38934968](#)
 472. Weischer M, Röcken M, Berneburg M. Calcineurin inhibitors and rapamycin: cancer protection or promotion? *Exp Dermatol* 2007; 16: 385-393. PMID: [17437481](#)
 473. Youn JC, Stehlik J, Wilk AR, et al. Temporal Trends of De Novo Malignancy Development After Heart Transplantation. *J Am Coll Cardiol* 2018; 71: 40-49. PMID: [29301626](#)
 474. Lateef N, Abdul Basit K, Abbasi N, et al. Malignancies After Heart Transplant. *Exp Clin Transplant* 2016; 14: 12-16. PMID: [26643469](#)

475. Rossano JW, Singh TP, Cherikh WS, et al. International Society for Heart and Lung Transplantation. The International Thoracic Organ Transplant Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Twenty-second pediatric heart transplantation report - 2019; Focus theme: Donor and recipient size match. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 1028-1041. PMID: [31548029](#)
476. Acuna SA, Huang JW, Daly C, et al. Outcomes of Solid Organ Transplant Recipients With Preexisting Malignancies in Remission: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Transplantation* 2017; 101: 471-481. PMID: [27101077](#)
477. Sigurdardottir V, Bjortuft O, Eiskjær H, et al. Long-term follow-up of lung and heart transplant recipients with pre-transplant malignancies. *J Heart Lung Transplant* 2012; 31: 1276-1280. PMID: [23089300](#)
478. Yoosabai A, Mehta A, Kang W, et al. Pretransplant malignancy as a risk factor for posttransplant malignancy after heart transplantation. *Transplantation* 2015; 99: 345-350. PMID: [25606783](#)
479. Higgins RS, Brown RN, Chang PP, et al. A multi-institutional study of malignancies after heart transplantation and a comparison with the general United States population. *J Heart Lung Transplant* 2014; 33: 478-485. PMID: [24630406](#)
480. 厚生労働省. がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 (平成 20 年 3 月 31 日通知, 令和 6 年 2 月 14 日一部改正). <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001266917.pdf>
481. Crow LD, Jambusaria-Pahlajani A, Chung CL, et al. Initial skin cancer screening for solid organ transplant recipients in the United States: Delphi method development of expert consensus guidelines. *Transpl Int* 2019; 32: 1268-1276. PMID: [31502728](#)
482. Dancy JE. Therapeutic targets: MTOR and related pathways. *Cancer Biol Ther* 2006; 5: 1065-1073. PMID: [16969122](#)
483. Saber-Moghaddam N, Nomani H, Sahebkar A, et al. The change of immunosuppressive regimen from calcineurin inhibitors to mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors and its effect on malignancy following heart transplantation. *Int Immunopharmacol* 2019; 69: 150-158. PMID: [30711744](#)
484. Wang YJ, Chi NH, Chou NK, et al. Malignancy After Heart Transplantation Under Everolimus Versus Mycophenolate Mofetil Immunosuppression. *Transplant Proc* 2016; 48: 969-973. PMID: [27234781](#)
485. Kampaktsis PN, Doulamis IP, Asleh R, et al. Characteristics, Predictors, and Outcomes of Early mTOR Inhibitor Use After Heart Transplantation: Insights From the UNOS Database. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e025507. PMID: [36000418](#)
486. Owonikoko TK, Kumar M, Yang S, et al. Cardiac allograft rejection as a complication of PD-1 checkpoint blockade for cancer immunotherapy: a case report. *Cancer Immunol Immunother* 2017; 66: 45-50. PMID: [27771741](#)
487. Kim I, Rossano JW, Kim H, et al. Predictors and Clinical Outcomes of Lymphoproliferative Disorders in Heart Transplant Recipients. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39 Suppl: S127.
488. Santarsieri A, Rudge JF, Amin I, et al. Incidence and outcomes of post-transplant lymphoproliferative disease after 5365 solid-organ transplants over a 20-year period at two UK transplant centres. *Br J Haematol* 2022; 197: 310-319. PMID: [35235680](#)
489. Parker A, Bowles K, Bradley JA, et al. Haemato-oncology Task Force of the British Committee for Standards in Haematology and British Transplantation Society. Management of post-transplant lymphoproliferative disorder in adult solid organ transplant recipients - BCSH and BTS Guidelines. *Br J Haematol* 2010; 149: 693-705. PMID: [20408848](#)
490. Choquet S, Oertel S, LeBlond V, et al. Rituximab in the management of post-transplantation lymphoproliferative disorder after solid organ transplantation: proceed with caution. *Ann Hematol* 2007; 86: 599-607. PMID: [17522862](#)
491. Pflugfelder PW, Purves PD, McKenzie FN, et al. Cardiac dynamics during supine exercise in cyclosporine-treated orthotopic heart transplant recipients: assessment by radionuclide angiography. *J Am Coll Cardiol* 1987; 10: 336-341. PMID: [3298362](#)
492. Quigg RJ, Rocco MB, Gauthier DF, et al. Mechanism of the attenuated peak heart rate response to exercise after orthotopic cardiac transplantation. *J Am Coll Cardiol* 1989; 14: 338-344. PMID: [2666478](#)
493. von Scheidt W, Neudert J, Erdmann E, et al. Contractility of the transplanted, denervated human heart. *Am Heart J* 1991; 121: 1480-1488. PMID: [2017979](#)
494. Kavanagh T, Yacoub MH, Mertens DJ, et al. Cardiorespiratory responses to exercise training after orthotopic cardiac transplantation. *Circulation* 1988; 77: 162-171. PMID: [3275506](#)
495. Tegtbur U, Busse MW, Jung K, et al. Time course of physical reconditioning during exercise rehabilitation late after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2005; 24: 270-274. PMID: [15373752](#)
496. Nytrøen K, Rustad LA, Gude E, et al. Muscular exercise capacity and body fat predict $\dot{V}O_{2peak}$ in heart transplant recipients. *Eur J Prev Cardiol* 2014; 21: 21-29. PMID: [22659939](#)
497. Squires RW. Cardiac transplant and exercise cardiac rehabilitation. *Heart Fail Rev* 2023; 28: 1267-1275. PMID: [37014453](#)
498. Pope SE, Stinson EB, Daughters GT 2nd, et al. Exercise response of the denervated heart in long-term cardiac transplant recipients. *Am J Cardiol* 1980; 46: 213-218. PMID: [6773405](#)
499. Bengel FM, Ueberfuhr P, Schiepel N, et al. Effect of sympathetic reinnervation on cardiac performance after heart transplantation. *N Engl J Med* 2001; 345: 731-738. PMID: [11547742](#)
500. Wilson RF, Johnson TH, Haidet GC, et al. Sympathetic reinnervation of the sinus node and exercise hemodynamics after cardiac transplantation. *Circulation* 2000; 101: 2727-2733. PMID: [10851211](#)
501. Ueberfuhr P, Frey AW, Reichart B. Vagal reinnervation in the long term after orthotopic heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2000; 19: 946-950. PMID: [11044688](#)
502. Imamura T, Kinugawa K, Fujino T, et al. Recipients with shorter cardiopulmonary bypass time achieve improvement of parasympathetic reinnervation within 6 months after heart transplantation. *Int Heart J* 2014; 55: 440-444. PMID: [25109945](#)
503. Schumacher O, Trachsel LD, Herzig D, et al. Heart rate kinetics during standard cardiopulmonary exercise testing in heart transplant recipients: a longitudinal study. *ESC Heart Fail* 2021; 8: 1096-1105. PMID: [33417294](#)
504. Young JB, Leon CA, Short HD 3rd, et al. Evolution of hemodynamics after orthotopic heart and heart-lung transplantation: early restrictive patterns persisting in occult fashion. *J Heart Transplant* 1987; 6: 34-43. PMID: [3112344](#)
505. Okita K, Kinugawa S, Tsutsui H. Exercise intolerance in chronic heart failure--skeletal muscle dysfunction and potential therapies. *Circ J* 2013; 77: 293-300. PMID: [23337207](#)
506. Stratton JR, Kemp GJ, Daly RC, et al. Effects of cardiac transplantation on bioenergetic abnormalities of skeletal muscle in congestive heart failure. *Circulation* 1994; 89: 1624-1631. PMID: [8149530](#)
507. Lampert E, Mettauer B, Hoppeler H, et al. Structure of skeletal muscle in heart transplant recipients. *J Am Coll Cardiol* 1996; 28: 980-984. PMID: [8837577](#)
508. Gullestad L, Myers J, Edvardsen T, et al. Predictors of exercise capacity and the impact of angiographic coronary artery disease in heart transplant recipients. *Am Heart J* 2004; 147: 49-54. PMID: [14691418](#)
509. Roten L, Schmid JP, Merz F, et al. Diastolic dysfunction of the cardiac allograft and maximal exercise capacity. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 434-439. PMID: [19416770](#)
510. Métrich M, Mehmeti F, Feliciano H, et al. Swiss Transplant Cohort Study. Adrenergic Receptor Polymorphism and Maximal Exercise Capacity after Orthotopic Heart Transplantation. *PLoS One* 2016; 11: e0163475. PMID: [27669015](#)
511. Verset L, Lavie-Badie Y, Guitard J, et al. Impact of right ventricular systolic function after heart transplantation on exercise capacity. *Echocardiography* 2020; 37: 706-714. PMID: [32364272](#)
512. Kobashigawa JA, Leaf DA, Lee N, et al. A controlled trial of exercise rehabilitation after heart transplantation. *N Engl J Med* 1999; 340: 272-277. PMID: [9920951](#)
513. Hsieh PL, Wu YT, Chao WJ. Effects of exercise training in heart transplant recipients: a meta-analysis. *Cardiology* 2011; 120: 27-35. PMID: [22094922](#)
514. Nytrøen K, Rølid K, Andreassen AK, et al. Effect of High-Intensity Interval Training in De Novo Heart Transplant Recipients in Scandinavia. *Circulation* 2019; 139: 2198-2211. PMID: [30773030](#)
515. Haykowsky M, Riess K, Figueiras L, et al. Exercise training improves aerobic endurance and musculoskeletal fitness in female cardiac transplant recipients. *Curr Control Trials Cardiovasc Med* 2005; 6: 10. PMID: [15918901](#)
516. 日本循環器学会, 日本心臓リハビリテーション学会. 2021 年改訂版 心臓疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Makita.pdf
517. Young JB, Winters WL Jr, Bourge R, et al. 24th Bethesda conference: Cardiac transplantation. Task Force 4: Function of the heart transplant recipient. *J Am Coll Cardiol* 1993; 22: 31-41. PMID: [8509556](#)
518. Ueberfuhr WE, Self SE, Van Bakel AB, et al. Acute antibody-mediated rejection following heart transplantation. *Am J Transplant* 2007; 7: 2064-2074. PMID: [17614978](#)

519. Gomes Neto M, Martinez BP, Reis HF, et al. Pre- and postoperative inspiratory muscle training in patients undergoing cardiac surgery: systematic review and meta-analysis. *Clin Rehabil* 2017; 31: 454-464. PMID: [27154820](#)
520. De Geest S, Dobbels F, Fluri C, et al. Adherence to the therapeutic regimen in heart, lung, and heart-lung transplant recipients. *J Cardiovasc Nurs* 2005; 20 Suppl: S88-S98. PMID: [16160588](#)
521. Fine RN, Becker Y, De Geest S, et al. Nonadherence consensus conference summary report. *Am J Transplant* 2009; 9: 35-41. PMID: [19133930](#)
522. Cupples S, Dew MA, Grady KL, et al. Report of the Psychosocial Outcomes Workgroup of the Nursing and Social Sciences Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation: present status of research on psychosocial outcomes in cardiothoracic transplantation: review and recommendations for the field. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 716-725. PMID: [16730578](#)
523. Corbett C, Armstrong MJ, Neuberger J. Tobacco smoking and solid organ transplantation. *Transplantation* 2012; 94: 979-987. PMID: [23169222](#)
524. Parker R, Armstrong MJ, Corbett C, et al. Alcohol and substance abuse in solid-organ transplant recipients. *Transplantation* 2013; 96: 1015-1024. PMID: [24025323](#)
525. Dew MA, DiMartini AF. Psychological disorders and distress after adult cardiothoracic transplantation. *J Cardiovasc Nurs* 2005; 20 Suppl: S51-S66. PMID: [16160585](#)
526. Dobbels F, De Geest S, Martin S, et al. Prevalence and correlates of depression symptoms at 10 years after heart transplantation: continuous attention required. *Transpl Int* 2004; 17: 424-431. PMID: [15338116](#)
527. Lichtman JH, Bigger JT Jr, Blumenthal JA, et al. Depression and coronary heart disease: recommendations for screening, referral, and treatment: a science advisory from the American Heart Association Prevention Committee of the Council on Cardiovascular Nursing, Council on Clinical Cardiology, Council on Epidemiology and Prevention, and Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Psychiatric Association. *Circulation* 2008; 118: 1768-1775. PMID: [18824640](#)
528. Fusar-Poli P, Picchioni M, Martinelli V, et al. Anti-depressive therapies after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 785-793. PMID: [16818121](#)
529. Paris W, White-Williams C. Social adaptation after cardiothoracic transplantation: a review of the literature. *J Cardiovasc Nurs* 2005; 20 Suppl: S67-S73. PMID: [16160586](#)
530. Kristen AV, Ammon K, Koch A, et al. Return to work after heart transplantation: discrepancy with subjective work ability. *Transplantation* 2009; 87: 1001-1005. PMID: [19352118](#)
531. Kittleson MM, DeFilippis EM, Bhagra CJ, et al. Reproductive health after thoracic transplantation: An ISHLT expert consensus statement. *J Heart Lung Transplant* 2023; 42: e1-e42. PMID: [36528467](#)
532. DeFilippis EM, Kittleson MM. Pregnancy after Heart Transplantation. *J Card Fail* 2021; 27: 176-184. PMID: [32771397](#)
533. Transplant Pregnancy Registry International. Annual Report 2018. <https://www.transplantpregnancyregistry.org/>
534. Acuna S, Zaffar N, Dong S, et al. Pregnancy outcomes in women with cardiothoracic transplants: A Systematic review and meta-analysis. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 93-102. PMID: [31839511](#)
535. Craig AM, Campbell A, Snow SC, et al. Maternal and Pregnancy Outcomes Following Heart Transplantation in the United States. *JACC Heart Fail* 2023; 11: 1666-1674. PMID: [37804312](#)
536. Punnoose LR, Coscia LA, Armenti DP, et al. Pregnancy outcomes in heart transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 473-480. PMID: [32201090](#)
537. Dagher O, Alami Laroussi N, Carrier M, et al. Pregnancy after heart transplantation: a well-thought-out decision? The Quebec provincial experience - a multi-centre cohort study. *Transpl Int* 2018; 31: 977-987. PMID: [29480943](#)
538. Midtvedt K, Bergan S, Reisæter AV, et al. Exposure to Mycophenolate and Fatherhood. *Transplantation* 2017; 101: e214-e217. PMID: [28346297](#)
539. McKay DB, Josephson MA, Armenti VT, et al. Women's Health Committee of the American Society of Transplantation. Reproduction and transplantation: report on the AST Consensus Conference on Reproductive Issues and Transplantation. *Am J Transplant* 2005; 5: 1592-1599. PMID: [15943616](#)
540. Zheng S, Easterling TR, Hays K, et al. Tacrolimus placental transfer at delivery and neonatal exposure through breast milk. *Br J Clin Pharmacol* 2013; 76: 988-996. PMID: [23528073](#)
541. Venkataramanan R, Koneru B, Wang CC, et al. Cyclosporine and its metabolites in mother and baby. *Transplantation* 1988; 46: 468-469. PMID: [3047940](#)
542. Coscia LA, Constantinescu S, Davison JM, et al. Immunosuppressive drugs and fetal outcome. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2014; 28: 1174-1187. PMID: [25175414](#)
543. Tracy TS, Venkataramanan R, Glover DD, et al. National Institute for Child Health and Human Development Network of Maternal-Fetal-Medicine Units. Temporal changes in drug metabolism (CYP1A2, CYP2D6 and CYP3A Activity) during pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 2005; 192: 633-639. PMID: [15696014](#)
544. Francella A, Dyan A, Bodian C, et al. The safety of 6-mercaptopurine for childbearing patients with inflammatory bowel disease: a retrospective cohort study. *Gastroenterology* 2003; 124: 9-17. PMID: [12512024](#)
545. Ban L, Tata LJ, Fiaschi L, et al. Limited risks of major congenital anomalies in children of mothers with IBD and effects of medications. *Gastroenterology* 2014; 146: 76-84. PMID: [24126096](#)
546. Yamamura M, Kojima T, Koyama M, et al. Everolimus in pregnancy: Case report and literature review. *J Obstet Gynaecol Res* 2017; 43: 1350-1352. PMID: [28557245](#)
547. 日本循環器学会, 日本産科婦人科学会. 心疾患患者の妊娠・出産の適応, 管理に関するガイドライン (2018年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/06/JCS2018_akagi_ikeda.pdf
548. 日本産科婦人科学会, 日本産婦人科医会. 産婦人科診療ガイドライン—産科編 2023. https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/glsanka_2023.pdf
549. Deputy NP, Kim SY, Conrey EJ, et al. Prevalence and Changes in Preexisting Diabetes and Gestational Diabetes Among Women Who Had a Live Birth - United States, 2012-2016. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2018; 67: 1201-1207. PMID: [30383743](#)
550. Vos R, Rutters D, Verleden SE, et al. Pregnancy after heart and lung transplantation. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2014; 28: 1146-1162. PMID: [25179291](#)
551. Campbell PT, Krim SR. Hypertension in cardiac transplant recipients: tackling a new face of an old foe. *Curr Opin Cardiol* 2020; 35: 368-375. PMID: [32398603](#)
552. Stagno S, Pass RF, Dworsky ME, et al. Maternal cytomegalovirus infection and perinatal transmission. *Clin Obstet Gynecol* 1982; 25: 563-576. PMID: [6290121](#)
553. Abdalla M, Mancini DM. Management of pregnancy in the post-cardiac transplant patient. *Semin Perinatol* 2014; 38: 318-325. PMID: [25037523](#)
554. 日本循環器学会, 日本心不全学会. 2021年改訂版 循環器疾患における緩和ケアについての提言. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Anzai.pdf
555. 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン (改訂 平成 30 年 3 月). <https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf>
556. 日本医師会. 終末期医療: アドバンス・ケア・プランニング (ACP) から考える. https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20180307_31.pdf
557. Rosenthal D, Chrisant MR, Edens E, et al. International Society for Heart and Lung Transplantation: Practice guidelines for management of heart failure in children. *J Heart Lung Transplant* 2004; 23: 1313-1333. PMID: [15607659](#)
558. 日本循環器学会. 先天性心疾患並びに小児期心疾患の診断検査と薬物療法ガイドライン (2018年改訂版).
559. Canter CE, Shaddy RE, Bernstein D, et al. Indications for heart transplantation in pediatric heart disease: a scientific statement from the American Heart Association Council on Cardiovascular Disease in the Young; the Councils on Clinical Cardiology, Cardiovascular Nursing, and Cardiovascular Surgery and Anesthesia; and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group. *Circulation* 2007; 115: 658-676. PMID: [17261651](#)
560. Tedford RJ, Leacche M, Lorts A, et al. Durable Mechanical Circulatory Support: JACC Scientific Statement. *J Am Coll Cardiol* 2023; 82: 1464-1481. PMID: [37758441](#)
561. 日本小児循環器学会. 小児重症心不全治療相談窓口. <https://jsspcs.jp/report/consult/>
562. O'Connor MJ, Lorts A, Davies RR, et al. Early experience with the HeartMate 3 continuous-flow ventricular assist device in pediatric patients and patients with congenital heart disease: A multicenter registry analysis. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 573-579. PMID: [32111350](#)
563. Allen SR, Slaughter MS, Ahmed MM, et al. COMPETENCE Trial: The EVAHEART 2 continuous-flow left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2023; 42: 33-39. PMID: [36347767](#)
564. Toda K, Hoashi T, Kobayashi T, et al. Successful Orthotopic Heart Transplantation After the Longest Duration of EXCOR® Pediatric

- Support in the World. *Circ J* 2024; 89: 145. PMID: [39631942](#)
565. Kakuta T, Hoashi T, Sakaguchi H, et al. Early Single Institutional Experience of Berlin Heart EXCOR® Pediatric Ventricular Assist Device in Japan. *Circ J* 2016; 80: 2552-2554. PMID: [27784856](#)
566. Rohde S, Sandica E, Veen K, et al. Cerebrovascular accidents in paediatric patients supported by the Berlin Heart EXCOR. *Eur J Cardiothorac Surg* 2022; 62: ezac381. PMID: [35849328](#)
567. Komori M, Hoashi T, Sakaguchi H, et al. Short-term outcomes of EXCOR Paediatric implantation. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2022; 35: ivac051. PMID: [35260893](#)
568. Doi Y, Hamamoto N, Osaki M, et al. Pseudoaneurysm rupture presenting as bleeding from the cannulation site in a paediatric patient with dilated cardiomyopathy and congenital skin lesions requiring EXCOR® Paediatric ventricular assist device: a case report. *Eur Heart J Case Rep* 2020; 4: 1-6. PMID: [32617503](#)
569. Rottermann K, Dittich S, Dewald O, et al. Mobility and freedom of movement: A novel out-of-hospital treatment for pediatric patients with terminal cardiac insufficiency and a ventricular assist device. *Front Cardiovasc Med* 2022; 9: 1055228. PMID: [36465431](#)
570. Almond CS, Davies R, Adachi I, et al. A prospective multicenter feasibility study of a miniaturized implantable continuous flow ventricular assist device in smaller children with heart failure. *J Heart Lung Transplant* 2024; 43: 889-900. PMID: [38713124](#)
571. Baez Hernandez N, Kirk R, Sutcliffe D, et al. Utilization and outcomes in biventricular assist device support in pediatrics. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2020; 160: 1301-1308.e2. PMID: [31948738](#)
572. Almond CS, Morales DL, Blackstone EH, et al. Berlin Heart EXCOR pediatric ventricular assist device for bridge to heart transplantation in US children. *Circulation* 2013; 127: 1702-1711. PMID: [23538380](#)
573. Ashfaq A, Lorts A, Rosenthal D, et al. Survival in Pediatric Patients With Ventricular Assist Devices: A Special Pediatric Interagency Registry for Mechanical Circulatory Support (Pedimacs) Report. *Ann Thorac Surg* 2023; 116: 972-979. PMID: [37573991](#)
574. de By TMMH, Schweiger M, Hussain H, et al. The European Registry for Patients with Mechanical Circulatory Support (EUROMACS): third Paediatric (Paedi-EUROMACS) report. *Eur J Cardiothorac Surg* 2022; 62: ezac355. PMID: [35758622](#)
575. Newburger JW, Sleeper LA, Gaynor JW, et al. Pediatric Heart Network Investigators. Transplant-Free Survival and Interventions at 6 Years in the SVR Trial. *Circulation* 2018; 137: 2246-2253. PMID: [29437119](#)
576. Yörüker U, Akintürk H. Giessen Procedure as Comprehensive Stage II Palliation With Aortic Arch Reconstruction After Hybrid Bilateral Pulmonary Artery Banding and Ductal Stenting for Hypoplastic Left Heart Syndrome. *Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu* 2018; 21: 19-27. PMID: [29425520](#)
577. Bleiweis MS, Co-Vu J, Philip J, et al. Comprehensive Approach to the Management of Patients With Hypoplastic Left Heart Syndrome: Analysis of 100 Consecutive Neonates. *Ann Thorac Surg* 2024 May 28. doi: 10.1016/j.athoracsur.2024.05.010. PMID: [38815850](#)
578. Maeda K, Nasirov T, Yarlagadda V, et al. Single Ventricular Assist Device Support for the Failing Bidirectional Glenn Patient. *Ann Thorac Surg* 2020; 110: 1659-1666. PMID: [32151575](#)
579. Merritt T, Gazit AZ, Carvajal H, et al. Evolution of Ventricular Assist Device Support Strategy in Children With Univentricular Physiology. *Ann Thorac Surg* 2022; 114: 1739-1744. PMID: [34710386](#)
580. Lower RR, Shumway NE. Studies on orthotopic homotransplantation of the canine heart. *Surg Forum* 1960; 11: 18-19. PMID: [13763847](#)
581. Sievers HH, Weyand M, Kraatz EG, et al. An alternative technique for orthotopic cardiac transplantation, with preservation of the normal anatomy of the right atrium. *Thorac Cardiovasc Surg* 1991; 39: 70-72. PMID: [1877054](#)
582. Singh TP, Colan SD, Gauvreau K. Matching Donor and Recipient Size in Pediatric Heart Transplantation. *Transpl Int* 2022; 35: 10226. PMID: [35185381](#)
583. Szugye NA, Moore RA, Dani A, et al. Comparing donor and recipient total cardiac volume predicts risk of short-term adverse outcomes following heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2022; 41: 1581-1589. PMID: [36150994](#)
584. Kanani M, Hoskote A, Carter C, et al. Increasing donor-recipient weight mismatch in pediatric orthotopic heart transplantation does not adversely affect outcome. *Eur J Cardiothorac Surg* 2012; 41: 427-434. PMID: [21903406](#)
585. Mauchley DC, Mitchell MB. Transplantation in the Fontan patient. *Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu* 2015; 18: 7-16. PMID: [25939837](#)
586. Vricella LA, Razzouk AJ, Gundry SR, et al. Heart transplantation in infants and children with situs inversus. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1998; 116: 82-89. PMID: [9671901](#)
587. Deuse T, Reitz BA. Heart transplantation in situs inversus totalis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2010; 139: 501-503. PMID: [19660287](#)
588. Tamisier D, Vouhé P, Le Bidois J, et al. Donor-recipient size matching in pediatric heart transplantation: a word of caution about small grafts. *J Heart Lung Transplant* 1996; 15: 190-195. PMID: [8672523](#)
589. Razzouk AJ, Bailey LL. Heart transplantation in children for end-stage congenital heart disease. *Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu* 2014; 17: 69-76. PMID: [24725720](#)
590. Bailey L, Kahan B, Nehlsen-Cannarella S, et al. Session V: The neonatal immune system: window of opportunity? *J Heart Lung Transplant* 1991; 10: 828-840. PMID: [1742295](#)
591. Boucek MM, Mathis CM, Boucek RJ Jr, et al. Prospective evaluation of echocardiography for primary rejection surveillance after infant heart transplantation: comparison with endomyocardial biopsy. *J Heart Lung Transplant* 1994; 13: 66-73. PMID: [8167130](#)
592. Arthur L, Knecht K, Ferry J, et al. Serial assessment of right ventricular function can detect acute cellular rejection in children with heart transplantation. *Pediatr Transplant* 2022; 26: e14231. PMID: [35043516](#)
593. Fukushima N, Gundry SR, Razzouk AJ, et al. Growth of oversized grafts in neonatal heart transplantation. *Ann Thorac Surg* 1995; 60: 1659-1664. PMID: [8787459](#)
594. Reitz BA, Wallwork JL, Hunt SA, et al. Heart-lung transplantation: successful therapy for patients with pulmonary vascular disease. *N Engl J Med* 1982; 306: 557-564. PMID: [6799824](#)
595. Reitz BA. The first successful combined heart-lung transplantation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2011; 141: 867-869. PMID: [21419898](#)
596. Yusen RD, Edwards LB, Kucheryavaya AY, et al. The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-second Official Adult Lung and Heart-Lung Transplantation Report—2015; Focus Theme: Early Graft Failure. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1264-1277. PMID: [26454740](#)
597. Treffalls JA, Bilgili A, Brennan Z, et al. Procurement Trends, Indications, and Outcomes of Heart-Lung Transplantation in the Contemporary Era. *Clin Transplant* 2024; 38: e15447. PMID: [39225590](#)
598. Carvajal HG, Costello JP, Miller JR, et al. Pediatric heart-lung transplantation: Technique and special considerations. *J Heart Lung Transplant* 2022; 41: 271-278. PMID: [34991964](#)
599. 日本循環器学会. 成人先天性心疾患診療ガイドライン (2025年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Yamagishi.pdf
600. Le Pavec J, Hascoët S, Fadel E. Heart-lung transplantation: current indications, prognosis and specific considerations. *J Thorac Dis* 2018; 10: 5946-5952. PMID: [30505505](#)
601. 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク. 日本の移植事情. <https://www.jotnw.or.jp/ishokujijou/pdf/>
602. 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク. 意思表示の方法. <https://www.jotnw.or.jp/explanation/06/02/>
603. 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク. 道徳教材セット「つながるいのち」. <https://www.jotnw.or.jp/forteacher/teacher/dotokukyozai/>
604. Nakatani T, Fukushima N, Ono M, et al. The registry report of heart transplantation in Japan (1999-2013). *Circ J* 2014; 78: 2604-2609. PMID: [25319166](#)
605. Jobst S, Schaefer J, Kleiser C, et al. A Systematized Review of Professional Employment Following Thoracic Transplantation. *Prog Transplant* 2022; 32: 55-66. PMID: [35006009](#)
606. Grady KL, Naftel DC, Kobashigawa J, et al. Patterns and predictors of quality of life at 5 to 10 years after heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2007; 26: 535-543. PMID: [17449426](#)
607. Tsuji M, Kakuda N, Bujo C, et al. Sarcopenia and risk of infection in adult heart transplant recipients in Japan. *ESC Heart Fail* 2022; 9: 1413-1423. PMID: [35146960](#)
608. Grupper A, Gewirtz H, Kushwaha S. Reinnervation post-heart transplantation. *Eur Heart J* 2018; 39: 1799-1806. PMID: [28087606](#)
609. Imamura T, Kinugawa K, Okada I, et al. Parasympathetic reinnervation accompanied by improved post-exercise heart rate recovery and quality of life in heart transplant recipients. *Int Heart J* 2015; 56: 180-185. PMID: [25740585](#)
610. Ueno P, Felipe C, Ferreira A, et al. Wound Healing Complications in Kidney Transplant Recipients Receiving Everolimus. *Transplantation* 2017; 101: 844-850. PMID: [27490418](#)
611. Tran DD, Kobashigawa J. A Review of the Management of

- Pregnancy After Cardiac Transplantation. *Clin Transpl* 2015; 31: 151-161. PMID: [28514577](#)
612. 松田暉, 新谷康, 宮川繁. 心停止ドナーから見た心臓および肺移植の世界の現状とわが国の課題—臓器横断的取り組みでドナープール拡大を—, *移植* 2022; 57: 163-168.
 613. Schroder JN, Patel CB, DeVore AD, et al. Transplantation Outcomes with Donor Hearts after Circulatory Death. *N Engl J Med* 2023; 388: 2121-2131. PMID: [37285526](#)
 614. Lomero M, Gardiner D, Coll E, et al. European Committee on Organ Transplantation of the Council of Europe (CD-P-TO). Donation after circulatory death today: an updated overview of the European landscape. *Transpl Int* 2020; 33: 76-88. PMID: [31482628](#)
 615. Schroder JN, D'Alessandro D, Esmailian F, et al. Successful Utilization of Extended Criteria Donor (ECD) Hearts for Transplantation — Results of the OCS™ Heart EXPAND Trial to Evaluate the Effectiveness and Safety of the OCS Heart System to Preserve and Assess ECD Hearts for Transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38 Suppl: S42.
 616. Nilsson J, Jernryd V, Qin G, et al. A nonrandomized open-label phase 2 trial of nonischemic heart preservation for human heart transplantation. *Nat Commun* 2020; 11: 2976. PMID: [32532991](#)
 617. Messer S, Cernic S, Page A, et al. A 5-year single-center early experience of heart transplantation from donation after circulatory-determined death donors. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 1463-1475. PMID: [33248525](#)
 618. Kwon JH, Ghannam AD, Shorbaji K, et al. Early Outcomes of Heart Transplantation Using Donation After Circulatory Death Donors in the United States. *Circ Heart Fail* 2022; 15: e009844. PMID: [36214116](#)
 619. 日本移植学会 Transplant Physician 委員会. 必携 内科医のための臓器移植診療ハンドブック. 2023.
 620. Uriel N, Imamura T, Sayer G, et al. Heartmate II Clinical Investi-
gators. High Transpulmonary Artery Gradient Obtained at the Time of Left Ventricular Assist Device Implantation Negatively Affects Survival After Cardiac Transplantation. *J Card Fail* 2019; 25: 777-784. PMID: [30904557](#)
 621. Imamura T, Kinugawa K, Shiga T, et al. Preoperative levels of bilirubin or creatinine adjusted by age can predict their reversibility after implantation of left ventricular assist device. *Circ J* 2013; 77: 96-104. PMID: [22972419](#)
 622. Fujino T, Kinugawa K, Hatano M, et al. Low blood pressure, low serum cholesterol and anemia predict early necessity of ventricular assist device implantation in patients with advanced heart failure at the time of referral from non-ventricular assist device institutes. *Circ J* 2014; 78: 2882-2889. PMID: [25421232](#)
 623. Imamura T, Kinugawa K, Hatano M, et al. Status 2 patients had poor prognosis without mechanical circulatory support. *Circ J* 2014; 78: 1396-1404. PMID: [24694771](#)
 624. Imamura T, Chung B, Nguyen A, et al. Clinical implications of hemodynamic assessment during left ventricular assist device therapy. *J Cardiol* 2018; 71: 352-358. PMID: [29287808](#)
 625. Malas J, Chen Q, Emerson D, et al. Heart retransplant recipients with renal dysfunction benefit from simultaneous heart-kidney transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2023; 42: 1045-1053. PMID: [37098375](#)
 626. Sanchez JE, Takayama H, Ando M, et al. Outcomes of bridge to cardiac retransplantation in the contemporary mechanical circulatory support era. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019; 158: 171-181. PMID: [31097199](#)
 627. Blitzer D, Pegues JN, Lirette ST, et al. Do outcomes for heart transplantation differ based on donor and recipient race? *Clin Transplant* 2023; 37: e15137. PMID: [37725074](#)